iPAS AIoT 應用工程師（初級）
13 天考前講義

考試日期：2026/10/31（六）｜考科一 AIoT基礎概論、考科二 物聯網系統與應用｜各 75 分鐘、70 分及格
讀書期間：2026/10/18～10/30，每天 30 分鐘（學習＋驗證）

共 241 題練習題。每天的題目後面附「答案與解析」。

這份讀書包怎麼用

- **13 天 × 每天 30 分鐘**：每天先「今日學習」（約 15～20 分鐘），再做「今日驗證」（10～12 題，作答立刻顯示對錯與解析），最後勾選「今天完成」。
- D6、D7（考科一）與 D12（考科二）是**計時模擬考**，交卷後才顯示成績與解析；預設 30 分鐘，可切換成正式的 75 分鐘。
- 答錯的題目自動收進「錯題本」，重做答對就移出；作答紀錄存在這台裝置的瀏覽器（localStorage），可在「設定」匯出／匯入進度。

內容依據與標示規則

- 每一段講義與每一題都標註**官方評鑑內容編號**（例如「考科一 2.2」「考科二 2-1」），範圍完全依照 115 年簡章公告的評鑑主題與評鑑內容。
- **考科一**以官方《AIoT 應用工程師（初級）學習指引—考科一 AIoT 基礎概論》為主要依據，盡量標出指引頁碼（例如「指引 p.4-62」）；指引沒涵蓋、以一般技術知識補充的部分標示「**補充**」。
- **考科二目前沒有官方學習指引**，講義與題目是依簡章的 6 項評鑑內容（1-1～2-3）與 3 項能力指標逐條撰寫，全部屬於一般技術知識（標「補充」）。
- **所有題目都不是考古題或官方題目。** 每日驗證與 D12、D13 題目為原創練習題；D6、D7 模擬考題目**改編自官方學習指引**各節練習評量，並標出原題頁碼。指引原題若有答案與解析不一致等問題，已依技術常識修正並以 ⚠️ 標註。
- 115 年簡章未載明題數（舊制每科 50 題），每科 75 分鐘、70 分及格。

13 天課表

天	日期	科目	主題	題數
D1	10/19（一）	考科一	AI 基礎概念與 AIoT 應用案例	12
D2	10/20（二）	考科一	物聯網三層架構、OSI／TCP-IP 與無線通訊技術	12
D3	10/21（三）	考科一	應用層協定與工業通訊標準：MQTT、CoAP、HTTP/REST、Modbus、OPC UA、MTConnect	12
D4	10/22（四）	考科一	中介軟體與平台、資安與隱私	12

D5	10/23（五）	考科一	感測器原理、訊號、串列介面與調變	12
D6	10/24（六）	考科一	考科一模擬考 A（官方學習指引練習評量 第一部分）（計時模擬考）	40
D7	10/25（日）	考科一	考科一模擬考 B（官方學習指引練習評量 第二部分）＋錯題整理（計時模擬考）	40
D8	10/26（一）	考科二	系統元件與架構、簡易故障判斷與排除	12
D9	10/27（二）	考科二	物聯網資訊安全、硬體設計基礎與 I/O、開源授權	12
D10	10/28（三）	考科二	雲端數據收集與平台設計：資料交換格式、資料庫設計	12
D11	10/29（四）	考科二	智慧製造流程優化與成本控制	12
D12	10/30（五）	考科二	考科二完整模擬考（計時模擬考）	41
D13	10/30（五）	兩科	弱點複習、兩科總整理、考前速記	12

官方評鑑內容 ↔ 講義天數 對照表

依 115 年簡章評鑑內容。考科一以官方學習指引為依據；考科二無官方學習指引，依簡章評鑑內容與能力指標逐條對應。

官方評鑑內容	名稱	依據	講義天數	題數
考科一 1.1	AI 基礎概念 1. AI 基礎知識與應用	指引 3-1～3-17	D1、D6、D13	16
考科一 1.2	AIoT 應用案例 1. AI 基礎知識與應用	指引 3-18～3-26	D1、D6、D13	8
考科一 2.1	物聯網架構與功能 2. AIoT 基礎與架構	指引 4-1～4-25	D2、D6、D13	16
考科一 2.2	常見通訊協定與網路層技術 2. AIoT 基礎與架構	指引 4-26～4-46	D2、D3、D6、D13	19
考科一 2.3	工業通訊標準與資訊模型 2. AIoT 基礎與架構	指引 4-47～4-72	D3、D6、D7、D13	22
考科一 2.4	中介軟體與平台 2. AIoT 基礎與架構	指引 4-73～4-84	D4、D7、D13	17
考科一 2.5	資安與隱私基本概念 2. AIoT 基礎與架構	指引 4-85～4-94	D4、D7、D13	16
考科一 3.1	感測技術基礎 3. 感測器原理與應用	指引 5-1～5-14	D5、D7、D13	19
考科一 3.2	感測訊號與通訊基礎 3. 感測器原理與應用	指引 5-15～5-27	D5、D7、D13	13
考科二 1-1	系統元件與架構 1. 軟硬體整合規劃	無官方指引（依簡章能力指標 3）	D8、D12、D13	14
考科二 1-2	簡易系統故障問題判斷與排除 1. 軟硬體整合規劃	無官方指引（依簡章能力指標 3）	D8、D12、D13	14
考科二 1-3	物聯網資訊安全 1. 軟硬體整合規劃	無官方指引（依簡章能力指標 3）	D9、D12、D13	13
考科二 2-1	物聯網硬體設計基礎 2. 軟硬體設計	無官方指引（依簡章能力指標 2）	D9、D12、D13	13
考科二 2-2	雲端環境數據收集與平台設計 2. 軟硬體設計	無官方指引（依簡章能力指標 1）	D9、D10、D12、D13	22
考科二 2-3	智慧製造流程優化與成本控制 2. 軟硬體設計	無官方指引（依簡章評鑑內容）	D11、D12、D13	19

D1｜2026/10/19（一）｜考科一

AI 基礎概念與 AIoT 應用案例

📖 今日學習

今天要搞懂的 5 件事

1. 機器學習三大範式（監督式／非監督式／強化學習）各自「吃什麼資料、做什麼事」。
2. 分類 vs. 迴歸 vs. 分群 vs. 異常偵測，看到題目情境就能分辨。
3. CNN 看「空間」、RNN/LSTM 看「時間」；模型從訓練到邊緣推論的 5 個階段。
4. 為什麼要 Edge AI（低延遲、省頻寬、隱私），GPU／NPU／FPGA 怎麼選。
5. AIoT 應用案例：預測性維護、感測融合、「四位一體循環」與四大場域。

1. AI 在 AIoT 裡扮演什麼角色 考科一 1.1 指引 p.3-1

一句話記住：**感測器給設備「感覺」，通訊與平台負責「傳遞與管理」，AI 給設備「分析與判斷能力」。** AI 不只在雲端跑，正逐步延伸到邊緣裝置（Edge Device）與微控制器（MCU），在資源受限的地方做即時決策。

AIoT 的資料有幾個「難搞」的特性，題目常拿來當背景： - **高頻率、時間序列（Time-series）**：例如馬達每秒上千筆震動值。 - **高雜訊、資料缺失（Missing Data）**：感測器斷線、受干擾。 - **類別不平衡（Imbalanced Data）**：正常資料一大堆，故障資料很少。

> 💡 **例子**：工廠一年只壞 3 次，若要做「故障分類」很難湊到足夠的故障樣本 → 所以實務上常改用「異常偵測」（只用正常資料建模）。

2. 機器學習三大範式 考科一 1.1 指引 p.3-2～3-3

機器學習（ML）就是「用資料建立輸入與輸出的關聯模型」，讓系統能對新資料做分類、預測或異常判斷。

範式	訓練資料	常見任務	AIoT 例子
監督式學習 Supervised	有**特徵（Feature）＋標籤（Label）**	分類（離散類別）、迴歸（連續數值）	依震動判斷「正常/異常」；預測剩餘壽命 RUL、能耗、溫度趨勢
非監督式學習 Unsupervised	**沒有標籤**	分群（Clustering）、異常偵測（Anomaly Detection）	將相似運轉狀態自動歸類；用正常資料畫邊界抓異常
強化學習 Reinforcement（RL）	代理人（Agent）與環境互動，得到**獎勵（Reward）／懲罰**	動態控制、參數最佳化	HVAC 空調在舒適與安全條件下節能控制

重點補充（指引原意）： - 監督式學習的成效**高度仰賴標註資料的品質與一致性**；標註延遲或標準不一，會讓模型學偏。 - 非監督式方法實務上要搭配**門檻設定與告警管理**，避免誤報太多。 - 強化學習是「試探式決策」，必須**先界定安全邊界與測試方式**。

> ⚠️ **易混淆**：- **迴歸是監督式**，輸出「連續數值」（溫度、壽命）；**分類**輸出「離散類別」（正常/異常、故障 A/B/C）。- **分群（非監督）≠ 分類（監督）**：分群沒有標準答案，只是把相似的放一起。- AOI 影像瑕疵檢測通常是**監督式＋CNN**，不是強化學習。

3. 深度學習：CNN 與 RNN/LSTM 考科一 1.1 指引 p.3-3～3-4

深度學習（DL）是機器學習的**子領域**，核心是類神經網路（ANN）。最大優勢：**能自動從原始資料萃取高階特徵**，特別適合影像、聲音、震動等非結構化或高維度資料。

模型	原理（白話）	擅長的資料	AIoT 應用
CNN 卷積神經網路	濾波器（Filter）在資料上滑動，抓「局部特徵」	**空間結構**：影像、LiDAR 點雲	AOI 檢測瑕疵、缺件、刮傷；3D 物件偵測
RNN 循環神經網路	輸出同時受「當前輸入＋過去狀態」影響（有記憶）	**時間序列**	連續震動、電流、溫度趨勢 → 設備健康評估、負載預測
LSTM 長短期記憶	RNN 的改良，用**門控結構**改善長序列「遺忘」問題	長時間序列	同上，序列更長時更好

> ⚠️ **易混淆**：GAN（生成對抗網路）主要用來「生成新資料」（例如逼真影像）；隨機森林（Random Forest）是**傳統機器學習**，不是深度學習。〔出自指引練習題解析 p.3-16〕

4. 從訓練到推論：Training-to-Inference Pipeline 考科一 1.1 指引 p.3-4～3-5

模型要真正在工廠跑起來，要走完 5 個階段（順序要記）：

1. **資料前處理／訊號調理（Data Preprocessing / Signal Conditioning）**：濾波、去雜訊、異常值處理、正規化（Normalization）、取樣率對齊（Resampling/Alignment）。
2. **模型訓練（Model Training）**：在算力充足的地方（雲端、GPU 工作站）做；切好**訓練集／驗證集／測試集**，並處理類別不平衡。
3. **模型壓縮（Model Compression）**：為了放進 MCU、嵌入式處理器、邊緣閘道 → **量化（Quantization）與剪枝（Pruning）**。- 量化 = 把參數從 **FP32（32 位元浮點）轉成 INT8（8 位元整數）**，精確度略降，但檔案與記憶體大幅變小、更省電更快。
4. **推論與系統整合（Inference & System Integration）**：部署到邊緣裝置或閘道器，結果回饋給 **HMI、MES、SCADA**，形成告警、決策建議或維護指標。
5. **監控與版本管理（Monitoring & Versioning）**：持續監看資料分布變化與模型效能，保留版本與推論紀錄，供追蹤與稽核。

> ⚠️ **易混淆**：「量化」是 AI 模型權重的精度降低；「ADC 類比數位轉換」是訊號處理的硬體電路，兩者不同。增加網路層數只會更重，不是輕量化。

5. 模型格式、推論引擎、生成式 AI 與 SLM 考科一 1.1 指引 p.3-5～3-7

- **模型格式（Model Format）**：模型結構與權重的表示方式，如 **ONNX**、**TensorFlow**、**PyTorch**。對 AIoT 工程師而言，重點不是訓練效率，而是能否**穩定**、**可重複地部署**到不同硬體、支援輕量化轉換與版本更新。
- **推論引擎（Inference Engine）**：在實際硬體上執行推論的元件，把模型運算對應到處理器或加速器，確保效能與即時性。
- **生成式 AI（GenAI）與小型語言模型（SLM）**：SLM 是可在邊緣執行的輕量語言模型。它在 AIoT 中**不是取代既有感測與預測模型**，而是補強「人機互動與決策支援層」，例如把推論結果轉成設備狀態摘要、告警說明、操作建議。邊緣 SLM 可做語意摘要，但**不直接介入設備控制邏輯**。

6. 邊緣運算與 Edge AI：為什麼不全部丟雲端 考科一 1.1 指引 p.3-7～3-8

把所有原始資料上傳雲端，會卡在三件事：**延遲（Latency）**、**頻寬（Bandwidth）**、**隱私（Privacy）**。Edge AI 的核心精神：**在資料產生端就近處理與推論，只回傳必要的特徵、事件或彙整結果**。

邊緣推論（Edge Inference）的三大必要性：

好處	說明	典型情境
低延遲	秒級、毫秒級反應，不必等雲端回傳	安全告警、設備保護、即時控制
節省頻寬	只送特徵、事件或結果	影像串流、高頻震動訊號
隱私保護	敏感資料留在場域內	攝影機只上傳骨架或特徵值

> ⚠️ **易混淆**：邊緣運算是把計算移到**靠近資料源頭的網路邊緣**，不是「移到雲端」。（指引 p.4-83 練習題解析也特別強調）

7. 邊緣 AI 硬體加速器 考科一 1.1 指引 p.3-8～3-9

只用通用 CPU 跑 AI，常在效能、延遲或能耗上不夠，所以搭配專用加速器：

加速器	特性	優點	限制／適用
GPU	大量平行運算核心	生態成熟、開發彈性高	功耗較高；適合工業電腦（IPC）、多路影像分析、AOI、交通監控
NPU	專為深度學習**推論**設計，常以 **ASIC** 形式實作；針對矩陣與卷積運算最佳化	低功耗、高效能推論；執行 INT8 量化模型與 SLM 的重要基礎	定位「推論專用（Inference-only）」，**不適合訓練**（訓練要大量浮點與反向傳播）
FPGA	可重新配置硬體邏輯	低延遲、高度客製化	開發門檻高；適合工業控制、安全監測等極度即時場域

> 💡 **記法**：GPU＝「力氣大、吃電多」；NPU＝「只做推論、超省電」；FPGA＝「可改線路、門檻高」。NPU 是協同處理器，OS 與 I/O 仍由 CPU 負責；雲端訓練多用 GPU 或 TPU。〔指引 p.3-16 解析〕

8. 分佈式 AI：端雲協作與聯合學習 考科一 1.1 指引 p.3-10

- **端雲協作（Edge–Cloud Collaboration）**：典型模式是 **「訓練在雲端、推論在邊緣」**。雲端彙整多場域歷史資料做訓練與參數更新；邊緣負責即時推論，網路不穩時也能持續運作。這是目前主流設計。
- **聯合學習（Federated Learning, FL；也常譯「聯邦學習」）**：各邊緣節點用**本地資料**訓練，只把**模型更新參數（權重或梯度）**上傳雲端聚合，**原始資料不離開本地**。適合智慧製造、智慧醫療等跨組織、敏感資料場域。
- 邊緣節點之間也可透過區域閘道器共享模型版本、同步異常事件；設計時要考量資料流向、模型更新頻率、通訊成本與治理需求，避免過度集中或過度分散。

9. AI 倫理、治理與法規 考科一 1.1 指引 p.3-11～3-13

議題	重點	工程上怎麼做
演算法偏誤與決策風險	訓練資料有偏差或不完整 → 系統性誤判；GenAI 的自然語言輸出易被誤認為「權威」	AI 定位為**「輔助判斷」而非「最終決策者」**；資料要涵蓋多元運作狀態
隱私保護與資料治理	操作紀錄、互動語句可能洩漏隱私	**Privacy by Design（PbD，由設計起始的隱私）**：架構設計時就納入保護；SLM 在邊緣在地推論；管控存取權限、推論紀錄、資料生命週期
可信任 AI 與可解釋性	工控、公共安全需可預期、可解釋、穩定	**XAI（可解釋 AI）**＋清楚的人機介面；GenAI 做決策輔助，不直接控制設備
AI 治理與問責	出事時要能釐清責任	模型版本管理、推論紀錄保存、**人工介入機制**；參考 **ISO/IEC 42001**（AI 管理系統）、**歐盟 AI Act**（依風險分級）

> 💡 **例子（PbD）**：攝影機在邊緣端就做去識別化，只送骨架或特徵值上雲 ✅；把原始畫面全部上傳「以備不時之需」❌；要求使用者簽「放棄隱私權同意書」只是法律免責，不是 by Design ❌。

考科一 1.1 補充 歐盟 AI Act 採風險分級：不可接受風險（禁止）、高風險（嚴格義務）、有限風險（透明義務）、最低風險。考試若出現，記住「**依風險等級給不同要求**」這個核心即可。

10. AIoT 三大智慧化應用模式 考科一 1.2 指引 p.3-18～3-19

(1) 預測性維護（Predictive Maintenance, PdM）

- 定義：以**設備實際運轉狀態（Condition-based）**為基礎的主動式維護，用即時感測＋歷史資料，以 AI 預測潛在故障。
- 資料來源：工具機控制器或外掛感測器（**震動、電流、溫度**），常結合智慧機聯網架構。
- AI 兩個角色（必考）：

任務	問的問題	ML 任務類型	輸出
故障診斷 Diagnosis	「現在正常嗎？是哪種故障？」	**分類**	類別
健康預測 Prognosis	「還能撐多久？」	**迴歸**	剩餘有效壽命 **RUL**（連續數值）

考科一 1.2 補充 三種維護策略對照：**事後維修**（壞了才修，停機損失大）→ **預防保養**（固定週期換，可能過度維護）→ **預測性維護**（依狀態在對的時間修）。指引 p.4-17 也提到傳統定期保養「往往造成過度維護或無預警停機」。

(2) 感測融合（Sensor Fusion）

- 用 AI 整合**多個不同類型**感測器的資訊，提升判斷準確度與穩定性（**強健性 Robustness**）。
- 例：震動＋溫度一起看，區分「設備真的異常」還是「環境干擾」；影像＋光達，暗處也看得清。
- 感測融合通常**需要更多感測器**（成本可能增加，換取可靠度），也常在邊緣端（如車載電腦）即時執行。

11. 四位一體循環（AIoT Integrated Cycle） 考科一 1.2 指引 p.3-19～3-20

分析任何 AIoT 案例的通用框架，資料從物理世界走到數位決策：

構面	關注什麼	例
感知端 Input	感測什麼（溫度、影像、震動）、取樣頻率與解析度夠不夠	主軸震動、加工電流
通訊端 Transport	距離、功耗、即時性	長距離低功耗 → LoRa；短距離或高即時 → Bluetooth、Wi-Fi
智慧端 AI/Process	AI 做**即時判斷（Judgment）還是趨勢預測（Prediction）**	換刀預警、趨勢分析
安全端 Security	終端實體安全、通訊攔截、敏感資訊外洩	指的是**資訊安全**，不是工廠保全

> ⚠️ **易混淆**：感知端（感測器）通常**沒有能力做模型訓練**；訓練多在雲端。

12. 四大場域案例 考科一 1.2 指引 p.3-20～3-22

場域	目標	感測	通訊／標準	AI 應用
智慧製造	工具機即時監控、提升品質降損耗	震動（主軸）、電流（負載與能耗）	閘道器把異質設備資料轉成 **OPC UA** 統一格式，AI 再讀取	刀具震動特徵異常 → **提前換刀預警**
智慧農業	大面積溫室／農場環境監測調控	溫濕度、土壤水分	**LPWAN（如 LoRa）**：數公里、電池供電	依歷史資料自動調整噴灌、啟動通風
智慧交通與物流	共享運具調度、倉儲自動盤點	**GPS** 定位、**RFID** 貨物識別	**4G/5G** 行動通訊即時回傳	配送路徑最佳化、共享運具需求預測
智慧居家	智慧門鎖、室內環境自動調節	環境光感測器、**PIR** 被動紅外線	**NFC** 近距離解鎖、短距離低功耗無線	學習作息偏好，自動調燈光與空調

> 💡 **重要觀念**：AI 模型通常**不直接讀 PLC 或感測器原始訊號**，而是經閘道器轉成 OPC UA 等標準格式後再讀取（指引 p.3-20～3-21）。HTTP 雖通用，但不是工業底層設備資料交換的首選；USB 只是實體介面，解決不了不同廠牌暫存器定義不一致的問題。

今日 30 秒回顧

監督（有標籤：分類/迴歸）、非監督（無標籤：分群/異常）、強化（獎勵：控制）｜CNN 空間、RNN/LSTM 時間｜前處理→訓練→壓縮（FP32→INT8）→推論整合→監控版本｜Edge AI＝低延遲＋省頻寬＋隱私｜NPU 推

論專用｜訓練在雲、推論在邊；FL 只傳參數｜PbD、XAI、AI 輔助不做最終決策｜Diagnosis 分類、Prognosis 迴歸（RUL）｜四位一體：感知、通訊、智慧、安全。

✏️ 今日驗證（12 題）

1. 考科一 1.1 指引 p.3-2

某工廠想依據馬達的電流波形預測「下個月的耗電量（kWh）」，並有過去三年的實際耗電紀錄可供訓練。此任務最適合歸類為下列何者？

(A) 監督式學習的迴歸任務
(B) 監督式學習的分類任務
(C) 非監督式學習的分群任務
(D) 強化學習的控制任務

2. 考科一 1.1 指引 p.3-2

工廠剛導入新產線，幾乎沒有故障樣本，只累積了大量「正常運轉」的震動資料。若想及早發現偏離正常行為的狀況，最合適的做法是？

(A) 用故障類別標籤訓練多類別分類模型
(B) 用正常資料建立分布邊界，進行異常偵測（Anomaly Detection）
(C) 用強化學習讓馬達自行嘗試各種轉速
(D) 用迴歸模型預測產品售價

3. 考科一 1.1 指引 p.3-3

關於強化學習（Reinforcement Learning）在 AIoT 的應用，下列敘述何者最正確？

(A) 需要大量標註好的影像資料才能訓練
(B) 代理人（Agent）依行動後的獎勵或懲罰調整策略，常用於 HVAC 節能等動態控制
(C) 主要用來把相似資料自動分群
(D) 因不涉及試探，導入時不必界定安全邊界

4. 考科一 1.1 指引 p.3-3～3-4

下列「資料型態－深度學習模型」的配對，何者最恰當？

(A) AOI 工件刮傷影像－RNN
(B) 馬達連續電流趨勢－CNN 以外別無選擇
(C) 產線瑕疵影像－CNN；設備震動時間序列－LSTM
(D) LiDAR 點雲－GAN

5. 考科一 1.1 指引 p.3-4

在 AIoT 的 Training-to-Inference Pipeline 中，下列哪一個順序最正確？

(A) 資料前處理 → 模型訓練 → 模型壓縮 → 推論與系統整合 → 監控與版本管理
(B) 模型訓練 → 資料前處理 → 推論與整合 → 模型壓縮 → 監控與版本管理
(C) 模型壓縮 → 資料前處理 → 模型訓練 → 監控與版本管理 → 推論與整合
(D) 資料前處理 → 推論與系統整合 → 模型訓練 → 模型壓縮 → 監控與版本管理

6. 考科一 1.1 指引 p.3-4～3-5

關於「剪枝（Pruning）」與「量化（Quantization）」，下列敘述何者正確？

(A) 兩者都是為了讓模型更大、更準確
(B) 量化是指感測器的 ADC 取樣位元數
(C) 量化是把 INT8 轉成 FP32 以提升精度
(D) 兩者屬於模型壓縮，目的是讓模型能部署在 MCU、嵌入式處理器或邊緣閘道

7. 考科一 1.1 指引 p.3-7

下列哪一項「不是」指引所列導入邊緣推論（Edge Inference）的主要必要性？

(A) 低延遲，可支援毫秒級的安全告警
(B) 節省頻寬，只回傳特徵或事件
(C) 隱私保護，敏感資料留在場域內
(D) 可以在邊緣端集中彙整所有場域的歷史資料進行大規模模型訓練

8. 考科一 1.1 指引 p.3-9

某智慧門鈴以電池供電，需在本地執行 INT8 量化後的人臉偵測模型，且要求功耗極低。最適合的硬體加速方案是？

(A) 高階獨立 GPU
(B) NPU（神經網路處理器）
(C) 只用通用 CPU 執行浮點運算
(D) FPGA，因為它的開發門檻在三者中最低

9. 考科一 1.1 指引 p.3-10

多家醫院想共同訓練一個 AI 模型，但病歷影像依法不能離開各院。下列哪一種架構最符合需求？

(A) 聯合學習（Federated Learning）：各院用本地資料訓練，只上傳模型更新參數聚合
(B) 把所有醫院的原始影像集中上傳到同一雲端資料庫再訓練
(C) 只在一家醫院訓練，其他醫院直接沿用，不做任何更新
(D) 改用強化學習，就不需要任何資料

10. 考科一 1.1 指引 p.3-11～3-13

在工廠導入生成式 AI（GenAI／SLM）提供設備操作建議時，下列做法何者最符合指引所述的治理原則？

(A) 讓 SLM 直接接管 PLC 控制邏輯，以加快反應速度
(B) 因為模型很聰明，不需要可解釋性設計
(C) 將 AI 定位為「輔助判斷」，保留人工介入機制、模型版本管理與推論紀錄
(D) 為了效率，不必評估是否屬於高風險應用

11. 考科一 1.2 指引 p.3-18～3-19

某工廠在主軸上加裝震動感測器，AI 系統輸出「主軸軸承預估還能運轉 320 小時」。這個輸出屬於預測性維護中的哪一項？

(A) 故障診斷（Diagnosis），屬於分類
(B) 事後維修（Breakdown Maintenance）
(C) 感測融合（Sensor Fusion），屬於分群
(D) 健康預測（Prognosis），屬於迴歸，推估剩餘有效壽命（RUL）

12. 考科一 1.2 指引 p.3-19～3-21

依據「四位一體循環（AIoT Integrated Cycle）」分析智慧農業溫室案例，下列對應何者正確？

(A) 感知端：使用 LoRa 傳輸數公里

(B) 通訊端：佈署溫濕度與土壤水分感測器

(C) 智慧端：依歷史環境資料預測並自動調整噴灌與通風

(D) 安全端：指的是在溫室門口裝設實體門鎖，與資訊系統無關

✅ D1 答案與解析

答案速查：1.A　2.B　3.B　4.C　5.A　6.D　7.D　8.B　9.A　10.C　11.D　12.C

1. (A) 考科一 1.1 有歷史「正確答案」（實際耗電）可當標籤 → 監督式；輸出是連續數值（kWh）→ 迴歸。分類輸出離散類別；分群沒有標籤；強化學習靠獎勵與環境互動，用於動態控制。

來源：原創練習題（依官方評鑑範圍撰寫）

2. (B) 考科一 1.1 指引指出異常偵測「以正常資料建立分布邊界」，特別適用於故障樣本難以蒐集的工業現場。A 缺少故障標籤無法訓練；C 試探式決策有安全疑慮且不符需求；D 無關。

來源：原創練習題（依官方評鑑範圍撰寫）

3. (B) 考科一 1.1 強化學習透過與環境互動、依獎勵調整策略以最大化累積獎勵，常用於動態控制或參數最佳化（如 HVAC）。因涉及試探式決策，指引特別提醒「需事先界定安全邊界與測試方式」，所以 D 錯。A 是監督式；C 是非監督式分群。

來源：原創練習題（依官方評鑑範圍撰寫）

4. (C) 考科一 1.1 CNN 用濾波器擷取局部（空間）特徵，適合影像與點雲；RNN/LSTM 有記憶機制，適合時間序列。GAN 用於生成資料。B 的說法過於絕對（1D-CNN 也可處理時序，但 RNN/LSTM 更具代表性）。

來源：原創練習題（依官方評鑑範圍撰寫）

5. (A) 考科一 1.1 指引圖 3-1-1 的流程：資料前處理/訊號調理 → 模型訓練 → 模型壓縮（量化、剪枝）→ 推論與系統整合（回饋 HMI/MES/SCADA）→ 監控與版本管理。

來源：原創練習題（依官方評鑑範圍撰寫）

6. (D) 考科一 1.1 剪枝與量化都屬「模型壓縮（Model Compression）」的輕量化處理。量化方向是 FP32 → INT8（精度略降、體積與記憶體大幅減少）。ADC 是訊號轉換電路，不是模型量化。

來源：原創練習題（依官方評鑑範圍撰寫）

7. (D) 考科一 1.1 邊緣推論三大必要性：低延遲、節省頻寬、隱私保護。彙整多場域歷史資料做大規模訓練是「雲端」的角色（端雲協作：訓練在雲端、推論在邊緣）。

來源：原創練習題（依官方評鑑範圍撰寫）

8. (B) 考科一 1.1 NPU 為推論專用、針對矩陣與卷積運算最佳化，能在低功耗下高效執行 INT8 量化模型，是 AIoT 邊緣裝置主流配置。GPU 功耗高，適合 IPC 等散熱良好的節點；FPGA 雖低延遲、可客製，但開發門檻「較高」，D 敘述錯誤。

來源：原創練習題（依官方評鑑範圍撰寫）

9. (A) 考科一 1.1 聯合學習讓原始資料不離開本地，只上傳權重或梯度等模型更新參數到雲端聚合，降低外洩與合規風險，適合跨組織、敏感資料場域。

來源：原創練習題（依官方評鑑範圍撰寫）

10. (C) 考科一 1.1 指引強調 AI 是「輔助判斷而非最終決策者」，生成式模型多作決策輔助、不直接控制設備；治理面要有模型版本管理、推論紀錄保存與人工介入，並參考 ISO/IEC 42001、歐盟 AI Act 依風險等級評估。

來源：原創練習題（依官方評鑑範圍撰寫）

11. (D) 考科一 1.2 「還能撐多久」是推估 RUL，輸出連續數值 → Prognosis、迴歸任務。Diagnosis 判斷目前是否異常或哪種故障，屬分類。

來源：原創練習題（依官方評鑑範圍撰寫）

12. (C) 考科一 1.2 感知端＝感測項目（溫濕度、土壤水分）；通訊端＝傳輸技術（LoRa/LPWAN）；智慧端＝AI 做判斷或預測（自動環控）；安全端＝資訊安全與隱私風險（終端實體安全、資料攔截、外洩）。A、B 對調了，D 理解錯誤。

來源：原創練習題（依官方評鑑範圍撰寫）

🧩 D1 隨堂小測（4 題，含答案）

講義中各段落後的隨堂小測，為原創練習題（非考古題、不計分）。

小測 1. 考科一 1.1

某 AOI 瑕疵檢測專案上線後誤判偏高。調查發現：不同班別的檢驗員對「輕微刮傷」該標成良品或瑕疵，標準並不一致。依官方指引的觀點，最直接的問題根源是什麼？

(A) 監督式學習的成效高度仰賴標註資料的品質與一致性

(B) 模型應該改用強化學習，讓它自己試錯

(C) 攝影機取樣頻率太高，資料量過大

(D) CNN 不適合處理影像資料

答案：(A) AOI 通常是監督式＋CNN，模型是「照著標籤學」。標籤標準不一，模型就會學偏。B 強化學習是靠獎勵試錯做控制，不是解法；C 與問題無關；D 錯，CNN 正是處理影像的主力。

小測 2. 考科一 1.1

某工廠的瑕疵模型已部署半年。最近更換原料供應商後，工程師持續比對新資料的分布與模型準確率，並保留新舊模型版本與推論紀錄以便追查。這項工作屬於「訓練到推論」流程的哪個階段？

(A) 資料前處理／訊號調理

(B) 模型壓縮

(C) 監控與版本管理

(D) 模型訓練

答案：(C) 上線後「持續監看資料分布變化與模型效能、保留版本與推論紀錄供追蹤稽核」正是第 5 階段「監控與版本管理」。前處理是訓練前清理資料；壓縮是量化、剪枝；訓練是調整權重。

小測 3. 考科一 1.1

某產線的安全監測模組需要「極低且可預期」的反應延遲，並希望依自家需求客製硬體邏輯；公司有硬體工程團隊，可以接受較高的開發門檻。依講義的比較，最適合的加速器是？

(A) GPU

(B) FPGA

(C) NPU

(D) 只用通用 CPU

答案：(B) FPGA 可重新配置硬體邏輯，特點是低延遲、高度客製化，適合工業控制與安全監測等極度即時場域，缺點是開發門檻高。GPU 功耗高、偏通用平行運算；NPU 主打低功耗推論；只用 CPU 常在延遲與效能上不足。

小測 4. 考科一 1.2

某工廠規定「每 3 個月固定更換一次主軸軸承」，不論軸承實際狀況如何。依講義的三種維護策略，這屬於哪一種？它最常見的缺點是什麼？

(A) 事後維修；停機損失最小

(B) 預防保養；可能過度維護，也可能在週期之間無預警故障

(C) 預測性維護；需要大量 AI 運算

(D) 預測性維護；只能用在新設備

答案：(B) 依固定週期保養、不看實際狀態＝預防保養，指引提到這種做法「往往造成過度維護或無預警停機」。事後維修是壞了才修；預測性維護是依實際運轉狀態預測故障、在對的時間修。

📚 D1 名詞小辭典

本日首次出現 101 個名詞，解釋如下。完整名詞請見書末「附錄：名詞辭典」。

5G（第五代行動通訊）：第五代行動通訊，三大場景：eMBB（超高速）、mMTC（超大量連線）、URLLC（超低延遲高可靠）。5G 不是「低功耗長距離」技術（那是 LPWAN）。

AAA（稽核、Authentication、Authorization）：存取控制三步驟：認證（Authentication，確認你是誰）、授權（Authorization，決定你能做什麼）、稽核（Auditing，事後查誰在何時做了什麼）。【易混淆】認證＝驗明正身；授權＝給權限。登入成功是認證，能不能刪資料是授權。

ADC（類比數位轉換器、Analog-to-Digital Converter、類比數位轉換）：把類比電壓轉成數字的電路。n 位元 ADC 可分 2^n 階，例如 10 位元＝1024 階（0～1023）；參考電壓 5 V 時，每階約 4.9 mV。位元越多解析度越細。【易混淆】ADC＝類比→數位（讀感測器）；DAC＝數位→類比（輸出電壓）。

AI（人工智慧、Artificial Intelligence）：讓電腦做出「像人一樣判斷」的技術總稱，例如看影像判斷有沒有瑕疵、聽聲音判斷馬達是否異常。在 AIoT 裡，AI 負責把感測資料變成「判斷與決策」。【易混淆】AI ⊃ 機器學習 ⊃ 深度學習：AI 是最大的圈，機器學習是其中「從資料學規則」的方法，深度學習又是機器學習裡用多層類神經網路的那一支。

AI Act（歐盟 AI Act、歐盟人工智慧法）：歐盟的人工智慧法規，核心精神是「依風險等級給不同要求」：不可接受風險禁止、高風險嚴格義務、有限風險要透明、最低風險較寬鬆。

AIoT（人工智慧物聯網）：AI＋IoT：物聯網負責「感測與連線」收集資料，AI 負責「分析與判斷」。例：工廠馬達裝震動感測器（IoT），AI 判斷快壞了就提前通知維修。

AOI（自動光學檢測、Automated Optical Inspection）：用相機拍產品、再用影像處理或 AI（常用 CNN）自動找出刮傷、缺件、焊點不良等瑕疵，取代人工目檢。通常屬於監督式學習。

ASIC（特殊應用積體電路、Application-Specific Integrated Circuit）：為單一用途量身打造的晶片，效能與省電最好，但做好後電路就不能改。很多 NPU 就是以 ASIC 形式實作。【易混淆】ASIC 電路固定、量產便宜省電；FPGA 電路可改、彈性高但單價與功耗較高。

CNN（卷積神經網路、Convolutional Neural Network）：擅長處理「空間結構」資料（影像）的深度學習模型。它用小濾波器在圖片上滑動，抓出邊緣、刮痕等局部特徵。工廠 AOI 瑕疵檢測最常用。【易混淆】CNN 看空間（影像）；RNN／LSTM 看時間（連續訊號）。

CPU（中央處理器、Central Processing Unit）：電腦的「大腦」，什麼都能算，擅長依序處理各種指令、跑作業系統與 I/O。只用 CPU 跑 AI 常常太慢或太耗電，所以會搭配加速器。【易混淆】CPU 是一個運算核心；MCU 是把 CPU＋記憶體＋I/O 做在同一顆晶片上的小系統；MPU 是強力處理器但要外接記憶體。

Edge AI（邊緣 AI、邊緣推論、Edge Inference）：在邊緣裝置上直接執行 AI 推論，只把結果或特徵上傳。三大理由：低延遲（即時告警）、省頻寬（不傳整段影像）、隱私（敏感影像留在現場）。

FPGA（現場可程式化邏輯閘陣列、Field-Programmable Gate Array）：買來之後還能「重新配置內部硬體線路」的晶片，可為特定任務客製電路，延遲非常低、可預期，適合工業控制、安全監測等極度即時的場合；缺點是開發門檻高。

GAN（生成對抗網路、Generative Adversarial Network）：由「生成器」與「判別器」互相對抗訓練的模型，主要用途是「生成新的資料」，例如產生逼真的瑕疵影像來擴充訓練資料。

GPS（全球定位系統）：接收衛星訊號算出所在經緯度的定位技術，用於物流追蹤、共享運具調度。GPS 模組常以 UART 輸出資料。

GPU（圖形處理器、Graphics Processing Unit）：原本用來畫圖的晶片，有大量小核心可同時平行運算，很適合 AI 訓練與多路影像分析。缺點是功耗高，多用在雲端、工作站或工業電腦。 【易混淆】GPU＝力氣大吃電多（訓練、推論都可）；NPU＝推論專用超省電；FPGA＝可改線路、低延遲但開發難。

HMI（人機介面、Human Machine Interface）：操作人員看設備狀態、按按鈕下指令的畫面或觸控面板，例如機台旁的觸控螢幕顯示溫度、轉速與警報。 【易混淆】HMI 是單台或單區的操作畫面；SCADA 是整廠或跨站點的監控與資料擷取系統（常包含很多 HMI 畫面）。

HTTP（超文本傳輸協定、HyperText Transfer Protocol）：網頁與 REST API 使用的應用層協定，採「請求／回應」：用戶端問一次、伺服器回一次。通用但標頭大，伺服器無法主動推播給裝置。

HVAC（空調系統、Heating, Ventilation and Air Conditioning）：暖氣、通風與空調系統的統稱。講義中是強化學習節能控制的例子。

I/O（輸入輸出、Input/Output）：Input／Output，泛指裝置與外界交換訊號或資料的介面：輸入如按鈕、感測器；輸出如 LED、繼電器。

INT8（FP32、8 位元整數）：FP32＝32 位元浮點數，精確但占空間；INT8＝8 位元整數，只有 256 種值但小又快。量化通常就是 FP32 → INT8，NPU 特別擅長跑 INT8 模型。

IPC（工業電腦、Industrial PC）：為工廠環境設計的電腦，耐高溫、震動、粉塵，可長時間運作；常用來跑邊緣運算、AOI 影像分析、多協定轉換。

ISO/IEC 42001（AI 管理系統）：國際標準組織發布的「AI 管理系統」標準，協助組織建立 AI 治理、風險管理與問責流程。考試記住它是 AI 管理系統標準即可。

LiDAR（光達）：用雷射光測距的感測器，打出雷射並量反射時間，畫出周圍的 3D 點雲，常見於自駕車與機器人。

Linux（作業系統、OS）：作業系統（OS）是管理硬體、讓多個程式同時執行的底層軟體；Linux 是開源作業系統，單板電腦、閘道器、伺服器常用。

LoRa（LoRaWAN）：LoRa 是長距離低功耗的無線調變技術，LoRaWAN 是建在其上的網路協定；用非授權頻譜（台灣 920–925 MHz），可自建基地台、不用月租，空曠處可達 10 公里以上。適合大農場、廠區監測，頻寬極低。

LPWAN（低功耗廣域網路、Low-Power Wide-Area Network）：專為「傳得遠、很省電、資料量很小」設計的無線網路，電池可用多年、距離數公里。代表是 NB-IoT 與 LoRa／LoRaWAN。適合水表、農田感測，不適合影像。

LSTM（長短期記憶、Long Short-Term Memory）：RNN 的改良版，加入「門控結構」決定哪些資訊要記住、哪些要忘掉，因此能處理更長的時間序列，例如長時間的電流趨勢。 【易混淆】LSTM 與 GRU 都是有門控的 RNN；GRU 門比較少、結構較簡單。

LTE（4G、LTE Cat.1、Cat.1、Cat.4）：4G 行動通訊技術。Cat.1 約 10 Mbps、成本與功耗較低，適合共享單車、POS、電梯聯網；Cat.4 以上速度更快，適合行動監控攝影機。

MCU（微控制器、Microcontroller、單晶片）：把 CPU、記憶體（Flash＋RAM）和 I/O 腳位整合在一顆晶片上的小電腦，便宜、省電、通電就跑，通常不跑完整作業系統。例：Arduino Uno 上的 ATmega328P、ESP32；冷氣、洗衣機裡的控制晶片也都是 MCU。 【易混淆】MCU＝一顆晶片自給自足、跑單一任務、省電；MPU／單板電腦＝處理器強、要外接記憶體、跑 Linux。

MES（製造執行系統、Manufacturing Execution System）：管理工廠現場生產活動的系統：派工單、追蹤每批產品做到哪、記錄生產履歷與品質、計算 OEE。位在 ERP（公司計畫）與 SCADA／PLC（設備控制）之間，屬 ISA-95 第 3 層。 【易混淆】ERP 管「公司接了什麼訂單、要買多少料」；MES 管「今天產線怎麼做、做得如何」。

NFC（近場通訊、Near Field Communication）：由 RFID 高頻（13.56 MHz）演變而來的超短距離通訊，約 4 cm 內、可雙向。三種模式：卡片模擬（手機當悠遊卡、Apple Pay）、讀卡機（讀標籤）、點對點（碰一下配對藍牙／Wi-Fi）。

NPU（神經網路處理器、Neural Processing Unit）：專為深度學習「推論」設計的晶片（常做成 ASIC），針對矩陣與卷積運算最佳化，低功耗、擅長跑 INT8 量化模型，常內建在手機與邊緣 AI 晶片中。不適合訓練，作業系統與 I/O 仍由 CPU 負責。 【易混淆】NPU 推論專用、省電；FPGA 可重新配置硬體邏輯、超低延遲、門檻高；GPU 通用平行運算、耗電。

ONNX（Open Neural Network Exchange）：開放的模型交換格式，讓不同框架訓練出的模型可以轉成同一種格式，再部署到各家硬體的推論引擎上，像是 AI 模型界的「通用檔案格式」。

OPC UA（OPC Unified Architecture）：OPC 基金會制定的工業通訊標準，跨平台（不限 Windows）、內建加密與身分驗證、有豐富的資訊模型，採 Client/Server。讓不同廠牌設備用同一種方式提供資料給 MES、ERP 或 AI。資料存取有讀寫、資料變更通知、方法、事件通知四種。 【易混淆】OPC UA 可讀可寫、有資安；MTConnect 唯讀、XML over HTTP、專注工具機。

PbD（Privacy by Design、由設計起始的隱私、隱私設計）：在系統一開始設計時就把隱私保護做進去，而不是出事後才補。例：攝影機在邊緣端就把人臉去識別化，只上傳骨架或特徵值。

PIR（被動紅外線感測器、Passive Infrared、HC-SR501）：被動接收人體發出的紅外線「變化」來偵測有人移動，例如走廊感應燈。偵測不到靜止不動的人，也無法辨識身分。

PLC（可程式邏輯控制器、Programmable Logic Controller）：工廠用的堅固控制器，讀感測器與開關、依程式（常用梯形圖）即時控制馬達、氣缸、輸送帶。耐環境、非常穩定，但比 MCU 貴、彈性較小。屬 ISA-95 第 1 層。 【易混淆】PLC 是工業級即時控制器；MCU 是便宜的小晶片，多用於消費性或自製裝置。

RFID（無線射頻識別、Radio Frequency Identification）：用無線電波非接觸讀取電子標籤（晶片＋天線）內的識別碼。常見被動式標籤不用電池，靠讀寫器電波供電。例：門禁卡、ETC、倉儲盤點；UHF 頻段可一次讀數百個。 【易混淆】RFID 讓「物」被系統大量辨識（UHF 可達數公尺）；NFC 是 RFID 高頻技術延伸，距離約 4 cm、可雙向，讓「人」與「物」互動。

RNN（循環神經網路、Recurrent Neural Network）：擅長處理「時間序列」的深度學習模型：每一步的輸出同時參考現在的輸入和之前的狀態（有記憶）。例：看一連串震動值判斷設備健康。缺點是序列太長時前面的資訊會被遺忘（梯度消失）。

RUL（剩餘有效壽命、Remaining Useful Life）：設備或零件從現在到故障前大約還能用多久，例如「軸承還能運轉約 120 小時」。是 Prognosis（迴歸）的輸出。

SCADA（監控與資料擷取系統、Supervisory Control and Data Acquisition）：集中監看與遠端操作大量設備的系統：從各 PLC／感測器收集資料、顯示畫面、發警報、記錄歷史。例：中控室一面大螢幕看整座水廠或整條產線。屬 ISA-95 第 2 層。 【易混淆】SCADA 管「設備即時狀態」（秒級）；MES 管「生產怎麼排、做了多少、品質如何」（班、日級）。

SLM（小型語言模型、Small Language Model）：參數量較小、可以在邊緣裝置上執行的語言模型。用途是把推論結果轉成人看得懂的摘要與建議，補強人機互動，而不是取代感測與預測模型，也不直接介入控制邏輯。

TensorFlow（PyTorch）：TensorFlow 與 PyTorch 是兩個最常見的深度學習開發框架（寫程式訓練模型的工具），各有自己的模型存檔格式。

TPU（Tensor Processing Unit）：Google 設計的 AI 專用加速晶片，雲端版主要用於大規模模型訓練與推論。講義提到「雲端訓練多用 GPU 或 TPU」。

Wi-Fi（IEEE 802.11、無線區域網路）：最常見的無線區域網路（IEEE 802.11），頻寬大、能直接用 IP 上網，適合影像與大量資料；缺點是較耗電（連線約 100–300 mA），不適合鈕扣電池跑好幾年。

XAI（可解釋 AI、Explainable AI）：讓 AI 的判斷「說得出理由」的技術，例如指出是哪個頻段的震動讓模型判定異常。工控與公共安全場合特別需要，才能信任與追責。

代理人（Agent）：強化學習裡「做決定並採取行動」的那個角色，例如控制空調的程式；它觀察環境、做動作、收到獎勵或懲罰後調整策略。（在 MTConnect 中 Agent 另指「代理器」，意思不同。）

健康預測（Prognosis、壽命預測）：回答「還能撐多久？」，屬於迴歸任務，輸出剩餘有效壽命（RUL）這種連續數值。

分群（Clustering）：非監督式學習任務：沒有標準答案，只把「彼此相似」的資料自動歸在同一群。例：把機台運轉狀態自動分成幾種模式。 【易混淆】分群（非監督，沒答案）≠ 分類（監督，有答案）。

分類（Classification）：監督式學習任務，輸出是「離散的類別」。例：判斷產品是良品還是瑕疵品、馬達是正常／軸承故障／不平衡。 【易混淆】分類輸出類別（是哪一種）；迴歸輸出連續數值（多少）。

剪枝（Pruning）：把模型中影響很小的連線或神經元剪掉，讓模型變小變快，就像修剪樹枝。與量化並列為常見的模型壓縮方法。

去識別化（匿名化、假名化、Anonymization、Pseudonymization）：處理個資讓人無法直接認出是誰。匿名化＝不可逆、無法再識別；假名化＝用代號取代，持有對照表仍可回推。例：攝影機只上傳人數或骨架，不傳人臉。

反向傳播（Backpropagation）：訓練類神經網路的核心演算法：先算出輸出的誤差，再從最後一層往前一層層計算每個權重該怎麼調整。需要大量浮點運算，所以訓練多在雲端 GPU 進行，而不是在 NPU 上。

四位一體循環（AIoT Integrated Cycle、四位一體）：官方指引分析 AIoT 案例的框架：感知端（感測什麼）、通訊端（怎麼傳）、智慧端（AI 判斷或預測）、安全端（資訊安全）。這裡的「安全」是資安，不是工廠保全。

延遲（Latency）：資料從送出到收到（或下指令到動作）所花的時間。安全告警、機器手臂控制都需要很低的延遲，這是把運算放在邊緣的重要原因。 【易混淆】延遲是「多快到」；頻寬是「一次能送多少」。

強健性（Robustness、穩健性）：系統遇到雜訊、干擾或某個元件失效時，仍能維持正確運作的能力。感測融合的主要目的之一就是提升強健性。

強化學習（RL、Reinforcement Learning、Reinforcement）：讓一個「代理人（Agent）」在環境中反覆嘗試，做對給獎勵、做錯給懲罰，慢慢學會最好的策略，像訓練寵物。例：空調系統自己摸索在舒適前提下最省電的控制方式。因為要試錯，必須先設安全邊界。

感測器（Sensor、感測元件）：把溫度、壓力、光、震動等物理或化學量轉成電訊號的元件，是系統的輸入端，等於設備的「感覺器官」。

感測融合（Sensor Fusion）：把多種不同感測器的資料一起分析，讓判斷更準、更不怕單一感測器出錯。例：震動＋溫度一起看，區分真正故障還是環境干擾；代價是感測器變多、成本可能增加。

推論（Inference、模型推論）：把訓練好的模型拿來「對新資料做判斷」，例如攝影機拍到一張新照片，模型判斷有沒有瑕疵。運算量比訓練小很多，可以放在邊緣裝置或 NPU 上即時執行。

推論引擎（Inference Engine）：在實際硬體上「執行模型」的軟體元件，負責把模型運算對應到 CPU、GPU 或 NPU 等加速器，確保推論夠快、夠即時。

故障診斷（Diagnosis）：回答「現在正常嗎？是哪一種故障？」，屬於分類任務，輸出是類別。 【易混淆】Diagnosis 看「現在」（分類）；Prognosis 看「未來還能撐多久」（迴歸，RUL）。

時間序列（Time-series、時序資料）：依時間先後排列的一串資料，例如馬達每秒上千筆的震動值、每分鐘一筆的溫度。前後資料有關聯，常用 RNN／LSTM 分析，存放常用時序資料庫。

梯度（Gradient）：訓練模型時，告訴我們「權重往哪個方向調、調多少，誤差會變小」的數值。聯合學習上傳的就是權重或梯度這類模型更新，而不是原始資料。

模型壓縮（Model Compression、輕量化）：把訓練好的大模型變小、變快，才能放進 MCU、邊緣閘道器等資源有限的裝置。常見方法是量化與剪枝。增加網路層數不是壓縮，反而更重。

模型格式（Model Format）：模型結構與權重存成檔案的格式，例如 ONNX、TensorFlow、PyTorch 的格式。AIoT 工程師關心的是能否穩定部署到不同硬體、方便轉換與更新版本。

模型訓練（Model Training）：用大量資料反覆調整模型權重，讓它學會規律的過程。很吃算力，通常在雲端或 GPU 工作站做，資料會切成訓練集、驗證集、測試集。【易混淆】訓練＝學習（重、在雲端）；推論＝考試作答（輕、可在邊緣）。

機器學習（ML、Machine Learning）：不是由人寫死規則，而是讓電腦「看很多資料自己找出規律」，再用來判斷新資料。例：餵它一年份的馬達震動與故障紀錄，它學會分辨正常與異常。

權重（Weight）：類神經網路中每條連線的係數，也就是模型「學到的知識」。訓練＝反覆調整權重；量化就是把權重從 32 位元浮點數改成 8 位元整數來縮小模型。

正規化（Normalization）：這個詞在本講義有兩種意思：① AI 資料前處理：把不同範圍的數值縮放到相近尺度（例如都變成 0～1），讓模型好學；② 資料庫設計：把資料表拆分以減少重複與更新異常（1NF、2NF、3NF）。看上下文判斷。

深度學習（DL、Deep Learning）：機器學習的一個分支，使用很多層的類神經網路，能自動從影像、聲音、震動等原始資料中找出特徵，不必人工先挑特徵。代價是需要大量資料與算力。

特徵與標籤（Feature、Label、特徵（Feature）、標籤（Label））：特徵＝模型拿來判斷的輸入資訊（例如震動振幅、溫度）；標籤＝這筆資料的正確答案（例如「正常」或「軸承故障」）。有標籤才能做監督式學習。

生成式 AI（GenAI、Generative AI）：能「產生新內容」（文字、圖片、摘要）的 AI，例如聊天機器人。在 AIoT 中適合做告警說明、狀態摘要、操作建議等決策輔助，不直接控制設備。

異常偵測（Anomaly Detection）：先用大量「正常」資料學出正常長什麼樣子，再把偏離正常太多的資料標為異常。工廠故障樣本很少時特別好用，但要搭配門檻設定避免誤報。

監督式學習（Supervised Learning、Supervised、監督式）：訓練資料「有標準答案（標籤）」的學習方式，像老師拿著解答教學生。例：每張產品照片都標好「良品／瑕疵」，模型學會自己分辨。任務分成分類與迴歸。【易混淆】監督式＝有標籤；非監督式＝沒標籤、自己找相似群組；強化學習＝沒有標準答案，靠試錯拿獎勵。

端雲協作（Edge–Cloud Collaboration、邊雲協作）：雲端和邊緣分工合作的架構，典型是「訓練在雲端、推論在邊緣」：雲端用大量歷史資料訓練並更新模型，邊緣負責即時判斷，網路斷了也能運作。

精確度（Accuracy、準確度、準度）：量測值離真實值有多近（準不準）。【易混淆】準確度（Accuracy）＝離真值多近；精密度（Precision）／重複性＝多次量測彼此多接近。可能很集中但都偏離真值。

結構化資料（半結構化、非結構化、Structured Data）：結構化＝欄位固定的表格資料；半結構化＝有標記但欄位彈性（JSON、XML、YAML）；非結構化＝沒有固定格式（圖片、影片、文件）。

網路層（Network Layer）：在 IoT 三層架構中，負責把感知層資料可靠送到應用層（Wi-Fi、Zigbee、4G/5G、閘道器）。在 OSI 模型中，網路層（第 3 層）則專指 IP 定址與路由。

聯合學習（Federated Learning、FL、聯邦學習）：各工廠或裝置用自己的資料在本地訓練，只把「模型更新參數」上傳雲端合併，原始資料不離開本地。適合醫療、跨公司製造等資料敏感的場合。

藍牙（Bluetooth、經典藍牙、Classic Bluetooth）：短距離無線技術。經典藍牙適合持續大量傳輸（耳機音訊）；BLE（低功耗藍牙）適合間歇小量資料（手環、感測器）。工作在 2.4 GHz。

解析度（Resolution）：能分辨的最小變化量。例：溫度計解析度 0.1°C；數位化時與 ADC 位元數有關（2^n 階）。

訓練集（驗證集、測試集、Training Set）：資料通常切三份：訓練集用來學、驗證集用來調參數與挑模型、測試集留到最後評估真實表現。就像課本練習、模擬考、正式考試要分開。

資料前處理（Data Preprocessing、訊號調理、Signal Conditioning）：把原始資料整理乾淨再給模型：濾波去雜訊、處理異常值、正規化、對齊取樣率等。硬體上的「訊號調理」則指放大、濾波等讓感測訊號適合 ADC 讀取的電路。

資料缺失（Missing Data）：資料中有空洞，例如感測器斷線、受干擾導致某段時間沒有值。訓練前要先補值或剔除，屬於資料前處理的工作。

迴歸（Regression）：監督式學習任務，輸出是「連續的數值」。例：預測明天耗電幾度、馬達還能用幾天（RUL）、溫度趨勢。【易混淆】迴歸＝預測數字；分類＝預測類別。迴歸是監督式，不是非監督式。

週期（Period）：波形重複一次所需的時間，頻率＝1／週期。

邊緣裝置（Edge Device）：位在現場、靠近感測器的運算設備，例如邊緣閘道器、工業電腦、AI 攝影機、帶 NPU 的開發板。

邊緣運算（Edge Computing、邊緣端）：把運算放在「靠近資料產生的地方」（設備旁的閘道器、工業電腦），而不是全部丟到遠端雲端。好處是延遲低、省頻寬、資料不必離開現場。【易混淆】邊緣＝靠近現場；雲端＝遠端資料中心。邊緣運算不是「移到雲端」。

量化（Quantization）：把模型參數從 32 位元浮點數（FP32）改成 8 位元整數（INT8）等較低精度表示，模型檔案與記憶體大約縮小到 1/4，執行更快更省電，精確度略降。【易混淆】AI 的「量化」是降低模型數字精度；ADC 的「量化」是把類比電壓切成數位階數，兩者是不同層面的事。

門控結構（門控、Gate、閘門機制）：LSTM／GRU 內部的「小開關」，用數值 0～1 控制資訊要通過多少：遺忘門決定丟掉舊記憶、輸入門決定寫入新資訊、輸出門決定輸出多少。目的是改善 RNN 長序列記不住的問題。

閘道器（Gateway、閘道、網關、邊緣閘道器）：不同網路之間的「翻譯官＋轉運站」：把 Zigbee、Modbus 等現場協定轉成 MQTT／HTTP 上雲，也能做資料過濾、斷線暫存與資安防護。例：智慧家庭 Hub 把 Zigbee 燈泡接上 Wi-Fi 網路。

隨機森林（Random Forest）：由很多棵決策樹投票的傳統機器學習方法，常用於分類與迴歸。它不是深度學習（沒有多層類神經網路）。

雲端運算（Cloud Computing、雲端）：透過網路使用遠端資料中心的運算、儲存與軟體服務，用多少付多少，容易擴充。例：AWS、Google Cloud、Azure。

非監督式學習（Unsupervised Learning、Unsupervised、非監督式）：訓練資料「沒有標準答案」，讓模型自己找出資料的結構，例如把相似的運轉狀態歸成一群（分群），或用正常資料畫出邊界、抓出不像正常的點（異常偵測）。

預測性維護（PdM、Predictive Maintenance）：依設備「實際狀態」（震動、電流、溫度）配合 AI 預測何時會壞，在壞之前剛好的時間維修。比「壞了才修」停機少，比「固定週期保養」不浪費。 【易混淆】事後維修＝壞了才修；預防保養＝固定時間換；預測性維護＝看狀態在對的時間修。

預防保養（定期保養、Preventive Maintenance）：不管設備狀況、依固定週期保養或換零件，例如每 3 個月換一次軸承。簡單但可能過度維護，也可能在週期中間突然壞掉。

頻寬（Bandwidth）：傳輸管道每秒能送多少資料（例如 100 Mbps），像水管的粗細。另一個意思是訊號最高與最低頻率的差（單位 Hz）。影像串流很吃頻寬。

頻率（Frequency、Hz）：每秒重複幾次，單位赫茲（Hz），是週期的倒數。例：週期 0.01 秒 → 頻率 100 Hz。

類別不平衡（Imbalanced Data）：某一類資料遠多於另一類，例如正常資料一百萬筆、故障只有 30 筆。模型容易「全部猜正常」也有很高準確率，所以要特別處理或改用異常偵測。

類神經網路（ANN、Artificial Neural Network、神經網路）：模仿人腦神經元連結方式的數學模型：資料從輸入層經過多個隱藏層運算到輸出層，每條連線有一個「權重」，訓練就是調整這些權重。深度學習的基礎。

D2｜2026/10/20（二）｜考科一

物聯網三層架構、OSI／TCP-IP 與無線通訊技術

📖 今日學習

今天要搞懂的 5 件事

1. 物聯網三層架構：感知層、網路層、應用層各做什麼。
2. 常見感測模組（PIR、DHT11、HC-SR04、ADXL345、MPU6050、MQ-2、光敏電阻）的原理與用途。
3. OSI 七層 vs. TCP/IP 四層，各層代表協定。
4. RFID 頻段表、RFID vs. NFC、NFC 三種模式。
5. Wi-Fi 各世代、BLE、Zigbee、NB-IoT、LoRaWAN、4G/5G 的「距離／功耗／頻寬」取捨。

1. 物聯網三層架構 考科一 2.1 指引 p.4-1

物聯網要做到「**全面感知、可靠傳遞、智慧處理**」三大特徵；ITU 與多數標準組織把架構分三層：

層級	一句話	主要工作	例子
感知層 Perception	物理世界與數位世界的介面	數據採集（類比→數位）、識別（RFID、NFC、QR Code）、簡單邊緣運算（先濾雜訊）	溫濕度、加速度、氣體感測器；RFID 標籤
網路層 Network	把資料「無縫、透明」送到應用層	存取網路（Access）＋核心網路（Core）；**異質網路融合**（閘道器把 Zigbee 轉 TCP/IP）	Wi-Fi、Zigbee、LoRa、4G/5G、閘道器
應用層 Application	把資料變成有價值的資訊或決策	雲端運算、大數據、AI；設備管理、數據儲存、API	智慧家庭、交通、城市、工廠、農業、醫療

- IoT 的傳輸特性通常是 **「小封包、高頻率」或「事件驅動（Event-driven）」**，所以網路層要特別注意**封包遺失率與延遲**。
- 感知層元件**不是各自獨立運作**：例如按門鈴後通知攝影機開始人臉辨識，元件之間要交換資料（指引 p.4-24 練習題解析）。

2. 感知層常見感測模組 考科一 2.1 指引 p.4-2～4-8

模組	量什麼	原理（白話）	輸出／介面	典型應用與限制
HC-SR501	人體移動	**被動**接收人體紅外線變化；菲涅爾透鏡切出多個感應區	GPIO 高電位	感應燈「人來燈亮」、保全；**偵測不到靜止的人**、無法辨識身分
DHT11	溫度＋濕度	電阻式濕度元件＋**NTC 熱敏電阻**，內建 8 位元 MCU	**單線（Single-wire）數位**	濕度 20–90%RH、溫度 0–50°C；建議約 2 秒讀一次
HC-SR04	距離	發 40kHz 超音波、量回波時間：距離＝聲速（約 340m/s）×時間÷2	Trig／Echo 腳位	2–400cm；不受光線、顏色影響；避障、液位、停車格、垃圾桶滿載
ADXL345	三軸加速度	MEMS 差動電容	**I²C 或 SPI**	計步、傾斜、跌倒／自由落體偵測、喚醒裝置

模組	量什麼	原理（白話）	輸出／介面	典型應用與限制
MPU6050	6 軸 IMU（3 軸加速度＋3 軸陀螺儀）	陀螺儀依**科里奧利力**量角速度（dps）	I^2C	無人機、平衡車；陀螺儀會「漂移」、加速度計怕震動 → 用互補／卡爾曼濾波算 roll、pitch、yaw
MQ-2	可燃氣體、煙霧	加熱的 **SnO_2** 半導體，遇氣體電阻**下降**	類比電壓（ADC）或比較器數位輸出	瓦斯外洩、煙霧警報；需預熱、選擇性差（酒精、油煙干擾）
光敏電阻 LDR	亮度	光電導效應（CdS），光越強電阻越小	需串固定電阻做**分壓**，再由 ADC 讀	自動路燈、雷射絆線；反應比光二極體慢（數十 ms）

> ⚠️ **易混淆：超音波感測器量「距離」，不是量噪音分貝**；室內燈光控制用不到電子羅盤與加速度計（指引 p.4-23～4-24 練習題）。

3. OSI 七層與 TCP/IP 四層 考科一 2.1 指引 p.4-9～4-12

OSI 由 ISO 提出，分七層的目的是**解決異構網路互連的相容性問題**（明確區分 service、port、protocol）。

OSI 層	做什麼	代表	TCP/IP 四層
7 應用層	讓應用程式使用網路	HTTP、FTP、SMTP	應用層（FTP、SMTP、POP、DNS、Telnet、SNMP、HTTP）
6 表達層	**格式轉換、壓縮/解壓縮、加密/解密**（如 ASCII↔EBCDIC）	—	〃
5 會議層（會話層）	建立、管理、終止會談	—	〃
4 傳輸層	端對端可靠傳輸、服務品質	**TCP、UDP**	傳輸層（主機對主機層）
3 網路層	定址與路由	**IP、ICMP**	網路層（網際網路層，以 datagram 為單位）
2 資料鏈結層	組成訊框、錯誤偵測與控制	乙太網路	鏈結層（網路介面層）
1 實體層	傳送位元（電、光、無線電脈衝）	電纜、光纖	〃

> 💡 **記法**：由上到下「**應表會傳網鏈實**」。TCP/IP 不是砍掉 OSI 的層，而是**把功能相近的層合併**。指引 4.3 節另以「五層（含實體層）」說明，看到五層或四層都別慌（p.4-47）。

4. 應用層場域（指引 7 大場域速覽） 考科一 2.1 指引 p.4-13～4-21

場域	關鍵字
智慧家庭	Wi-Fi、Zigbee、Thread 連到中樞；「回家模式」場景化；語音助理；邊緣 AI 攝影機辨識家人/寵物/陌生人
智慧交通	AI 影像＋**地磁感測器**算車流、動態調整號誌；**V2X 車聯網**＋5G 低延遲；智慧停車
智慧城市	LPWAN 或 5G 匯流到雲端；智慧路燈變城市節點；智慧垃圾桶、智慧水務（水壓流量抓漏）
科技執法	邊緣 AI 主動偵測違規、車牌辨識；區間測速；聲音照相（陣列麥克風）
智慧工廠	**OT 與 IT 融合**、IIoT 閘道器、5G 專網、Dashboard；**預測性維護**、**數位孿生（Digital Twin）**；大規模客製化
智慧農業	「看天吃飯」→精密農業；**LoRaWAN**、**NB-IoT** 回傳；自動滴灌、無人機多光譜

場域	關鍵字
智慧教育／醫療	適性學習、RFID 學生證；穿戴裝置、連續血糖監測、RFID/藍牙資產追蹤、遠距照護

> ⚠️ **易混淆**：「自動駕駛汽車」不屬於智慧醫療的例子（指引 p.4-22 練習題）。數位孿生＝在虛擬世界建立與實體一樣的模型，**先模擬驗證再套用到實體產線**。

5. RFID：頻段表必背 考科一 2.2 指引 p.4-26～4-27

RFID＝用無線電波做**非接觸式雙向**自動識別。三元件：**電子標籤（Tag，天線＋晶片，存 UID）、讀寫器（Reader）、後端應用系統**。 依供電分：**被動式（無電池，最常見，靠讀寫器電波感應供電，Backscatter 回傳）**、半被動式、主動式。

頻段	頻率	標準	距離	特性與應用
低頻 LF	125–134 kHz	ISO 11784/85	< 10 cm	穿透力強、受金屬與水干擾小；動物晶片、門禁卡
高頻 HF	13.56 MHz	ISO 14443、ISO 15693	< 1 m	速度較快；圖書館、電子護照、智慧卡
超高頻 UHF	860–960 MHz	EPCglobal Gen2（ISO 18000-6C）	3–10 m+	距離遠、速度快、**防碰撞可一次讀數百個**；物流倉儲、ETC、零售盤點
微波	2.45 / 5.8 GHz	ISO 18000-4	> 10 m	數據量大但指向性強、易受干擾；行李追蹤

6. NFC 與 RFID 比較 考科一 2.2 指引 p.4-28～4-29

NFC 由 RFID 的 **HF 技術**演變而來，頻率固定 **13.56 MHz**；理論 20 cm，實務 **4 cm 以內**（距離短反而是安全優勢）；速率 106/212/424 kbit/s；標準 ISO/IEC 18092、14443，資料格式 **NDEF**（NFC Forum 定義）。

NFC 三種模式： 1. **卡片模擬（Card Emulation）**：手機變成 IC 卡 → Apple Pay、手機悠遊卡、數位門禁；通常需**安全元件 SE**。 2. **讀卡機（Reader/Writer）**：手機讀寫外部標籤 → 智慧海報、防偽標籤。 3. **點對點（P2P）**：兩裝置雙向交換 → 物聯網最關鍵應用是**快速配對（Handover）**：碰一下傳藍牙/Wi-Fi 連線資訊，再切到高頻寬連線。

	RFID（UHF）	NFC
用途	物品識別、追蹤、大量讀取	通訊互動、支付、單一配對
距離	可達 10 m 以上	< 10 cm
模式	單向為主（讀寫器→標籤）	雙向（支援 P2P）
同時讀取	強（數百個）	弱（通常一對一）
哲學	讓「物」被系統看見	讓「人」與「物」互動

7. Wi-Fi（IEEE 802.11） 考科一 2.2 指引 p.4-29～4-31

世代	標準	頻段	最高速率	AIoT 定位
Wi-Fi 4	802.11n	2.4/5 GHz	600 Mbps	目前最主流 IoT 標準，ESP32/ESP8266 多採用

世代	標準	頻段	最高速率	AIoT 定位
Wi-Fi 5	802.11ac	5 GHz	6.9 Gbps	高頻寬、穿牆弱；AI 攝影機、閘道器
Wi-Fi 6/6E	802.11ax	2.4/5/6 GHz	9.6 Gbps	**TWT（目標喚醒時間）＋OFDMA** → 省電、解多裝置擁塞
Wi-Fi 7	802.11be	2.4/5/6 GHz	46 Gbps	極低延遲、**MLO 多重連結**；工業自動化
Wi-Fi HaLow	802.11ah	Sub-1 GHz（約 900 MHz）	150 Kbps–15 Mbps	IoT 專用：穿透強、約 1 公里、極低功耗

- 優勢：**原生 IP 連線**（不用閘道器轉換，可直接 HTTP、MQTT、WebSocket 上雲）；能同時滿足即時性與大資料量（聲音、影像）。
- 頻段：**2.4 GHz** 穿牆好但與藍牙、微波爐共用、干擾大；**5/6 GHz** 快、干擾少但衰減快、穿牆差。
- 限制：連線電流約 100–300 mA，不適合鈕扣電池跑數年；無螢幕裝置配網麻煩（AP 模式或藍牙輔助設定 SSID 與密碼）。**SSID＝基地台識別碼**。

8. 藍牙：經典藍牙 vs. BLE 考科一 2.2 指引 p.4-32～4-34

	經典藍牙 Classic	低功耗藍牙 BLE（藍牙 4.0 起）
目的	持續大量傳輸（音訊串流）	間歇小量（感測數值）
連線	保持常時連線	平常休眠，毫秒級喚醒傳送
功耗	> 10 mA，需常充電	峰值 < 15 mA、睡眠 < 10 μA，鈕扣電池可用數年
應用	耳機、車用免持、檔案傳輸	手環、心率帶、門鎖、胎壓偵測

- **GAP**：廣播與連線。周邊（Peripheral，如手環）廣播；中央（Central，如手機）掃描並發起連線。
- **GATT**：連線後的資料交換，階層為 **服務（Service）→ 特徵（Characteristic）**，例如「心率服務」裡的「心率數值」。
- **藍牙 5.0**：2 Mbps PHY（2 倍速）、**Long Range（Coded PHY）**延伸距離；**5.1**：**AoA/AoD** 測角定位，室內定位從公尺級到公分級；**Bluetooth Mesh**：多對多，燈泡接力。
- 應用：穿戴醫療（CGM）、**Beacon**（利用 GAP 廣播推播優惠券）、**無鑰匙解鎖**（用 RSSI 判斷距離）。
- 限制：頻寬遠低於 Wi-Fi；2.4 GHz 同頻干擾，靠 **FHSS 跳頻**。

9. Zigbee（IEEE 802.15.4） 考科一 2.2 指引 p.4-34～4-36

設計初衷：**低速率、低功耗、大規模節點組網**（名字來自蜜蜂的 8 字舞）。

角色	功能	硬體
協調器 Coordinator	網路創始者與管理者；選頻道、設 **PAN ID**、分配位址、維護安全金鑰；**每個網路只能有一個**	網關／Hub，須長期供電
路由器 Router	轉發封包、延伸覆蓋、允許其他裝置加入	插電設備：智慧燈泡、插座
終端裝置 End Device	只收發自己的資料，**不轉發**；大多時間睡眠	電池設備：門窗感測器、溫濕度計，電池 1～2 年

- **網狀（Mesh）多跳**：理論可容納約 65,000 個節點（可擴充性）；路由器壞了會自動找替代路徑（**自我修復 Self-Healing**）。

- **Zigbee 3.0** 統一應用層、**ZCL（Zigbee Cluster Library）**定義標準指令（如 On/Off Cluster），解決跨品牌互通。
- 限制：最大 **250 kbps**，不適合音訊影像；2.4 GHz 易受 Wi-Fi 干擾；手機沒有 Zigbee 晶片，**必須透過網關**。
- Zigbee 聯盟已更名 **CSA（連接標準聯盟）**，是推動 **Matter** 的核心；Matter 支援 Ethernet、Wi-Fi、Thread（並用 BLE），**不支援 LoRa**（p.4-45）。

10. LPWAN：NB-IoT vs. LoRaWAN 考科一 2.2 指引 p.4-37～4-38

	NB-IoT	LoRaWAN
頻譜	**授權頻譜**，架在現有 LTE 基地台，由電信商提供	**非授權頻譜**（Sub-GHz，台灣 920–925 MHz），可**自建基地台**、不用月租
優勢	覆蓋極佳（比 GSM 強 20 dB，地下室、下水道）；海量連結；SIM 卡電信級安全	建置彈性高（大農場、石化廠）；空曠地可達 10 km 以上
限制	指引寫：**不支援移動性**，適合固定裝置	頻寬極低；公共頻段易受干擾
應用	智慧水電表、路燈、人孔蓋	土壤監測、大型廠區資產追蹤、土石流預警

> ⚠️ **標註**：指引 p.4-37 寫 NB-IoT「不支援移動性（換基地台會斷線）」，這是早期版本（3GPP Release 13）的特性，後續版本已逐步改善。**考試以指引說法作答**。

11. 4G／5G 與 SIM 型態 考科一 2.2 指引 p.4-38～4-40

- LTE **Cat.4/Cat.6**：下行 150 Mbps 以上 → 行動監控攝影機、數位看板。**Cat.1**：約 10 Mbps、成本功耗低 → 公車動態、共享單車、POS、電梯聯網（目前 IoT 最熱門）。
- **5G 三大場景（ITU 5G Triangle）**：

場景	特徵	應用
eMBB 增強型行動寬頻	極致網速，可達 10 Gbps	4K/8K 串流、AR/VR 遠端協作
mMTC 大規模機器通訊	每平方公里 100 萬個裝置	智慧城市全域感知（「NB-IoT 的 5G 升級版」）
URLLC 超可靠低延遲	延遲 < 1 ms、可靠度 99.999%	車聯網、工業機器手臂、遠端手術

- SIM：**工業級 SIM**（耐高溫抗腐蝕）、**eSIM**（焊在板上防震，可 **OTA** 遠端換電信商）、**iSIM**（整合進 SoC，更小更便宜）。
- 5G 並不是「低功耗長距離」技術（那是 LPWAN）。

12. 選型總表（考前必看） 考科一 2.2 指引 p.4-40

需求	首選
極低資料量＋電池供電	NB-IoT／LoRaWAN（水表、路邊停車感測）
中等資料量＋移動	LTE Cat.1（共享機車定位、電梯監控）
大資料量（影像）＋即時	4G LTE Cat.4／5G eMBB（路口監視器、無人機巡檢）

需求	首選
不容許延遲＋生命安全	5G URLLC（自駕車、遠端醫療）
室內影音、AR/VR	Wi-Fi
穿戴、手機配件	BLE
居家／樓宇大量低速節點	Zigbee（Mesh）
碰一下支付／配對	NFC

今日 30 秒回顧

感知→網路→應用｜應表會傳網鏈實；表達層管加密壓縮｜UHF 一次讀數百、NFC 13.56MHz 4cm｜Wi-Fi 6＝TWT＋OFDMA、HaLow＝Sub-1GHz｜BLE：GAP 廣播連線、GATT 服務特徵｜Zigbee：協調器只有一個、終端不轉發、250kbps｜NB-IoT 授權頻譜、LoRa 非授權可自建｜5G：eMBB 快、mMTC 多、URLLC 準。

✏️ 今日驗證（12 題）

1. 考科一 2.1 指引 p.4-1

在物聯網三層架構中，「閘道器把 Zigbee 封包轉換成 TCP/IP 封包送上網際網路」主要屬於哪一層的工作？

(A) 感知層
(B) 網路層
(C) 應用層
(D) 實體層（OSI 第 1 層）

2. 考科一 2.1 指引 p.4-2

關於 HC-SR501 人體紅外線感測模組，下列敘述何者正確？

(A) 主動發射紅外線並量測反射時間來計算距離
(B) 以 I^2C 介面輸出溫度數值
(C) 能辨識進入者的身分
(D) 被動接收人體紅外線輻射量的變化，可偵測移動但無法偵測靜止不動的人

3. 考科一 2.1 指引 p.4-4

使用 HC-SR04 超音波模組量測距離，Echo 高電位持續 2 ms，聲速取 340 m/s，障礙物距離約為多少？

(A) 68 cm
(B) 6.8 cm
(C) 136 cm
(D) 34 cm

4. 考科一 2.1 指引 p.4-6

無人機要計算 roll、pitch、yaw 姿態角，常把陀螺儀與加速度計資料結合，主要原因是？

(A) 陀螺儀長時間會漂移、加速度計易受瞬間震動干擾，兩者互補
(B) 加速度計只能量溫度
(C) 陀螺儀只能量直線距離
(D) 兩者都無法輸出數位值

5. 考科一 2.1 指引 p.4-7

關於 MQ-2 氣體感測器，下列敘述何者「不」正確？

(A) 遇到可燃性氣體時電阻值會隨濃度增加而上升
(B) 核心材料為二氧化錫（SnO_2）的金屬氧化物半導體
(C) 使用前通常需要預熱
(D) 容易受酒精或油煙干擾，氣體選擇性較差

6. 考科一 2.1 指引 p.4-10～4-11

資料傳輸時常需「加密與解密、壓縮與解壓縮、字碼轉換」，這些屬於 OSI 模型的哪一層？

(A) 會議層（Session Layer）
(B) 傳輸層（Transport Layer）
(C) 表達層（Presentation Layer）
(D) 資料鏈結層（Data Link Layer）

7. 考科一 2.2 指引 p.4-27

物流中心希望貨車經過閘門時，自動一次讀取整車數百箱貨物的標籤。最適合的 RFID 頻段是？

(A) 低頻 LF（125–134 kHz）
(B) 高頻 HF（13.56 MHz）
(C) 超高頻 UHF（860–960 MHz，EPC Gen2）
(D) NFC（13.56 MHz，4 cm 內）

8. 考科一 2.2 指引 p.4-28

使用手機 NFC 「感應付款」或當作手機悠遊卡，屬於 NFC 的哪一種模式？

(A) 卡片模擬模式（Card Emulation）
(B) 讀卡機模式（Reader/Writer）
(C) 點對點模式（P2P）
(D) 廣播模式（Broadcast）

9. 考科一 2.2 指引 p.4-30

Wi-Fi 6（802.11ax）被稱為 IoT 的重大變革，主要是因為導入了哪兩項技術而大幅降低功耗並改善多裝置擁塞？

(A) MLO 與 Sub-1GHz
(B) NDEF 與 SE
(C) FHSS 與 AoA
(D) TWT（目標喚醒時間）與 OFDMA

10. 考科一 2.2 指引 p.4-32～4-33

關於低功耗藍牙（BLE）的敘述，下列何者正確？

(A) GATT 負責廣播與連線，GAP 負責連線後的資料交換
(B) GATT 的資料結構分為服務（Service）與特徵（Characteristic）
(C) 藍牙 5.1 新增 TWT 機制，延長電池壽命
(D) BLE 適合持續性的音訊串流

11. 考科一 2.2 指引 p.4-35

在 Zigbee 網路中，門窗感測器以電池供電、大部分時間處於睡眠，只在偵測到事件時喚醒傳送資料，且不轉發其他裝置的封包。它通常扮演哪一種角色？

(A) 協調器（Coordinator）
(B) 路由器（Router）
(C) 終端裝置（End Device）
(D) 閘道器（Gateway）

12. 考科一 2.2 指引 p.4-37～4-38

某石化廠想在自有大廠區佈建數百個電池供電的管線壓力感測器，希望自建基地台、不繳電信月租。最適合的技術是？

(A) NB-IoT

(B) LoRaWAN

(C) LTE Cat.4

(D) 5G eMBB

✅ D2 答案與解析

答案速查：1.B　2.D　3.D　4.A　5.A　6.C　7.C　8.A　9.D　10.B　11.C　12.B

1. (B) 考科一 2.1 指引 p.4-9：網路層必須處理多種通訊協定的轉換（異質網路融合），例如工廠內 Zigbee 感測器資料需經閘道器轉成 TCP/IP 封包。D 是 OSI 的分層，不是物聯網三層架構的名稱。

來源：原創練習題（依官方評鑑範圍撰寫）

2. (D) 考科一 2.1 HC-SR501 是被動式紅外線（PIR），菲涅爾透鏡把紅外線切成多個感應區，人移動時訊號忽強忽弱，經 GPIO 輸出高電位。指引明確說它無法識別身分、無法偵測靜止人體。

來源：原創練習題（依官方評鑑範圍撰寫）

3. (D) 考科一 2.1 距離＝聲速×時間÷2（聲波來回）＝340 m/s × 0.002 s ÷ 2 ＝ 0.34 m ＝ 34 cm。忘記除以 2 會得到 68 cm。

來源：原創練習題（依官方評鑑範圍撰寫）

4. (A) 考科一 2.1 指引 p.4-6：陀螺儀長時間運作會「漂移」，加速度計容易受瞬間震動干擾，因此常用互補濾波器或卡爾曼濾波器融合，算出精準的歐拉角。

來源：原創練習題（依官方評鑑範圍撰寫）

5. (A) 考科一 2.1 遇到可燃氣體或煙霧時，表面氧負離子發生氧化還原反應，電阻值隨濃度增加而「下降」（電導率上升）。其餘敘述皆為指引內容。

來源：原創練習題（依官方評鑑範圍撰寫）

6. (C) 考科一 2.1 表達層負責資料格式轉換（如 ASCII 轉 EBCDIC）、壓縮與解壓縮、加密與解密。會議層管理會談的建立與終止；傳輸層負責端對端可靠傳輸（TCP/UDP）。

來源：原創練習題（依官方評鑑範圍撰寫）

7. (C) 考科一 2.2 UHF 讀取距離遠（3–10 m+）、速度快，並有防碰撞機制可同時讀數百個標籤，常見於物流倉儲、ETC、零售盤點。LF 距離短；NFC 一次通常只對應單一裝置。

來源：原創練習題（依官方評鑑範圍撰寫）

8. (A) 考科一 2.2 卡片模擬模式把手機模擬成非接觸式 IC 卡，應用於 Apple Pay、Google Pay、門禁卡、交通票證，通常需要安全元件（SE）。讀智慧海報是 Reader/Writer；快速配對、交換名片是 P2P。

來源：原創練習題（依官方評鑑範圍撰寫）

9. (D) 考科一 2.2 指引表 4-2-3：Wi-Fi 6/6E 導入 TWT 與 OFDMA。MLO 是 Wi-Fi 7；Sub-1GHz 是 HaLow；FHSS、AoA 屬藍牙；NDEF、SE 屬 NFC。

來源：原創練習題（依官方評鑑範圍撰寫）

10. (B) 考科一 2.2 GAP 管廣播與連線（Peripheral 廣播、Central 掃描），GATT 管連線後的資料交換，結構為 Service → Characteristic。藍牙 5.1 新增的是 AoA/AoD 定位；TWT 是 Wi-Fi 6。音訊串流是經典藍牙。

來源：原創練習題（依官方評鑑範圍撰寫）

11. (C) 考科一 2.2 終端裝置只收發自己的資料、不具轉發功能，多為電池供電，電池壽命可達 1～2 年。協調器每個網路只有一個、需長期供電；路由器多為插電設備並負責轉發。

來源：原創練習題（依官方評鑑範圍撰寫）

12. (B) 考科一 2.2 LoRaWAN 使用非授權頻譜（台灣 920–925 MHz），可自行架設基地台、不需向電信商繳月費，適合大片私有場域。NB-IoT 使用授權頻譜、由電信商提供；Cat.4 與 eMBB 是高頻寬、較耗電的方案。

來源：原創練習題（依官方評鑑範圍撰寫）

🧩 D2 隨堂小測（3 題，含答案）

講義中各段落後的隨堂小測，為原創練習題（非考古題、不計分）。

小測 1. 考科一 2.1

想用光敏電阻（LDR）讓 MCU 判斷環境亮度，下列哪一種接法最常見、也最正確？

(A) 光敏電阻直接接到 I^2C 的 SDA 腳

(B) 光敏電阻串接一個固定電阻形成分壓，再用 ADC 讀取中間點電壓

(C) 光敏電阻接 UART 的 TX 腳，以鮑率傳出亮度

(D) 光敏電阻自己會輸出數位 0/1，直接接任一 GPIO 即可得到亮度數值

答案：(B) 光敏電阻是「光越強電阻越小」的元件，本身不輸出數位資料，需串固定電阻做分壓，把電阻變化轉成電壓，再由 ADC 讀取。I^2C、UART 是數位通訊介面，不適用。

小測 2. 考科一 2.1

關於 OSI 七層模型與 TCP/IP 四層模型的關係，下列敘述何者最正確？

(A) TCP/IP 把 OSI 中功能相近的層「合併」，例如 OSI 的應用、表達、會議層合併為 TCP/IP 的應用層

(B) TCP/IP 直接刪除了 OSI 的傳輸層，所以沒有 TCP 與 UDP

(C) OSI 的實體層對應到 TCP/IP 的應用層

(D) 兩者層數不同，因此完全無法對照

答案：(A) TCP/IP 不是砍掉 OSI 的層，而是把功能相近的層合併：應用＋表達＋會議→應用層；資料鏈結＋實體→網路介面（鏈結）層。傳輸層仍在（TCP/UDP）；兩者可以逐層對照。

小測 3. 考科一 2.2

小明家的 Zigbee 智慧家庭有：一台 Hub、三個插電的智慧插座、五個電池供電的門窗感測器。若想延伸 Zigbee 網路的覆蓋範圍，最適合擔任「路由器（Router）」角色的是？

(A) 電池供電的門窗感測器

(B) 插電的智慧插座

(C) 再加一台協調器，讓兩台協調器一起管理

(D) 用手機直接當路由器

答案：(B) 路由器要負責轉發封包，需長期供電，典型是插電設備（燈泡、插座）。電池設備適合當不轉發、多半睡眠的終端裝置；每個 Zigbee 網路只能有一個協調器；手機沒有 Zigbee 晶片。

📚 D2 名詞小辭典

本日首次出現 94 個名詞，解釋如下。本日也用到、已在前面章節解釋過的名詞：5G（D1）、ADC（D1）、AI（D1）、AIoT（D1）、Edge AI（D1）、HTTP（D1）、LoRa（D1）、LPWAN（D1）、LTE（D1）、MCU（D1）、NFC（D1）、PIR（D1）、RFID（D1）、Wi-Fi（D1）、延遲（D1）、感測器（D1）、網路層（D1）、藍牙（D1）、邊緣運算（D1）、閘道器（D1）、雲端運算（D1）、預測性維護（D1）、頻寬（D1）、頻率（D1）。完整名詞請見書末「附錄：名詞辭典」。

3GPP：制定 4G、5G、NB-IoT 等行動通訊標準的國際組織，標準以 Release（版本）推進。

ADXL345：三軸 MEMS 加速度感測器，介面為 I²C 或 SPI，用於計步、傾斜、跌倒偵測。

AoA（AoD、到達角、出發角）：藍牙 5.1 的測角定位技術，用天線陣列量訊號的到達或出發角度，讓室內定位從公尺級提升到公分級。

API（應用程式介面、Application Programming Interface）：程式之間溝通的「窗口與規則」，例如雲端平台提供 API，讓 App 用固定格式查詢裝置資料，不必知道後端怎麼寫。

ASCII（美國資訊交換標準碼）：7 位元的字元編碼，共 128 個字元（英文字母、數字、符號），擴充版用 8 位元。

Beacon（信標）：定期發出 BLE 廣播的小裝置，手機靠近時收到訊號就能推播優惠或做室內定位。

BLE（低功耗藍牙、Bluetooth Low Energy）：藍牙 4.0 起的低功耗版本：平常睡覺、要傳時才短暫醒來，鈕扣電池可用數年。適合手環、心率帶、門鎖、Beacon。【易混淆】BLE 一對一或星狀、手機原生支援；Zigbee 擅長大量節點網狀組網但手機不支援、需網關。

Bluetooth Mesh（藍牙 Mesh）：讓很多藍牙裝置多對多接力傳訊的網狀網路，例如整棟樓的燈泡互相轉傳指令。

CSA（連接標準聯盟、Connectivity Standards Alliance）：Zigbee 聯盟更名後的組織，是推動 Matter 標準的核心。

DHT11：便宜的溫濕度感測模組，用單線數位介面輸出，濕度 20–90%RH、溫度 0–50°C，建議約 2 秒讀一次。

DI（DO、AI／AO、數位輸入、數位輸出、類比輸入、類比輸出）：工控常見的 I/O 分類：DI 數位輸入（按鈕、極限開關）、DO 數位輸出（LED、繼電器）、AI 類比輸入（經 ADC 讀溫度電壓）、AO 類比輸出（經 DAC 或 PWM 輸出）。（這裡的 AI 是 Analog Input，不是人工智慧。）

DNS（網域名稱系統、Domain Name System）：把好記的網址（例如 example.com）翻成 IP 位址的「網路電話簿」。DNS 設錯時，裝置有網路卻連不到伺服器，可用 nslookup 檢查。

eMBB（增強型行動寬頻）：5G 場景之一：極致網速（可達 10 Gbps），用於 4K/8K 串流、AR/VR。【易混淆】eMBB＝快；mMTC＝多；URLLC＝準（低延遲、高可靠）。

eSIM（iSIM）：eSIM 是焊在電路板上的 SIM 晶片，防震且可透過 OTA 遠端切換電信商；iSIM 更進一步整合進系統晶片（SoC），更小更便宜。

ESP32（ESP8266）：樂鑫（Espressif）推出的便宜 MCU，ESP32 內建 Wi-Fi 與藍牙（BLE），GPIO 為 3.3 V，是 IoT 專題最常見的晶片之一。前一代 ESP8266 只有 Wi-Fi，且只支援 2.4 GHz。

ETC（電子收費）：高速公路電子收費，車上貼 RFID（UHF）標籤，通過門架時自動被讀取。

FHSS（跳頻、跳頻展頻）：傳輸時在多個頻道之間快速切換，減少同頻干擾，藍牙就用這招與 Wi-Fi 共存於 2.4 GHz。

FTP（File Transfer Protocol）：傳檔案用的應用層協定。

GAP（Generic Access Profile）：BLE 負責「廣播與連線」的規範：周邊裝置（手環）廣播自己，中央裝置（手機）掃描並發起連線。Beacon 推播就是靠 GAP 廣播。【易混淆】GAP 管「怎麼找到並連上」；GATT 管「連上後怎麼交換資料」。

GATT（Generic Attribute Profile）：BLE 連線後交換資料的規範，資料以「服務（Service）→ 特徵（Characteristic）」分層，例如心率服務裡的心率數值。

GPIO（通用輸入輸出、General Purpose I/O）：MCU 或單板電腦上可用程式設定為輸入或輸出的腳位，例如讀按鈕、點亮 LED。每腳只能提供很小的電流（數 mA 到數十 mA），不能直接推馬達。

HC-SR04（超音波感測器）：超音波測距模組：發出 40 kHz 聲波量回波時間，距離＝聲速×時間÷2，約 2–400 cm。量的是距離，不是噪音大小。

ICMP（Internet Control Message Protocol）：網路層的控制訊息協定，用來回報錯誤與測試連通，常用的 ping 指令就是靠 ICMP。

IIoT（工業物聯網、Industrial IoT）：用在工廠、能源、交通等工業場域的物聯網，比消費型 IoT 更重視可靠度、即時性與資安。

IMU（慣性量測單元、Inertial Measurement Unit）：結合加速度計與陀螺儀（有時加磁力計）的模組，可算出物體的姿態與運動，例如 MPU6050。用於無人機、平衡車。

IoT（物聯網、Internet of Things）：讓各種「東西」（感測器、家電、機台）連上網路，自動收集資料、互相溝通並可被遠端控制。三大特徵：全面感知、可靠傳遞、智慧處理。

IP（網際網路協定、Internet Protocol）：網路層協定，負責給每台裝置一個位址（IP 位址）並決定封包要走哪條路（路由）。

I²C（I2C、IIC、SDA、SCL）：只用兩條線（SDA 資料、SCL 時脈）就能接很多感測器的同步、半雙工匯流排，每個裝置有 7 位元位址，線上需要上拉電阻。適合板子上短距離的晶片間通訊。

Matter：由 CSA（前 Zigbee 聯盟）推動的智慧家庭互通標準，讓不同品牌裝置可共同運作。支援 Ethernet、Wi-Fi、Thread（配對用 BLE），不支援 LoRa。

MEMS（微機電系統、Micro-Electro-Mechanical Systems）：在晶片上做出微小機械結構的技術，手機裡的加速度計、陀螺儀、麥克風多是 MEMS，體積小又便宜。

MLO（多重連結、Multi-Link Operation）：Wi-Fi 7 的功能，同時使用多個頻段傳輸，降低延遲、提高可靠度。

mMTC（大規模機器通訊）：5G 場景之一：每平方公里可連 100 萬個裝置，適合智慧城市大量感測器。

MPU6050：6 軸 IMU（3 軸加速度＋3 軸陀螺儀），走 I^2C，常用於無人機、平衡車姿態偵測。

MQ-2（MQ 系列）：可燃氣體與煙霧感測器，內部加熱的 SnO_2 半導體遇到氣體電阻下降。需預熱、選擇性差（酒精、油煙也會觸發）。

MQTT（Message Queuing Telemetry Transport）：IoT 最常用的輕量訊息協定，跑在 TCP 上、標頭最小 2 Bytes，採「發布／訂閱」：裝置把訊息依主題（Topic）丟給 Broker，Broker 再轉給訂閱者。有 QoS 0/1/2 可靠度等級。預設埠 1883、加密 8883。【易混淆】MQTT＝TCP＋發布訂閱＋Broker；CoAP＝UDP＋請求回應（REST 風格）；HTTP＝TCP＋請求回應、標頭大。

NB-IoT（窄頻物聯網、Narrowband IoT）：電信商在授權頻譜、架在既有 4G 基地台上的 LPWAN 技術，覆蓋好（地下室也收得到）、要 SIM 卡。適合智慧水電表、路燈。指引說法：不支援移動性，適合固定裝置。【易混淆】NB-IoT＝電信商經營、授權頻譜、有月租；LoRaWAN＝非授權頻譜、可自建基地台。

NDEF（NFC Data Exchange Format）：NFC Forum 定義的資料格式，規定 NFC 標籤裡的網址、文字等資料怎麼存放。

NTC（負溫度係數）：負溫度係數熱敏電阻：溫度升高、電阻下降，靈敏度很高，常用於量溫度。【易混淆】NTC 溫度↑電阻↓；PTC 到居禮溫度電阻急升（保護電路）；CTR 到臨界溫度電阻驟降。

OFDMA（正交分頻多工存取）：Wi-Fi 6 的技術，把一個頻道切成很多小塊同時分給多台裝置使用，解決裝置很多時的擁塞。

OSI（OSI 七層、OSI 模型、開放系統互連）：ISO 提出的網路七層參考模型，由上到下：應用、表達、會議、傳輸、網路、資料鏈結、實體（口訣「應表會傳網鏈實」）。分層是為了讓不同廠牌、不同網路能互相連接。【易混淆】OSI 是七層的「教科書模型」；TCP/IP 是實際網際網路用的四層（或五層）模型，把相近的層合併。

OT（營運技術、Operational Technology、OT 與 IT 融合）：控制實體設備的技術，例如 PLC、SCADA、產線網路；IT 則是辦公室資訊系統（ERP、郵件、資料庫）。智慧工廠要讓 OT 與 IT 資料互通，但也帶來資安風險。

OTA（空中更新、Over-the-Air、OTA 更新）：透過網路遠端更新裝置的韌體或設定，不用派人到現場。必須搭配數位簽章驗證更新檔，避免被植入惡意韌體。

PAN ID（Personal Area Network ID）：Zigbee 網路的識別碼，讓同一區域內的不同 Zigbee 網路彼此區分。

QoS（服務品質、Quality of Service）：MQTT 的送達可靠度等級：0＝最多一次（可能遺失）、1＝至少一次（保證到但可能重複）、2＝恰好一次（四步握手，最可靠也最耗資源）。沒有 QoS 3。

RSSI（訊號強度、Received Signal Strength Indicator）：接收到的無線訊號強度指標，通常是負的 dBm 值，越接近 0 越強（-50 比 -85 強）。可用來估算距離或排查 Wi-Fi 連線問題。

SIM（SIM 卡、工業級 SIM）：行動網路的用戶識別卡。IoT 常用工業級 SIM（耐溫抗腐蝕）、eSIM（焊在板上、可遠端換電信商）、iSIM（直接整合進晶片）。

SMTP（Simple Mail Transfer Protocol）：寄送電子郵件用的應用層協定。

SNMP（Simple Network Management Protocol）：用來監控與管理網路設備（路由器、交換器）狀態的應用層協定。

SoC（系統單晶片、System on Chip）：把處理器、記憶體控制、通訊、繪圖等多種功能整合在一顆晶片上，手機處理器就是 SoC。

SPI（MOSI、MISO、SCLK、Serial Peripheral Interface）：四線式（SCLK 時脈、MOSI、MISO、CS 片選）同步全雙工介面，速度最快（可達數十 MHz），一主多從、每個從裝置一條 CS。常接 Flash、顯示器、高速 ADC。

SSID（Service Set Identifier、基地台識別碼）：Wi-Fi 網路的名稱，就是手機搜尋 Wi-Fi 時看到的那串名字。

Sub-GHz（Sub-1 GHz、次 GHz）：低於 1 GHz 的頻段（例如 900 MHz 附近），頻率低、穿透與繞射好、傳得遠，LoRa、Wi-Fi HaLow 都使用。

TCP（傳輸控制協定、Transmission Control Protocol）：傳輸層協定，「連接導向」：傳資料前先三次握手建立連線，保證資料完整、按順序送達，遺失會重傳。可靠但開銷較大。MQTT、HTTP、Modbus TCP 都跑在 TCP 上。【易混淆】TCP＝掛號信（可靠、慢一點）；UDP＝平信（快、不保證送到）。

TCP/IP（TCP/IP 四層、TCP/IP 五層）：網際網路實際使用的協定組合與分層模型：應用層、傳輸層、網際網路層、網路介面層（四層；有時把實體層拆出來成五層）。

Telnet：早期的遠端登入協定，傳輸完全不加密（帳密明文）。IoT 裝置若開著 Telnet 是很大的資安漏洞，應關閉或改用加密方式。

Thread：以 IEEE 802.15.4 為基礎、原生支援 IPv6 的低功耗網狀網路，是 Matter 支援的傳輸方式之一。

TWT（目標喚醒時間、Target Wake Time）：Wi-Fi 6 的省電功能：裝置和基地台約好什麼時候醒來收發，其他時間睡覺，延長 IoT 裝置電池壽命。

UART（通用非同步收發器）：最簡單的序列通訊：TX、RX 兩條線（加 GND），沒有時脈線，雙方先約好鮑率（如 9600 8N1），全雙工、一對一。用於 GPS 模組、除錯 Console。TX 要接對方的 RX。【易混淆】UART＝非同步、2 線、一對一；I^2C＝同步、2 線、半雙工、靠位址多裝置；SPI＝同步、4 線、全雙工、最快、靠 CS 選裝置。

UDP（使用者資料包協定、User Datagram Protocol）：傳輸層協定，「無連接」：不先建立連線、不保證送達與順序，但速度快、負擔小。適合影音串流與即時應用；CoAP 跑在 UDP 上。

UHF（超高頻、HF、LF）：RFID 頻段：LF 低頻 125–134 kHz（<10 cm，動物晶片、門禁）；HF 高頻 13.56 MHz（<1 m，悠遊卡、圖書館）；UHF 超高頻 860–960 MHz（3–10 m，可一次讀數百個，物流、ETC）。

URLLC（超可靠低延遲通訊）：5G 場景之一：延遲小於 1 毫秒、可靠度 99.999%，用於車聯網、工業機器手臂、遠端手術。

V2X（車聯網、Vehicle-to-Everything）：車輛與其他車、路口號誌、行人、雲端互相通訊的技術，需 5G 低延遲支援。

WebSocket：建立連線後可讓伺服器與用戶端「雙向、即時」互傳資料的協定，適合即時監控畫面、聊天、視訊；解決 HTTP 伺服器不能主動推播的問題。

Wi-Fi HaLow（802.11ah）：IoT 專用的 Wi-Fi，用 Sub-1 GHz 頻段，穿透力強、約 1 公里、低功耗，但速率較低。

ZCL（Zigbee Cluster Library）：Zigbee 定義的標準指令庫（例如 On/Off Cluster），讓不同品牌的燈泡、開關能互通。

Zigbee（IEEE 802.15.4）：低速率（最高 250 kbps）、低功耗、可組大規模網狀網路的無線技術，常用於智慧家庭與樓宇感測。角色有協調器（每網一個）、路由器（轉發）、終端裝置（不轉發、多半睡覺）。手機沒有 Zigbee，要靠網關。

乙太網路（Ethernet、IEEE 802.3）：最普及的有線區域網路標準（IEEE 802.3），就是電腦插網路線（RJ-45、雙絞線）或光纖的那種，例如 100Base-T、1000Base-T。

位元速率（bps、Bit Rate、kbps、Mbps）：每秒傳送的位元數（bits per second），例如 250 kbps、100 Mbps。

儀表板（Dashboard、看板畫面）：把重要數據用圖表集中顯示的畫面，例如即時溫度曲線、OEE、告警數量。常用工具如 Grafana。

光二極體（Photodiode）：受光產生電流的半導體元件，反應比光敏電阻快很多。

光敏電阻（LDR、Light Dependent Resistor）：光越強電阻越小的元件，便宜但反應較慢。要串一個固定電阻做分壓，再用 ADC 讀電壓。例：自動路燈。

分壓（分壓電路、Voltage Divider）：兩個電阻串聯，中間點電壓依電阻比例分配。光敏電阻、熱敏電阻常用分壓把電阻變化轉成電壓讓 ADC 讀。

加速規（加速度計、Accelerometer、振動感測器）：量測加速度的感測器，也用來量振動、傾斜、跌倒。原理依牛頓第二定律 F＝ma，分壓阻式、壓電式、電容式。量微小振動要選靈敏度高的；太重會有質量效應影響量測。

協調器（Coordinator）：Zigbee 網路的建立者與管理者：選頻道、設 PAN ID、分配位址、管金鑰。每個 Zigbee 網路只能有一個，通常是網關或 Hub。

卡爾曼濾波（互補濾波、Kalman Filter）：結合多個感測器（如加速度計＋陀螺儀）並估算雜訊，算出更準確姿態的演算法；互補濾波是較簡單的版本。

安全元件（SE、Secure Element）：手機或卡片中專門保管金鑰與付款資料的安全晶片，NFC 卡片模擬（如行動支付）通常需要它。

封包（Packet、Datagram、資料包）：資料在網路上傳送時被切成的一小段一小段，每段都帶有位址等標頭資訊。IoT 常是「小封包、高頻率」。

差動訊號（Differential Signal、差動）：用兩條線傳一正一反的訊號，接收端看兩線的「差」，外界雜訊同時加在兩線上會互相抵消，所以抗雜訊、可傳很遠。RS-485、CAN Bus 都用差動。

感知層（Perception Layer）：物聯網三層架構的最底層，負責「感覺與識別」：感測器採集資料（類比轉數位）、RFID／QR Code 識別物品，也可做簡單的濾雜訊。【易混淆】感知層＝收集；網路層＝傳送；應用層＝分析與服務。

應用層（Application Layer）：在 IoT 三層架構中，把資料變成服務與決策（雲端、大數據、AI、App）。在 OSI／TCP/IP 中是最上層，HTTP、MQTT 等協定就在這一層。

授權頻譜（非授權頻譜、Licensed Spectrum）：授權頻譜由政府標售給電信商獨家使用（干擾少、品質穩定，如 NB-IoT、4G/5G）；非授權頻譜任何人符合規範都能用（如 2.4 GHz Wi-Fi、LoRa），免費但較易互相干擾。

數位孿生（Digital Twin、數位雙生）：在電腦裡建立一個與實體設備或產線同步的虛擬模型，可以先在虛擬世界模擬、測試、預測，再套用到實體，降低試錯成本。

熱敏電阻（Thermistor）：電阻會隨溫度明顯變化的半導體元件，靈敏度高，常見 NTC。

異質網路融合（異質網路）：讓使用不同技術的網路（Zigbee、LoRa、乙太網路…）能互相溝通，通常靠閘道器做協定轉換。

看板（Kanban、拉式生產、Pull）：精實生產工具：用卡片或訊號告訴前工序「我用掉了，請補這麼多」，由後工序向前拉動生產（拉式），避免過量生產。（不是指電子儀表板。）

網狀網路（Mesh、網狀、Mesh 網路）：每個節點都能幫忙轉傳，資料可以多跳、繞路到目的地；某節點壞了會自動找別條路（自我修復）。Zigbee、Thread、Bluetooth Mesh 都用這種拓樸。

自我修復（Self-Healing）：網狀網路中某個路由節點故障時，網路自動改走其他路徑，不需人工處理。

訊框（Frame）：資料鏈結層傳送的資料單位，用 MAC 位址指定送給誰，並帶有錯誤檢查碼。

通訊協定（Protocol）：雙方溝通的規則與資料格式，例如誰先講、怎麼表示開始結束、怎麼檢查錯誤。HTTP、MQTT、Modbus 都是。

量測範圍（Range）：感測器能正常量測的上限到下限，例如 DHT11 溫度 0–50°C。

陀螺儀（Gyroscope）：量測「旋轉角速度」的感測器（單位 dps，度/秒）。長時間積分會漂移，常與加速度計用濾波互補。【易混淆】加速度計量直線加速度與傾斜；陀螺儀量旋轉速度。

電子標籤（Tag、RFID 標籤）：RFID 系統裡貼在物品上的小晶片＋天線，儲存唯一識別碼（UID）。被動式沒有電池、最常見。

頻譜（Spectrum、頻帶）：所有頻率的範圍，再切成一段段頻帶分配給不同用途（廣播、Wi-Fi、行動通訊）。

鮑率（Baud Rate、Baud）：每秒傳送的「訊號單元」數。UART 雙方鮑率（如 9600、115200）必須一致，不一致就會出現亂碼。【易混淆】鮑率＝每秒訊號單元數；位元速率＝每秒位元數。一個訊號單元可帶多個位元，所以位元速率 ≥ 鮑率。

D3｜2026/10/21（三）｜考科一

應用層協定與工業通訊標準：MQTT、CoAP、HTTP/REST、Modbus、OPC UA、MTConnect

📖 今日學習

今天要搞懂的 5 件事

1. MQTT、HTTP、CoAP 的底層協定、通訊模式、標頭大小與適用場景。
2. MQTT 三角色、Topic、QoS 0/1/2、Keep Alive、LWT、Retained Message、TLS。
3. 封裝與解封裝；TCP vs. UDP。
4. OPC UA 特性與四種資料存取方式；MTConnect 四元素與「唯讀、XML、HTTP」。
5. Modbus RTU／ASCII／TCP 與四種資料區塊；RESTful API 方法與狀態碼。

1. 為什麼 IoT 需要輕量協定 考科一 2.2 指引 p.4-40

連上網（Wi-Fi、5G、LoRa）之後，下一個問題是「**數據如何被封裝與交換**」。HTTP 為網頁設計，在硬體資源受限、網路不穩的 IoT 環境顯得笨重，因此出現 MQTT、CoAP 等輕量協定。

2. MQTT、HTTP、CoAP 三者比較 考科一 2.2 指引 p.4-40～4-42

	MQTT	HTTP/HTTPS	CoAP
底層	**TCP**/IP	TCP/IP	**UDP**
通訊模式	**發布/訂閱（Pub/Sub）**＋Broker	請求/回應（Req/Res）	請求/回應，支援 REST（GET、POST、PUT、DELETE）
標頭	極小（最小 **2 Bytes**）	大（數百 Bytes）	小（**4 Bytes**）
即時性	高（主動推播）	低（需輪詢 Polling）	中
可靠性	**QoS 機制**	依賴 TCP 重傳	內建確認機制
適用	大規模感測網、即時控制、行動裝置	韌體更新、影像傳輸、Web 介面	極低功耗感測器、NB-IoT 設備、智慧電表

- MQTT：IBM 於 **1999 年**為監控輸油管線開發，強調低頻寬、低硬體需求、網路不穩時的可靠性。
- HTTP：伺服器**無法主動推播**給裝置（除非 WebSocket 或 Long-polling）。
- CoAP：「輕量版 HTTP」；走 UDP **不需維持長連線（Keep-alive）**，喚醒時間更短。**CoAP 沒有 QUERY 這種請求方法**（p.4-45）。

考科一 2.2 指引 p.4-43～4-46 練習題 **WebSocket**：建立後可**雙向即時通訊**，適合視訊通話、即時監看；指引練習題認為 HTTP 在 server 回應後會斷線，而 Socket、WebSocket、FTP 不會。

> ⚠️ **標註**：「HTTP 回應後即斷線」是 HTTP/1.0 的預設行為；HTTP/1.1 預設持久連線（keep-alive）。考試遇到此題型**依指引答 HTTP**。

3. 封裝與解封裝、網路五層 考科一 2.3 指引 p.4-47～4-50

指引 4.3 節用 **TCP/IP 五層（含實體層）**說明：應用層、傳輸層、網際網路層、資料連結層、實體層。

- **封裝（Encapsulation）**：資料往下傳，**每一層加上自己的標頭（Header）**。
- **解封裝（Decapsulation）**：接收端往上傳，**逐層移除標頭**。
- 資料連結層把封包封成「**訊框（Frame）**」，以 **MAC 位址**定址，常見設備是**交換器**；實體層包含電纜、光纖、網路卡、**中繼器**。

以 Modbus 為例（p.4-50）：應用程式要讀保持暫存器 → 函式庫轉成 **Modbus PDU（功能碼＋資料欄位）** → - **Modbus TCP**：加 **MBAP Header**，再經 TCP、IP 送出； - **Modbus RTU/ASCII**：加**裝置位址＋錯誤檢查碼（CRC 或 LRC）**，成為串列訊框，經 **RS-232/RS-485** 傳輸。 接收端反向解封裝、驗證 CRC/LRC、解析 PDU 後執行，再用同樣流程回傳。

TCP vs. UDP 考科一 2.3 指引 p.4-48、p.4-69～4-71

	TCP	UDP
連線	**連接導向**（傳輸前三次握手）	**無連接**
可靠性	保證按順序、完整到達	不保證可靠、順序、不重複
速度	較慢、開銷大	快、即時性高
適用	檔案、郵件、網頁請求；MQTT、Modbus TCP	影音串流、即時應用；CoAP

考科一 2.3 指引 p.4-69～4-71 練習題 其他練習題常考：**LAN** 是小範圍（一棟或一組建築物）的網路；**IPv4** 由 4 組 0–255 的數字以「.」分隔（如 192.168.0.1）。

4. 為什麼工廠要從 Modbus 走向 OPC UA 考科一 2.3 指引 p.4-51

早期產線自動化低，傳統工控普遍用 **Modbus**：簡單可靠，但**設計時沒考慮資安**，沒有加密與身分驗證。現代製造要小批量、多樣化、安全的資料交換，因此導入 **OPC UA** 這類提供**加密、身分驗證與授權**的進階協定。

5. OPC UA 考科一 2.3 指引 p.4-51～4-56

由 **OPC 基金會（OPC Foundation）**開發，跨平台、開放、統一，被視為工業 4.0 關鍵標準。

主要特性： 1. **平台獨立**：不依賴特定 OS 或硬體，從嵌入式 MCU 到雲端都能實作（不是只限 Windows）。 2. **內建多層次安全**：認證、授權、資料完整性、加密通訊。 3. **可擴展的服務與資料模型（資訊模型）**。 4. 多語言實作：C++、C#、Java、Python。 5. **Client/Server 架構**：Server 通常在設備端，收集控制器與感測器資料並轉成標準格式；Client 向 Server 要資料。 6. 把各廠牌設備存取函式庫封裝在 OPC UA Server，形成**設備聯網閘道器平台**，對外提供統一存取方式。 7. 促進**水平與垂直整合**：設備 → MES → ERP 的無縫資料流。

四種資料存取方式（必考）：

方式	白話	例子
讀/寫 Read/Write	主動讀變數或寫新值	讀產品重量；寫入新的進給率
資料變更通知 Data Change Notification	**訂閱變數**，值改變時伺服器通知	訂閱刀具壽命、機器溫度超過閾值

方式	白話	例子
方法 Method	遠端呼叫伺服器提供的方法	遠端觸發自動換刀程序
事件通知 Event Notification	**訂閱事件**，被動接收事件通知	緊急停機、機器手臂故障、系統日誌

考科一 2.3 指引 p.5-26～5-27 練習題 OPC UA 資訊模型（Information Model）中 **NodeId 不能重複**；指引練習題解析認為 OPC UA 對應到 **OSI 第 7 層（應用層）**。

> ⚠️ **易混淆**：「Data Change」訂閱的是**變數值的變化**；「Event」訂閱的是**事件（故障、警報）**。題目說「訂閱特定事件、被動接收通知」→ Event Notification。

6. MTConnect 考科一 2.3 指引 p.4-56～4-59

專為製造業（特別是**工具機**）設計的開放標準，定義一組**標準設備參數名稱**描述設備效能與即時狀態。三個關鍵字：**唯讀（Read-only，只讀不寫指令）、XML、HTTP**。

特性：開放源碼且**免授權費（royalty-free）**、可擴展（基於 XML）、互操作性、可讀性（XML 人與機器都好讀）。應用：生產監控、預測性維護、數據分析與優化。

四元素資料流：

元素	角色
設備 Device	實體機器：CNC、機器人、檢測儀；產生運行狀態、主軸轉速、進給速度等參數
適配器 Adapter	**存取設備資料並轉成 XML**；不同控制器用不同函式庫（如發那科用 FOCAS）
代理器 Agent	**核心**；整合一或多個 Adapter 的資料，以標準 XML 儲存，透過 **HTTP RESTful API** 提供；負責緩存、格式化、傳輸
應用程式 Application	用 Agent 資料做分析、監控、效能評估、預測維護

> ⚠️ **易混淆**：OPC UA 可讀可寫、Client/Server、資安內建；MTConnect **唯讀**、XML over HTTP、Device→Adapter→Agent→Application。

7. MQTT 深入：角色、主題、機制 考科一 2.3 指引 p.4-59～4-61

- 三角色：**發布者（Publisher）**、**訂閱者（Subscriber）**、**中介代理者（Broker）**；以非同步方式傳輸。
- 流程：發布者帶著**主題（Topic）**把訊息送給 Broker → Broker 依主題過濾 → 推播給訂閱該主題的訂閱者。
- 以 Client-Server 來看，**發布者與訂閱者都是 Client**，Broker 是 Server；發布者**不知道**有多少訂閱者。
- **解耦（Decoupled）**：感測器故障，手機 App 不會掛；App 離線，感測器照樣送到 Broker。
- 三個可靠性/安全機制：
- **Keep Alive**：客戶端定期送訊息維持連線，偵測斷線；Broker 在約定時間的特定倍數內沒收到封包就斷線。
- **遺囑 LWT（Last Will and Testament）**：裝置**非正常斷線**（沒電、網路斷）時，Broker 代為發送預設的遺囑訊息通知大家。

- **TLS/SSL**：加密、身分驗證、訊息完整性。
- 考科一 2.2 指引 p.4-45 練習題 **保留訊息（Retained Message）**：發布者可要求 Broker 保留一份最新訊息，給**新加入的訂閱者**立刻收到。

8. MQTT QoS 三等級（必考） 考科一 2.3 指引 p.4-61～4-62

QoS	名稱	保證	代價	適用
0	最多一次 At most once	**不確認、不重傳，可能遺失**	最省	不重要資料、網路良好
1	至少一次 At least once	等確認，沒收到就重傳 → **保證到達但可能重複**	中	接收方要能處理重複
2	恰好一次 Exactly once	**四步驟握手**，保證只收到一次、不重複	最耗資源與時間	關鍵訊息（如計費、控制指令）

> 💡 **記法**：0＝「丟了就算」、1＝「一定到，可能兩次」、2＝「剛剛好一次」。**沒有 QoS 3**。QoS 越高越可靠、開銷越大。

9. Modbus 考科一 2.3 指引 p.4-63～4-65

工業設備常用（PLC、溫控器、伺服驅動器），格式簡單；可走串列（RS-232、RS-485）或 TCP/IP。**不支援加密與身分驗證**，在不受信任網路易被監聽、竄改、偽造。**Modbus TCP 常用 502 埠**。採**主從（Master/Slave 或 Client/Server）架構**。

模式	編碼	實體	錯誤檢查
Modbus RTU	**二進制**，效率高	RS-232／RS-485	**CRC**（循環冗餘檢查）
Modbus ASCII	**ASCII**，可讀性好	RS-232／RS-485	**LRC**（縱向冗餘檢查）
Modbus TCP/IP	TCP/IP 封裝	乙太網路、LAN	由 TCP 負責；通訊前要建立連線

四種資料區塊：

區塊	型態	讀寫	位址範圍	用途
Coil 線圈	位元（布林）	**可讀可寫**	00001–09999	控制開/關、繼電器
Discrete Input 離散輸入	位元	**唯讀**	10001–19999	顯示開關狀態
Input Register 輸入暫存器	16 位元字	**唯讀**	30001–39999	讀溫度、壓力等類比值
Holding Register 保持暫存器	16 位元字	**可讀可寫**	40001–49999	類比輸出、設定參數

> 💡 **記法**：「0 線圈、1 離散、3 輸入、4 保持」；**位元**的是 Coil／Discrete，**16 位元**的是 Register；能寫的只有 **Coil 與 Holding**。

10. RESTful API 考科一 2.3 指引 p.4-65～4-68

基於 HTTP，用 **URL 當資源唯一識別（URI）**，用 HTTP 方法做 **CRUD**；特性：**統一介面**、**客戶端/伺服器端分離**。

方法	用途	常見成功碼	常見錯誤碼
GET	讀取（Read）	200 OK	404 Not Found
POST	建立（Create）	**201 Created**	400 Bad Request、409 Conflict
PUT	更新或在指定 URI 建立	200 OK／201 Created	404 Not Found
DELETE	刪除	**204 No Content**	403 Forbidden、404 Not Found

開發測試工具：**Mock Server**（模擬後端，讓前後端平行開發，可模擬錯誤、延遲、節流）、**Postman**（模擬 Client，設定參數、標頭、Body，看狀態碼與回應時間、寫測試腳本）。

今日 30 秒回顧

MQTT＝TCP＋Pub/Sub＋2 Bytes＋QoS；CoAP＝UDP＋REST＋4 Bytes；HTTP 標頭大、要輪詢｜封裝加標頭、解封裝去標頭｜TCP 可靠、UDP 快｜OPC UA：跨平台、內建資安、Client/Server、讀寫/資料變更/方法/事件｜MTConnect：唯讀、XML、HTTP；Device→Adapter→Agent→Application｜QoS 0 可能遺失、1 可能重複、2 恰好一次｜Modbus：RTU-CRC、ASCII-LRC、TCP-502；0/1/3/4｜REST：POST 201、DELETE 204。

✏️ 今日驗證（12 題）

1. 考科一 2.2 指引 p.4-41～4-42

某電池供電的微型土壤感測器希望封包最小、喚醒時間最短，並且讓熟悉 HTTP 的工程師能用 GET/PUT 操作資源。最適合的協定是？

(A) CoAP
(B) HTTP/HTTPS
(C) FTP
(D) SMTP

2. 考科一 2.2 指引 p.4-42

依指引的 MQTT、HTTP、CoAP 比較表，下列對應何者正確？

(A) CoAP－UDP－請求/回應
(B) HTTP－TCP/IP－發布/訂閱
(C) MQTT－UDP－請求/回應
(D) MQTT－TCP/IP－請求/回應

3. 考科一 2.3 指引 p.4-49

關於網路通訊的「封裝（Encapsulation）」，下列敘述何者正確？

(A) 資料從傳送端往下傳遞時，每經過一層就加上該層的標頭
(B) 資料抵達接收端往上傳時，每經過一層就再加上一層標頭
(C) 封裝只發生在實體層
(D) 使用 Modbus 或 MQTT 函式庫時，完全不涉及封裝概念

4. 考科一 2.3 指引 p.4-50

一個 Modbus RTU 請求經由 RS-485 傳送，接收端解封裝時最先需要驗證的錯誤檢查碼是？

(A) MBAP Header
(B) CRC
(C) LRC
(D) TCP checksum

5. 考科一 2.3 指引 p.4-52

關於 OPC UA 的敘述，下列何者「不」正確？

(A) 由 OPC 基金會開發，可跨平台實作於嵌入式設備到雲端
(B) 內建認證、授權、資料完整性與加密通訊等安全機制
(C) 採用 Client/Server 架構，Server 通常位於設備端
(D) 只能讀取資料、不能寫入，資料一律以 XML 經 HTTP 傳送

6. 考科一 2.3 指引 p.4-55

操作員希望透過 OPC UA 客戶端「遠端觸發」工具機的自動換刀程序，應使用哪一種資料存取方式？

(A) Read/Write
(B) Data Change Notification
(C) Event Notification
(D) Method

7. 考科一 2.3 指引 p.4-58

在 MTConnect 架構中，負責整合一個或多個 Adapter 的資料、以標準 XML 儲存，並透過 HTTP RESTful API 提供給外部應用的元素是？

(A) Device
(B) Adapter
(C) Agent
(D) Application

8. 考科一 2.3 指引 p.4-59～4-60

關於 MQTT 的 Broker，下列敘述何者正確？

(A) 發布者必須知道每一位訂閱者的 IP 位址
(B) Broker 依主題（Topic）過濾並把訊息轉發給訂閱該主題的訂閱者
(C) 訂閱者需主動輪詢發布者才能取得資料
(D) 只要有一個感測器故障，所有訂閱者都會停止運作

9. 考科一 2.3 指引 p.4-61

某電池供電的 MQTT 感測器突然沒電而非正常斷線，希望 Broker 能自動通知所有訂閱者「此裝置已離線」。應使用哪一項機制？

(A) QoS 0
(B) Retained Message
(C) 遺囑訊息（Last Will and Testament, LWT）
(D) TLS/SSL

10. 考科一 2.3 指引 p.4-62

某系統的訂閱端可以處理重複訊息，但要求訊息「一定要送到」，同時希望開銷比最高等級小。應選擇哪一個 MQTT QoS？

(A) QoS 0
(B) QoS 1
(C) QoS 2
(D) QoS 3

11. 考科一 2.3 指引 p.4-64～4-65

在 Modbus 協定中，要「寫入」溫控器的溫度設定值（16 位元數值），應存取哪一種資料區塊？

(A) Coil
(B) Discrete Input
(C) Input Register
(D) Holding Register

12. 考科一 2.3 指引 p.4-67

在 RESTful API 中，以 DELETE 成功刪除一筆設備資料，且伺服器不回傳任何內容，通常回傳哪一個狀態碼？

(A) 200 OK
(B) 201 Created
(C) 204 No Content
(D) 404 Not Found

✅ D3 答案與解析

答案速查：1.A　2.A　3.A　4.B　5.D　6.D　7.C　8.B　9.C　10.B　11.D　12.C

1. (A) 考科一 2.2 CoAP 是「輕量版 HTTP」，走 UDP、支援 REST 模型（GET、POST、PUT、DELETE），標頭約 4 Bytes，不需維持長連線，喚醒時間更短，適合 NB-IoT 設備與需數年電池壽命的感測器。

來源：原創練習題（依官方評鑑範圍撰寫）

2. (A) 考科一 2.2 MQTT：TCP/IP＋發布/訂閱；HTTP：TCP/IP＋請求/回應；CoAP：UDP＋請求/回應。

來源：原創練習題（依官方評鑑範圍撰寫）

3. (A) 考科一 2.3 往下傳加標頭＝封裝；往上傳去標頭＝解封裝。指引 p.4-49 也說明在應用層使用 Modbus 或 MQTT 函式庫時，封裝與解封裝的概念同樣適用。

來源：原創練習題（依官方評鑑範圍撰寫）

4. (B) 考科一 2.3 Modbus RTU 使用循環冗餘檢查（CRC）；Modbus ASCII 使用 LRC；Modbus TCP 則加上 MBAP Header 並經 TCP/IP 傳送。

來源：原創練習題（依官方評鑑範圍撰寫）

5. (D) 考科一 2.3 D 描述的是 MTConnect（唯讀、XML、HTTP）。OPC UA 支援讀/寫、方法呼叫、資料變更通知與事件通知。

來源：原創練習題（依官方評鑑範圍撰寫）

6. (D) 考科一 2.3 OPC UA 伺服器可提供可執行的方法（Method），客戶端遠端呼叫以執行特定操作，例如自動換刀。訂閱變數變化用 Data Change；訂閱故障等事件用 Event Notification。

來源：原創練習題（依官方評鑑範圍撰寫）

7. (C) 考科一 2.3 Agent 是 MTConnect 的核心軟體服務，負責資料緩存、格式化與傳輸。Adapter 負責存取設備資料並轉成 XML（例如用 FOCAS 讀發那科控制器）。

來源：原創練習題（依官方評鑑範圍撰寫）

8. (B) 考科一 2.3 Broker 是 MQTT 核心，接收發布者訊息並依主題過濾分發。Pub/Sub 架構讓發布者與訂閱者完全解耦，部分裝置離線不影響其他裝置。

來源：原創練習題（依官方評鑑範圍撰寫）

9. (C) 考科一 2.3 LWT 讓客戶端預設一則在非正常斷線時由 Broker 代為發布的訊息。Retained Message 是讓新訂閱者收到最新一筆；TLS 是加密；QoS 是傳遞保證等級。

來源：原創練習題（依官方評鑑範圍撰寫）

10. (B) 考科一 2.3 QoS 1（至少一次）保證送達但可能重複，接收方需處理重複；QoS 2 恰好一次但需四步驟握手、開銷最大；QoS 0 可能遺失；MQTT 沒有 QoS 3。

來源：原創練習題（依官方評鑑範圍撰寫）

11. (D) 考科一 2.3 Holding Register 為可讀可寫的 16 位元資料區塊（40001–49999），用於設定參數或類比輸出。Input Register 是唯讀 16 位元；Coil 可讀寫但是位元（開/關）；Discrete Input 唯讀位元。

來源：原創練習題（依官方評鑑範圍撰寫）

12. (C) 考科一 2.3 指引 p.4-67：成功的 DELETE 通常回傳 204 No Content。POST 成功建立資源回 201；GET 成功回 200；資源不存在回 404。

來源：原創練習題（依官方評鑑範圍撰寫）

🧩 D3 隨堂小測（4 題，含答案）

講義中各段落後的隨堂小測，為原創練習題（非考古題、不計分）。

小測 1. 考科一 2.2

某閘道器每季需要從伺服器下載一個約 2 MB 的韌體更新檔，同時也提供一個給工程師用瀏覽器查看設定的 Web 介面。依講義的 MQTT／HTTP／CoAP 比較表，這兩項需求最典型對應哪一種協定？

(A) HTTP/HTTPS
(B) CoAP
(C) MQTT QoS 0
(D) Modbus RTU

答案：(A) 比較表中 HTTP/HTTPS 的適用場景是「韌體更新、影像傳輸、Web 介面」；它標頭大、需輪詢，不適合高頻小量即時資料，但大型檔案與網頁正是它的強項。CoAP 適合極低功耗感測器；MQTT 適合大規模即時推播；Modbus RTU 是工業串列協定。

小測 2. 考科一 2.3

某工廠想導入 MTConnect 收集多台發那科（FANUC）CNC 的狀態。在 Device → Adapter → Agent → Application 的資料流中，負責「直接存取控制器資料（例如透過 FOCAS 函式庫），並轉換成 XML 格式」的是哪一個元素？

(A) Device
(B) Adapter
(C) Agent
(D) Application

答案：(B) Adapter（適配器）負責存取設備資料並轉成 XML，不同控制器用不同函式庫（如發那科用 FOCAS）。Agent 是整合多個 Adapter、以 HTTP RESTful API 對外提供的核心；Device 是實體機器；Application 用資料做分析。

小測 3. 考科一 2.3

MQTT Broker 需要在裝置「沒有正常斷線、突然消失」時察覺它已離線。下列哪一個機制是讓 Broker 能「偵測」到這種斷線的基礎？

(A) Keep Alive：用戶端定期送訊息，Broker 超過約定時間的倍數沒收到封包就判定斷線

(B) 保留訊息（Retained Message）

(C) 把 QoS 設為 0

(D) Topic 使用 # 萬用字元

答案：(A) Keep Alive 讓客戶端定期送訊息維持連線，Broker 逾時沒收到就斷線，這是偵測非正常斷線的基礎（偵測到之後，若有設定 LWT 才會代發遺囑）。保留訊息是給新訂閱者最新值；QoS 0 是送達等級；# 是訂閱萬用字元。

小測 4. 考科一 2.3

現場工程師希望 Modbus 串列通訊的封包內容「人眼就能直接看懂」，方便除錯，可接受效率較低。應選哪一種模式？它使用哪一種錯誤檢查？

(A) Modbus RTU，使用 CRC

(B) Modbus ASCII，使用 LRC

(C) Modbus TCP，使用 CRC

(D) Modbus ASCII，不需要任何錯誤檢查

答案：(B) Modbus ASCII 以 ASCII 字元編碼，可讀性好、效率較低，錯誤檢查用 LRC；RTU 是二進制、效率高，用 CRC；Modbus TCP 走乙太網路，錯誤檢查由 TCP 負責。

📚 D3 名詞小辭典

本日首次出現 53 個名詞，解釋如下。本日也用到、已在前面章節解釋過的名詞：5G（D1）、ASCII（D2）、DI（D2）、FTP（D2）、HTTP（D1）、IoT（D2）、IP（D2）、Linux（D1）、LoRa（D1）、MCU（D1）、MES（D1）、MQTT（D2）、NB-IoT（D2）、OPC UA（D1）、OSI（D2）、PLC（D1）、QoS（D2）、SMTP（D2）、TCP（D2）、TCP/IP（D2）、UDP（D2）、WebSocket（D2）、Wi-Fi（D1）、乙太網路（D2）、代理人（D1）、封包（D2）、延遲（D1）、感測器（D1）、應用層（D2）、網路層（D1）、訊框（D2）、閘道器（D1）、雲端運算（D1）、預測性維護（D1）、頻寬（D1）。完整名詞請見書末「附錄：名詞辭典」。

Broker（中介代理者、代理伺服器）：MQTT 等發布／訂閱系統的中央「郵局」：接收發布者的訊息、依主題過濾，再轉送給所有訂閱者。發布者與訂閱者都是用戶端，Broker 是伺服器。

CIA（CIA 三要素、機密性、完整性、可用性）：資訊安全三大目標：機密性（Confidentiality，別人看不到，靠加密與存取控制）、完整性（Integrity，資料沒被竄改，靠雜湊、訊息鑑別碼、簽章）、可用性（Availability，需要時能用，靠備援、防 DDoS）。

CNC（電腦數值控制、Computer Numerical Control）：用電腦程式控制刀具移動與加工的工具機（車床、銑床）。MTConnect 主要就是收集 CNC 的狀態資料。

CoAP（Constrained Application Protocol）：為資源極少的裝置設計的「輕量版 HTTP」，跑在 UDP 上、標頭 4 Bytes，用 GET/POST/PUT/DELETE 請求回應，不需維持長連線。適合極低功耗感測器、NB-IoT 設備。加密用 DTLS。

Coil：Modbus 資料區之一：1 位元、可讀可寫，位址 0xxxx，用來控制開關或繼電器。 【易混淆】能寫的只有 Coil 與 Holding Register；位元型是 Coil／Discrete Input，16 位元是兩種 Register。

CRC（循環冗餘檢查、Cyclic Redundancy Check）：用數學運算產生的錯誤檢查碼，接收端重算比對，不一致就代表傳輸出錯。Modbus RTU 用 CRC。

CRUD（Create Read Update Delete）：資料的四種基本操作：新增（Create）、讀取（Read）、更新（Update）、刪除（Delete），對應 REST 的 POST、GET、PUT/PATCH、DELETE，以及 SQL 的 INSERT、SELECT、UPDATE、DELETE。

Discrete Input（離散輸入）：Modbus 資料區之一：1 位元、唯讀，位址 1xxxx，用來讀開關狀態。

ERP（企業資源規劃、Enterprise Resource Planning）：管理整間公司資源的系統：訂單、採購、庫存、財務、人事、主生產計畫。屬 ISA-95 第 4 層，時間尺度是月、週、日。

Holding Register（保持暫存器）：Modbus 資料區之一：16 位元、可讀可寫，位址 4xxxx，用來設定參數或類比輸出。注意 40001 在通訊時常對應位址 0（偏移）。

HTTP 狀態碼（狀態碼、Status Code）：伺服器回應的三位數代碼：2xx 成功（200 OK、201 Created、204 No Content）、4xx 用戶端錯誤（400 格式錯、401 未認證、403 無權限、404 找不到）、5xx 伺服器錯誤（500、503）。

HTTPS（HTTP Secure）：加上 TLS 加密的 HTTP，網址列有鎖頭的那種。可防竊聽與竄改。

Input Register（輸入暫存器）：Modbus 資料區之一：16 位元、唯讀，位址 3xxxx，用來讀溫度、壓力等量測值。

IPv4（IPv6）：IPv4 位址由 4 組 0–255 的數字組成（如 192.168.0.1），總數約 43 億個已不夠用；IPv6 用 128 位元、位址幾乎用不完，適合海量 IoT 裝置。

Keep Alive（保活）：MQTT 用戶端定期送小訊息給 Broker 表示「我還活著」；超過約定時間太久沒收到，Broker 就判定斷線。

LAN（區域網路、Local Area Network）：小範圍（一棟或一組建築物）內的網路，例如工廠內網、家中網路。

LRC（縱向冗餘檢查、Longitudinal Redundancy Check）：比 CRC 簡單的錯誤檢查碼，Modbus ASCII 使用。

LWT（遺囑訊息、Last Will and Testament、遺囑）：MQTT 裝置連線時先寄放一則「遺囑」在 Broker；若它非正常斷線（沒電、斷網），Broker 會代為發出，讓大家知道它掉線了。

MAC 位址（實體位址）：網路卡出廠時燒錄的硬體位址，資料鏈結層用它在同一個區域網路內找到對方。（與資安的「訊息鑑別碼 MAC」同縮寫但完全不同。）

MBAP（MBAP Header）：Modbus TCP 加在 PDU 前面的標頭，包含交易編號、長度、單元 ID 等資訊。

Mock Server（模擬伺服器）：假裝成後端回應的測試伺服器，讓前後端可以同時開發，也能模擬錯誤與延遲。

Modbus：1979 年就出現的工業通訊協定，簡單可靠，PLC、溫控器、變頻器普遍支援。採主從（Master/Slave）架構，可走串列（RS-232/485）或乙太網路。缺點：沒有加密與身分驗證。【易混淆】Modbus＝老牌、簡單、無資安；OPC UA＝新一代、跨平台、有資訊模型與內建資安。

Modbus ASCII：Modbus 的串列版本，用 ASCII 文字字元編碼，人看得懂但效率較低，用 LRC 檢查錯誤。

Modbus RTU：Modbus 的串列版本，以二進位編碼、效率高，走 RS-232/RS-485，用 CRC 檢查錯誤。工廠現場最常見。【易混淆】RTU＝二進位＋CRC；ASCII＝文字可讀＋LRC；TCP＝乙太網路＋502 埠。

Modbus TCP（Modbus TCP/IP）：把 Modbus 包在 TCP/IP 裡走乙太網路，加上 MBAP 標頭，常用 502 埠，錯誤檢查交給 TCP。

MTConnect：專為工具機等製造設備設計的開放標準，定義標準化的資料名稱。特色：唯讀、XML、HTTP；資料流為 Device → Adapter → Agent → Application，免授權費。

NodeId：OPC UA 資訊模型中每個節點的唯一識別碼，同一伺服器內不能重複。

PDU（Protocol Data Unit、協定資料單元）：協定中真正的「內容部分」。Modbus PDU＝功能碼＋資料，再依 RTU 或 TCP 加上不同的外包裝。

Postman：常用的 API 測試工具，可手動送出 HTTP 請求、設定標頭與內容，查看狀態碼與回應時間。

REST（RESTful API、RESTful、REST API）：一種設計 Web API 的風格：用網址（URI）代表資源，用 HTTP 方法做動作——GET 讀、POST 新增、PUT/PATCH 更新、DELETE 刪除。無狀態、客戶端與伺服器分離。

RS-232（RS232）：老牌的序列通訊介面，單端訊號、點對點、距離短（約 15 m），常見於舊儀器與設備。電壓準位與 MCU 的 TTL 不同，直接接會亂碼甚至損壞，要加轉換。【易混淆】RS-232＝一對一、短距離；RS-485＝差動、多點、可達約 1200 m，工業首選。

RS-485（RS485）：工業常用的序列通訊介面，用 A/B 兩條線傳「差動訊號」，抗雜訊、可多點連線、距離可達約 1200 m，常搭配 Modbus RTU。A/B 接反或長線沒加終端電阻會通訊失敗。

TLS（SSL、TLS/SSL、Transport Layer Security）：網路傳輸的加密協定，提供加密、身分驗證與完整性，HTTPS、MQTT over TLS（8883 埠）都靠它。做法是先用非對稱加密交換金鑰，再用對稱加密傳資料。SSL 是它的舊名。

Topic：MQTT 訊息的「頻道名稱」，用 / 分層，例如 factoryA/line1/machine05/temp。訂閱時 + 代表任一單層、# 代表其下所有層。區分大小寫。

URI（URL、網址）：URL 是網址；URI 是資源的唯一識別字串（URL 是其中一種）。REST 用 URI 指定要操作哪個資源，例如 /devices/TH-001。

XML（eXtensible Markup Language、可延伸標記語言）：用成對標籤（<temp>26.5</temp>）描述資料的文字格式，可讀但較冗長。要「格式良好」：標籤成對、大小寫一致、正確巢狀、只有一個根元素。MTConnect、舊系統常用。【易混淆】XML 標籤多、檔案大；JSON 簡潔、REST API 與 MQTT 最常用；CSV 只能平面表格。

三次握手（Three-way Handshake）：TCP 建立連線的三個步驟：A 問「可以連嗎」、B 回「可以，你準備好了嗎」、A 回「好了」。之後才開始傳資料。

中繼器（Repeater）：把訊號放大再送出去以延長傳輸距離的設備，屬實體層。它不看內容，所以無法做網路隔離。

串列傳輸（串列、Serial）：資料「一個位元接一個位元」用少數線傳送，線少、便宜、適合長距離，但速度較慢。例：UART、I^2C、SPI、USB、RS-485。【易混淆】串列＝一條路排隊走（便宜、長距離）；並列＝多線道同時走（快但貴、易干擾、只適合短距離）。

主從架構（Master/Slave、主從、Client/Server、Server-Client、主站、從站）：一台（主站／Client）發號司令，其他（從站／Server）只在被問到時回答的架構。Modbus、RS-485、SPI、OPC UA 都屬這類。

交換器（Switch）：區域網路裡的集線設備，依 MAC 位址把訊框只送到正確的那個埠，屬資料鏈結層（第 2 層）。

保留訊息（Retained Message）：MQTT 發布時可要求 Broker 保留該主題的最新一則訊息，之後新加入的訂閱者一訂閱就能立刻收到目前狀態。

封裝（Encapsulation、解封裝、Decapsulation）：傳送時資料往下層走，每一層都加上自己的標頭（像信件一層層裝信封）＝封裝；接收端往上走、逐層拆掉標頭＝解封裝。

工業 4.0（Industry 4.0）：第四次工業革命的說法：用物聯網、雲端、大數據與 AI 讓工廠聯網、可視化並能自主調整。

標頭（Header）：附在資料前面的控制資訊（位址、長度、類型等）。標頭越小越省頻寬：MQTT 最小 2 Bytes、CoAP 4 Bytes、HTTP 數百 Bytes。

發布／訂閱（Pub/Sub、Publish/Subscribe、發布/訂閱、發布訂閱）：一種訊息傳遞模式：發布者不直接找接收者，而是把訊息依主題交給中間人（Broker），有訂閱該主題的人都會收到，像 YouTube 頻道訂閱。雙方不必知道彼此，達到解耦。 【易混淆】發布／訂閱＝經 Broker 推播、一對多；請求／回應＝用戶端問一次、伺服器答一次。

繼電器（Relay）：用小電流控制線圈、帶動機械接點開關大電流或交流市電的元件，控制端與負載端電氣隔離。缺點是有機械壽命、切換慢、有喀喀聲。 【易混淆】繼電器有機械接點、可切交流市電；固態繼電器（SSR）無接點、壽命長、無火花。

解耦（Decoupling、Decoupled）：讓系統各部分不直接互相依賴：一邊壞掉或離線，另一邊照常運作。例：感測器故障，手機 App 不會跟著當掉。

請求／回應（Req/Res、Request/Response、請求-回應、請求/回應）：用戶端送出請求、伺服器回覆結果的模式，HTTP、CoAP、REST API 都是。伺服器不會主動推資料，用戶端要一直問（輪詢）才知道有沒有新資料。

資訊模型（Information Model）：用結構化方式描述設備有哪些資料、意義與關係（例如「主軸→轉速→單位 rpm」），讓不同系統看到資料就懂意思。OPC UA 資訊模型中每個節點有不可重複的 NodeId。

輪詢（Polling、Long-polling）：反覆主動去問「有沒有新資料／狀態變了沒」。網路上指用戶端一直向伺服器發請求（HTTP 輪詢）；MCU 程式中指反覆檢查腳位狀態。簡單但浪費資源、反應較慢。 【易混淆】輪詢＝一直問；中斷＝有事時硬體主動通知 CPU，反應快又省電。

非同步傳輸（非同步、同步傳輸、Asynchronous）：非同步＝沒有共用時脈，每個字元前後加起始與停止位元讓對方對齊（如 UART，雙方要先約好鮑率）；同步＝有時脈線或同步字元，以區塊傳送、效率較高（如 I^2C、SPI）。

韌體（Firmware）：燒在裝置晶片裡、直接控制硬體的程式，例如 MCU 裡跑的程式、路由器的系統。有漏洞時要靠 OTA 更新修補。

D4｜2026/10/22（四）｜考科一

中介軟體與平台、資安與隱私

📖 今日學習

今天要搞懂的 5 件事

1. 「中介軟體與平台」涵蓋哪些層：連線技術 → 網路層 → 訊息中介 → 雲端平台 → 應用層決策。
2. 訊息中介軟體（MQTT、AMQP、Kafka）為什麼能「解耦」與「削峰」。
3. 地端／純雲／混合雲；IaaS、PaaS、SaaS 的分界與例子。
4. 資料儲存（關聯式 ACID、NoSQL、快取）、通訊模式、身分驗證、ETL 與分析。
5. 資安：加密（對稱/非對稱）、雜湊、數位簽章、AAA、CIA、DR/RPO/RTO、常見攻擊；隱私：去識別化、資料最小化、同意、目的限制。

1. 中介軟體與平台的範圍 考科一 2.4 指引 p.4-73～4-74

指引定義：感測資料經**感測閘道器**接收後，一直到提供 AIoT 應用服務之間的**所有軟體元件與通訊協定**；在 IoT 分層上涵蓋**網路層與應用層**。

(1) 閘道器的連線技術：Ethernet、Datacom（4G/5G）、Wi-Fi、LPWAN；工業環境另有 RS232/485、Modbus、EtherCAT。分成兩類協定： - **實體層（硬體）協定**：定義電壓、接腳、連線方式。 - **網路層（軟體）協定**：定義通訊格式與內容。 - 例：智慧城市常用 **Ethernet＋TCP/IP**；工業常用 **RS232/485＋Modbus RTU** 或 **Ethernet＋Modbus TCP/IP**。 - 有線區域網路最普及的標準是 **IEEE 802.3（Ethernet）**，如 100Base-T／1000Base-T，用雙絞線或光纖。

(2) 網路層協定：負責定址與路由，常見 **IPv4、IPv6**；其上再由傳輸層（TCP/UDP）提供端對端傳輸、應用層（HTTP、Modbus TCP、DNS）處理應用格式。

2. 訊息中介軟體 考科一 2.4 指引 p.4-74～4-75

感測器多、資料量暴增時，加入**訊息中介軟體**當緩衝，把「資料接收」與「應用處理」**解耦（Decoupling）**。

協定	對應軟體
MQTT、AMQP	RabbitMQ、Apache ActiveMQ
Kafka	Kafka

四個要點： - **QoS**：最多一次、最少一次、剛好一次（概念同 MQTT QoS）。 - **Pub/Sub 角色**：Publisher（產生者）、Subscriber（接收者）、Broker（分派者），依 Topic 分派。 - **資料保存**：訊息在分派前不能因斷電當機遺失 → 選具**永久儲存（Persistent Storage）**能力的，如 **Kafka**。 - **高併發緩衝**：暫存後逐一分派，保護後端電腦與資料庫不被衝垮，也讓後端規格能用 CP 值較高的方式設計。

3. 地端、純雲、混合雲與 IaaS/PaaS/SaaS 考科一 2.4 指引 p.4-75～4-77

架構	說明	例
地端 On-Premise	營運與管理屬於企業內部（實體機或 VMware、Proxmox 虛擬化），重點不是機器規模	小型或封閉系統
純雲 Pure-cloud	所有軟體元件都在雲端業者環境內	S3／Cloud Storage、RDS／Cloud SQL、EC2／Compute Engine、AWS IoT Core／GCP Pub/Sub
混合雲 Hybrid-cloud	部分資料與邏輯在地端、部分在雲端	原因：資料安全、內部網路、上雲速度與規劃耗時

服務模型	雲端給你什麼	你要自己管什麼	例
IaaS 基礎設施即服務	虛擬網路、虛擬電腦等**虛擬硬體**	OS、資料庫版本更新、備份、應用	租 EC2 自己裝 SQL Server
PaaS 平台即服務	在 IaaS 上整合 OS、執行環境、資料庫、網頁伺服器、維運	主要只管應用程式	**AWS RDS／GCP Cloud SQL**（已含修補與備份）、AWS IoT Core、Vertex AI
SaaS 軟體即服務	直接可用的軟體服務	只管使用與設定	應用業者部署給終端客戶的服務

- 指引觀點：**PaaS 對應用業者最有價值**，可降低 **CI（持續整合）、CD（持續交付／持續部署）、DevOps** 的負擔；不用 PaaS 的話，跟傳統 IDC 機房模式差不多。

> ⚠️ **易混淆**：「提供作業系統、程式執行環境、資料庫及網頁伺服器的開發平台」＝ **PaaS**（指引 p.4-80 練習題）。自己裝資料庫＝IaaS；用託管資料庫＝PaaS。

4. 應用層的決策：儲存、通訊、驗證、分析、服務 考科一 2.4 指引 p.4-77～4-79

(1) 資料儲存 | 資料型態 | 例 | 存放 | |---|---|---| | 結構化 | 表格欄位固定的感測紀錄 | **關聯式資料庫**：嚴謹結構、以鍵值關聯；提供 **ACID**（原子性 Atomicity、一致性 Consistency、隔離性 Isolation、持久性 Durability） | | 半結構化 | **JSON、YAML、XML** | **NoSQL**：特色是**橫向擴充**、對大數據友善 | | 非結構化 | 圖文檔案、圖片 | 物件儲存（如 S3）、向量資料庫；經 OCR、向量計算可轉成半結構化 | | 高時效 | 即時查詢 | **記憶體快取（Memory-cache）**：Redis、Memcached（< 5 ms） |

(2) 元件間通訊模式：請求-回應（HTTP、REST、gRPC、GraphQL）、非同步訊息驅動（AMQP、MQTT、Kafka）、遠端程序呼叫 RPC（gRPC、Apache Thrift、Apache Dubbo）。

(3) 身分驗證機制 | 機制 | 特性 | 適用 | |---|---|---| | X.509 憑證 | 安全性極高，但運算與管理複雜、資源負擔重 | 閘道器、車聯網 | | Token（JWT、Basic Auth、Bearer token） | 輕量簡單 | 應用服務的軟體元件 | | 共享金鑰 PSK（Pre-shared key） | 運算最輕 | **算力極低的設備** | | 硬體安全模組 TPM、HSM | 做密碼學運算，遭惡意破壞也不洩漏金鑰 | 高安全硬體 | | 帳號密碼 | 最基本 | 使用者登入 |

(4) 資料分析三層次：統計與描述性分析（中位數、標準差、極值＋Dashboard、Alert）→ 資料探勘與關聯分析（找離群點、分群；需大量 **ETL：擷取 Extract、轉換 Transform、載入 Load** 清洗資料，再用 **Hadoop、Spark、BigQuery** 處理海量資料）→ **AI/ML**。

(5) 服務提供：APP（Android/iPhone，原生 Java/Swift 或跨平台 Flutter）與 WEB（本質是 HTML＋JavaScript＋CSS）。

考科一 2.4 指引 p.4-80～4-84 練習題 練習題重點：雲端讓感測元件不需強大算力、易擴展；但**雲端即時處理的主要挑戰是網路延遲較高**；雲端資安考量應是**最小權限**而非最大權限；大數據工具（Hadoop）的價值在「**資料處理與分析能力**」。

5. 資安三大技術：加密、雜湊、簽章 考科一 2.5 指引 p.4-85

技術	解決什麼	常見演算法／重點
對稱式加解密	防**竊聽**（機密性），雙方用**同一把金鑰**	AES、DES、Twofish；需金鑰交換：**DHE、ECDH（Elliptic Curve DH）**
PSK 預載金鑰	感測節點算力弱，避免複雜的非對稱金鑰交換	Sensor node 可明文或用 PSK 加密
雜湊 Hash	不易由結果反推原文；**輕量地保護密碼、API 金鑰**；單獨使用只能確保**完整性**	SHA256、SHA512、SHA3
數位簽章（非對稱）	證明「確實是他發的、內容沒被假造」→ **不可否認性（Non-repudiation）**	私鑰簽、公鑰驗

> 💡 **非對稱金鑰口訣**：要**保密**給 B → 用 **B 的公鑰**加密，B 用自己的私鑰解；要**簽章**證明是 A → A 用**自己的私鑰**加密（簽），B 用 **A 的公鑰**解（驗）。（指引 p.4-91 練習題：A 用自己的金鑰加密，B 用 A 的公鑰解開）

6. IoT 常見風險與攻擊 考科一 2.5 指引 p.4-86～4-87

- **預設帳號密碼／弱加密**（如 RC2、RC4）：攻擊者用自動化工具掃描取得存取權。
- **韌體漏洞**：IoT 更新不易且數量多，已知漏洞可存在數年；加入 **OTA** 更新機制可改善，但不是每台都有算力。
- **網路攻擊**：中間人攻擊（MITM）、殭屍網路（Botnet）、阻斷服務（DoS）、分散式阻斷服務（DDoS）、竊聽、竄改。
- **實體入侵**：透過電路板上的 **JTAG/UART/Console** 直接取得管理權限 → 量產設備應**關閉 JTAG/Console**。
- 被大量入侵的 IoT 可能**反過來變成攻擊工具**，發動 Botnet 攻擊下游（Edge、Cloud server）→ 重要系統要做**網路隔離（Network isolation）**，切斷橫向攻擊。

> 💡 **經典案例**：**Mirai** 感染數十萬台攝影機、路由器組成殭屍網路，發動 **DDoS**（指引 p.4-91 練習題）。

7. 資安核心觀念：AAA、CIA、裝置與平台防護 考科一 2.5 指引 p.4-86～4-88

框架	內容
AAA	認證 Authentication（你是誰）、授權 Authorization（依身分給權限）、稽核 Auditing（事後追查時間、人員、結果）
CIA	機密性 Confidentiality（加密、身份驗證、遮罩、存取控制）、完整性 Integrity（雜湊；**訊息鑑別碼 MAC**）、可用性 Availability（SLA、Load Balancer 高可用；會被 DDoS、SYN Flood、Broadcast Storm 降低）

- **SLA 換算**：99% ≈ 每月 7.2 小時停機；99.99% ≈ 每月 4.3 分鐘。
- **裝置防護**：閘道器注意預設密碼、實體接線、韌體 N 日攻擊；**韌體簽章（Secure boot）＋OTA encryption**；裝置認證依能力選 PSK、API key、Token、**mTLS**、X.509；通訊依重要性選加密、MAC、簽章。
- **平台防護**：**防火牆白名單**（Layer 2/3，限制來源 IP 與 port，簡單快速）；**WAF 網頁應用程式防火牆**（拆到應用層，可防 **SQL Injection**、**XSS**、**Bot attack**）。
- 練習題：**認證方式中「密碼」防護較差**（生物特徵如靜脈、瞳孔、指紋不易偽造）；**中繼器（Repeater）無法做網路隔離**，VLAN、防火牆、不同 SSID 可以；鐵殼保護 PLC **無法防 DoS**。

8. 資料安全：DR、RPO、RTO 與 SDLC 掃描 考科一 2.5 指引 p.4-88～4-89

名詞	意思	例
DR 災難復原	災難後如何快速恢復系統與資料	—
RPO 復原點目標	**最多會遺失多少時間的資料**	一天備份一次 → RPO＝24 hr
RTO 復原時間目標	**系統要多久恢復服務（停機時間）**	靠雲端部署、多用 PaaS、CI/CD 縮短

> 💡 **記法**：RP**O**＝資料「**點**」回到哪裡（丟多少資料）；RT**O**＝「**時間**」多久回來（停多久）。

SDLC 資安掃描：開發階段**靜態程式碼弱點掃描**、**第三方函式庫（套件）弱點掃描**、測試階段對運行中系統做**弱點掃描**、上線前與定期做**滲透測試**。

9. 物聯網隱私四原則 考科一 2.5 指引 p.4-89～4-90

原則	意思	例
匿名化／假名化 Anonymization / Pseudonymization	遮罩去識別化，或把識別資料換成匿名編號，處理到無法追溯個人	感測資料與個資在同表或可 Join 時要處理
資料最小化 Data minimization	只收集應用所需的必要資料	門禁只記進出時間，不錄整段影像
告知與同意、可攜與刪除	告知收集哪些資料並取得同意；使用者可要求**匯出**與**刪除**	—
目的限制	告知用途；**要用在其他用途（例如匯入 AI 分析）須再次取得同意**	—

考科一 2.5 補充 一般區分：**匿名化**＝不可逆、無法再識別；**假名化**＝以代號取代，持有對照表仍可回推。指引將兩者並列說明，考題若問「無法追溯到個人」選匿名化較穩。

> ⚠️ **易混淆**：**DDoS 監控**屬可用性防護，**對防止個資外洩沒有直接幫助**；傳輸加密、身份認證與權限管控、去識別化才是（指引 p.4-92 練習題）。

今日 30 秒回顧

中介軟體＝閘道器之後到應用服務之間的一切｜訊息中介：解耦、緩衝、Kafka 永久儲存｜IaaS 虛擬硬體、PaaS 託管平台（RDS）、SaaS 軟體｜ACID＝關聯式；NoSQL 橫向擴充；Redis 快取｜X.509 重、Token 輕、

PSK 最輕｜ETL＝擷取轉換載入｜對稱 AES＋ECDH 交換；雜湊＝完整性；簽章＝不可否認｜AAA、CIA｜RPO 丟多少、RTO 停多久｜Mirai＝DDoS｜Repeater 不能隔離｜匿名化、最小化、同意、目的限制。

✏️ 今日驗證（12 題）

1. 考科一 2.4 指引 p.4-73

依指引說明，在工業環境中閘道器將資料傳送到後端，下列哪一組「實體層＋通訊協定」組合最常見？

(A) NFC＋HTTP
(B) Wi-Fi HaLow＋FTP
(C) BLE＋SMTP
(D) RS-485＋Modbus RTU

2. 考科一 2.4 指引 p.4-74～4-75

在大量感測器同時上傳資料的系統中加入訊息中介軟體（如 Kafka、RabbitMQ），其主要目的「不」包括下列何者？

(A) 將資料接收與應用處理解耦
(B) 高併發時暫存訊息、逐一分派，保護後端資料庫
(C) 依主題（Topic）將訊息分派給有興趣的接收者
(D) 取代感測器，直接量測物理量

3. 考科一 2.4 指引 p.4-75

若訊息「在分派前絕不能因為電力中斷或當機而遺失」，指引建議選擇具備哪種能力的訊息中介軟體？

(A) 永久儲存（Persistent Storage），例如 Kafka
(B) 記憶體快取（Memory-cache）
(C) 只支援 QoS 0 的 Broker
(D) 不需儲存的 UDP 廣播

4. 考科一 2.4 指引 p.4-76～4-77

某團隊租用雲端虛擬機自行安裝 SQL Server，必須自己更新作業系統與資料庫版本、做備份。若改用 AWS RDS／GCP Cloud SQL 這類託管資料庫，則屬於從哪一種服務模型改為哪一種？

(A) 從 SaaS 改為 IaaS
(B) 從 PaaS 改為 IaaS
(C) 從 IaaS 改為 PaaS
(D) 從 On-Premise 改為 SaaS

5. 考科一 2.4 指引 p.4-77

關聯式資料庫提供的 ACID 特性中，「C」代表什麼？

(A) Concurrency（並行性）
(B) Consistency（一致性）
(C) Compression（壓縮性）
(D) Confidentiality（機密性）

6. 考科一 2.4 指引 p.4-78

一顆算力極低的感測節點需要與閘道器互相驗證身份，指引建議較適合採用哪一種機制？

(A) X.509 憑證
(B) 完全不做驗證
(C) 大型語言模型驗證
(D) 共享金鑰（Pre-shared key, PSK）

7. 考科一 2.4 指引 p.4-78

在進行資料探勘之前，需要把雜亂的原始資料「擷取、轉換、載入」到大數據平台，這個過程稱為？

(A) ETL
(B) ACID
(C) OTA
(D) SLA

8. 考科一 2.5 指引 p.4-85

系統要「儲存使用者密碼」並且讓資料庫即使外洩也不容易被反推出原始密碼，最適合的處理方式是？

(A) 以明文儲存
(B) 以雜湊（如 SHA256）處理後儲存
(C) 以 Base64 編碼儲存
(D) 改用 UDP 傳輸

9. 考科一 2.5 指引 p.4-85

A 要傳送一份機密文件給 B，並希望只有 B 能解開。若使用非對稱式加密，A 應該用哪一把金鑰加密？

(A) A 的私鑰
(B) A 的公鑰
(C) B 的公鑰
(D) B 的私鑰

10. 考科一 2.5 指引 p.4-86～4-87

下列何者「不是」指引建議的 IoT 裝置防護措施？

(A) 量產設備關閉 JTAG／Console 介面
(B) 使用韌體簽章（Secure boot）並搭配 OTA encryption
(C) 保留出廠預設帳號密碼以方便維修
(D) 重要系統做網路隔離，切斷橫向攻擊

11. 考科一 2.5 指引 p.4-88

某系統每 6 小時備份一次資料庫，系統崩潰後約 2 小時恢復服務。則此系統的 RPO 與 RTO 分別約為？

(A) RPO 2 小時、RTO 6 小時
(B) RPO 6 小時、RTO 2 小時
(C) RPO 與 RTO 都是 6 小時
(D) RPO 與 RTO 都是 2 小時

12. 考科一 2.5 指引 p.4-89

智慧門禁系統只記錄員工的進出時間與卡號，不錄存整段影像。這最符合哪一項隱私原則？

(A) 資料最小化（Data minimization）
(B) 可用性（Availability）
(C) 不可否認性（Non-repudiation）
(D) 負載平衡（Load Balancing）

✅ D4 答案與解析

答案速查：1.D　2.D　3.A　4.C　5.B　6.D　7.A　8.B　9.C　10.C　11.B　12.A

1. (D) 考科一 2.4 指引 p.4-73：智慧城市常用 Ethernet＋TCP/IP；工業環境常用 RS232/485＋Modbus RTU，或 Ethernet＋Modbus TCP/IP。

來源：原創練習題（依官方評鑑範圍撰寫）

2. (D) 考科一 2.4 訊息中介軟體負責解耦、緩衝高併發、依主題分派，並可選擇具永久儲存能力者（如 Kafka）避免訊息遺失。它是軟體元件，不能量測物理量。

來源：原創練習題（依官方評鑑範圍撰寫）

3. (A) 考科一 2.4 指引 p.4-75：訊息很重要、未分派前不能因電力或當機遺失時，選擇具永久儲存能力的訊息中介軟體，如 Kafka。

來源：原創練習題（依官方評鑑範圍撰寫）

4. (C) 考科一 2.4 指引 p.4-76～4-77：租 EC2／Compute Engine 自己裝 SQL Server 是 IaaS 的使用邏輯；RDS／Cloud SQL 已提供修補與備份，屬於 PaaS。

來源：原創練習題（依官方評鑑範圍撰寫）

5. (B) 考科一 2.4 ACID＝原子性 Atomicity、一致性 Consistency、隔離性 Isolation、持久性 Durability。Confidentiality 是資安 CIA 的 C，別搞混。

來源：原創練習題（依官方評鑑範圍撰寫）

6. (D) 考科一 2.4 X.509 安全性極高但運算與管理負擔重，適合閘道器、車聯網；Token 適合應用服務的軟體元件；PSK 適合算力極低的設備。

來源：原創練習題（依官方評鑑範圍撰寫）

7. (A) 考科一 2.4 ETL＝Extract（擷取）、Transform（轉換）、Load（載入），將原始資料清洗後導入 Hadoop、Spark、BigQuery 等大數據工具。

來源：原創練習題（依官方評鑑範圍撰寫）

8. (B) 考科一 2.5 指引 p.4-85：雜湊不易由結果反推原文，能以輕量方式達到隱密效果，使用者帳號密碼、API 存取金鑰都可用雜湊處理。Base64 只是編碼、可直接還原。

來源：原創練習題（依官方評鑑範圍撰寫）

9. (C) 考科一 2.5 保密：用接收者（B）的公鑰加密，只有持有 B 私鑰的人能解。若 A 用自己的私鑰加密，任何人都能用 A 的公鑰解開，那是「簽章」用途（證明是 A 發的、不可否認）。

來源：原創練習題（依官方評鑑範圍撰寫）

10. (C) 考科一 2.5 預設帳號密碼是 IoT 最常見的入侵破口，必須更換。A、B、D 都是指引列出的防護措施。

來源：原創練習題（依官方評鑑範圍撰寫）

11. (B) 考科一 2.5 RPO＝可能遺失多少時間的資料（取決於備份間隔，最多 6 小時）；RTO＝停機多久才恢復服務（2 小時）。

來源：原創練習題（依官方評鑑範圍撰寫）

12. (A) 考科一 2.5 指引 p.4-89 正是以門禁系統為例：只收集應用所需的必要資料（進出時間），不記錄整個影像，即資料最小化。

來源：原創練習題（依官方評鑑範圍撰寫）

🧩 D4 隨堂小測（4 題，含答案）

講義中各段落後的隨堂小測，為原創練習題（非考古題、不計分）。

小測 1. 考科一 2.4

某工廠因資安規定，產線即時控制資料與配方必須留在廠內伺服器；但跨廠報表分析與長期資料保存希望放到雲端，以便擴充。這種架構最符合下列哪一種？

(A) 純雲（Pure-cloud）
(B) 地端（On-Premise）
(C) 混合雲（Hybrid-cloud）
(D) SaaS

答案：(C) 部分資料與邏輯在地端、部分在雲端＝混合雲；指引列出的常見原因包含資料安全與內部網路需求。純雲是全部在雲端業者環境；地端是全部由企業內部營運；SaaS 是服務模型，不是部署位置。

小測 2. 考科一 2.4

平台團隊先用中位數、標準差、極值等指標整理每日感測資料，並以儀表板（Dashboard）與告警（Alert）呈現。依指引的「資料分析三層次」，這屬於哪一層？

(A) 統計與描述性分析
(B) 資料探勘與關聯分析
(C) AI／機器學習
(D) ETL 資料載入

答案：(A) 指引的三層次為：統計與描述性分析（中位數、標準差、極值＋Dashboard、Alert）→ 資料探勘與關聯分析（找離群點、分群，需大量 ETL）→ AI/ML。ETL 是資料清洗的過程，不是分析層次。

小測 3. 考科一 2.5

某 IoT 平台即將上線。資安團隊在上線前，由專人「模擬駭客實際攻擊」運行中的系統，嘗試找出可被利用的漏洞。依 SDLC 資安掃描，這項工作稱為？

(A) 靜態程式碼弱點掃描
(B) 第三方函式庫弱點掃描
(C) 滲透測試
(D) 災難復原演練

答案：(C) 上線前與定期由專人模擬攻擊＝滲透測試。靜態程式碼掃描在開發階段檢查原始碼；第三方函式庫掃描檢查套件的已知漏洞；災難復原（DR）是災後恢復，不是找漏洞。

小測 4. 考科一 2.5

社區智慧門禁蒐集住戶進出紀錄時，告知的用途是「門禁管理」。管委會後來想把這些紀錄匯入 AI 分析住戶作息，用於社區行銷活動。依物聯網隱私原則，最恰當的做法是？

(A) 資料已經蒐集了，可以直接使用

(B) 只要資料有加密，就可以用於新用途

(C) 要用於原告知目的以外的用途，須再次取得住戶同意

(D) 只要不對外公開分析結果，就不需告知

答案：(C) 「目的限制」：告知用途後，若要用在其他用途（例如匯入 AI 分析）須再次取得同意。加密保護的是機密性，不能取代同意；不公開也不代表可以超出原目的使用。

📚 D4 名詞小辭典

本日首次出現 69 個名詞，解釋如下。本日也用到、已在前面章節解釋過的名詞：5G（D1）、AAA（D1）、AI（D1）、AIoT（D1）、API（D2）、BLE（D2）、Broker（D3）、CIA（D3）、DNS（D2）、FTP（D2）、HTTP（D1）、IoT（D2）、IP（D2）、IPv4（D3）、LAN（D3）、Linux（D1）、LPWAN（D1）、LTE（D1）、Modbus（D3）、Modbus RTU（D3）、Modbus TCP（D3）、MQTT（D2）、NFC（D1）、OTA（D2）、PLC（D1）、QoS（D2）、REST（D3）、RS-232（D3）、RS-485（D3）、SMTP（D2）、SSID（D2）、TCP（D2）、TCP/IP（D2）、Topic（D3）、UART（D2）、UDP（D2）、V2X（D2）、Wi-Fi（D1）、Wi-Fi HaLow（D2）、XML（D3）、中繼器（D3）、乙太網路（D2）、儀表板（D2）、分群（D1）、去識別化（D1）、延遲（D1）、感測器（D1）、應用層（D2）、機器學習（D1）、發布／訂閱（D3）、結構化資料（D1）、網路層（D1）、解耦（D3）、請求／回應（D3）、通訊協定（D2）、閘道器（D1）、雲端運算（D1）、非同步傳輸（D3）、韌體（D3）。完整名詞請見書末「附錄：名詞辭典」。

ACID：交易的四個保證：原子性（全做或全不做，像轉帳不能只扣款沒入帳）、一致性（資料規則不被破壞）、隔離性（同時進行的交易互不干擾）、持久性（完成後斷電也不會不見）。關聯式資料庫的特色。

AES（Advanced Encryption Standard）：目前最常用的對稱式加密演算法，安全又快速。DES 是較舊、已不安全的前代。

AMQP（Advanced Message Queuing Protocol）：企業級訊息佇列協定，功能比 MQTT 豐富，RabbitMQ 支援。

AWS IoT Core（Azure IoT Hub、IoT 平台）：公有雲提供的 IoT 平台服務（PaaS），負責裝置連線認證、MQTT 訊息接收、規則轉送等。

CI/CD（CI、CD、持續整合、持續交付、持續部署）：CI 持續整合：程式改了就自動建置與測試；CD 持續交付／部署：測試通過就自動上線。讓更新更快、更少出錯，也能縮短 RTO。

DDoS（分散式阻斷服務攻擊、Distributed Denial of Service）：利用大量分散的裝置（殭屍網路）同時灌爆目標的阻斷服務攻擊。例：Mirai 感染數十萬台 IoT 裝置發動 DDoS。防 DDoS 是保護可用性，不能防止個資外洩。

DevOps：開發（Dev）與維運（Ops）緊密合作、大量自動化的工作文化與做法，常搭配 CI/CD。

DoS（阻斷服務攻擊、Denial of Service）：用大量請求塞爆目標，讓正常使用者無法使用服務，破壞可用性。【易混淆】DoS 是單一來源；DDoS 是成千上萬台裝置同時攻擊，更難擋。

DR（災難復原、Disaster Recovery）：發生火災、地震、勒索病毒等災難後，如何把系統與資料恢復的計畫與機制。

EtherCAT：以乙太網路為基礎的高速、低延遲工業現場匯流排，常用於運動控制與機器人。

ETL（Extract Transform Load、擷取、轉換、載入）：資料整理三步驟：從來源擷取（Extract）、清洗轉換格式（Transform）、載入目的地資料庫或資料倉儲（Load）。分析前的必要工作。

GraphQL：一種 API 查詢語言，用戶端可以精確指定要哪些欄位，避免一次拿太多或太少資料。

gRPC（RPC、遠端程序呼叫）：RPC 讓程式像呼叫本地函式一樣呼叫另一台電腦的功能；gRPC 是 Google 推出的高效能 RPC 框架。

Hadoop（Spark、BigQuery）：處理海量資料的大數據工具：Hadoop、Spark 可把運算分散到很多台電腦並行處理，BigQuery 是 Google 的雲端資料倉儲。價值在「資料處理與分析能力」。

IaaS（基礎設施即服務、Infrastructure as a Service）：雲端只提供虛擬電腦、虛擬網路等「虛擬硬體」，作業系統、資料庫、備份都要自己管。例：租 AWS EC2 自己裝資料庫。【易混淆】IaaS＝租空房子（自己裝潢）；PaaS＝租附家具的套房（只管應用程式）；SaaS＝住飯店（直接用軟體）。

IDC（機房、網路資料中心）：傳統的網路資料中心機房，企業租機櫃放自己的伺服器、自己維運。

JSON（JavaScript Object Notation）：最常用的輕量資料交換格式，用 { } 物件與 [ ] 陣列表示資料，例如 {"temp": 26.5}。規則：鍵與字串都用雙引號、不能有註解、最後一項後不能多逗號；true／null 不加引號。

JTAG：晶片與電路板的除錯／燒錄介面。量產設備若沒關閉，攻擊者可直接接上讀出韌體與金鑰、取得控制權。

Kafka（Apache Kafka）：高吞吐量的分散式訊息串流平台，訊息會寫入磁碟永久保存，斷電當機也不遺失，適合大量感測資料匯流。

Mirai：2016 年出名的 IoT 惡意程式，用出廠預設帳密大量入侵攝影機、路由器組成殭屍網路，發動大規模 DDoS。說明「預設密碼」是 IoT 頭號弱點。

MITM（中間人攻擊、Man-in-the-Middle）：攻擊者偷偷夾在通訊雙方中間，竊聽或竄改資料，雙方卻以為在直接通訊。用 TLS 加密與憑證驗證可防範。

mTLS（雙向 TLS、Mutual TLS）：一般 TLS 只有用戶端驗證伺服器；mTLS 是伺服器與裝置「互相」出示憑證驗證，安全性更高。

NoSQL（非關聯式資料庫）：不用固定表格結構的資料庫統稱，包括文件型（MongoDB）、鍵值型（Redis）、寬欄型（Cassandra）、圖形（Neo4j）。特色是容易橫向（水平）擴充、適合大量與半結構化資料。

OCR（光學字元辨識）：從圖片中辨識出文字的技術，可把掃描文件（非結構化）轉成可搜尋的文字。

PaaS（平台即服務、Platform as a Service）：雲端提供作業系統、執行環境、資料庫、網頁伺服器與維運，使用者只要專心寫應用程式。例：AWS RDS、GCP Cloud SQL（已含修補與備份）、AWS IoT Core。

PSK（預共享金鑰、Pre-shared key、預載金鑰、共享金鑰）：事先把同一把金鑰燒進裝置與伺服器，省去複雜的金鑰交換，運算最輕，適合算力極低的感測節點；缺點是金鑰外洩影響大、管理不易。

RabbitMQ（ActiveMQ、Apache ActiveMQ）：常見的開源訊息中介軟體（Broker），支援 AMQP、MQTT 等協定。

RPO（復原點目標、Recovery Point Objective）：災難後「最多會遺失多少時間的資料」。例：每天備份一次 → RPO＝24 小時。【易混淆】RPO＝資料回到哪個時間點（丟多少資料）；RTO＝系統多久恢復（停機多久）。

RTO（復原時間目標、Recovery Time Objective）：災難後「系統要多久恢復服務」，也就是可容忍的停機時間。

SaaS（軟體即服務、Software as a Service）：直接使用雲端上的現成軟體，例如網頁版信箱、線上試算表，使用者只負責使用與設定。

SDLC（軟體開發生命週期、Software Development Life Cycle）：軟體從規劃、開發、測試、上線到維護的整個過程；資安要在每個階段都做（程式碼掃描、套件弱點掃描、滲透測試）。

Secure Boot（安全開機、韌體簽章）：裝置開機時先驗證韌體的數位簽章，只執行合法簽署的韌體，防止被刷入惡意韌體。

SHA256（SHA512、SHA3、SHA-256）：常見的安全雜湊演算法，輸出 256 位元的指紋。

SLA（服務等級協議、Service Level Agreement）：服務供應商承諾的可用程度，例如 99.99%（每月停機約 4.3 分鐘）、99%（約 7.2 小時）。屬於可用性指標。

SQL（Structured Query Language、結構化查詢語言）：操作關聯式資料庫的語言，例如 SELECT 查詢、INSERT 新增、UPDATE 修改、DELETE 刪除。

SQL Injection（SQL 注入）：攻擊者在輸入欄位塞入 SQL 指令片段，騙資料庫執行，可能偷資料或刪資料。

SYN Flood：利用 TCP 三次握手的 DoS 攻擊：狂送連線請求卻不完成握手，耗盡伺服器資源。

Token（JWT、Bearer token、Basic Auth、API Key、API key）：登入成功後拿到的「通行證字串」，之後每次請求帶著它即可證明身分，不必每次傳帳密。輕量簡單，適合應用服務之間驗證。JWT 是常見格式。

TPM（安全晶片）（TPM、HSM、硬體安全模組、Trusted Platform Module）：專門保管金鑰並執行加解密的安全硬體晶片（TPM 常在裝置上，HSM 多在伺服器端），即使被拆解也很難讀出金鑰。

VLAN（虛擬區域網路、Virtual LAN）：在同一台交換器上用設定切出多個彼此隔離的邏輯網路，例如把 IoT 設備和辦公電腦分開，一台被入侵也不易擴散。

WAF（網頁應用程式防火牆、Web Application Firewall）：專門保護網站與 API 的防火牆，會檢查 HTTP 請求內容，阻擋 SQL Injection、XSS、惡意機器人等應用層攻擊。

X.509（數位憑證、X.509 憑證、X.509 數位憑證）：標準格式的數位憑證，由可信任機構簽發，證明「這把公鑰屬於這台裝置／這個網站」。安全性高但管理複雜，適合閘道器、車聯網。

XSS（跨站腳本攻擊、Cross-Site Scripting）：攻擊者把惡意 JavaScript 塞進網頁，其他使用者瀏覽時被執行，可能被盜取登入資訊。

YAML：用縮排表示層級的資料格式，常用於設定檔，比 JSON 更好讀，屬半結構化資料。

不可否認性（Non-repudiation）：發送者事後無法否認自己發過這則訊息，靠數位簽章達成（因為只有他有私鑰）。

中介軟體（Middleware）：夾在裝置與應用程式之間的軟體層，負責接收、轉送、轉換資料，讓兩邊不用直接綁在一起。指引定義：從感測閘道器之後到 AIoT 應用服務之間的所有軟體元件與協定。

中斷（Interrupt）：事件發生時（例如按鈕被按、資料到達），硬體立刻通知 CPU 先處理，再回到原本工作。反應快，可讓 MCU 平時睡覺省電。

向量資料庫（Vector Database）：把圖片、文字轉成一串數字（向量）存起來，可快速找「意思相近」的資料，常用於 AI 檢索。

地端（On-Premise、地端部署）：系統放在企業自己管理的機房或伺服器上（含自建虛擬化），不是租用公有雲。重點是「營運管理屬於企業內部」，而不是機器規模。

對稱式加密（對稱加密、對稱式加解密、Symmetric Encryption）：加密和解密用「同一把金鑰」，速度快，適合大量資料，例如 AES。難處是雙方怎麼安全地拿到同一把金鑰（要靠 DHE／ECDH 等金鑰交換）。【易混淆】對稱＝一把鑰匙、快；非對稱＝公鑰＋私鑰一對、慢，用於交換金鑰與數位簽章。

快取（Cache、記憶體快取、Memory-cache、Redis、Memcached）：把常用資料放在記憶體裡，讀取極快（毫秒內），例如 Redis、Memcached。適合存裝置最新狀態、Session。

數位簽章（Digital Signature、簽章）：用自己的「私鑰」對資料簽名，別人用你的「公鑰」驗證，可證明確實是你發的且內容沒被改，達到不可否認性。韌體 OTA 更新檔也要簽章驗證。

最小權限（Least Privilege、最小權限原則）：每個人或程式只給完成工作所需的最少權限，即使帳號被盜，損害也有限。

殭屍網路（Botnet）：大量被駭客控制的裝置（常是弱密碼的 IoT 攝影機、路由器）組成的網路，聽命一起發動攻擊。Mirai 是經典案例。

混合雲（Hybrid-cloud、Hybrid Cloud）：部分資料與系統在地端、部分在雲端。常因資料安全、內部網路需求或上雲需要時間規劃而採用。

滲透測試（Penetration Test、弱點掃描）：弱點掃描用工具自動找已知漏洞；滲透測試是由資安人員模擬駭客實際攻擊，找出能被利用的弱點。

物件儲存（Object Storage、S3）：以「檔案物件」為單位存放大量非結構化資料（影像、影片、備份）的雲端儲存，例如 AWS S3。

目的限制（告知與同意、告知同意）：蒐集個資要先告知用途並取得同意；若要拿去做原本沒說的用途（例如匯入 AI 分析），要再次取得同意。

網路隔離（Network isolation、網路分段、網段）：把網路切成互相隔開的區塊（VLAN、防火牆、不同 SSID），例如 IoT 裝置與辦公電腦分開，一區被入侵也不會橫向擴散。中繼器不能做隔離。

虛擬化（Virtualization、VMware、Proxmox）：用軟體把一台實體伺服器切成多台虛擬機器，各自跑不同作業系統，提高硬體利用率。

訊息中介軟體（Message Broker、訊息佇列、Message Queue）：在資料產生端與處理端之間當「緩衝倉庫」，例如 RabbitMQ、Kafka。好處：解耦（兩邊各自運作）、削峰（尖峰流量先排隊，保護後端資料庫）。

訊息鑑別碼（Message Authentication Code）：用共享金鑰對訊息算出的一段驗證碼（縮寫也叫 MAC），接收端重算比對，可確認訊息沒被竄改且來自持有金鑰的人。保護完整性。（與網路卡的 MAC 位址不同）

負載平衡（Load Balancer）：把流量分散到多台伺服器，一台壞了其他頂上，提高可用性與效能。

資料最小化（Data minimization）：只蒐集達成目的「必要」的資料，例如人流計數只存人數、門禁只記進出時間，不保存整段影像。

金鑰交換（DHE、ECDH、Elliptic Curve DH）：讓通訊雙方在不安全的網路上，協商出只有彼此知道的對稱金鑰的方法，例如 DHE、ECDH（橢圓曲線版）。

關聯式資料庫（RDBMS、Relational Database）：用「資料表」存資料、表與表用鍵值關聯、用 SQL 查詢，結構嚴謹並提供 ACID 交易保證。例：MySQL、PostgreSQL、SQL Server。適合裝置清單、使用者、工單等結構化資料。 【易混淆】關聯式＝固定欄位、強一致、ACID；NoSQL＝彈性結構、容易水平擴充、常採最終一致。

防火牆（Firewall、防火牆白名單、白名單）：依規則決定哪些網路流量可以通過的設備或軟體，例如只允許特定 IP 與埠號（白名單）。 【易混淆】一般防火牆看 IP 與埠號（第 2/3 層）；WAF 深入到應用層看 HTTP 內容，能擋 SQL Injection、XSS。

雜湊（Hash、雜湊函數）：把任意資料算成固定長度「指紋」的函數，無法由結果反推原文；資料改一個字，指紋就完全不同。用來檢查完整性、保存密碼。例：SHA256。雜湊不是加密，不能「解密」。 【易混淆】加密＝可解回原文（保機密）；雜湊＝不可逆（保完整）。

非對稱式加密（非對稱加密、公鑰、私鑰、Asymmetric Encryption）：每人有一對金鑰：公鑰可公開、私鑰自己保管。別人用你的公鑰加密，只有你的私鑰能解（保密）；你用私鑰簽章，別人用你的公鑰驗證（證明是你）。例：RSA、ECC。

D5｜2026/10/23（五）｜考科一

感測器原理、訊號、串列介面與調變

📖 今日學習

今天要搞懂的 5 件事

1. 感測器的三種分類方式與 8 個性能參數（誤差、精確度、重複性、靈敏度、解析度、量測範圍、線性度、遲滯）。
2. 力量／振動／溫度／位移／光感測器原理：壓電、應變規＋惠斯登電橋、NTC/PTC/CTR、RTD（Pt100）、熱電偶（席貝克＋冷點補償）、LVDT、渦電流。
3. 訊號三要素（振幅、頻率、相位）、串列 vs. 並列、單工/半雙工/全雙工、同步/非同步。
4. 頻寬、位元速率、鮑率；Baudot 與 ASCII；AM/FM/PM 與 ASK/FSK/PSK。
5. 主從架構、網路拓樸；UART、I^2C、SPI 的比較。

1. 感測器是什麼、怎麼分類 考科一 3.1 指引 p.5-3～5-5

感測器把待測的物理量或化學量（溫度、壓力、濕度、長度、速度、振動、聲音、pH…）**轉換成可記錄的形式，通常是電訊號**。例：力量元件受力形變 → 電阻改變 → 量電阻推算受力。

分類依據	類別	說明（依指引）
是否需外加電源	**主動式 Active**	**不需外加激發電源**，待測量改變即產生電壓或電流，例：**熱電偶**
	被動式 Passive	**需外加激發電源**才有輸出，例：加速規、應變規、麥克風
量測方式	接觸式／非接觸式	高溫鐵水等極端條件 → 必須非接觸
輸出訊號	機械式／電子式	電子式再分：**數位**（只有 0 或 1）、**類比**（隨時間連續變化）、**脈衝**（一連串 ON/OFF）

> ⚠️ **標註**：主動／被動式的定義在不同教科書**剛好相反**（有些書把「需外加電源」稱為主動式）。**本考試以官方學習指引 p.5-3 為準**：熱電偶＝主動式（自己發電）、應變規＝被動式（要外加電源）。

2. 感測器 8 大性能參數 考科一 3.1 指引 p.5-5～5-6

參數	意思	公式／重點
誤差 Error	量測值與真實值的差	靜態誤差＝測量值−實際值；動態誤差隨時間變化
精確度（準確度）Accuracy	靜態誤差相對實際值的百分比，越小越接近真值	（測量值−實際值）／實際值 ×100%
重複性 Repeatability	同條件下多次量測的變化量，越小越可靠	—
靈敏度 Sensitivity	輸出訊號／待測物理量	例：10 mV/°C

參數	意思	公式／重點
解析度 Resolution	能量到的最小量值；數位化時與 ADC 位元數有關	n 位元可表示 **2^n** 種值
量測範圍 Range	可正常量測的上限與下限	—
線性度 Linearity	校準曲線與擬合直線的最大偏差／滿刻度 %，越小越線性	—
遲滯（滯後）Hysteresis	量測值上升與下降時，**同一數值量到不同結果**（曲線不重合）	需建立遲滯模型補償；**不是時間延遲**

> 💡 **計算例（ADC 解析度）** 考科一 3.1 補充：0–10 V 的訊號用 10 位元 ADC → $2^{10}=1024$ 階 → 每階約 10/1024 ≈ 9.8 mV（嚴謹算法除以 $2^n-1=1023$ 也可，選項通常只差一點，挑最接近的）。
>
> ⚠️ **易混淆**：精確度（Accuracy，準）＝離真值多近；精密度（Precision，精）／重複性＝多次量測彼此多接近。指引練習題把 Precision 譯為「精度」、Accuracy 譯為「準度」（p.5-11）。誤差**不是**「平均值−標準差」。

3. 力量與振動感測器 考科一 3.1 指引 p.5-7～5-8

類型	原理	輸出	搭配電路
壓電式（石英、鈦酸鋇陶瓷）	**壓電效應**：受壓表面產生**電荷**，與應力成正比	電荷（極微小）	**電荷放大器**轉成電壓或電流
應變規 Strain Gauge	**壓阻效應**：導體電阻與長度成正比、與截面積成反比，形變→電阻變化	電阻變化	**惠斯登電橋**
加速規（振動感測器）	**牛頓第二定律 $F=m\times a$**：內部質量塊的慣性力換算加速度	依種類	分**壓阻式、壓電式、電容式**；壓電式加速規依電荷變化推估振動

考科一 3.1 補充 **惠斯登電橋**：四個電阻接成菱形，當 **R1/R2＝R3/R4** 時電橋平衡、輸出電壓為 0；應變規電阻有微小變化 ΔR 就會打破平衡，產生與 ΔR 近似成正比的小電壓，再經放大器放大。優點是能**量測非常微小的電阻變化**並抵消溫度等共同變化（半橋、全橋接法）。

> ⚠️ **標註（指引疑誤）**：指引 p.5-7 與練習題解析寫「應變規**受壓力時電阻增加、受張力時減少**」。依一般物理（$R=\rho L/A$），**受拉（張力）時變長變細→電阻增加；受壓時電阻減少**，與指引寫法相反。考題若只問「利用電阻變化的感測器是哪種」→ 答**應變規**即可；若直接考方向，請以題目敘述為準並留意此差異。

4. 溫度感測器 考科一 3.1 指引 p.5-8～5-9

類型	原理	特性	必背
熱敏電阻 Thermistor	半導體電阻隨溫度變化	一般 −90～130°C（調整材料可擴展到高溫）	**NTC**：溫度↑電阻↓，靈敏度極高（一般說熱敏電阻多指 NTC）；**PTC**：到居禮溫度電阻**急升**，用於電路保護；**CTR**：到臨界溫度電阻**驟降**
電阻式溫度計 RTD	金屬電阻隨溫度上升而增加	靈敏度較低，需周邊電路降低**線阻**誤差	**Pt100：0°C 時 100 Ω**

類型	原理	特性	必背
熱電偶 Thermocouple	**席貝克效應（Seebeck）**：兩種**不同金屬**一端焊接，兩端溫差產生電位差	量測範圍廣；線徑會影響量測範圍	查表假設冷端 0°C → 需**冷點（冷接點）補償**
非接觸式（紅外線）	偵測物體熱輻射	適合移動物件、極端環境	受介質干擾，需依**放射率**修正

> 💡 **計算例（RTD）**：$R(T) \approx R_0(1+\alpha T)$。Pt100、α 取 0.004 → 100°C 時 $R \approx 100\times(1+0.4)=$**140 Ω**（指引練習題用 0.004；實際標準 Pt100 α≈0.00385，100°C 約 **138.5 Ω**，兩者都可能出現，看題目給的係數）。
> ⚠️ **易混淆**：席貝克（Seebeck）＝溫差→電壓（熱電偶）；貝爾帖（Peltier）＝電流→溫差（致冷晶片）。

5. 位移與光感測器 考科一 3.1 指引 p.5-9～5-10

- **位移**：接觸式＝刻度盤、**LVDT（線性可變差動變壓器）**、電阻式分壓元件；**非接觸式**＝**渦電流位移計**（高頻磁場在金屬產生渦電流、改變線圈阻抗）、雷射位移計（1D 共焦或三角反射；2D/3D 用光切法＋**CMOS** 影像感測器）、白光共焦／白光干涉（3D，以「面」量測、不受材質顏色影響）。
- **光感測器**基於**光電效應**，三類：**光傳導**（光→電阻變化：光敏電阻、光二極體、紅外線二極體）、**光發射**（電子脫離表面射出）、**光伏特**（介面受光直接產生電壓差，如太陽能電池）。

考科一 3.1 指引 p.5-11～5-14 練習題 加速規的選用：量**微小振動選靈敏度高**的；加速規本身太重會產生**質量效應**影響量測（不是只要比待測物輕就好）。

6. 訊號基礎 考科一 3.2 指引 p.5-15～5-17

- **類比訊號**：振幅隨時間連續變化（振動、溫度、聲音）；**數位訊號**：一連串脈波，高低電壓代表 1 與 0（位元）。
- 正弦波三要素：**振幅（Amplitude）**＝大小；**頻率（Frequency）**＝每秒重複次數，單位 Hz，**是週期的倒數**；**相位（Phase）**＝波形在週期內的時間位置。
- **正弦與餘弦相差 90°**（p.5-27）。週期性訊號：每隔相同時間重複，如週期性正弦波、方波。

7. 傳輸方式三種分法 考科一 3.2 指引 p.5-17～5-18

分法	類別	重點
依傳輸線數與距離	**串列**：一次一個位元	100 呎以上多用；架設方便、易維護、線路成本低；缺點**速率較慢**；RS-232、I^2C、SPI、USB、網路
	並列：多條線同時傳	100 呎以內；優點**速率快**；缺點**線路成本高、維修不易、易受干擾**；IEEE 488
依資料流向	單工／半雙工／全雙工	單工＝收音機、電視；半雙工＝**對講機**（雙向但同時只能一方）；全雙工＝**電話**
依收發時序	**非同步**	一次一個字元（字元導向）；**起始位元＋資料＋同位元＋停止位元**（起止式）
	同步	以資料區塊為單位（區塊傳輸），先送 2 個同步字元；**效率高於非同步**

8. 頻寬、鮑率、編碼與調變 考科一 3.2 指引 p.5-18～5-20

- **頻寬**兩種意義：①訊號最高與最低頻率的差（100～5000 Hz → 頻寬 4900 Hz）；②傳輸媒體提供的速率（Cable Modem 2M/256K ＝ 下載 2 Mbps、上傳 256 kbps）。頻率與波長成**反比**；整個頻率範圍稱為**頻譜**，再分成頻帶。
- **位元速率**＝每秒傳送的位元數（bps）；**鮑率（Baud Rate）**＝每秒傳送的**訊號單元**數，一個訊號單元可能含 2、3 個以上位元 → **位元速率 ≥ 鮑率**。
- 編碼：**Baudot**＝最早的 **5 位元**碼（電傳打字碼 Telex），2^5＝32 種，用 Figure Shift／Letter Shift 擴充到 58 種，**無檢查字元**；**ASCII**＝**7 位元**、128 種，擴充版 8 位元。

調變	輸入	改變載波的什麼	重點
AM 振幅調變	類比資料→類比訊號	振幅（頻率固定）	指引：低速傳輸多用
FM 頻率調變	〃	頻率（振幅固定）	**抗雜訊比 AM 好**；指引：300/600/1200 bps 多採 FM
PM 相位調變	〃	相位	指引：更高速傳輸用 PM
ASK／FSK／PSK	**數位資料→類比訊號**	振幅／頻率／相位	「移轉鍵式（Shift Keying）」＝數位版

9. 通訊架構與網路拓樸 考科一 3.2 指引 p.5-21～5-24

- **一對一**最單純；**主從架構**：同一時間只有一個設備（主站）發號司令，其他等待，硬體常以**匯流排（Bus）**實現，如 **RS-485**、**SPI**。
- **Server-Client** 也是主從：資料集中在 Server，被動等待多個 Client 連線；硬體需求較高，但集中管理、安全性較高。

拓樸	優點	缺點
線性	功能簡單易實現	彈性不大
星狀	集中管理	**核心故障整個網路失效**
樹狀	**易於擴充**：可延伸很多分支，新節點易加入；分群分階層有效管理資料流	階層多時傳遞時間變長；**對根節點依賴大**
網狀	可找最佳路徑、節點省電長久運作、可靠	路由較複雜

- **通訊協定（Protocol）**＝建立在通訊介面上的資料格式與交換規則，通常分層設計（OSI、TCP/IP）。

10. UART、I²C、SPI 比較 考科一 3.2 補充（指引 p.5-17、p.5-25～5-27 僅練習題提及）

能力指標明列 UART、I²C、SPI，但指引正文只有簡短描述，以下為一般技術知識整理：

	UART	I²C	SPI
同步方式	**非同步**（無時脈線，雙方先約定**鮑率**）	**同步**（SCL 時脈）	**同步**（SCLK 時脈）

	UART	I²C	SPI
線數	TX、RX（＋GND）	**2 條：SDA 資料、SCL 時脈**	4 條：SCLK、MOSI、MISO、SS/CS（每個從裝置一條 CS）
雙工	**全雙工**	**半雙工**（只有一條資料線）	**全雙工**
多裝置	一對一	多主多從，靠 **7 位元位址**區分；需**上拉電阻**	一主多從，靠**片選 CS**
速度	中（如 9600、115200 bps）	中（標準 100 kbps、快速 400 kbps…）	**最快**（數十 MHz 等級）
典型	序列埠、GPS 模組、除錯 Console	感測器、EEPROM、螢幕參數（板內晶片間）	Flash、EEPROM、顯示器、高速 ADC

- UART 訊框：**起始位元＋5～9 個資料位元＋（同位元）＋停止位元**，如常見「9600 8N1」。
- 指引練習題重點：I²C **接腳少、易受線長影響、可減少重量與耗電**，是**同步、半雙工**；**IrDA 紅外線**屬單工（指引答案觀點）；SPI 為高速全雙工（p.5-17）。

今日 30 秒回顧

主動（熱電偶，自己發電）／被動（應變規，要外加電源）〔依指引〕｜遲滯＝上升下降曲線不重合｜壓電→電荷＋電荷放大器；應變規→電阻＋惠斯登電橋｜NTC 溫升電阻降、PTC 急升、CTR 驟降｜Pt100：0°C＝100Ω｜熱電偶＝席貝克＋冷點補償｜頻率＝1/週期；sin 與 cos 差 90°｜並列快但貴、易干擾；串列慢但便宜｜對講機半雙工、電話全雙工｜鮑率＝訊號單元/秒｜Baudot 5 位元、ASCII 7 位元｜FM 抗雜訊佳；ASK/FSK/PSK 數位→類比｜樹狀易擴充｜UART 非同步全雙工、I²C 同步半雙工 2 線、SPI 同步全雙工 4 線最快。

✏️ 今日驗證（12 題）

1. 考科一 3.1 指引 p.5-3

依官方學習指引的分類方式，下列哪一種感測器屬於「不需外加激發電源，待測量改變即可產生電壓」的主動式感測器？

(A) 熱電偶
(B) 應變規
(C) 加速規
(D) 麥克風

2. 考科一 3.1 指引 p.5-6

某溫度感測器在溫度「上升」到 50°C 時讀值為 50.0，「下降」回 50°C 時讀值卻是 50.6，上升與下降曲線不重合。這種現象稱為？

(A) 線性度（Linearity）
(B) 重複性（Repeatability）
(C) 遲滯（Hysteresis）
(D) 解析度（Resolution）

3. 考科一 3.1 指引 p.5-5～5-6

一支壓力計量測實際值 200 kPa 的壓力，讀值為 204 kPa。依指引的精確度定義，其誤差百分比為？

(A) 2%
(B) 0.2%
(C) 4%
(D) 20%

4. 考科一 3.1 指引 p.5-6

某 ADC 為 12 位元，可將量測範圍以多少種不同的數位值表示？

(A) 12
(B) 144
(C) 1024
(D) 4096

5. 考科一 3.1 指引 p.5-7

壓電式力量感測器受力後產生的原始訊號極微小，實務上通常需搭配哪一種電路，將其轉換為與應力成正比的電壓或電流？

(A) 惠斯登電橋
(B) 分壓電路
(C) 冷點補償電路
(D) 電荷放大器（Charge Amplifier）

6. 考科一 3.1 指引 p.5-7＋補充

應變規常搭配惠斯登電橋使用，主要原因是？

(A) 惠斯登電橋可以把溫度直接轉成數位訊號

(B) 應變規的電阻變化極微小，電橋能把微小的電阻變化轉成可量測的電壓變化

(C) 惠斯登電橋可以產生電荷供應變規使用

(D) 惠斯登電橋可取代放大器，不需任何後續電路

7. 考科一 3.1 指引 p.5-8

下列關於熱敏電阻的敘述，何者正確？

(A) NTC 的電阻隨溫度上升而增加

(B) PTC 在達到居禮溫度時電阻值會急升，常用於電路保護

(C) CTR 的電阻隨溫度上升而線性增加

(D) 一般所稱的熱敏電阻多指 PTC

8. 考科一 3.1 指引 p.5-8

某 RTD 為 Pt100，假設電阻溫度係數 $\alpha = 0.004/°C$，且電阻與溫度呈線性關係，則 50°C 時電阻約為？

(A) 50 Ω

(B) 100 Ω

(C) 120 Ω

(D) 140 Ω

9. 考科一 3.1 指引 p.5-9

熱電偶的查表數值假設冷端位於 0°C，但實際量測時儀表處於 28°C 的環境。若要得到正確溫度，需要採取哪種措施？

(A) 冷點（冷接點）補償

(B) 相位補償

(C) 增加 ADC 位元數

(D) 改用 NTC 熱敏電阻並取消量測

10. 考科一 3.2 指引 p.5-18

關於「非同步串列傳輸」，下列敘述何者正確？

(A) 以資料區塊為單位，先送 2 個同步字元

(B) 一次傳送一個字元，傳送前加起始位元、最後加同位元與停止位元

(C) 效率高於同步傳輸

(D) 必須使用並列傳輸線

11. 考科一 3.2 指引 p.5-19

某數據機每個訊號單元攜帶 4 個位元，鮑率為 2400 baud，則位元速率為？

(A) 600 bps

(B) 2400 bps

(C) 4800 bps

(D) 9600 bps

12. 考科一 3.2 補充（指引 p.5-17、p.5-25～5-27）

某感測模組只有 SDA 與 SCL 兩條訊號線，並以 7 位元位址讓多個裝置共用匯流排。這是哪一種介面？其傳輸特性為何？

(A) UART，非同步、全雙工

(B) SPI，同步、全雙工

(C) I^2C，同步、半雙工

(D) RS-485，並列傳輸

✅ D5 答案與解析

答案速查：1.A　2.C　3.A　4.D　5.D　6.B　7.B　8.C　9.A　10.B　11.D　12.C

1. (A) 考科一 3.1 指引 p.5-3：主動式感測器（如熱電偶）不需外加激發電源；被動式感測器（如加速規、應變規、麥克風）需外加激發電源。注意不同教科書定義可能相反，本考試依指引。

來源：原創練習題（依官方評鑑範圍撰寫）

2. (C) 考科一 3.1 遲滯（滯後）現象：量測值上升與下降過程中，對同一數值的量測產生偏差，曲線不重合，需建立遲滯模型補償。它不是時間延遲。

來源：原創練習題（依官方評鑑範圍撰寫）

3. (A) 考科一 3.1 精確度＝（測量值−實際值）／實際值×100%＝（204−200）／200×100%＝2%。

來源：原創練習題（依官方評鑑範圍撰寫）

4. (D) 考科一 3.1 n 位元可表示 2^n 種值，$2^{12}=4096$。位元數越多，解析度（可分辨的最小量值）越細。

來源：原創練習題（依官方評鑑範圍撰寫）

5. (D) 考科一 3.1 壓電材料受力表面產生電荷，需配合電荷放大器轉換。惠斯登電橋用於應變規等電阻變化的量測；冷點補償用於熱電偶；分壓電路常用於光敏電阻。

來源：原創練習題（依官方評鑑範圍撰寫）

6. (B) 考科一 3.1 應變規利用壓阻效應，受力形變造成極小的電阻變化；惠斯登電橋在平衡（R1/R2＝R3/R4）時輸出 0，電阻一變就產生小電壓，再經放大器放大。電橋原理屬補充知識。

來源：原創練習題（依官方評鑑範圍撰寫）

7. (B) 考科一 3.1 NTC：溫度上升電阻下降、靈敏度高，一般熱敏電阻多指此類；PTC：達居禮溫度電阻急升，用於電路保護；CTR：達臨界溫度電阻驟降。

來源：原創練習題（依官方評鑑範圍撰寫）

8. (C) 考科一 3.1 Pt100 在 0°C 時為 100 Ω。$R=R_0(1+\alpha T)=100\times(1+0.004\times50)=120\ \Omega$。（實際標準 Pt100 α 約 0.00385，題目給定係數就照題目算。）

來源：原創練習題（依官方評鑑範圍撰寫）

9. (A) 考科一 3.1 熱電偶只反映兩端溫差，需另以溫度感測器量冷端溫度並補償，稱為冷點補償。

來源：原創練習題（依官方評鑑範圍撰寫）

10. (B) 考科一 3.2 非同步傳輸是字元導向、起止式傳輸（起始位元＋資料＋同位元＋停止位元）。同步傳輸以區塊為單位、先送 2 個同步字元，效率較高。

來源：原創練習題（依官方評鑑範圍撰寫）

11. (D) 考科一 3.2 鮑率是每秒傳送的訊號單元數；位元速率＝鮑率×每單元位元數＝2400×4＝9600 bps。

來源：原創練習題（依官方評鑑範圍撰寫）

12. (C) 考科一 3.2 I^2C 使用 SDA（資料）與 SCL（時脈）兩條線，靠位址區分裝置，屬同步、半雙工（指引練習題 p.5-27）。SPI 有 SCLK、MOSI、MISO、CS 四條線，全雙工；UART 非同步、TX/RX。

來源：原創練習題（依官方評鑑範圍撰寫）

🧩 D5 隨堂小測（4 題，含答案）

講義中各段落後的隨堂小測，為原創練習題（非考古題、不計分）。

小測 1. 考科一 3.1

用一台電子秤重複量測 100.0 g 的標準砝碼 10 次，結果都落在 102.0～102.1 g 之間。關於這台秤，下列敘述何者最恰當？

(A) 精密度（重複性）好，但準確度（精確度）差

(B) 準確度好，但精密度差

(C) 準確度與精密度都很好

(D) 這是遲滯現象

答案：(A) 10 次結果彼此非常接近 → 精密度／重複性好；但都偏離真值約 2 g → 準確度差。遲滯是指上升與下降時同一數值量到不同結果，與此情境無關。

小測 2. 考科一 3.1

電阻式溫度計（RTD，如 Pt100）靈敏度較低，每度只變化不到 1 Ω。依指引，RTD 量測時特別需要搭配周邊電路來降低哪一種誤差來源？

(A) 導線本身的電阻（線阻）造成的誤差

(B) 冷接點溫度造成的誤差

(C) 放射率設定錯誤造成的誤差

(D) 壓電電荷外洩造成的誤差

答案：(A) RTD 靠金屬電阻變化量溫，變化量小，連接導線本身的電阻就會造成明顯誤差，需周邊電路降低線阻誤差。冷接點補償是熱電偶的問題；放射率是紅外線測溫的問題；電荷是壓電感測器的特性。

小測 3. 考科一 3.2

工廠中控室透過廣播系統把公告「單向」播放到各區喇叭，各區無法回話。依資料流向分類，這屬於哪一種傳輸方式？

(A) 單工

(B) 半雙工

(C) 全雙工

(D) 同步傳輸

答案：(A) 只能單一方向傳送＝單工（例如收音機、電視）。半雙工是雙向但同時只能一方（對講機）；全雙工是雙方可同時傳（電話）；同步／非同步是依收發時序的另一種分法。

小測 4. 考科一 3.2

某 GPS 模組規格書寫著序列埠設定「9600 8N1」。下列解讀何者正確？

(A) 鮑率 9600、8 個資料位元、無同位元（No parity）、1 個停止位元

(B) 時脈 9600 Hz、8 條資料線、無地線、1 個主裝置

(C) I^2C 位址 9600、8 個從裝置、1 個主裝置

(D) SPI 速度 9600 MHz、8 個片選

答案：(A) 「9600 8N1」是 UART 常見設定：鮑率 9600、8 個資料位元、N＝無同位元、1 個停止位元。UART 沒有時脈線，雙方要先約好這些參數，否則會出現亂碼。

📚 D5 名詞小辭典

本日首次出現 48 個名詞，解釋如下。本日也用到、已在前面章節解釋過的名詞：ADC（D1）、ASCII（D2）、GPS（D1）、I^2C（D2）、NTC（D2）、OSI（D2）、PSK（D4）、RS-232（D3）、RS-485（D3）、SPI（D2）、TCP/IP（D2）、UART（D2）、串列傳輸（D3）、主從架構（D3）、位元速率（D2）、光二極體（D2）、光敏電阻（D2）、分壓（D2）、分群（D1）、分類（D1）、加速規（D2）、延遲（D1）、感測器（D1）、熱敏電阻（D2）、精確度（D1）、網狀網路（D2）、解析度（D1）、訊框（D2）、通訊協定（D2）、週期（D1）、量測範圍（D2）、非同步傳輸（D3）、頻寬（D1）、頻率（D1）、頻譜（D2）、鮑率（D2）。完整名詞請見書末「附錄：名詞辭典」。

8N1（9600 8N1）：UART 常見的資料格式設定：8 個資料位元、No parity（無同位元）、1 個停止位元。兩端要一致。

ASK（FSK、PSK、移轉鍵式、Shift Keying）：把「數位資料」載到類比載波上的調變：ASK 改振幅、FSK 改頻率、PSK 改相位。【易混淆】AM/FM/PM＝類比資料；ASK/FSK/PSK＝數位資料。

Baudot（鮑多碼）：最早的 5 位元電報碼（2^5＝32 種），靠切換字母／數字模式擴充，沒有檢查字元。

CMOS（CMOS 影像感測器）：最常見的影像感測晶片，手機相機、工業相機都用它把光轉成數位影像。

CTR（臨界溫度電阻）：臨界溫度熱敏電阻：到達臨界溫度時電阻驟降，可當溫度開關。

EEPROM：可電子抹除重寫、斷電不消失的小容量記憶體，用來存設定值。常經 I^2C 或 SPI 連接。

Flash（快閃記憶體、Flash 記憶體）：斷電不會消失的記憶體，MCU 用它存放程式（韌體），隨身碟、SSD 也是 Flash。【易混淆】Flash＝存程式、斷電保留（像書架）；RAM＝執行時暫存、斷電消失（像書桌）。

IrDA（紅外線通訊）：用紅外線傳資料的短距離通訊標準，像早期手機、電視遙控的原理。

LVDT（線性可變差動變壓器）：接觸式位移感測器，鐵芯移動改變兩組線圈的感應電壓差，用來精確量直線位移。

Pt100：白金 RTD，0°C 時電阻 100 Ω；溫度每升 1°C 電阻約增加 0.385 Ω（指引練習題用 0.4%/°C 近似）。

PTC（正溫度係數）：正溫度係數熱敏電阻：到達特定溫度（居禮溫度）時電阻急劇上升，常用來做過流、過熱保護。

RTD（電阻式溫度計、電阻溫度偵測器、Resistance Temperature Detector）：利用金屬（常用白金）電阻隨溫度上升而增加的特性量溫度，穩定、線性好但靈敏度較低。最常見 Pt100。

Serial Monitor（序列埠監控、序列埠）：電腦上查看 MCU 經序列埠（UART／USB）印出訊息的視窗，最基本的除錯方法。

上拉電阻（下拉電阻、Pull-up、Pull-down、INPUT_PULLUP）：接在輸入腳與電源（上拉）或地（下拉）之間的電阻，讓腳位沒被驅動時有確定的預設電位，避免浮接亂跳。I^2C 線上一定要有上拉電阻。

並列傳輸（Parallel）：用多條線同時傳多個位元，速度快，但線路成本高、易互相干擾、只適合短距離（約 100 呎以內）。

主動式感測器（被動式感測器）：依官方指引：主動式＝不需外加電源，自己就會產生電壓或電流（例：熱電偶）；被動式＝需外加激發電源才有輸出（例：應變規、加速規）。注意不同教科書定義可能相反，考試以指引為準。

光電效應（光傳導、光伏特）：光照射材料產生電的變化。光傳導＝電阻變化（光敏電阻、光二極體）；光發射＝電子射出；光伏特＝直接產生電壓（太陽能電池）。

共地（GND）：不同電路之間的地線（GND）要接在一起，電壓才有共同的參考點。感測器或通訊兩端沒共地，讀值或通訊常會錯亂。

冷點補償（冷接點補償、Cold Junction Compensation）：熱電偶量的是「兩端溫差」，查表時假設冷端是 0°C，所以要另外量冷端實際溫度來修正。

匯流排（Bus）：多個裝置共用的一組通訊線路，例如 RS-485、I^2C、SPI、CAN Bus。

同位元（Parity、同位檢查）：加在資料後面的 1 個檢查位元，讓 1 的總數保持奇數或偶數，可發現單一位元錯誤。UART 的「8N1」中 N 表示無同位元。

單工（半雙工、全雙工、Simplex、Half-duplex、Full-duplex）：單工＝只能單向（收音機）；半雙工＝雙向但同時只能一方說話（對講機）；全雙工＝雙方可同時說話（電話）。

壓阻效應（Piezoresistive）：材料受力變形時電阻改變的現象，應變規與壓阻式感測器的原理。

壓電效應（壓電式、Piezoelectric）：石英、陶瓷等材料受壓時表面產生電荷，電荷與受力成正比。壓電感測器輸出電荷極小，需搭配電荷放大器。

席貝克效應（Seebeck、Seebeck 效應）：溫差產生電壓的現象，熱電偶的原理。【易混淆】席貝克＝溫差→電壓（熱電偶）；貝爾帖＝電流→溫差（致冷晶片）。

惠斯登電橋（Wheatstone Bridge）：四個電阻接成菱形的電路，平衡時輸出 0 V；只要其中一個電阻有微小變化就產生電壓，所以能量出應變規極小的電阻變化。

應變規（Strain Gauge）：貼在物體上的電阻片，物體受力變形時電阻跟著改變，用來量力量、重量（電子秤）。電阻變化極小，要搭配惠斯登電橋。

拓樸（Topology、星狀、樹狀、線性拓樸、網路拓樸）：網路節點的連接形狀：線性（一條線串起來）、星狀（都接到中心，中心壞全掛）、樹狀（分層分支、易擴充但依賴根節點）、網狀（多路徑、可靠但路由複雜）。

振幅（Amplitude）：波形的大小（高度），例如電壓擺動多大。

放射率（Emissivity）：物體表面放出熱輻射的能力（0～1）。紅外線非接觸測溫要依材質設定放射率，否則讀值會偏差。

數位訊號（Digital Signal）：只有高、低兩種電位（代表 1 與 0）的訊號，抗雜訊、方便電腦處理。

時脈（Clock、時脈線）：固定節奏的方波訊號，讓收發雙方在同一拍上讀寫資料；I^2C 的 SCL、SPI 的 SCLK 就是時脈線。

渦電流（渦電流位移計、Eddy Current）：線圈產生高頻磁場，靠近金屬時在金屬表面感應出渦電流、改變線圈阻抗，藉此「非接觸」量測距離或位移。

熱電偶（Thermocouple）：兩種不同金屬一端接在一起，兩端有溫差就產生微小電壓（席貝克效應），量測範圍很廣，常用於高溫。屬主動式（自己發電），需要冷點補償。

片選（CS、SS、Chip Select）：SPI 用來指定「現在跟哪個從裝置說話」的訊號線，通常拉低（LOW）代表選中。

相位（Phase）：波形在一個週期中所處的位置（角度）。正弦波與餘弦波相差 90°。

精密度（Precision）：多次量測結果彼此有多接近（穩不穩），與重複性相關。

線性度（Linearity）：感測器輸出與輸入的關係有多接近一條直線，以最大偏差占滿刻度的百分比表示，越小越好。

誤差（Error、靜態誤差）：量測值與真實值的差。靜態誤差＝測量值－實際值。

調變（Modulation、AM、FM、PM）：把要傳的資料「載」到高頻載波上的方法：改振幅＝AM、改頻率＝FM（抗雜訊較佳）、改相位＝PM。

貝爾帖效應（Peltier、致冷晶片）：通電流讓兩端產生溫差的現象，用於致冷晶片（小冰箱、CPU 散熱）。

起始位元（停止位元、Start Bit、Stop Bit）：非同步傳輸時，每個字元前的起始位元告訴接收端「開始了」，結尾的停止位元表示「結束」。

載波（Carrier）：用來承載資料的高頻訊號，調變就是改變它的振幅、頻率或相位。

遲滯（Hysteresis、滯後）：同一個待測值，在數值上升時與下降時量到不同結果（兩條曲線不重合）。注意：遲滯不是時間延遲。

重複性（Repeatability）：同一條件下重複量測多次，結果的變化程度，越小越可靠。

電荷放大器（Charge Amplifier）：把壓電感測器產生的微小電荷轉成可量測電壓的放大電路。

靈敏度（Sensitivity）：輸出變化量 ÷ 待測量變化量，例如 10 mV/°C 代表溫度每升 1°C 輸出多 10 mV。越高越能感受微小變化。

類比訊號（Analog Signal）：數值隨時間「連續」變化的訊號，例如溫度電壓緩慢上升、麥克風聲音波形。MCU 要經 ADC 轉成數字才能處理。【易混淆】類比＝連續無限多值；數位＝只有 0 與 1（高低電位）。

D6｜2026/10/24（六）｜考科一｜計時模擬考（建議 30 分鐘；正式 75 分鐘）

考科一模擬考 A（官方學習指引練習評量 第一部分）

📖 今日學習

今天怎麼用 30 分鐘

- **前 5 分鐘**：快速看下面的「考前熱身」，喚醒 D1～D3 的記憶。
- **後 25～30 分鐘**：按「開始模擬考」計時作答 40 題（預設 30 分鐘，可改成正式 75 分鐘模式）。全部作答完或時間到才交卷、看分數與解析，模擬正式考試的節奏。
- 題目全部**改編自官方學習指引**各章練習評量（第 3-1、3-2、4-1、4-2、4-3 節），每題都標了指引頁碼。少數原題有排版或答案爭議，已在解析中以 ⚠️ 標註。
- 交卷後錯題會自動進「錯題本」，明天（D7）一起整理。

> 💡 **作答技巧**：iPAS 單選題常用「下列何者『不』正確」，先圈出「不」字再看選項；遇到不確定的題目先用刪去法，把明顯錯的兩個先刪掉。

考前熱身：AI 基礎與應用案例 考科一 1.1 指引 p.3-2～3-13

- 監督式（有標籤：分類、迴歸）／非監督式（無標籤：分群、異常偵測）／強化學習（獎勵：動態控制）。
- CNN 看空間（影像、AOI）；RNN/LSTM 看時間（震動、電流趨勢）；GAN 生成；隨機森林是傳統 ML。
- 量化 FP32→INT8；NPU 推論專用、低功耗；訓練在雲端、推論在邊緣；聯合學習只傳模型參數。
- PbD：邊緣端就去識別化；AI 是輔助判斷，不是最終決策者。

考前熱身：應用案例 考科一 1.2 指引 p.3-18～3-22

- Diagnosis＝分類（現在怎樣）；Prognosis＝迴歸（RUL，還能撐多久）。
- 感測融合提升強健性（成本可能增加）；四位一體：感知、通訊、智慧、安全（資訊安全）。
- 異質 PLC → 閘道器轉 OPC UA；大面積農業 → LoRa＋端雲協作。

考前熱身：物聯網架構 考科一 2.1 指引 p.4-1～4-21

- 感知層（感測、識別）→ 網路層（傳輸、閘道器異質融合）→ 應用層（雲端、AI、服務）。
- 超音波量距離不是量分貝；PIR 偵測移動；DHT11 溫濕度；MQ-2 氣體。
- OSI「應表會傳網鏈實」；表達層管加密壓縮。

考前熱身：通訊協定 考科一 2.2 指引 p.4-26～4-42

- MQTT＝TCP＋Pub/Sub、QoS 0 不保證送達；CoAP＝UDP＋REST（無 QUERY）；WebSocket＝雙向即時。

- 5G 不是低功耗長距離；NB-IoT 窄頻不適合影音；Matter 不支援 LoRa；SSID＝基地台識別碼。

考前熱身：工業通訊與網路 考科一 2.3 指引 p.4-47～4-68

- TCP 連接導向可靠；UDP 無連接不保證；LAN 小範圍；IPv4 四組。
- OPC UA 跨平台；Event Notification＝訂閱事件；MQTT 傳輸層是 TCP。

✏️ 模擬考（40 題）

1. 考科一 1.1 指引 p.3-14

關於機器學習在 AIoT 資料分析中的應用範式，下列敘述何者正確？

(A) 監督式學習不需依賴標籤資料，適合用於未知故障型態的探索
(B) 非監督式學習常利用分群（Clustering）技術，將相似的設備運作資料自動歸類
(C) 強化學習的主要目標是進行靜態影像的瑕疵檢測（AOI）
(D) 迴歸屬於非監督式學習，主要用於將資料區分成離散類別

2. 考科一 1.1 指引 p.3-14

處理 AIoT 感測器產生的時間序列資料（如馬達連續震動波形或電流趨勢）時，下列哪一種神經網路架構最合適？

(A) 卷積神經網路（CNN）
(B) 循環神經網路（RNN/LSTM）
(C) 生成對抗網路（GAN）
(D) 隨機森林（Random Forest）

3. 考科一 1.1 指引 p.3-14

為了讓神經網路模型能部署在資源受限的 MCU 上，常採用「量化（Quantization）」技術。下列敘述何者正確？

(A) 將模型參數由 FP32 轉換為 INT8，以降低記憶體佔用
(B) 透過增加神經網路層數來提升邊緣端推論準確度
(C) 將模型切割成多個部分，分別在不同雲端伺服器上執行
(D) 是一種將類比訊號轉換為數位訊號的硬體電路技術

4. 考科一 1.1 指引 p.3-15

關於神經網路處理器（NPU）在 AIoT 邊緣裝置中的角色與特性，下列敘述何者正確？

(A) NPU 可完全取代 CPU，負責作業系統與 I/O 等通用運算
(B) NPU 專注於推論（Forward Propagation），省去訓練所需的反向傳播邏輯，因此能效極高
(C) NPU 是雲端大規模模型訓練的主力硬體
(D) NPU 不適合執行 INT8 量化模型，只能跑浮點運算

5. 考科一 1.1 指引 p.3-15

為降低 AIoT 系統的隱私風險，應遵循「由設計起始的隱私（Privacy by Design）」原則。下列哪項措施最符合此原則在邊緣運算中的實踐？

(A) 將攝影機拍攝的所有原始畫面無條件上傳雲端，以備不時之需
(B) 只依賴雲端伺服器的防火牆，終端裝置不需處理資安
(C) 在邊緣端即進行資料去識別化（如僅傳送特徵值或骨架資訊）
(D) 要求所有使用者先簽署放棄隱私權同意書

6. 考科一 1.2 指引 p.3-23

在智慧工廠的預測性維護（PdM）中，關於 AI 模型任務分類，下列敘述何者正確？

(A) 故障診斷（Diagnosis）屬於迴歸任務，用於計算設備運轉時數
(B) 健康預測（Prognosis）屬於分類任務，用於判斷設備是否故障
(C) 故障診斷用於判斷設備當前狀態（如正常/異常），屬於分類任務
(D) 健康預測主要依賴非監督式學習，不需參考歷史故障資料

7. 考科一 1.2 指引 p.3-23

關於感測融合（Sensor Fusion）在 AIoT 系統中的主要效益，下列敘述何者正確？

(A) 目的是降低硬體成本，減少感測器數量
(B) 整合多種不同類型感測器（如影像加光達），提升系統在複雜環境下的強健性
(C) 只能在雲端伺服器執行，無法在邊緣裝置運作
(D) 會導致資料衝突，降低判斷準確度

8. 考科一 1.2 指引 p.3-23

某智慧農業場域需在大面積溫室佈署溫濕度監測，感測器需電池供電且傳輸距離達數公里。最適合採用下列哪一種通訊技術與 AI 架構？

(A) 使用 Wi-Fi 傳輸高解析度影像，並在感測器端進行模型訓練
(B) 使用 LPWAN（如 LoRa）傳輸環境數值，並採端雲協作在雲端進行趨勢分析
(C) 使用 NFC 近場讀取資料，再由人工抄寫
(D) 使用 5G 毫米波做超低延遲控制，不需考量功耗

9. 考科一 1.2 指引 p.3-23～3-24

在智慧工廠中，為讓 AI 系統能讀取不同廠牌 PLC 的異質數據，通常會透過閘道器將資料轉換為下列哪一種工業標準通訊架構？

(A) HTTP
(B) OPC UA
(C) BLE
(D) USB 3.0

10. 考科一 1.2 指引 p.3-24

AIoT 系統規劃需考量「四位一體循環」，下列對各層級功能的描述何者正確？

(A) 感知端：負責執行複雜的深度學習模型訓練與權重更新
(B) 通訊端：只負責資料加密，不負責資料傳輸
(C) 智慧端：負責資料分析、即時判斷（Judgment）或趨勢預測（Prediction）
(D) 安全端：指在工廠門口設置保全人員，與資訊系統無關

11. 考科一 2.1 指引 p.4-22

下列哪一項是物聯網感測器的主要工作？

(A) 收集與傳輸數據
(B) 儲存數據並執行複雜的計算任務
(C) 控制外部設備
(D) 建立虛擬實境體驗

12. 考科一 2.1 指引 p.4-22

下列哪一項「不」是智慧醫療中使用物聯網應用的例子？

(A) 智慧控溫器
(B) 自動駕駛汽車
(C) 穿戴裝置
(D) 遠距照護

13. 考科一 2.1 指引 p.4-22

DHT11 屬於下列哪一種感測器？

(A) 光學感測器
(B) 音頻感測器
(C) 溫度和濕度感測器
(D) 加速度感測器

14. 考科一 2.1 指引 p.4-22

下列哪一種感測器可用於監控居家瓦斯漏氣？

(A) 壓力感測器
(B) 光學感測器
(C) 溫度和濕度感測器
(D) 氣體感測器

15. 考科一 2.1 指引 p.4-22

關於在工業環境使用 IoT 感測器的優勢，下列敘述何者「不」正確？

(A) 提高生產力和效率
(B) 透過感測器數據收集，更加掌握製程狀況
(C) 可透過感測器偵測設備振動與溫度，預測產品品質
(D) 對於設備維護的時間，仍然無法預測

16. 考科一 2.1 指引 p.4-22～4-23

下列哪一項物聯網應用「不」會使用到電子羅盤和加速度感測器？

(A) 智慧國防之無人機海巡搜索
(B) 智慧休憩之登山客戶外個人導航
(C) 智慧交通之無人車慣性導航
(D) 智慧家庭之室內燈光控制

17. 考科一 2.1 指引 p.4-23

對於感測器的使用，下列哪一項「不」正確？

(A) 使用超音波感測器量測噪音分貝數
(B) 使用電子羅盤偵測無人機的飛行方向
(C) 使用三軸加速度計偵測居家老人是否跌倒
(D) 利用陀螺儀偵測無人機是否傾斜

18. 考科一 2.1 指引 p.4-23

要監控智慧城市道路旁垃圾桶的填滿程度，以規劃垃圾車路線，最適合哪一種感測器？

(A) 壓力感測器
(B) 超音波感測器
(C) GPS 定位系統
(D) 加速度計

19. 考科一 2.1 指引 p.4-23

關於物聯網的感知層，下列敘述何者「不」正確？

(A) 負責感測和收集資料
(B) 感測元件應各自運作，不需要考慮感測器之間的溝通與資料交換
(C) 透過各種感應器、設備或技術收集環境中的物理或生理訊號
(D) 主要包括 RFID 技術、感測技術及控制技術等

20. 考科一 2.1 指引 p.4-23

關於「智慧停車場系統」中感測技術的應用，下列何者正確？

(A) 紅外線感測器透過檢測車輛熱能分佈，即時追蹤特定會員車輛的路徑並做流量分析
(B) 使用氣壓感測器檢測車位上方的壓力變化來更新車位狀態
(C) 超音波感測器可檢測車輛進出車位時的距離，協助自動記錄停車時間與車位使用狀態
(D) 以光纖感測輪胎重量分佈來精確定位車輛

21. 考科一 2.2 指引 p.4-43

下列哪一種網路協定常用於物聯網低功耗設備之間的通訊？

(A) HTTP
(B) FTP
(C) MQTT
(D) SMTP

22. 考科一 2.2 指引 p.4-43

關於 5G 的技術或特性，下列哪一項「不」正確？

(A) 5G 的速度比 4G 快
(B) 適合需要高頻寬和低延遲連線的應用
(C) 同一時間可提供更多用戶使用基地台
(D) 是一種低功耗、長距離的無線通訊技術

23. 考科一 2.2 指引 p.4-43

MQTT 定義了多種 QoS 等級，下列哪一個等級「不」保證資料會送達目的端？

(A) Level 0
(B) Level 1
(C) Level 2
(D) Level 3

24. 考科一 2.2 指引 p.4-43

CoAP 是類似輕量級 HTTP 的物聯網協定，它「不」支援下列哪一種請求方式？

(A) GET
(B) QUERY
(C) POST
(D) PUT

25. 考科一 2.2 指引 p.4-43～4-44

設計智慧保全系統，讓用戶透過手機觀看家中長者起居狀況並可線上通話。下列哪一種協定「最」適合？

(A) HTTP
(B) WebSocket
(C) CoAP
(D) MQTT

26. 考科一 2.2 指引 p.4-44

關於 MQTT，下列敘述何者「不」正確？

(A) 發布者無法知道有多少訂閱者訂閱資料
(B) 以 Client-Server 架構而言，發布者與訂閱者都是 client 端
(C) 發布者無法要求 Broker 保留一份最新訊息給新加入的訂閱者
(D) MQTT 使用 TCP 協定傳輸資料

27. 考科一 2.2 指引 p.4-44

Matter 是智慧家庭的物聯網連接標準，此標準「不」支援下列哪一項技術作為連結層協定？

(A) Wi-Fi
(B) Bluetooth
(C) Thread
(D) LoRa

28. 考科一 2.2 指引 p.4-44

Wi-Fi 訊號中的 SSID 功用為何？

(A) Wi-Fi 加密類型
(B) 版本編號，類似 IEEE 802.11n
(C) 儲存基地台製造商等基本資訊
(D) Wi-Fi 基地台識別碼（網路名稱）

29. 考科一 2.2 指引 p.4-44

關於 Wi-Fi、Bluetooth、ZigBee、NB-IoT 的應用，下列敘述何者「不」正確？

(A) Wi-Fi 適用於大資料量傳輸，如影音或 AR/VR
(B) Bluetooth 多用於個人穿戴式裝置
(C) ZigBee 用於工業、建築等自動控制
(D) NB-IoT 高耗能、大範圍，適合影像聲音傳輸

30. 考科一 2.2 指引 p.4-44

依官方學習指引的觀點，下列哪一種網路通訊技術會在資料傳輸完成（伺服器回應）後讓連線自動斷開？

(A) Socket
(B) WebSocket
(C) HTTP
(D) FTP

31. 考科一 2.3 指引 p.4-69

關於區域網路（LAN）的特性，下列敘述何者正確？

(A) 覆蓋廣大地區，如整個城市或國家
(B) 可跨越路由器連接不同地區的電腦
(C) 覆蓋相對較小的地理範圍，通常在一棟或一組建築物內
(D) 是一種不需要實體電纜的無線通訊系統

32. 考科一 2.3 指引 p.4-69

在下列哪一種情況下，應選擇 TCP 而不是 UDP？

(A) 快速傳輸小量資料包
(B) 需要確保每個資料包都準確送達
(C) 傳輸聲音或影像串流
(D) 對傳輸速度的要求高於資料完整性

33. 考科一 2.3 指引 p.4-69

關於 UDP 的特點，下列敘述何者正確？

(A) 有連接且可靠
(B) 無連接且不保證可靠傳輸
(C) 傳輸前需要三次握手
(D) 保證資料按順序到達

34. 考科一 2.3 指引 p.4-69

TCP 具備下列哪一項資料傳輸特性？

(A) 速度最優先
(B) 不需建立連線
(C) 連接導向且可靠傳輸
(D) 盡力傳輸，不保證順序或品質

35. 考科一 2.3 指引 p.4-69

IPv4 位址通常以點（.）分隔成幾個部分？

(A) 2 部分
(B) 4 部分
(C) 6 部分
(D) 8 部分

36. 考科一 2.3 指引 p.4-70

關於 OPC UA 的特點，下列敘述何者正確？

(A) 僅限於 Windows 作業系統
(B) 具備跨平台特性
(C) 專用於數位家庭自動化
(D) 僅支援有線連接

37. 考科一 2.3 指引 p.4-70

在 OPC UA 的資料存取方式中，哪一種可以「訂閱特定事件，被動接收事件發生的通知」？

(A) Read/Write Variable
(B) Invoke Method
(C) Event Notification
(D) Data Change Notification

38. 考科一 2.3 指引 p.4-70

在工業物聯網（IIoT）中，MQTT 的主要用途為何？

(A) 機器手臂路徑規劃程式設計
(B) 作為設備維護日誌的記錄格式
(C) 即時設備監控和故障預警
(D) 產品外觀與機構設計

39. 考科一 2.3 指引 p.4-70

使用 MQTT 時，若擔心下列哪一種情況發生，需要選擇適當的 QoS 等級？

(A) 訊息發送速度過慢
(B) 需要加密訊息內容
(C) 訊息可能遺失或重複，需要傳遞保證
(D) 訊息的顏色與格式需特定設定

40. 考科一 2.3 指引 p.4-70

MQTT 使用下列哪一項協定作為其傳輸層？

(A) UDP
(B) HTTP
(C) TCP
(D) FTP

✅ D6 答案與解析

答案速查：1.B 2.B 3.A 4.B 5.C 6.C 7.B 8.B 9.B 10.C 11.A 12.B 13.C 14.D 15.D 16.D 17.A 18.B 19.B 20.C 21.C 22.D 23.A 24.B 25.B 26.C 27.D 28.D 29.D 30.C 31.C 32.B 33.B 34.C 35.B 36.B 37.C 38.C 39.C 40.C

1. (B) 考科一 1.1 (A) 監督式學習必須依賴特徵與對應標籤。(B) 正確，非監督式學習無需標籤，可找出資料內部結構與群集。(C) AOI 通常用監督式學習中的 CNN；強化學習用於動態控制決策（如空調節能）。(D) 迴歸屬監督式，輸出連續數值；離散類別是分類。

來源：改編自官方學習指引 3-1 練習評量第 1 題（p.3-14）

2. (B) 考科一 1.1 RNN/LSTM 具備記憶機制，能捕捉前後時間點的關聯性，最適合時序資料。CNN 擅長空間結構（雖然 1D-CNN 也可處理時序，但 RNN/LSTM 更具代表性）；GAN 用於生成資料；隨機森林是傳統機器學習，不屬於類神經網路。

來源：改編自官方學習指引 3-1 練習評量第 2 題（p.3-14）

3. (A) 考科一 1.1 量化以降低數值精度換取更小的模型與更快的運算。(B) 增加層數只會更重；(C) 是模型平行或分散式運算；(D) 是 ADC，與模型權重量化不同。

來源：改編自官方學習指引 3-1 練習評量第 3 題（p.3-14）

4. (B) 考科一 1.1 (A) NPU 是協同處理器，通用運算仍由 CPU 負責。(C) 雲端訓練多用 GPU 或 TPU。(D) NPU 的優勢正是執行 INT8 量化模型，比浮點運算更省電快速。

來源：改編自官方學習指引 3-1 練習評量第 4 題（p.3-15）；原題選項排版含「錯誤／正確」字樣，已改寫為一般選項

5. (C) 考科一 1.1 PbD 強調在架構設計時就納入隱私；資料「不離地」或「去識別化後才上傳」是核心實踐。(A) 增加攔截與外洩風險；(B) 邊緣裝置常是入侵破口；(D) 屬法律免責手段，不是技術上的 by Design。

來源：改編自官方學習指引 3-1 練習評量第 5 題（p.3-15）

6. (C) 考科一 1.2 診斷是分類當下狀態；健康預測推估剩餘壽命（RUL），輸出連續數值，屬迴歸，且通常需要歷史衰退資料訓練（監督式）。

來源：改編自官方學習指引 3-2 練習評量第 1 題（p.3-23）

7. (B) 考科一 1.2 感測融合互補不同感測器的盲點（如光達補強影像在暗處的不足），增加強健性。它通常需要更多感測器；常在邊緣端（如車載電腦）即時執行；融合演算法（Kalman Filter 或 AI）正是用來解決衝突。

來源：改編自官方學習指引 3-2 練習評量第 2 題（p.3-23）

8. (B) 考科一 1.2 LoRa 等 LPWAN 具長距離、低功耗特性，適合資料量小的溫濕度；複雜分析交給雲端。Wi-Fi 耗電且距離短，感測端也無力訓練；NFC 只有數公分；5G 建置成本高、終端耗電。

來源：改編自官方學習指引 3-2 練習評量第 3 題（p.3-23）

9. (B) 考科一 1.2 OPC UA 是工業 4.0 中解決跨平台、跨廠牌互通性的標準，具統一資訊模型。HTTP 缺乏工業所需的時效性與語意描述；BLE 是短距離無線；USB 只是實體介面。

來源：改編自官方學習指引 3-2 練習評量第 4 題（p.3-23～3-24）

10. (C) 考科一 1.2 感知端負責擷取物理訊號，通常無能力訓練；通訊端負責把資料傳到邊緣或雲端；安全端指資訊安全（加密、身分認證）。

來源：改編自官方學習指引 3-2 練習評量第 5 題（p.3-24）

11. (A) 考科一 2.1 感測器的核心是感知與收集資料並傳送出去，讓系統能進行分析與決策；控制外部設備是致動器的工作。

來源：改編自官方學習指引 4-1 練習評量第 1 題（p.4-22）

12. (B) 考科一 2.1 自動駕駛屬智慧交通。穿戴裝置、遠距照護讓患者在家就能被即時監測。

來源：改編自官方學習指引 4-1 練習評量第 2 題（p.4-22）

13. (C) 考科一 2.1 DHT11 整合電阻式濕度元件與 NTC 測溫元件，以單線數位協定輸出溫濕度。

來源：改編自官方學習指引 4-1 練習評量第 3 題（p.4-22）

14. (D) 考科一 2.1 氣體感測器（如 MQ-2）偵測環境中的瓦斯濃度，超過門檻即發出警報。

來源：改編自官方學習指引 4-1 練習評量第 4 題（p.4-22）

15. (D) 考科一 2.1 透過感測資料可提早預測設備維護時間（預測性維護），所以 D 錯誤。

來源：改編自官方學習指引 4-1 練習評量第 5 題（p.4-22）

16. (D) 考科一 2.1 無人機、戶外導航、慣性導航都需要方向與姿態資訊；室內燈光控制不需要。

來源：改編自官方學習指引 4-1 練習評量第 6 題（p.4-22～4-23）；⚠️ 指引原解析寫「室內掃地機器人」與選項不符，此處依選項內容重寫解析

17. (A) 考科一 2.1 超音波感測器是用來量測距離（發射聲波、量回波時間），不是量音量大小。

來源：改編自官方學習指引 4-1 練習評量第 7 題（p.4-23）

18. (B) 考科一 2.1 在垃圾桶蓋內側裝超音波感測器，可量到剩餘空間（填滿程度）。

來源：改編自官方學習指引 4-1 練習評量第 8 題（p.4-23）

19. (B) 考科一 2.1 許多情境需要感測器彼此溝通，例如訪客按門鈴後通知攝影機開始人臉辨識與錄影。

來源：改編自官方學習指引 4-1 練習評量第 9 題（p.4-23）

20. (C) 考科一 2.1 超音波是智慧停車場常見技術，發射聲波接收回波判斷車位是否被占用。紅外線不常用於追蹤路徑；氣壓感測器用於環境氣壓；光纖感測多用於通訊與特殊工業監測。

來源：改編自官方學習指引 4-1 練習評量第 10 題（p.4-23）

21. (C) 考科一 2.2 MQTT 是輕量級訊息協定，針對低頻寬與不穩定網路最佳化，適合低功耗設備。

來源：改編自官方學習指引 4-2 練習評量第 1 題（p.4-43）

22. (D) 考科一 2.2 5G 強調高頻寬、低延遲、高連接密度，但相對需要更多功率、通訊距離較短；低功耗長距離是 LPWAN 的特性。

來源：改編自官方學習指引 4-2 練習評量第 2 題（p.4-43）

23. (A) 考科一 2.2 QoS 0（最多一次）不確認也不重傳，不保證送達。MQTT 只有 0、1、2 三級。

來源：改編自官方學習指引 4-2 練習評量第 3 題（p.4-43）

24. (B) 考科一 2.2 CoAP 支援 REST 模型的 GET、POST、PUT、DELETE；沒有 QUERY 方法。

來源：改編自官方學習指引 4-2 練習評量第 4 題（p.4-43）

25. (B) 考科一 2.2 此情境需要雙向即時通訊（影音、通話），WebSocket 最合適。

來源：改編自官方學習指引 4-2 練習評量第 5 題（p.4-43～4-44）

26. (C) 考科一 2.2 發布者可以透過 Retained Message 要求 Broker 保留最新一則訊息給新加入的訂閱者，所以 C 錯誤。

來源：改編自官方學習指引 4-2 練習評量第 6 題（p.4-44）

27. (D) 考科一 2.2 Matter 支援 Ethernet、Wi-Fi、Thread 等連結層，也支援 BLE（用於配網），但不支援 LoRa。

來源：改編自官方學習指引 4-2 練習評量第 7 題（p.4-44）

28. (D) 考科一 2.2 SSID 是基地台（無線網路）識別碼。

來源：改編自官方學習指引 4-2 練習評量第 8 題（p.4-44）

29. (D) 考科一 2.2 NB-IoT 是窄頻、低功耗網路，傳輸速度只適合感測資料，不適合大量影音。

來源：改編自官方學習指引 4-2 練習評量第 9 題（p.4-44）

30. (C) 考科一 2.2 指引解析：Socket、WebSocket、FTP 傳輸完畢不會斷線，HTTP 在 server response 後會斷線。⚠️ 補充：這是 HTTP/1.0 的預設行為；HTTP/1.1 預設持久連線（keep-alive），考試依指引作答。

來源：改編自官方學習指引 4-2 練習評量第 10 題（p.4-44）

31. (C) 考科一 2.3 LAN 指一棟辦公大樓、學校或家庭等小範圍的網路，可有線也可無線。城市或國家級是 MAN/WAN。

來源：改編自官方學習指引 4-3 練習評量第 1 題（p.4-69）

32. (B) 考科一 2.3 需要可靠傳輸（檔案、郵件、網頁請求）時選 TCP；重視即時性、可容忍遺失時選 UDP。

來源：改編自官方學習指引 4-3 練習評量第 2 題（p.4-69）

33. (B) 考科一 2.3 UDP 是無連接協定，不保證可靠性、順序或不重複。三次握手、可靠與順序保證是 TCP 的特性。

來源：改編自官方學習指引 4-3 練習評量第 3 題（p.4-69）；原選項「封包有大小限制」已替換以避免歧義

34. (C) 考科一 2.3 TCP 連接導向、可靠，確保資料按順序完整到達。D 描述的是 UDP（best effort）。

來源：改編自官方學習指引 4-3 練習評量第 4 題（p.4-69）

35. (B) 考科一 2.3 IPv4 由 4 組 8 位元數字（0–255）組成，如 192.168.0.1。

來源：改編自官方學習指引 4-3 練習評量第 5 題（p.4-69）

36. (B) 考科一 2.3 OPC UA 的關鍵特點是跨平台，可在多種作業系統與設備上實作。

來源：改編自官方學習指引 4-3 練習評量第 6 題（p.4-70）

37. (C) 考科一 2.3 Event Notification 訂閱事件（如設備故障、過程警報），事件發生時收到通知。Data Change 訂閱的是變數值變化。

來源：改編自官方學習指引 4-3 練習評量第 7 題（p.4-70）

38. (C) 考科一 2.3 在 IIoT 中，MQTT 常用來連接各種感測器與設備，實現即時監控與故障預警。

來源：改編自官方學習指引 4-3 練習評量第 8 題（p.4-70）

39. (C) 考科一 2.3 QoS 用於確保訊息傳遞可靠性：QoS 0 最多一次、QoS 1 至少一次、QoS 2 恰好一次。加密要靠 TLS，不是 QoS。

來源：改編自官方學習指引 4-3 練習評量第 9 題（p.4-70）；原選項含「保證按特定順序到達」，已精簡以避免爭議

40. (C) 考科一 2.3 MQTT 是應用層協定，傳輸層基於 TCP。

來源：改編自官方學習指引 4-3 練習評量第 10 題（p.4-70）

📚 D6 名詞小辭典

本日首次出現 1 個名詞，解釋如下。本日也用到、已在前面章節解釋過的名詞：5G（D1）、ADC（D1）、AI（D1）、AIoT（D1）、AOI（D1）、BLE（D2）、Broker（D3）、CIA（D3）、CNN（D1）、CoAP（D3）、CPU（D1）、DHT11（D2）、FTP（D2）、GAN（D1）、GPS（D1）、GPU（D1）、HC-SR04（D2）、HTTP（D1）、I/O（D1）、IIoT（D2）、INT8（D1）、IoT（D2）、IPv4（D3）、LAN（D3）、LiDAR（D1）、Linux（D1）、LoRa（D1）、LPWAN（D1）、LSTM（D1）、LTE（D1）、Matter（D2）、MCU（D1）、MQ-2（D2）、MQTT（D2）、NB-IoT（D2）、NFC（D1）、NPU（D1）、NTC（D2）、OPC UA（D1）、OSI（D2）、PbD（D1）、PIR（D1）、PLC（D1）、QoS（D2）、REST（D3）、RFID（D1）、RNN（D1）、RUL（D1）、SMTP（D2）、SSID（D2）、TCP（D2）、Thread（D2）、TLS（D3）、TPU（D1）、UDP（D2）、WebSocket（D2）、Wi-Fi（D1）、三次握手（D3）、乙太網路（D2）、保留訊息（D3）、健康預測（D1）、分群（D1）、分類（D1）、加速規（D2）、卡爾曼濾波（D2）、去識別化（D1）、反向傳播（D1）、四位一體循環（D1）、封包（D2）、工業 4.0（D3）、延遲（D1）、強健性（D1）、強化學習（D1）、感測器（D1）、感測融合（D1）、感知層（D2）、應用層（D2）、推論（D1）、故障診斷（D1）、數位訊號（D5）、時間序列（D1）、模型訓練（D1）、機器學習（D1）、權重（D1）、深度學習（D1）、異常偵測（D1）、發布／訂閱（D3）、監督式學習（D1）、端雲協作（D1）、精確度（D1）、網路層（D1）、聯合學習（D1）、藍牙（D1）、解析度（D1）、資訊模型（D3）、迴歸（D1）、通訊協定（D2）、邊緣裝置（D1）、邊緣運算（D1）、量化（D1）、閘道器（D1）、防火牆（D4）、陀螺儀（D2）、隨機森林（D1）、雲端運算（D1）、非監督式學習（D1）、預測性維護（D1）、頻寬（D1）、類比訊號（D5）、類神經網路（D1）。完整名詞請見書末「附錄：名詞辭典」。

致動器（Actuator、執行器）：把電訊號變成「動作」的元件，是系統的輸出端。例：馬達、繼電器、電磁閥、LED、蜂鳴器、伺服機。感測器是「感覺」，致動器是「手腳」。【易混淆】感測器＝輸入（物理量→電訊號）；致動器＝輸出（電訊號→動作）。

D7｜2026/10/25（日）｜考科一｜計時模擬考（建議 30 分鐘；正式 75 分鐘）

考科一模擬考 B（官方學習指引練習評量 第二部分）＋錯題整理

📖 今日學習

今天怎麼用 30 分鐘

- **前 3 分鐘**：看下面的熱身重點（D4、D5 內容）。
- **中間 20～25 分鐘**：計時作答 40 題（改編自官方學習指引第 4-4、4-5、5-1、5-2 節練習評量），交卷後看解析。
- **最後 5 分鐘：錯題整理**。到「錯題本」頁面，把 D1～D7 的錯題依官方評鑑內容編號篩選，**每一題用一句話寫下「我錯在哪個觀念」**（例如「把 RPO 和 RTO 搞反」），再按「重做」直到答對；答對的題目會自動移出錯題本。

> ⚠️ **注意**：指引第 5-2 節練習評量有 3 題「答案欄與解析內容不一致」（第 5、7、8 題），本模擬考已依解析與技術常識修正並標註 ⚠️，請以解析說明理解觀念。

考前熱身：中介軟體與平台 考科一 2.4 指引 p.4-73～4-79

- PaaS＝OS＋執行環境＋資料庫＋網頁伺服器；資安用最小權限；雲端即時處理的挑戰是延遲。
- 邊緣運算＝靠近源頭，不是移到雲端；長距離影像傳輸 → 4G/5G。

考前熱身：資安與隱私 考科一 2.5 指引 p.4-85～4-90

- 密碼最弱；Repeater 無法隔離；Mirai＝DDoS；鐵殼防不了 DoS。
- 私鑰簽、公鑰驗＝不可否認；雜湊＝完整性；DDoS 監控無助於防個資外洩。

考前熱身：感測技術 考科一 3.1 指引 p.5-3～5-10

- 熱電偶：兩種不同金屬、席貝克效應、冷點補償；NTC 溫升電阻降；Pt100 0°C＝100 Ω。
- 遲滯不是時間延遲；壓電→電荷；應變規→電阻變化。

考前熱身：訊號與通訊 考科一 3.2 指引 p.5-15～5-24

- OSI 七層；I^2C 同步、半雙工；並列快但貴、易干擾、難維修；樹狀易擴充。
- 依時序分同步／非同步；sin 與 cos 相差 90°。

✏️ 模擬考（40 題）

1. 考科一 2.4 指引 p.4-80

關於雲端運算如何協助物聯網完成系統建置，下列敘述何者「不」正確？

(A) 提供大量的運算資源
(B) 雲端運算讓物聯網感測設備本身也能支援虛擬化和容器化技術
(C) 提供安全的資料儲存
(D) 讓物聯網感測元件不需要擁有較強的運算能力

2. 考科一 2.4 指引 p.4-80

提供開發平台（包含作業系統、程式語言執行環境、資料庫及網頁伺服器）的雲端服務是下列哪一項？

(A) 軟體即服務（SaaS）
(B) 平台即服務（PaaS）
(C) 基礎設施即服務（IaaS）
(D) 資料即服務（DaaS）

3. 考科一 2.4 指引 p.4-80

大數據分析工具（如 Hadoop）主要是因為提供了下列哪一項能力，協助物聯網應用創造價值？

(A) 資料儲存和管理功能
(B) 資料加密和安全保護機制
(C) 資料處理和分析能力
(D) 即時資料傳輸和訊息處理

4. 考科一 2.4 指引 p.4-80

下列何者「非」雲端平台在資訊安全方面的主要考量？

(A) 身分驗證與存取管理
(B) 資料傳輸使用加密協定（如 TLS/SSL）
(C) 平台提供災害復原計畫
(D) 提供用戶及應用程式最大權限

5. 考科一 2.4 指引 p.4-80～4-81

在物聯網系統中，選擇以雲端技術做「即時」資料處理的主要挑戰為何？

(A) 需要在每個裝置上配置高效能處理器
(B) 可能出現較高的網路延遲
(C) 無法擴展以支援大量裝置連接
(D) 需要安裝大量本地伺服器

6. 考科一 2.4 指引 p.4-81

下列與 AIoT 技術相關的敘述，何者「不」正確？

(A) 無人駕駛計程車、影像及語音辨識、智慧工廠都已是 AIoT 應用實例
(B) 人工智慧要普及，行動與終端裝置的發展扮演重要角色
(C) 邊緣運算是將計算移至雲端平台處理，以加快資料處理與傳送
(D) 邊緣運算架構需克服「低功耗運算晶片」與「適用於終端的輕量化演算法」

7. 考科一 2.4 指引 p.4-81

在智慧健康照護中，要即時偵測病患健康資料異常並預警，哪一種技術組合「最」能平衡處理效率與傳輸延遲？

(A) 結合穿戴式裝置、邊緣運算和分散式機器學習，減少資料傳輸至雲端的需求
(B) 全部使用雲端資料分析與 AI 模型
(C) 透過區塊鏈加密病患資料
(D) 利用虛擬實境模擬病患身體反應

8. 考科一 2.4 指引 p.4-81

在智慧交通中，下列哪一項技術「最」能提升車輛之間的即時通訊，支援交通狀況的動態調整？

(A) 用區塊鏈記錄車輛行駛數據
(B) 用雲端進行全市交通數據的集中分析
(C) 用大數據分析歷史交通數據預測尖峰流量
(D) 結合 5G 與車聯網（V2V）協定，實現低延遲的車輛間即時通訊

9. 考科一 2.4 指引 p.4-81～4-82

關於 MQTT 通訊協定，下列敘述何者正確？

(A) QoS 等級用來控制訊息傳送的可靠程度，分為最多一次、至少一次、恰好一次
(B) MQTT 只能一對一傳送，無法一對多
(C) 訂閱（Subscribe）操作是用來向發布者發送訊息
(D) 發布者不需要與 Broker 建立任何連線

10. 考科一 2.4 指引 p.4-82

以無人機自動飛行巡檢輸電電塔，需回傳影像與感測資料給後台辨識。下列哪一項是較適合的長距離無人機資料傳輸方式？

(A) NB-IoT
(B) Bluetooth
(C) Wi-Fi
(D) 4G/5G

11. 考科一 2.5 指引 p.4-91

為防止駭客非法存取，使用者須進行認證。下列哪一項是防護「較」差的認證技術？

(A) 靜脈
(B) 密碼
(C) 瞳孔
(D) 指紋

12. 考科一 2.5 指引 p.4-91

基於安全考量，將物聯網裝置與一般網路裝置區隔開來，下列哪一項技術「無法」實現？

(A) 虛擬區域網路（VLAN）
(B) 防火牆（Firewall）
(C) 中繼器（Repeater）
(D) 使用不同的網路識別碼（SSID）

13. 考科一 2.5 指引 p.4-91

Mirai 病毒感染數十萬台物聯網裝置（攝影機、路由器等）取得控制權後，採取哪一種攻擊癱瘓服務？

(A) 中間人攻擊（MITM）
(B) 分散式阻斷服務攻擊（DDoS）
(C) 竊聽攻擊
(D) 竄改攻擊

14. 考科一 2.5 指引 p.4-91

A、B 之間使用非對稱式金鑰。A 用「A 自己的私鑰」加密文件後，B 要如何解開？

(A) 使用 A 的私鑰
(B) 使用 A 的公鑰
(C) 使用 B 的私鑰
(D) 使用 B 的公鑰

15. 考科一 2.5 指引 p.4-92

工廠以 PLC 控制裝配線機械手臂，下列哪一項措施「無法」防止阻斷服務（DoS）攻擊？

(A) 限制可存取的 IP
(B) 安裝防火牆
(C) 關閉不必要的通訊埠
(D) 設置物理屏障（如鐵殼）保護 PLC

16. 考科一 2.5 指引 p.4-92

某雲端物聯網系統要將感測資料上傳分析。下列哪一項是使用雜湊（Hash）的正確時機？

(A) 感測資料含個資時，用雜湊保護隱私並日後還原
(B) 資料傳輸至其他裝置時，用以確認資料傳輸的完整性
(C) 資料儲存至雲端時，用以避免資料庫遭駭
(D) 需要即時處理時，用以確保即時性

17. 考科一 2.5 指引 p.4-92

下列哪一項對於防止個資及機敏資料洩露「沒有」幫助？

(A) 資料傳輸加密
(B) 身分認證及權限管控
(C) 資料去識別化
(D) DDoS 監控

18. 考科一 2.5 指引 p.4-92

在物聯網中，哪一種機制可確保發送者無法否認曾發送過某訊息（不可否認性）？

(A) 對稱加密
(B) 雜湊
(C) 防止暴力破解
(D) 數位簽章

19. 考科一 2.5 指引 p.4-93

下列哪一項屬於阻斷服務攻擊（DoS）的例子？

(A) 攻擊者持續發送大量請求，使系統資源耗盡
(B) 攻擊者竊聽資料傳輸內容
(C) 攻擊者破解密碼進入系統
(D) 攻擊者竄改通訊資料並重送以製造假象

20. 考科一 2.5 指引 p.4-93

設備和平台之間已透過 SSL/TLS 加密，下列哪一個情況「最不可能」被攻擊者利用來竊取資料或惡意操控？

(A) 中間人攻擊導致 TLS 握手過程被攔截
(B) 平台與設備的 PKI 驗證機制已實施雙向驗證
(C) 伺服器端使用了過時的加密協定
(D) 感測器金鑰生成過程缺乏硬體隨機數支援

21. 考科一 3.1 指引 p.5-11

關於熱電偶，下列敘述何者正確？

(A) 是量測電流大小的感測器，單位為安培
(B) 通常由一種金屬導線組成
(C) 由兩條金屬導線組成，一條黏貼待測物表面、另一條接地
(D) 由兩條不同種類的金屬導線組成，其中一端需焊接在一起

22. 考科一 3.1 指引 p.5-11

關於感測器相關名詞，下列敘述何者「不」正確？

(A) 靈敏度：感測器測得的電壓訊號與待測物理量之間的比值
(B) 遲滯現象：感測器量測時所產生的時間延遲
(C) 精度（Precision）：對同一待測物理量重複多次量測的誤差
(D) 準度（Accuracy）：量測結果與正確值之間的誤差

23. 考科一 3.1 指引 p.5-11

常見的熱電偶溫度感測器主要利用何種效應測定溫度？

(A) 貝爾帖效應（Peltier Effect）
(B) 席貝克效應（Seebeck Effect）
(C) 奧斯特效應（Oersted Effect）
(D) 法拉第效應（Faraday Effect）

24. 考科一 3.1 指引 p.5-11

阿華使用電阻式溫度感測器 Pt100 量測溫度，已知其線性電阻溫度係數為 0.004，下列敘述何者正確？

(A) 0°C 時電阻約為 40 Ω
(B) 10°C 時電阻約為 40 Ω
(C) 10°C 時電阻約為 140 Ω
(D) 100°C 時電阻約為 140 Ω

25. 考科一 3.1 指引 p.5-11

關於感測器的性能與應用，下列敘述何者正確？

(A) 量測微小振動時，建議選擇靈敏度較低的加速規
(B) 熱電偶的線徑會影響其溫度量測範圍
(C) 渦電流位移計屬於接觸式位移計
(D) 加速規本體重量只要比待測物輕，即可避免質量效應

26. 考科一 3.1 指引 p.5-12

購買的熱敏電阻特性為「溫度上升、電阻減少」，是下列哪一種？

(A) PTC
(B) NTC
(C) CTR
(D) NCC

27. 考科一 3.1 指引 p.5-12

熱電偶以 0°C 為標準，但量測時儀表處於 25°C 環境，應採取何種補償才能量到待測物溫度？

(A) 冷點補償
(B) 相位補償
(C) 頻率補償
(D) 環路補償

28. 考科一 3.1 指引 p.5-12

關於誤差，下列敘述何者「不」正確？

(A) 誤差＝平均值－標準差
(B) 系統誤差為量測系統本身帶有的誤差
(C) 隨機誤差為量測過程中隨機產生的誤差
(D) 人為誤差為儀器操作不當造成的誤差

29. 考科一 3.1 指引 p.5-12

金屬材料受外力作用時電阻會產生變化，下列哪一種感測器利用此原理？

(A) 光感測計
(B) 應變規
(C) 電流計
(D) 溫度計

30. 考科一 3.1 指引 p.5-12

被測物振動的力量傳到壓電式振動感測器後，會產生下列何者相對應的訊號？

(A) 電荷
(B) 電阻
(C) 電感
(D) 電壓

31. 考科一 3.2 指引 p.5-25

最常見的網路參考架構 OSI 模型，將網路區分成幾個層級？

(A) 3
(B) 4
(C) 5
(D) 7

32. 考科一 3.2 指引 p.5-25

資料加密與解密、壓縮及解壓縮，屬於 OSI 模型的哪一層？

(A) 傳輸層
(B) 會議層
(C) 表達層
(D) 應用層

33. 考科一 3.2 指引 p.5-25

下列何者「不是」I^2C 的特性？

(A) 接腳數較少
(B) 易受線長影響，導致訊號品質不佳
(C) 可以有效減少重量及電源消耗
(D) 是一種非同步（Asynchronous）的傳輸協定

34. 考科一 3.2 指引 p.5-25

I^2C 為嵌入式系統常用的串列通訊方式，其資料傳輸屬於？

(A) 全雙工
(B) 半雙工
(C) 單工
(D) 全雙工與半雙工皆可

35. 考科一 3.2 指引 p.5-25

依官方學習指引的觀點，下列何種技術「無法」支援雙向通訊？

(A) IrDA（紅外線）
(B) UART
(C) SPI
(D) I^2C

36. 考科一 2.3 指引 p.5-26

MTConnect 與 OPC UA 為國際公認的工業通訊標準，下列敘述何者「不」正確？

(A) MTConnect 資料編碼機制為 XML
(B) MTConnect 可讀取機台參數
(C) NodeId 在 OPC UA 資訊模型中不能重複
(D) OPC UA 對應到 OSI 架構的第 5 層

37. 考科一 3.2 指引 p.5-26

正弦波與餘弦波兩個時域訊號，相位差為多少？

(A) 45 度
(B) 90 度
(C) 135 度
(D) 180 度

38. 考科一 3.2 指引 p.5-26

網路拓樸中的樹狀拓樸具有何種優點？

(A) 易於擴充：可延伸出很多分支與子分支，新節點與新分支容易加入
(B) 不需要任何上層節點
(C) 對根節點的依賴性大
(D) 任何節點故障都能自動繞道，可靠度最高

39. 考科一 3.2 指引 p.5-26

若依收發兩端間時序（Timing）同步的方式，通訊可區分為哪兩種？

(A) 串列及並列
(B) 同步及非同步
(C) 單工、半雙工及全雙工
(D) 有線及無線

40. 考科一 3.2 指引 p.5-26

下列何者「不是」並列通訊的缺點？

(A) 線路成本高
(B) 維修不易
(C) 傳輸速率慢
(D) 易受干擾

✅ D7 答案與解析

答案速查：1.B 2.B 3.C 4.D 5.B 6.C 7.A 8.D 9.A 10.D 11.B 12.C 13.B 14.B 15.D 16.B 17.D 18.D 19.A 20.B 21.D 22.B 23.B 24.D 25.B 26.B 27.A 28.A 29.B 30.A 31.D 32.C 33.D 34.B 35.A 36.D 37.B 38.A 39.B 40.C

1. (B) 考科一 2.4 A、C 是雲服務特色；D 雲端可簡化閘道器、感測器的設計。虛擬化與容器化通常用於運算能力較大的系統，感測節點與閘道器沒有必要。

來源：改編自官方學習指引 4-4 練習評量第 1 題（p.4-80）

2. (B) 考科一 2.4 PaaS 的基本定義。IaaS 只給虛擬硬體；SaaS 直接給軟體。

來源：改編自官方學習指引 4-4 練習評量第 2 題（p.4-80）

3. (C) 考科一 2.4 大數據工具的核心價值在於海量資料的處理與分析能力。

來源：改編自官方學習指引 4-4 練習評量第 3 題（p.4-80）

4. (D) 考科一 2.4 資安設計應採「最小權限」原則，而非最大權限。

來源：改編自官方學習指引 4-4 練習評量第 4 題（p.4-80）

5. (B) 考科一 2.4 雲端的特色是簡化端點負擔、容易擴展；但相較於 Local/Edge，資料一路傳到雲端需要較多時間，延遲較高。

來源：改編自官方學習指引 4-4 練習評量第 5 題（p.4-80～4-81）

6. (C) 考科一 2.4 邊緣運算是把計算移往網路邏輯上的邊緣、靠近資料源頭，而不是移到雲端。

來源：改編自官方學習指引 4-4 練習評量第 6 題（p.4-81）

7. (A) 考科一 2.4 邊緣運算就近處理可降低延遲；B 雖可行但延遲較高；C、D 與處理效率／傳輸延遲無直接關係。

來源：改編自官方學習指引 4-4 練習評量第 7 題（p.4-81）

8. (D) 考科一 2.4 V2V 正是為車輛間即時通訊而生，搭配 5G 低延遲。其他選項偏重紀錄或離線分析。

來源：改編自官方學習指引 4-4 練習評量第 8 題（p.4-81）

9. (A) 考科一 2.4 QoS 0/1/2 控制傳遞可靠性。MQTT 可一對多（多數應用都是）；訂閱是向 Broker 登記想接收的主題；客戶端會與 Broker 建立長連線並以 Keep Alive 維持。

來源：改編自官方學習指引 4-4 練習評量第 9 題（p.4-81～4-82）；⚠️ 原題正解 (A) 含「確保訊息的順序」、(B)「多對多」也有爭議，已改寫選項以消除歧義

10. (D) 考科一 2.4 題目需傳輸影像且距離長：NB-IoT 頻寬太低、Bluetooth 與 Wi-Fi 距離不足，只剩 4G/5G。

來源：改編自官方學習指引 4-4 練習評量第 10 題（p.4-82）

11. (B) 考科一 2.5 靜脈、瞳孔、指紋都是生物特徵認證，不易偽造；密碼容易被猜測或竊取。

來源：改編自官方學習指引 4-5 練習評量第 1 題（p.4-91）

12. (C) 考科一 2.5 Repeater 只是重整／放大訊號，沒有隔離作用；VLAN、防火牆、不同 SSID 都能做網路隔離。

來源：改編自官方學習指引 4-5 練習評量第 2 題（p.4-91）

13. (B) 考科一 2.5 殭屍網路（Botnet）大量裝置同時發動攻擊，即 DDoS。

來源：改編自官方學習指引 4-5 練習評量第 3 題（p.4-91）

14. (B) 考科一 2.5 私鑰加密只能用對應的公鑰解，所以 B 用 A 的公鑰解開（這正是數位簽章的原理，可證明確實是 A 發的）。

來源：改編自官方學習指引 4-5 練習評量第 4 題（p.4-91）；原題「A 自己的金鑰」已明確寫成「私鑰」

15. (D) 考科一 2.5 A、B、C 都是合理的網路防護；鐵殼只能做實體與電磁防護，擋不了網路上的 DoS。

來源：改編自官方學習指引 4-5 練習評量第 5 題（p.4-92）

16. (B) 考科一 2.5 單獨使用雜湊只能做到資料完整性的保護（比對雜湊值是否一致）。雜湊不可逆，無法「還原」資料。

來源：改編自官方學習指引 4-5 練習評量第 6 題（p.4-92）

17. (D) 考科一 2.5 A、B、C 都是資料保護方式；DDoS 監控屬可用性防護，對防止資料外洩沒有直接幫助。

來源：改編自官方學習指引 4-5 練習評量第 7 題（p.4-92）

18. (D) 考科一 2.5 數位簽章以發送者私鑰簽署，他人用其公鑰驗證，提供不可否認性。

來源：改編自官方學習指引 4-5 練習評量第 8 題（p.4-92）

19. (A) 考科一 2.5 DoS 透過大量請求讓系統無法處理合法請求。B 是竊聽、C 是非法存取、D 是竄改／重送攻擊。

來源：改編自官方學習指引 4-5 練習評量第 9 題（p.4-93）

20. (B) 考科一 2.5 實施 PKI 雙向驗證（mTLS）是防護措施，不是弱點；A、C、D 都是可被利用的弱點。

來源：改編自官方學習指引 4-5 練習評量第 10 題（p.4-93）

21. (D) 考科一 3.1 兩種不同材質金屬導線一端焊接成感測接點，溫差產生電位差，量電位差換算溫度。

來源：改編自官方學習指引 5-1 練習評量第 1 題（p.5-11）

22. (B) 考科一 3.1 遲滯是量測值上升與下降時對同一數值產生偏差（曲線不重合），不是時間延遲。

來源：改編自官方學習指引 5-1 練習評量第 2 題（p.5-11）

23. (B) 考科一 3.1 席貝克效應：兩端有溫差時兩金屬迴路產生電位差（熱電效應）。貝爾帖是通電產生溫差（致冷）。

來源：改編自官方學習指引 5-1 練習評量第 3 題（p.5-11）

24. (D) 考科一 3.1 Pt100 在 0°C 為 100 Ω；R＝100×(1＋0.004×100)＝140 Ω。（實際 Pt100 在 100°C 約 138.5 Ω。）

來源：改編自官方學習指引 5-1 練習評量第 4 題（p.5-11）

25. (B) 考科一 3.1 熱電偶線徑會影響量測範圍。微小振動應選靈敏度高的加速規；渦電流位移計是非接觸式；加速規質量仍需遠小於待測物才能降低質量效應。

來源：改編自官方學習指引 5-1 練習評量第 5 題（p.5-11）

26. (B) 考科一 3.1 NTC（負溫度係數）電阻隨溫度上升而下降，一般所稱熱敏電阻多指此類。

來源：改編自官方學習指引 5-1 練習評量第 6 題（p.5-12）

27. (A) 考科一 3.1 需另以溫度感測器取得冷端溫度進行冷點補償。

來源：改編自官方學習指引 5-1 練習評量第 7 題（p.5-12）

28. (A) 考科一 3.1 量測誤差是量測值與真實值之間的差異，不是平均值減標準差。

來源：改編自官方學習指引 5-1 練習評量第 8 題（p.5-12）

29. (B) 考科一 3.1 應變規利用壓阻效應：形變改變導體長度與截面積而改變電阻，常配合惠斯登電橋量測。

來源：改編自官方學習指引 5-1 練習評量第 9 題（p.5-12）

30. (A) 考科一 3.1 壓電材料受力產生電荷變化，藉此推估振動量（再經電荷放大器轉成電壓）。

來源：改編自官方學習指引 5-1 練習評量第 10 題（p.5-12）

31. (D) 考科一 3.2 OSI 共七層：應用、表達、會議、傳輸、網路、資料鏈結、實體。

來源：改編自官方學習指引 5-2 練習評量第 1 題（p.5-25）

32. (C) 考科一 3.2 表達層負責資料格式轉換，並提供加密、解密、壓縮、解壓縮。

來源：改編自官方學習指引 5-2 練習評量第 2 題（p.5-25）

33. (D) 考科一 3.2 I^2C 有時脈線 SCL，是同步傳輸。（指引解析寫成「同步（Asynchronous）」是筆誤，同步的英文應為 Synchronous。）

來源：改編自官方學習指引 5-2 練習評量第 3 題（p.5-25）

34. (B) 考科一 3.2 I^2C 只有一條資料線 SDA，同一時間只能單方向傳輸，屬半雙工。

來源：改編自官方學習指引 5-2 練習評量第 4 題（p.5-25）

35. (A) 考科一 3.2 ⚠️ 指引答案欄寫 (B)，但解析寫「紅外線為單工（單向通訊）」，兩者矛盾。UART 有 TX/RX 兩條線，可全雙工雙向通訊，因此本題依解析內容與技術常識取 (A)。補充：IrDA 實際上為半雙工雙向，此題爭議大，了解「UART、SPI 全雙工、I^2C 半雙工」即可。

來源：改編自官方學習指引 5-2 練習評量第 5 題（p.5-25）；⚠️ 指引答案（B）與解析不一致，已標註

36. (D) 考科一 2.3 指引解析：OPC UA 對應 OSI 第 7 層（應用層）。

來源：改編自官方學習指引 5-2 練習評量第 6 題（p.5-26）

37. (B) 考科一 3.2 $\cos\theta = \sin(\theta + 90°)$，兩者相位差 90 度。

來源：改編自官方學習指引 5-2 練習評量第 7 題（p.5-26）；⚠️ 指引答案欄寫 (C)，但解析寫「相位差剛好為 90 度」，依解析與數學取 (B)

38. (A) 考科一 3.2 指引解析說明樹狀拓樸優點是易於推廣（擴充）。C「對根節點依賴大」是缺點。

來源：改編自官方學習指引 5-2 練習評量第 8 題（p.5-26）；⚠️ 指引答案欄寫 (C)，但解析內容描述的是 (A)，依解析取 (A)，並改寫 B、D 選項

39. (B) 考科一 3.2 依時序同步方式分同步與非同步；依線數分串列／並列；依資料流向分單工／半雙工／全雙工。

來源：改編自官方學習指引 5-2 練習評量第 9 題（p.5-26）

40. (C) 考科一 3.2 並列通訊優點是傳輸速率快；缺點為線路成本高、維修不易、易受干擾。

來源：改編自官方學習指引 5-2 練習評量第 10 題（p.5-26）

📚 D7 名詞小辭典

本日首次出現 0 個名詞，解釋如下。本日也用到、已在前面章節解釋過的名詞：5G（D1）、AI（D1）、AIoT（D1）、Broker（D3）、CIA（D3）、CTR（D5）、DDoS（D4）、DoS（D4）、Hadoop（D4）、IaaS（D4）、IoT（D2）、IP（D2）、IrDA（D5）、I^2C（D2）、Keep Alive（D3）、Linux（D1）、LTE（D1）、Mirai（D4）、MITM（D4）、MQTT（D2）、MTConnect（D3）、mTLS（D4）、NB-IoT（D2）、NodeId（D3）、NTC（D2）、OPC UA（D1）、OSI（D2）、PaaS（D4）、PLC（D1）、Pt100（D5）、PTC（D5）、QoS（D2）、RPO（D4）、RTO（D4）、SaaS（D4）、SPI（D2）、SSID（D2）、TLS（D3）、UART（D2）、V2X（D2）、VLAN（D4）、Wi-Fi（D1）、XML（D3）、不可否認性（D4）、中介軟體（D4）、中繼器（D3）、串列傳輸（D3）、冷點補償（D5）、加速規（D2）、去識別化（D1）、單工（D5）、壓阻效應（D5）、壓電效應（D5）、對稱式加密（D4）、席貝克效應（D5）、延遲（D1）、惠斯登電橋（D5）、感測器（D1）、應用層（D2）、應變規（D5）、拓樸（D5）、數位簽章（D4）、時脈（D5）、最小權限（D4）、模型壓縮（D1）、機器學習（D1）、殭屍網路（D4）、渦電流（D5）、熱敏電阻（D2）、熱電偶（D5）、相位（D5）、精密度（D5）、精確度（D1）、網路隔離（D4）、藍牙（D1）、虛擬化（D4）、誤差（D5）、貝爾帖效應（D5）、資訊模型（D3）、通訊協定（D2）、遲滯（D5）、邊緣運算（D1）、量測範圍（D2）、閘道器（D1）、防火牆（D4）、雜湊（D4）、雲端運算（D1）、電荷放大器（D5）、靈敏度（D5）、非同步傳輸（D3）、非對稱式加密（D4）、頻寬（D1）、頻率（D1）。完整名詞請見書末「附錄：名詞辭典」。

D8｜2026/10/26（一）｜考科二

系統元件與架構、簡易故障判斷與排除

📖 今日學習

> 📌 **考科二讀前說明（重要）**：考科二「物聯網系統與應用」**目前沒有官方學習指引**（官網學習資源頁只有考科一的指引；另有官方雲端課程 collegeplus 1146）。因此 D8～D12 的講義是**依 115 年簡章公告的評鑑主題、6 項評鑑內容（1-1～2-3）與 3 項能力指標逐條撰寫**，內容採業界公認的技術知識，每一段都標註對應的官方評鑑內容編號，並註明對應哪一條能力指標。考科二範圍與舊制「物聯網應用工程師」科目二相同。能力指標原文：①軟體設計基礎（雲端資料交換格式、資料庫設計基礎、開源軟體規劃與授權規範）；②硬體設計基礎（I/O 通訊與控制方式基礎、開源硬體規劃與授權規範）；③軟硬體整合規劃（系統元件與架構、系統故障問題判斷與排除、物聯網資安與隱私權）。

今天要搞懂的 5 件事

1. 一套 IoT 系統由哪些元件組成：感測器、致動器、控制器、通訊模組、閘道器、電源、雲端平台、應用介面。
2. MCU、MPU／單板電腦、閘道器、PLC 的差別與選用時機。
3. 「端－邊－雲」架構與資料流（含閉迴路控制）。
4. 故障排除的方法論：由簡入繁、分層排查、分段隔離、一次只改一個變數。
5. 常見故障症狀 → 可能原因 → 檢查工具（電源、接線、序列埠、I^2C、Wi-Fi、MQTT、Modbus、雜訊）。

1. IoT 系統的基本元件 考科二 1-1 補充（能力指標 3：系統元件與架構）

元件	角色	例子
感測器 Sensor（輸入）	把物理量轉成電訊號	溫濕度、光、加速度、電流、超音波
致動器 Actuator（輸出）	把電訊號轉成動作	馬達、繼電器、電磁閥、LED、蜂鳴器、伺服機
控制器／運算單元	讀感測、做判斷、下指令	MCU（Arduino、ESP32）、單板電腦（Raspberry Pi）、PLC
通訊模組	連網	Wi-Fi、BLE、Zigbee、LoRa、NB-IoT、4G/5G、Ethernet、RS-485
閘道器 Gateway	協定轉換、資料前處理、暫存、安全、上雲	把 Zigbee／Modbus 轉成 MQTT／HTTP
電源	供電與穩壓	電池、變壓器、穩壓 IC（如 3.3 V LDO）、太陽能
雲端平台／伺服器	收集、儲存、分析、裝置管理	MQTT Broker、資料庫、Dashboard、規則引擎
應用介面	給人看與操作	手機 App、Web 儀表板、告警通知

> 💡 **記法：「感（輸入）→ 控（判斷）→ 動（輸出）」**是單機；加上**「通（通訊）→ 雲（平台）→ 用（應用）」**才是物聯網。

2. 控制器怎麼選：MCU、單板電腦、PLC 考科二 1-1 補充（能力指標 3）

類型	特性	優點	限制	典型
MCU 微控制器	CPU＋記憶體＋I/O 整合在一顆晶片，通常**不跑完整作業系統**（裸機或 RTOS）	便宜、省電、開機即用、即時性好	記憶體與算力小	Arduino Uno（ATmega328P，8 位元，5 V）、ESP32（內建 Wi-Fi＋BLE，3.3 V）
MPU／單板電腦 SBC	處理器需外接記憶體，**跑 Linux 等作業系統**	算力強、可跑資料庫、Python、AI 推論、多工	較耗電、需正常關機、開機慢	Raspberry Pi（GPIO 為 3.3 V）
PLC 可程式邏輯控制器	工業級控制器，梯形圖等語言	耐環境、穩定可靠、即時控制	價格高、彈性較小	產線設備控制
工業電腦 IPC／邊緣閘道器	工業級電腦	可跑邊緣運算與多協定轉換	成本較高	機台聯網、Edge AI

> ⚠️ **易混淆**：Arduino Uno 的 I/O 是 **5 V**，ESP32 與 Raspberry Pi 的 GPIO 是 **3.3 V**（不耐 5 V）；混接要加**電壓準位轉換**。Raspberry Pi **沒有內建 ADC**，讀類比感測器要外接 ADC 晶片（如經 SPI 或 I^2C）。

3. 「端－邊－雲」架構與資料流 考科二 1-1 補充（能力指標 3）

層	位置	工作
端（Device／感知層）	現場感測器、致動器、MCU	擷取資料、執行控制
邊（Edge／閘道器）	現場附近	協定轉換、過濾與彙整、即時判斷、斷線暫存（store and forward）
雲（Cloud／平台）	資料中心	長期儲存、大數據分析、AI 訓練、裝置管理、跨場域監控

典型資料流：**感測器 → 訊號調理（放大、濾波）→ ADC → MCU → 通訊模組 → 閘道器 → 雲端（Broker／API）→ 資料庫 → 儀表板／App**；若要**閉迴路控制**，雲端或邊緣的判斷結果再下行到 MCU 驅動致動器（例如溫度過高 → 開風扇）。

架構設計的取捨考量：功耗（電池多久）、傳輸距離、頻寬與資料量、即時性（延遲）、可靠度、成本、資安、擴充性、維運（OTA 更新、遠端監控）。

> 💡 **例子（智慧溫室規劃）**：土壤濕度與溫濕度感測器（類比／數位）→ ESP32 → LoRa 或 Wi-Fi → 閘道器 → MQTT Broker → 時序資料庫 → Dashboard；濕度低於門檻時，由邊緣端直接驅動繼電器開啟灌溉電磁閥（即使網路中斷也能運作），雲端負責趨勢分析與通知。

4. 工業現場的元件分層 考科二 1-1 補充（能力指標 3）

層級	元件	功能
現場層	感測器、致動器、變頻器、伺服	量測與動作
控制層	PLC、控制器	即時邏輯控制
監控層	**HMI**（人機介面）、**SCADA**（監控與資料擷取）	畫面監看、警報、遠端操作

層級	元件	功能
製造管理層	**MES**（製造執行系統）	工單、生產追蹤、品質、績效
企業層	**ERP**（企業資源規劃）	訂單、採購、財務、庫存

設備聯網常以 OPC UA、MTConnect、Modbus 等標準把現場資料送到上層（D3 已學）。MES 與 ERP 在 D11 會再深入。

5. 故障排除的方法論 考科二 1-2 補充（能力指標 3：系統故障問題判斷與排除）

1. **先確認現象與範圍**：是全部裝置還是單一裝置？一直發生還是偶發？什麼時候開始？最近改過什麼？
2. **由簡入繁、由外而內**：先查電源、接線、指示燈，再查設定、程式、網路、雲端。
3. **分層排查**（對照 OSI）：實體（電源、線路、訊號）→ 鏈結／網路（連線、IP）→ 傳輸（埠號）→ 應用（帳密、主題、格式）。
4. **分段隔離（二分法）**：從資料流中間切開測試，例如「MCU 序列埠有讀值嗎？」有 → 問題在後段；沒有 → 問題在前段。
5. **一次只改一個變數**，並**做紀錄**；修好後確認根本原因（Root Cause），避免再發生。
6. **替換法**：用已知良品替換可疑元件（感測器、線材、電源）。

6. 常見故障「症狀 → 原因 → 處理」 考科二 1-2 補充（能力指標 3）

症狀	常見原因	檢查與處理
裝置完全不動作、指示燈不亮	電源未接、電壓不足、極性反接、保險絲斷	**三用電表**量供電電壓；檢查變壓器規格
馬達或繼電器一啟動，MCU 就重開機	負載瞬間電流造成**電壓下陷（brownout）**、共用電源	致動器獨立供電、加大電源容量、加電容；共地
感測讀值一直是 0 或最大值	接線鬆脫、腳位設定錯、感測器沒供電、**未共地**	檢查接線與程式腳位；量感測器輸出電壓
讀值跳動、雜訊大	接地不良、線太長、電源雜訊、靠近馬達	加濾波電容／RC 濾波、軟體平均或中位數濾波、雙絞屏蔽線、遠離干擾源
序列埠出現亂碼	**鮑率不一致**、資料格式（如 8N1）不符、TX/RX 沒交叉、RS-232 與 TTL 準位不同	兩端設定一致、TX 接 RX、加準位轉換
I^2C 掃不到裝置	位址錯或**位址衝突**、**缺上拉電阻**、SDA/SCL 接反、線過長	用 I^2C 掃描程式確認位址；加上拉電阻；縮短線長
SPI 讀不到資料	片選 CS 沒拉低、SPI 模式（時脈極性／相位）不符、MISO/MOSI 接反	對照規格書設定
Wi-Fi 連不上	SSID 或密碼錯、**裝置只支援 2.4 GHz**（如 ESP8266）卻連 5 GHz、訊號弱、拿不到 IP	檢查頻段與訊號強度（RSSI）、DHCP
有連網但連不到伺服器	IP／DNS 設定、防火牆擋埠、伺服器沒開	**ping** 測連通、**traceroute** 看路徑、**nslookup** 查 DNS、確認埠號
MQTT 收不到訊息	Broker 位址或埠號錯（一般 **1883**、TLS **8883**）、**Topic 拼字或大小寫不同**、帳密錯、**Client ID 重複**互踢	用 MQTT 測試工具訂閱 # 觀察；核對 Topic

症狀	常見原因	檢查與處理
Modbus RTU 沒有回應	從站位址（Slave ID）錯、鮑率／同位元不符、**RS-485 的 A/B 線接反**、長線缺終端電阻（約 120 Ω）、暫存器位址偏移（40001 對應位址 0）	逐項核對通訊參數與接線
資料時間戳錯亂	裝置時鐘未同步	啟用 **NTP** 校時
系統跑一段時間當機	記憶體不足或洩漏、無限迴圈、電源不穩	加**看門狗（Watchdog）**自動重啟、檢查記憶體使用

7. 故障排除工具箱 考科二 1-2 補充（能力指標 3）

工具	用途
三用電表（萬用電表）	量**電壓、電流、電阻、通路（蜂鳴）**；查供電與斷線
示波器	看**訊號波形**、雜訊、PWM、時序
邏輯分析儀	擷取多路數位訊號並**解碼 UART／I²C／SPI**
序列埠監控（Serial Monitor）	看 MCU 印出的除錯訊息與讀值
ping／traceroute／nslookup／ipconfig（ifconfig）	網路連通、路徑、DNS、IP 設定
封包分析（如 Wireshark）	看實際封包內容與協定
MQTT 用戶端工具、Postman	測 Broker 訂閱發布、測 REST API

> ⚠️ **易混淆**：量**電流**要把電表**串聯**在電路中；量**電壓**要**並聯**；量**電阻**要先**斷電**。

今日 30 秒回顧

感→控→動＋通→雲→用｜MCU 便宜省電無 OS、SBC 跑 Linux、PLC 工業可靠｜Arduino 5 V、ESP32／Pi 3.3 V、Pi 無 ADC｜端－邊－雲；邊緣斷線也能控｜HMI/SCADA 監控、MES 製造、ERP 企業｜排查：先現象、由簡入繁、分層、二分、一次改一個｜亂碼→鮑率；I²C→位址＋上拉；MQTT→Topic、1883/8883；Modbus→Slave ID、A/B、120 Ω｜電流串聯、電壓並聯、電阻斷電。

✏️ 今日驗證（12 題）

1. 考科二 1-1 能力指標 3（系統元件與架構）

在智慧溫室系統中，「接收控制訊號後開啟灌溉電磁閥」的元件，屬於物聯網系統中的哪一類元件？

(A) 感測器（Sensor）
(B) 雲端平台（Cloud Platform）
(C) 閘道器（Gateway）
(D) 致動器（Actuator）

2. 考科二 1-1 能力指標 3（系統元件與架構）

某專案需要一個便宜、低功耗、開機即可執行、可直接以 Wi-Fi 將溫度資料上傳的感測節點，下列何者最適合作為節點控制器？

(A) 工業級大型 PLC 搭配 HMI
(B) 機架式伺服器
(C) 內建 Wi-Fi 與 BLE 的 ESP32 微控制器
(D) 具獨立顯示卡的桌上型電腦

3. 考科二 1-1 能力指標 3（系統元件與架構）

關於微控制器（MCU）與單板電腦（如 Raspberry Pi）的比較，下列敘述何者「不」正確？

(A) MCU 通常以裸機程式或 RTOS 執行，即時性佳、耗電低
(B) 單板電腦可執行 Linux 作業系統，適合執行資料庫或 AI 推論等較重的工作
(C) Raspberry Pi 內建類比數位轉換器（ADC），可直接讀取類比感測器的電壓
(D) 單板電腦突然斷電可能損壞檔案系統，應正常關機

4. 考科二 1-1 能力指標 3（系統元件與架構）

在「端－邊－雲」架構中，下列哪一項工作最適合放在「邊緣閘道器」執行？

(A) 將現場 Modbus 設備資料轉換成 MQTT 上傳，並在網路中斷時先暫存資料
(B) 以多年的全廠資料訓練大型深度學習模型
(C) 提供跨國各廠區的經營管理報表
(D) 直接把物理量轉換成電訊號

5. 考科二 1-1 能力指標 3（系統元件與架構）

在工廠的資訊系統分層中，負責「工單派工、生產過程追蹤、品質紀錄與即時生產績效」的系統是下列何者？

(A) ERP（企業資源規劃）
(B) PLC（可程式邏輯控制器）
(C) HMI（人機介面）
(D) MES（製造執行系統）

6. 考科二 1-1 能力指標 3（系統元件與架構）

將 Arduino Uno（5 V I/O）的數位輸出腳直接接到 Raspberry Pi 的 GPIO 輸入腳，最可能產生什麼問題？應如何處理？

(A) 沒有問題，兩者電壓準位相同

(B) Raspberry Pi 的 GPIO 為 3.3 V，不耐 5 V，可能損壞；應加電壓準位轉換（如分壓或準位轉換模組）

(C) 訊號會變成類比訊號，需要加 ADC

(D) 只要把程式的鮑率調高即可

7. 考科二 1-2 能力指標 3（系統故障問題判斷與排除）

工程師以序列埠監控視窗觀察感測節點輸出，畫面卻全是亂碼。最優先應檢查的是？

(A) 雲端資料庫的資料表索引

(B) 監控端與裝置端的鮑率（Baud Rate）與資料格式設定是否一致

(C) Wi-Fi 密碼是否正確

(D) 感測器外殼是否防水

8. 考科二 1-2 能力指標 3（系統故障問題判斷與排除）

以 I^2C 匯流排連接兩顆相同型號的感測器，結果只讀得到其中一顆，或兩顆讀值互相干擾。最可能的原因是？

(A) 兩顆感測器的 I^2C 位址相同，發生位址衝突

(B) I^2C 需要每顆裝置一條獨立的片選（CS）線

(C) I^2C 屬於非同步通訊，兩顆裝置時脈不同

(D) 感測器的電源電壓太穩定

9. 考科二 1-2 能力指標 3（系統故障問題判斷與排除）

某系統只要繼電器驅動的抽水馬達一啟動，ESP32 就會重新開機。下列哪一項是最合理的推論與改善方向？

(A) MQTT 的 QoS 設太低，應改成 QoS 2

(B) 馬達啟動電流造成電源電壓瞬間下陷，應讓馬達與控制板分開供電並加強電源（並保持共地）

(C) ESP32 的程式語言不適合，應改用其他語言

(D) 應把 Wi-Fi 頻段改成 5 GHz

10. 考科二 1-2 能力指標 3（系統故障問題判斷與排除）

感測節點的 MQTT 用戶端顯示已連上 Broker 並成功發布，但儀表板程式收不到資料。下列哪一項「最不可能」是原因？

(A) 發布端的 Topic 是 `factory/Line1/temp`，訂閱端寫成 `factory/line1/temp`

(B) 儀表板訂閱的 Broker 位址或埠號與發布端不同

(C) 兩個用戶端使用相同的 Client ID，連線互相踢掉

(D) 感測器的量測範圍太大

11. 考科二 1-2 能力指標 3（系統故障問題判斷與排除）

一台裝置已取得 IP，但無法連到雲端伺服器。若要先確認「裝置與目標主機之間網路是否連通」，最適合的基本工具是？

(A) ping
(B) 示波器
(C) 三用電表的電阻檔
(D) 邏輯分析儀

12. 考科二 1-2 能力指標 3（系統故障問題判斷與排除）

關於三用電表的使用方式，下列敘述何者正確？

(A) 量測電流時，電表應與待測元件並聯
(B) 量測電壓時，電表應與待測元件串聯
(C) 量測電阻時，應先將電路斷電
(D) 三用電表可直接解碼 I^2C 封包內容

✅ D8 答案與解析

答案速查：1.D　2.C　3.C　4.A　5.D　6.B　7.B　8.A　9.B　10.D　11.A　12.C

1. (D) 考科二 1-1 致動器把電訊號轉成實際動作（馬達、繼電器、電磁閥、LED 等），是系統的「輸出」端。感測器是輸入端；閘道器負責協定轉換與上雲；雲端平台負責儲存、分析與管理。

來源：原創練習題（依官方評鑑範圍撰寫）

2. (C) 考科二 1-1 單純的感測上傳節點重視成本、功耗與體積，內建無線模組的 MCU（如 ESP32）最合適。伺服器、桌機成本與功耗過高；大型 PLC 適合產線的即時控制，並非低成本感測節點的最佳選擇。

來源：原創練習題（依官方評鑑範圍撰寫）

3. (C) 考科二 1-1 Raspberry Pi 的 GPIO 只有數位輸入輸出，**沒有內建 ADC**，讀類比感測器需外接 ADC 晶片（例如透過 SPI 或 I^2C）。A、B、D 皆正確。

來源：原創練習題（依官方評鑑範圍撰寫）

4. (A) 考科二 1-1 閘道器（邊緣端）的典型工作是協定轉換、資料前處理、即時判斷與斷線暫存（store and forward）。大型模型訓練與跨廠區報表適合雲端；把物理量轉成電訊號是感測器的工作。

來源：原創練習題（依官方評鑑範圍撰寫）

5. (D) 考科二 1-1 MES 位於企業層（ERP）與控制層（PLC／SCADA）之間，負責製造現場的工單、追蹤、品質與績效。ERP 管訂單、採購、財務；HMI 是操作畫面；PLC 執行即時邏輯控制。

來源：原創練習題（依官方評鑑範圍撰寫）

6. (B) 考科二 1-1 Raspberry Pi 與 ESP32 的 GPIO 為 3.3 V 準位，直接輸入 5 V 可能損壞腳位，需要分壓電路或雙向準位轉換模組。鮑率是序列通訊參數，與電壓準位無關。

來源：原創練習題（依官方評鑑範圍撰寫）

7. (B) 考科二 1-2 序列埠亂碼最常見的原因是兩端鮑率或資料格式（如 8N1）不一致；其次是 TX/RX 接錯或電壓準位不同（RS-232 與 TTL）。資料庫、Wi-Fi、外殼都與序列埠亂碼無直接關係。

來源：原創練習題（依官方評鑑範圍撰寫）

8. (A) 考科二 1-2 I²C 以「位址」區分匯流排上的裝置，同型號感測器預設位址相同就會衝突，需用位址選擇腳更改位址或改用 I²C 多工器。片選（CS）線是 SPI 的做法；I²C 是同步通訊（有 SCL 時脈線）。

來源：原創練習題（依官方評鑑範圍撰寫）

9. (B) 考科二 1-2 「負載啟動就重開機」是典型的電源電壓下陷（brownout）現象。改善：致動器獨立電源、加大電源容量、加電容、繼電器線圈加飛輪二極體並注意共地。QoS、程式語言與 Wi-Fi 頻段都不是原因。

來源：原創練習題（依官方評鑑範圍撰寫）

10. (D) 考科二 1-2 MQTT 的 Topic 有區分大小寫，A 會導致收不到；B 連到不同 Broker 當然收不到；C 相同 Client ID 會讓前一個連線被斷開。量測範圍與「收不到訊息」無關。

來源：原創練習題（依官方評鑑範圍撰寫）

11. (A) 考科二 1-2 ping 用 ICMP 測試與目標主機是否連通；traceroute 可再看封包路徑在哪裡中斷，nslookup 查 DNS。示波器、三用電表、邏輯分析儀是硬體訊號層級的工具。

來源：原創練習題（依官方評鑑範圍撰寫）

12. (C) 考科二 1-2 量電阻需斷電，否則電路中的電壓會影響讀值甚至損壞電表。量電流要串聯、量電壓要並聯。解碼 I²C／SPI／UART 封包要用邏輯分析儀（部分示波器亦有解碼功能）。

來源：原創練習題（依官方評鑑範圍撰寫）

🧩 D8 隨堂小測（4 題，含答案）

講義中各段落後的隨堂小測，為原創練習題（非考古題、不計分）。

小測 1. 考科二 1-1

某產線要在高溫、多粉塵、電氣雜訊大的現場，長時間穩定地執行輸送帶與氣缸的即時邏輯控制，可靠度是第一優先，預算相對充足。依講義，最適合的控制器是？

(A) Arduino Uno 開發板
(B) Raspberry Pi 單板電腦
(C) PLC（可程式邏輯控制器）
(D) 手機 App

答案：(C) PLC 是工業級控制器：耐環境、穩定可靠、即時控制，缺點是價格較高、彈性較小，正符合產線設備控制。Arduino、Raspberry Pi 偏向開發與原型，耐環境與可靠度不如 PLC。

小測 2. 考科二 1-1

下列哪一個順序，最符合講義中「感測資料上雲」的典型資料流？

(A) 感測器 → 訊號調理（放大、濾波）→ ADC → MCU → 通訊模組 → 閘道器 → 雲端
(B) 感測器 → 雲端 → ADC → MCU → 閘道器
(C) MCU → 感測器 → 閘道器 → ADC → 雲端
(D) 感測器 → 閘道器 → 訊號調理 → 雲端 → ADC

答案：(A) 典型資料流：感測器 → 訊號調理 → ADC → MCU → 通訊模組 → 閘道器 → 雲端（Broker／API）→ 資料庫 → 儀表板。類比訊號要先調理、再經 ADC 數位化，MCU 才能處理與傳送。

小測 3. 考科二 1-2

工廠 50 台相同的溫度監測裝置中，只有 1 台在儀表板上停止更新，其他 49 台正常。依故障排除方法論，最合理的第一步是？

(A) 立刻重新安裝雲端的 MQTT Broker

(B) 修改全部裝置的 Topic 命名

(C) 既然問題只在單一裝置，先從該台的電源、接線、指示燈與連線狀態查起

(D) 同時更換該裝置的感測器、電源與韌體，盡快恢復

答案：(C) 先確認範圍：49 台正常代表 Broker 與共通設定大致沒問題，應聚焦單一裝置，並由簡入繁、由外而內。D 一次改太多變數，修好也不知道根本原因。

小測 4. 考科二 1-2

某裝置設定連線到 `mqtt.example.com`。工程師在現場測試：`ping 8.8.8.8` 可以通，但 `nslookup mqtt.example.com` 查不到 IP。問題最可能出在哪裡？

(A) 裝置的 DNS 設定或 DNS 伺服器

(B) 感測器沒有供電

(C) MQTT 的 QoS 設定太低

(D) 序列埠鮑率不一致

答案：(A) 能 ping 通外部 IP 代表基本網路連通；nslookup 查不到網域對應 IP，表示 DNS 解析有問題，應檢查 DNS 設定。感測器供電、QoS、鮑率都不會造成網域解析失敗。

📚 D8 名詞小辭典

本日首次出現 31 個名詞，解釋如下。本日也用到、已在前面章節解釋過的名詞：5G（D1）、8N1（D5）、ADC（D1）、AI（D1）、API（D2）、BLE（D2）、Broker（D3）、CPU（D1）、DI（D2）、DNS（D2）、Edge AI（D1）、ERP（D3）、ESP32（D2）、GPIO（D2）、HMI（D1）、HTTP（D1）、I/O（D1）、ICMP（D2）、IoT（D2）、IP（D2）、IPC（D1）、I^2C（D2）、Linux（D1）、LoRa（D1）、LTE（D1）、MCU（D1）、MES（D1）、Modbus（D3）、Modbus RTU（D3）、MQTT（D2）、MTConnect（D3）、NB-IoT（D2）、OPC UA（D1）、OSI（D2）、OTA（D2）、PLC（D1）、Postman（D3）、QoS（D2）、REST（D3）、RS-232（D3）、RS-485（D3）、RSSI（D2）、SCADA（D1）、Serial Monitor（D5）、SPI（D2）、SSID（D2）、TLS（D3）、Topic（D3）、UART（D2）、Wi-Fi（D1）、Zigbee（D2）、上拉電阻（D5）、中斷（D4）、乙太網路（D2）、儀表板（D2）、共地（D5）、分壓（D2）、匯流排（D5）、同位元（D5）、封包（D2）、延遲（D1）、感測器（D1）、感知層（D2）、推論（D1）、數位訊號（D5）、時脈（D5）、模型訓練（D1）、深度學習（D1）、片選（D5）、相位（D5）、繼電器（D3）、致動器（D6）、資料前處理（D1）、邊緣運算（D1）、量測範圍（D2）、閘道器（D1）、防火牆（D4）、雲端運算（D1）、非同步傳輸（D3）、韌體（D3）、頻寬（D1）、類比訊號（D5）、鮑率（D2）。完整名詞請見書末「附錄：名詞辭典」。

Arduino（Arduino Uno）：最普及的開源 MCU 開發板與開發環境，適合初學者做感測與控制。Arduino Uno 用 ATmega328P（8 位元），I/O 電壓是 5 V。【易混淆】Arduino Uno 是 5 V 的 MCU 板；ESP32 是 3.3 V、內建 Wi-Fi/BLE 的 MCU；Raspberry Pi 是跑 Linux 的單板電腦。

DHCP（Dynamic Host Configuration Protocol）：自動分配 IP 位址給裝置的協定。裝置拿不到 IP 時要檢查 DHCP。

LDO（穩壓 IC、低壓差穩壓器）：把較高電壓（如 5 V）穩定降到 3.3 V 等固定電壓的穩壓元件。

MPU（微處理器、Microprocessor）：運算能力較強的處理器，但記憶體等元件要外接，通常跑 Linux 等完整作業系統。例：Raspberry Pi 上的處理器。適合需要資料庫、Python、AI 推論、多工的場合。

NTP（網路時間協定、Network Time Protocol）：讓裝置透過網路自動校正時間的協定。時鐘不同步會讓資料時間戳錯亂。

ping（traceroute、nslookup、ipconfig、ifconfig）：網路排查指令：ping 測對方是否連得到；traceroute 看封包經過哪些路由；nslookup 查網域對應的 IP（DNS）；ipconfig／ifconfig 看本機 IP 設定。

PWM（脈波寬度調變、Pulse Width Modulation）：用固定頻率的方波快速開關，改變「高電位時間占比」（占空比）來控制平均功率。平均電壓≈電源電壓×占空比，例如 5 V×25%＝1.25 V。用於 LED 調光、馬達調速、伺服機定位。

Raspberry Pi（樹莓派）：最常見的單板電腦，跑 Linux，可接螢幕、跑 Python 與資料庫。GPIO 為 3.3 V，沒有內建 ADC，讀類比感測器要外接 ADC 晶片。

RTOS（即時作業系統、Real-Time Operating System、FreeRTOS、Zephyr）：可在 MCU 上執行、保證任務在時限內完成的輕量作業系統，例如 FreeRTOS、Zephyr。【易混淆】MCU 常裸機或跑 RTOS；單板電腦跑 Linux 這類完整作業系統。

Slave ID（從站位址）：Modbus RTU 每台從站設備的編號（1–247），主站靠它指定要問哪一台；設錯就收不到回應。

TTL（TTL 準位）：MCU 腳位使用的邏輯電壓準位（0 V／3.3 V 或 5 V）。與 RS-232 的正負電壓準位不同，接錯會亂碼或損壞。

Wireshark（封包分析）：免費的封包分析軟體，可擷取並逐層顯示網路封包內容，用來查協定問題。

三用電表（萬用電表、Multimeter）：量電壓、電流、電阻與通路的基本工具。量電壓要並聯、量電流要串聯、量電阻要先斷電。

伺服機（Servo、伺服馬達）：可依控制訊號轉到指定角度或位置的馬達，模型伺服機用 PWM 脈波寬度決定角度。

單板電腦（SBC、Single Board Computer）：把處理器、記憶體、儲存、網路、GPIO 做在一塊板子上的完整小電腦，能跑 Linux，例如 Raspberry Pi。比 MCU 強，但較耗電、開機慢、需要正常關機。

埠號（Port）：同一台主機上區分不同服務的號碼，像大樓的房間號碼。例：HTTP 80、HTTPS 443、MQTT 1883（TLS 8883）、Modbus TCP 502。

時序資料庫（TSDB、Time Series Database、InfluxDB、TimescaleDB）：專門存「時間＋數值」資料的資料庫，寫入快、擅長查某段時間、能自動降採樣與設定保存期限。感測讀值、設備監控最典型的存放處，例如 InfluxDB。

時間戳（Timestamp、時間戳記）：標記資料是何時產生的時間資訊。裝置時鐘不準會讓時間戳錯亂，要用 NTP 校時。

看門狗（Watchdog、Watchdog Timer、看門狗計時器）：一個倒數計時器，程式要定期「餵狗」（重設計時）；若程式當機沒按時餵，時間到就自動重啟系統，讓無人看管的裝置能自我恢復。

示波器（Oscilloscope）：把電壓隨時間的變化畫成波形的儀器，可看 PWM、雜訊、訊號時序。【易混淆】示波器看「類比波形」細節；邏輯分析儀同時抓多路「數位」訊號並解碼 UART／I^2C／SPI。

索引（Index）：資料庫為加快查詢建立的目錄，像書末的索引；查得快，但寫入變慢、佔空間。

終端電阻（Termination Resistor）：接在 RS-485 等長距離匯流排兩端的電阻（約 120 Ω），防止訊號在線尾反射造成通訊錯誤。

規則引擎（Rule Engine）：依設定好的條件自動處理資料的元件，例如「溫度 > 80°C 就發告警並寫入資料庫」。

變頻器（Inverter、VFD）：調整供給馬達的電源頻率來控制馬達轉速的裝置，可節能，常用 Modbus 或 0–10 V 訊號設定。

邏輯分析儀（Logic Analyzer）：同時擷取多條數位訊號線，並能把 UART、I^2C、SPI 的波形解碼成實際資料，是排查通訊問題的利器。

閉迴路（開迴路、Closed Loop、回授）：開迴路＝只下命令不看結果（例：定時灌溉 10 分鐘）；閉迴路＝依感測器回授調整輸出（例：濕度低於門檻才灌溉、冷氣依室溫調整）。

開源硬體（Open Source Hardware、OSHWA）：公開原理圖、PCB、BOM、韌體等設計檔，任何人都可研究、修改、製造、販售的硬體，例如 Arduino。OSHWA 是開源硬體協會。商標不在開源範圍內。

電壓下陷（brownout、Brownout）：大負載（馬達、繼電器）啟動瞬間抽走大電流，讓電源電壓短暫掉下去，導致 MCU 重開機。解法：致動器獨立供電、加大電源、加電容。

電壓準位轉換（準位轉換、Level Shifter）：讓 5 V 與 3.3 V 系統安全溝通的轉換電路。ESP32、Raspberry Pi 的 GPIO 不耐 5 V，直接接 5 V 訊號可能燒壞。

電磁閥（Solenoid Valve）：通電時用電磁力打開或關閉的閥門，例如灌溉水路、氣壓缸的開關。屬感性負載。

飛輪二極體（Flyback Diode、續流二極體）：並聯在繼電器線圈、馬達等「感性負載」兩端的二極體，斷電瞬間吸收線圈產生的反向高電壓（反電動勢），保護電晶體與 MCU 不被打壞。

D9｜2026/10/27（二）｜考科二

物聯網資訊安全、硬體設計基礎與 I/O、開源授權

📖 今日學習

> 📌 **考科二說明**：本日內容依簡章評鑑內容 1-3（物聯網資訊安全，能力指標 3）、2-1（物聯網硬體設計基礎，能力指標 2：I/O 通訊與控制方式基礎、開源硬體規劃與授權規範）及能力指標 1 的「開源軟體規劃與授權規範」撰寫；考科二無官方學習指引，內容皆為一般技術知識（標「補充」）。

今天要搞懂的 5 件事

1. IoT 裝置最常見的資安弱點（預設密碼、未加密、不更新、除錯埠外露）與對應防護。
2. 隱私保護的基本原則：資料最小化、告知同意、去識別化、存取控制。
3. 數位 I/O、類比 I/O、PWM、上拉／下拉電阻的觀念與計算。
4. 驅動負載與控制方式：電晶體／繼電器、飛輪二極體、光耦合器、輪詢 vs 中斷、看門狗、4–20 mA、RS-232／RS-485。
5. 開源硬體與開源軟體授權：Copyleft（GPL）與寬鬆型（MIT、BSD、Apache）的差別。

1. IoT 裝置常見的資安弱點 考科二 1-3 補充（能力指標 3：物聯網資安與隱私權）

OWASP（開放式 Web 應用程式安全計畫）整理的 **IoT Top 10（2018 版）** 第一名就是「**弱密碼、可猜測或寫死（hardcoded）的密碼**」。常見弱點與攻擊：

弱點	可能後果	防護
出廠預設帳密、所有裝置同一組密碼	被殭屍網路（如 Mirai）大量入侵，拿來發動 DDoS	**每台唯一密碼**、首次使用強制修改
傳輸未加密（明文 HTTP、MQTT 1883）	竊聽、**中間人攻擊（MITM）**、竄改	**TLS**（HTTPS、MQTT over TLS 常用埠 8883）、CoAP 用 **DTLS**
韌體有漏洞但無法更新	漏洞長期存在	**安全 OTA 更新**（更新檔需**數位簽章**驗證）
被植入惡意韌體	裝置被控制	**安全開機（Secure Boot）**：只執行經簽章驗證的韌體
除錯埠（UART、JTAG）開放、裝置可被拆解	讀出韌體與金鑰	量產關閉除錯埠、加密儲存、**安全元件**／**TPM** 保管金鑰
開啟不必要的網路服務（Telnet 等）	擴大攻擊面	關閉不用的服務與埠號
重放攻擊（Replay）	攻擊者重送截獲的合法指令（例如開門）	加入時間戳、亂數（nonce）、序號
物聯網與辦公網路混在一起	一台被入侵就橫向擴散	**網路分段**（獨立 VLAN、防火牆）、**最小權限**

> 💡 **記法（裝置資安基本功）：改密碼、加密傳、能更新、驗開機、關後門、分網段、留紀錄**。歐洲 ETSI EN 303 645 消費性 IoT 資安基準也把「不得使用通用預設密碼」「提供漏洞通報管道」「保持軟體更新」列為前三項要求。

2. 身分認證、加密與資安三要素 考科二 1-3 補充（能力指標 3）

- **CIA 三要素**：機密性（加密）、完整性（雜湊、數位簽章）、可用性（備援、防 DDoS）。
- **裝置身分認證**：帳號密碼、Token／API Key、**X.509 數位憑證**；高安全場合用**雙向 TLS（mTLS）**，伺服器與裝置互相驗證。
- **對稱加密**（AES，同一把金鑰，快，適合大量資料）vs **非對稱加密**（RSA、ECC，公鑰／私鑰，用於交換金鑰與數位簽章）。TLS 就是先用非對稱交換金鑰，再用對稱加密傳資料。
- **存取控制**：依角色授權（RBAC）、最小權限；MQTT Broker 可設定 ACL 限制每個用戶端能發布或訂閱哪些 Topic。
- **監控與事件應變**：記錄登入與異常流量、設定告警、定期弱點掃描。

> ⚠️ **易混淆**：**加密**保護機密性（別人看不懂）；**雜湊**保護完整性（看得出被改過），雜湊不可逆、不能「解密」。**數位簽章**＝用**私鑰**簽、**公鑰**驗，可證明來源與不可否認。

3. 隱私權保護 考科二 1-3 補充（能力指標 3：物聯網資安與隱私權）

IoT 會蒐集位置、影像、聲音、健康與行為資料，屬於個人資料時需遵守我國《個人資料保護法》（歐盟則為 GDPR）。設計原則： - **資料最小化**：只蒐集達成目的所需的資料（例如人流計數只需「人數」，不需保存人臉影像）。 - **告知與同意**：說明蒐集目的、範圍、保存期限與利用方式。 - **去識別化**：在邊緣端先做遮蔽、匿名化或假名化再上傳。 - **安全保存與限期刪除**：加密儲存、存取控制、到期刪除。 - **隱私設計（Privacy by Design）**：從系統設計之初就納入隱私保護，而非事後補救。

4. 數位與類比 I/O 基礎 考科二 2-1 補充（能力指標 2：I/O 通訊與控制方式基礎）

類型	說明	例子
數位輸入 DI	讀取 HIGH／LOW 兩種狀態	按鈕、極限開關、PIR 輸出
數位輸出 DO	輸出 HIGH／LOW	LED、繼電器控制腳
類比輸入 AI	經 **ADC** 轉成數值	光敏電阻分壓、可變電阻、類比溫度感測器
類比輸出 AO	經 **DAC** 輸出電壓，或用 **PWM** 模擬	調光、馬達調速、音訊

- **浮接（Floating）**：輸入腳沒接到確定電位時讀值會亂跳 → 加**上拉電阻**（平時 HIGH，按下接地變 LOW）或**下拉電阻**（平時 LOW）。許多 MCU 內建上拉電阻（如 Arduino `INPUT_PULLUP`）。
- **按鍵彈跳（Bounce）**：機械開關切換瞬間會抖動多次 → 用軟體延遲或 RC 電路**去彈跳（Debounce）**。
- **ADC**：10 位元 ADC 有 $2^{10}=1024$ 階（0～1023）；參考電壓 5 V 時，讀值 512 約等於 2.5 V。
- **PWM（脈波寬度調變）**：用固定頻率的方波，改變**占空比（Duty Cycle）**＝高電位時間 ÷ 週期。平均電壓 ≈ 電源電壓 × 占空比，例如 5 V × 25 %＝1.25 V。用於 LED 調光、直流馬達調速、伺服馬達定位（伺服機看的是脈波寬度）。

> 💡 **例子（LED 限流電阻）**：電源 5 V、LED 順向電壓 2 V、希望電流 15 mA → R＝(5−2)÷0.015＝200 Ω（實務選相近的標準值，如 220 Ω）。

5. 驅動負載與隔離保護 考科二 2-1 補充（能力指標 2）

MCU 的 GPIO 只能提供很小的電流（每腳約數 mA 至數十 mA，依晶片規格），**不能直接驅動馬達、電磁閥、燈泡**。

元件	用途	注意
電晶體（BJT）／MOSFET	以小訊號控制直流負載的大電流	MOSFET 常用於 PWM 調速
繼電器（Relay）	以小電流控制大電流或**交流市電**的開關，觸點與控制端電氣隔離	機械觸點有壽命、切換慢、有噪音
固態繼電器（SSR）	無機械觸點的半導體開關	無火花、壽命長、可快速切換
馬達驅動 IC（H 橋，如 L298N）	控制直流馬達**正反轉**與速度	—
飛輪二極體（Flyback Diode）	並聯在**繼電器線圈、馬達**等**感性負載**兩端，吸收斷電時的反電動勢	不加可能燒毀電晶體或 MCU
光耦合器（Optocoupler）	用光傳遞訊號，使控制端與負載端**電氣隔離**	抗雜訊、保護 MCU

6. 控制方式與工業 I/O 介面 考科二 2-1 補充（能力指標 2：I/O 通訊與控制方式基礎）

- **輪詢（Polling）**：程式反覆檢查狀態，簡單但浪費 CPU、可能漏掉短暫事件。
- **中斷（Interrupt）**：事件發生時硬體通知 CPU 立即處理，反應快、省電（可配合睡眠模式）。
- **計時器（Timer）**：定時取樣、產生 PWM。**看門狗（Watchdog Timer）**：程式當機未按時「餵狗」就自動重置系統。
- **開迴路**（只下命令不看結果）vs **閉迴路**（依感測回授調整，如 ON/OFF 溫控、PID 控制）。

介面	特性	用途
UART／I^2C／SPI（D5 已學）	板上或短距離	感測器、模組
RS-232	單端訊號、點對點、距離短（約 15 m）	舊設備、儀器
RS-485	**差動訊號**、抗雜訊、**多點**連線（常見 32 個單位負載）、可達約 **1200 m**，常用半雙工	**Modbus RTU**、工業現場
CAN Bus	差動、多主控、具錯誤偵測	汽車、工業機械
4–20 mA 電流迴路	長距離抗雜訊、不受線阻影響；**4 mA 代表最小值，0 mA 代表斷線**	工業感測器、變送器
0–10 V 電壓訊號	簡單，但長距離易受壓降影響	變頻器設定

> ⚠️ **易混淆**：4–20 mA 用 **4 mA 而不是 0 mA** 當起點，就是為了能分辨「量到最小值」與「線斷了」。

7. 開源硬體的規劃與授權 考科二 2-1 補充（能力指標 2：開源硬體規劃與授權規範）

- **開源硬體**：公開設計檔（**原理圖、PCB 佈線、物料清單 BOM**、韌體與文件），讓任何人可研究、修改、製造與販售。開源硬體協會（OSHWA）有定義與認證。
- **常見授權**：**CERN OHL v2**（分 -P 寬鬆、-W 弱互惠、-S 強互惠三種）、**TAPR OHL**、**CC BY-SA**（姓名標示－相同方式分享，Arduino 參考設計即採用）。
- **商標不在開源範圍內**：Arduino 電路可以合法複製販售，但不能用「Arduino」商標，只能稱「相容板（compatible）」。
- **Raspberry Pi 的定位**：軟體生態大多開源，但主板設計並未以開源硬體授權完整公開，一般不視為開源硬體。
- **規劃時考量**：授權是否允許商用、衍生設計是否必須以相同授權公開、需保留的姓名標示、元件是否容易取得。

8. 開源軟體的規劃與授權 考科二 2-2 補充（能力指標 1：開源軟體規劃與授權規範）

授權	類型	散布修改後的程式時	IoT 常見例子
GPL（v2／v3）	**強 Copyleft（著作傳染性）**	衍生作品**必須以 GPL 開放原始碼**	Linux 核心（GPLv2）
LGPL	弱 Copyleft	只是**連結使用**函式庫，自己的程式可閉源；**修改函式庫本身**須開源	Arduino 核心函式庫（LGPL）
MPL 2.0	檔案層級 Copyleft	修改到的那些檔案需開源	—
MIT	寬鬆型	保留版權與授權聲明即可，可閉源商用	FreeRTOS
BSD	寬鬆型	保留聲明；部分版本禁止用作者名背書	—
Apache 2.0	寬鬆型	保留聲明與 NOTICE、標示修改；**含明確專利授權**	Node-RED、Zephyr RTOS
AGPL	網路 Copyleft	即使只是**透過網路提供服務**也要開源	—

規劃重點： - **只在內部使用、沒有散布**，GPL 不要求公開原始碼（AGPL 例外：網路服務也算）。 - 產品出貨前做**授權盤點**，建立 **SBOM（軟體物料清單）**，保留 LICENSE／NOTICE 檔。 - 注意**授權相容性**：例如 Apache 2.0 與 GPLv2 不相容，與 GPLv3 相容。 - 開源不等於免費放棄權利：仍有著作權，只是依授權條件授權他人使用。

今日 30 秒回顧

預設密碼＝第一大弱點（Mirai）｜TLS、MQTT 8883、CoAP 用 DTLS｜簽章 OTA＋Secure Boot｜關除錯埠、分網段、最小權限｜隱私：最小化、同意、去識別、限期刪除、PbD｜浮接→上拉／下拉｜10 位元 ADC＝0～1023｜PWM 平均電壓＝V×占空比｜感性負載加飛輪二極體、光耦隔離｜中斷比輪詢快又省電、看門狗自動重置｜RS-485 差動多點 1200 m｜4 mA 起點、0 mA＝斷線｜開源硬體：CERN OHL、TAPR、CC BY-SA，商標除外｜GPL 傳染、LGPL 連結可閉源、MIT/BSD/Apache 寬鬆（Apache 有專利授權）、AGPL 連網路服務也算。

✏️ 今日驗證（12 題）

1. 考科二 1-3 能力指標 3（物聯網資安與隱私權）

Mirai 殭屍網路能大量入侵網路攝影機與路由器，最主要利用的是下列哪一項弱點？

(A) 裝置使用出廠預設或容易猜測的帳號密碼
(B) 裝置採用 TLS 加密傳輸
(C) 裝置啟用安全開機（Secure Boot）
(D) 裝置放在獨立的網段中

2. 考科二 1-3 能力指標 3（物聯網資安與隱私權）

某裝置要透過 MQTT 把資料傳到雲端，並防止傳輸過程被竊聽與竄改，最合適的做法是？

(A) 改用 QoS 2
(B) 縮短心跳（Keep Alive）時間
(C) 把 Topic 名稱取得很長，讓人猜不到
(D) 使用 MQTT over TLS（常用埠 8883），並以帳密或憑證驗證用戶端

3. 考科二 1-3 能力指標 3（物聯網資安與隱私權）

為了確保裝置只會執行「經原廠簽章驗證」的韌體，避免被植入惡意韌體，應採用下列哪一項機制？

(A) 安全開機（Secure Boot）
(B) 看門狗計時器（Watchdog Timer）
(C) PWM 控制
(D) 動態主機設定（DHCP）

4. 考科二 1-3 能力指標 3（物聯網資安與隱私權）

攻擊者側錄了一段合法的「開門」無線指令，之後原封不動重新送出，成功開門。這種攻擊稱為什麼？較有效的防護為何？

(A) 阻斷服務攻擊；增加頻寬
(B) 社交工程；員工教育訓練
(C) SQL 注入；過濾輸入字元
(D) 重放攻擊（Replay Attack）；在指令中加入時間戳或一次性亂數（nonce）／序號並驗證

5. 考科二 1-3 能力指標 3（物聯網資安與隱私權）

某商場以攝影機統計各區人流，下列哪一種做法最符合「資料最小化」與隱私設計（Privacy by Design）原則？

(A) 把所有原始影像永久上傳雲端備用
(B) 在邊緣端完成計數，只上傳各區人數統計，不保存可識別人臉的影像
(C) 將影像公開於網站，方便顧客查詢人潮
(D) 為了分析需要，同時蒐集顧客手機號碼

6. 考科二 1-3 能力指標 3（物聯網資安與隱私權）

關於物聯網資安的敘述，下列何者「不」正確？

(A) 雜湊函數可用來檢查資料是否被竄改，但無法用來還原原始資料

(B) 數位簽章是用簽署者的私鑰簽署、以其公鑰驗證

(C) 將 IoT 裝置與辦公電腦放在同一個網段，可以提升整體安全性

(D) 量產時應關閉 UART、JTAG 等除錯介面

7. 考科二 2-1 能力指標 2（I/O 通訊與控制方式基礎）

Arduino 的按鈕輸入腳在按鈕未按下時，讀值會隨機在 HIGH 與 LOW 之間跳動。最可能的原因與處理方式為何？

(A) 輸入腳浮接（Floating）；加上拉或下拉電阻（或啟用內建上拉）

(B) ADC 解析度不足；改用 12 位元 ADC

(C) 鮑率設定錯誤；改成 115200

(D) PWM 頻率太低；提高 PWM 頻率

8. 考科二 2-1 能力指標 2（I/O 通訊與控制方式基礎）

以 5 V 的 PWM 訊號驅動 LED，若占空比（Duty Cycle）設定為 40 %，其平均輸出電壓約為多少？

(A) 0.4 V

(B) 3 V

(C) 2 V

(D) 4 V

9. 考科二 2-1 能力指標 2（I/O 通訊與控制方式基礎）

以 MCU 透過電晶體驅動繼電器線圈時，通常會在線圈兩端反向並聯一顆二極體，其目的為何？

(A) 提高繼電器的切換速度

(B) 把數位訊號轉成類比訊號

(C) 讓繼電器可以切換交流電

(D) 吸收線圈斷電時產生的反電動勢，保護電晶體與 MCU

10. 考科二 2-1 能力指標 2（I/O 通訊與控制方式基礎）

工廠需要以一條雙絞線連接 10 台變頻器與溫控器，距離約 500 公尺，並以 Modbus RTU 通訊。最適合的實體介面是？

(A) RS-232

(B) RS-485

(C) I^2C

(D) USB

11. 考科二 2-1 能力指標 2（I/O 通訊與控制方式基礎）

工業感測器常使用 4–20 mA 電流訊號傳送量測值。關於 4–20 mA 的敘述，下列何者「不」正確？

(A) 電流訊號在長距離傳輸時較不受導線電阻造成的壓降影響

(B) 以 4 mA 代表量測下限，因此讀到 0 mA 可判斷為線路斷線

(C) 4–20 mA 是數位通訊協定，需要設定鮑率

(D) 相較於電壓訊號較能抵抗雜訊干擾

12. 考科二 2-2 能力指標 1（開源軟體規劃與授權規範）

某公司開發的閘道器產品要出貨給客戶，韌體中修改了一套以 GPL 授權的開源程式。依 GPL 規範，下列做法何者正確？

(A) 因為是公司產品，可不提供任何原始碼

(B) 散布時應依 GPL 提供修改後程式的原始碼，並保留授權條款

(C) 只要刪除原作者的版權聲明即可閉源

(D) 改用 MIT 授權重新發布該修改版本

✅ D9 答案與解析

答案速查：1.A　2.D　3.A　4.D　5.B　6.C　7.A　8.C　9.D　10.B　11.C　12.B

1. (A) 考科二 1-3 Mirai 以一份常見預設帳密清單掃描網路上的裝置並登入植入惡意程式，再用這些裝置發動 DDoS。B、C、D 都是防護措施。OWASP IoT Top 10（2018）第一名即「弱密碼、可猜測或寫死的密碼」。

來源：原創練習題（依官方評鑑範圍撰寫）

2. (D) 考科二 1-3 QoS 只管送達保證，與加密無關；Topic 複雜度不是安全機制（隱匿不等於安全）；Keep Alive 用來偵測連線。保護機密性與完整性需用 TLS 加密，並搭配身分驗證。

來源：原創練習題（依官方評鑑範圍撰寫）

3. (A) 考科二 1-3 Secure Boot 在開機時以公鑰驗證韌體的數位簽章，驗證失敗就不執行；OTA 更新檔也應簽章驗證。看門狗用於當機自動重置；PWM 是輸出控制；DHCP 是自動配發 IP。

來源：原創練習題（依官方評鑑範圍撰寫）

4. (D) 考科二 1-3 重放攻擊是把截獲的合法訊息重送。即使訊息有加密，若沒有新鮮度檢查仍可能被重放；加入時間戳、nonce 或遞增序號（如滾動碼）可讓舊訊息失效。

來源：原創練習題（依官方評鑑範圍撰寫）

5. (B) 考科二 1-3 資料最小化：只蒐集達成目的所需的資料。人流統計只需要人數，在邊緣端處理後上傳統計值，可大幅降低個資外洩風險。A、C、D 都蒐集或揭露了超出目的的個資。

來源：原創練習題（依官方評鑑範圍撰寫）

6. (C) 考科二 1-3 IoT 裝置應與辦公網路**分段**（VLAN、防火牆），避免單一裝置被入侵後橫向擴散。A、B、D 皆正確。

來源：原創練習題（依官方評鑑範圍撰寫）

7. (A) 考科二 2-1 輸入腳沒有連到確定的電位時會受雜訊影響而亂跳，需加上拉電阻（平時 HIGH）或下拉電阻（平時 LOW），Arduino 可用 `INPUT_PULLUP` 啟用內建上拉。按鍵另有機械彈跳問題，需去彈跳處理。

來源：原創練習題（依官方評鑑範圍撰寫）

8. (C) 考科二 2-1 平均電壓 ≈ 電源電壓 × 占空比＝5 V × 0.4＝2 V。占空比愈高，LED 平均亮度愈高、馬達轉速愈快。

來源：原創練習題（依官方評鑑範圍撰寫）

9. (D) 考科二 2-1 繼電器線圈、馬達都是感性負載，電流突然中斷會產生高壓反電動勢，飛輪二極體（Flyback Diode）提供洩放路徑。另可用光耦合器讓控制端與負載端電氣隔離。

來源：原創練習題（依官方評鑑範圍撰寫）

10. (B) 考科二 2-1 RS-485 採差動訊號、抗雜訊、支援多點匯流排，距離可達約 1200 公尺，是 Modbus RTU 最常用的實體層。RS-232 為點對點且距離短；I^2C 與 USB 適合板上或短距離。

來源：原創練習題（依官方評鑑範圍撰寫）

11. (C) 考科二 2-1 4–20 mA 是類比電流迴路訊號，不需設定鮑率（HART 等協定可在其上疊加數位訊號，但 4–20 mA 本身是類比）。A、B、D 皆是其優點。

來源：原創練習題（依官方評鑑範圍撰寫）

12. (B) 考科二 2-2 GPL 屬強 Copyleft：散布衍生作品時必須以相同（GPL）授權提供原始碼。不能移除版權聲明，也不能把他人的 GPL 程式改用 MIT 授權。若只在內部使用、未散布，則 GPL 不要求公開。MIT、BSD、Apache 2.0 屬寬鬆型授權，保留聲明即可閉源商用。

來源：原創練習題（依官方評鑑範圍撰寫）

🧩 D9 隨堂小測（4 題，含答案）

講義中各段落後的隨堂小測，為原創練習題（非考古題、不計分）。

小測 1. 考科二 1-3

資安人員用掃描工具檢查一台 IoT 攝影機，發現它開著 Telnet 服務，但產品功能完全用不到。依講義的防護原則，最恰當的處理是？

(A) 保留 Telnet，方便日後遠端維修
(B) 關閉不必要的服務與埠號，縮小攻擊面
(C) 只要把攝影機 Wi-Fi 密碼改長就好
(D) 把 Telnet 改用 UDP 傳輸

答案：(B) 開啟不必要的網路服務（如 Telnet）會擴大攻擊面，防護做法是關閉不用的服務與埠號。Telnet 本身明文傳輸，保留它風險很高；改 Wi-Fi 密碼無法關掉這個入口。

小測 2. 考科二 2-1

小美做了一個「按一下按鈕計數加 1」的裝置，但常常按一次，計數卻跳了 2～3。最可能的原因與處理方式是？

(A) 機械按鍵彈跳（Bounce）；用軟體延遲或 RC 電路去彈跳
(B) ADC 位元數不足；改用 12 位元 ADC
(C) PWM 占空比太高；降低占空比
(D) 鮑率不一致；兩端改成相同鮑率

答案：(A) 機械開關切換瞬間會抖動多次，程式可能誤判成按了很多下，需要去彈跳（Debounce）。ADC、PWM、鮑率都與按鈕計數重複無關。

小測 3. 考科二 2-1

某溫度變送器以 4–20 mA 輸出，對應 0～100°C，且為線性關係。若量到 12 mA，代表溫度約為多少？

(A) 12°C
(B) 40°C
(C) 50°C
(D) 60°C

答案：(C) 4 mA＝0°C、20 mA＝100°C，量程 16 mA。12 mA 比起點多 8 mA，8÷16＝50%，所以約 50°C。若量到 0 mA 則代表斷線。

小測 4. 考科二 2-2

某公司的閉源 IoT 應用程式「只是動態連結使用」一套 LGPL 授權的函式庫，沒有修改函式庫本身。依講義，下列敘述何者正確？

(A) 自家程式也必須以 LGPL 公開原始碼

(B) 自家程式可以維持閉源；但若修改了函式庫本身，修改的部分須開源

(C) LGPL 禁止任何商業用途

(D) LGPL 與 MIT 完全相同，不需保留任何聲明

答案：(B) LGPL 是弱 Copyleft：只是連結使用函式庫，自己的程式可閉源；修改函式庫本身則須開源。它允許商用；與 MIT 不同，仍有 Copyleft 條件。

📚 D9 名詞小辭典

本日首次出現 39 個名詞，解釋如下。本日也用到、已在前面章節解釋過的名詞：ADC（D1）、AES（D4）、AI（D1）、Arduino（D8）、Broker（D3）、CIA（D3）、CoAP（D3）、CPU（D1）、DDoS（D4）、DHCP（D8）、DI（D2）、DoS（D4）、GPIO（D2）、HTTP（D1）、HTTPS（D3）、I/O（D1）、IoT（D2）、IP（D2）、I²C（D2）、JTAG（D4）、Keep Alive（D3）、Linux（D1）、MCU（D1）、Mirai（D4）、MITM（D4）、Modbus RTU（D3）、MQTT（D2）、mTLS（D4）、OTA（D2）、PbD（D1）、PIR（D1）、PWM（D8）、QoS（D2）、Raspberry Pi（D8）、RS-232（D3）、RS-485（D3）、RTOS（D8）、Secure Boot（D4）、SPI（D2）、SQL Injection（D4）、Telnet（D2）、TLS（D3）、Token（D4）、Topic（D3）、TPM（安全晶片）（D4）、UART（D2）、UDP（D2）、VLAN（D4）、Wi-Fi（D1）、X.509（D4）、上拉電阻（D5）、中斷（D4）、伺服機（D8）、光敏電阻（D2）、分壓（D2）、匯流排（D5）、去識別化（D1）、單工（D5）、埠號（D8）、安全元件（D2）、對稱式加密（D4）、差動訊號（D2）、延遲（D1）、感測器（D1）、數位簽章（D4）、數位訊號（D5）、時間戳（D8）、最小權限（D4）、權重（D1）、殭屍網路（D4）、滲透測試（D4）、目的限制（D4）、看門狗（D8）、網路隔離（D4）、繼電器（D3）、解析度（D1）、變頻器（D8）、資料最小化（D4）、輪詢（D3）、通訊協定（D2）、週期（D1）、邊緣運算（D1）、閉迴路（D8）、開源硬體（D8）、閘道器（D1）、防火牆（D4）、雜湊（D4）、雲端運算（D1）、電磁閥（D8）、非對稱式加密（D4）、韌體（D3）、頻寬（D1）、頻率（D1）、類比訊號（D5）、飛輪二極體（D8）、鮑率（D2）。完整名詞請見書末「附錄：名詞辭典」。

4–20 mA（4-20 mA、4～20 mA、電流迴路）：工業感測器常用的類比電流訊號：4 mA 代表最小值、20 mA 代表最大值。用電流傳不怕線阻、長距離抗雜訊；而 0 mA 就代表斷線，很容易診斷。

ACL（存取控制清單、Access Control List）：列出「誰可以對什麼做什麼」的清單。例：MQTT Broker 用 ACL 限制每個裝置只能發布自己的 Topic。

AGPL：最嚴格的 Copyleft：即使只是透過網路提供服務（沒有散布程式），也必須公開原始碼。

Apache 2.0（Apache License）：寬鬆型開源授權，需保留聲明與 NOTICE、標示修改，並含明確的專利授權。與 GPLv3 相容、與 GPLv2 不相容。

BOM（物料清單、Bill of Materials）：產品需要的所有零件、規格、數量清單。

BSD（BSD License）：寬鬆型開源授權，保留聲明即可閉源商用；部分版本禁止用原作者名義背書。

CAN Bus（CAN、控制器區域網路）：差動訊號、多主控、內建錯誤偵測的匯流排，原本為汽車設計（車上各 ECU 溝通），也用於工業機械。

CC BY-SA（姓名標示—相同方式分享、創用 CC）：創用 CC 授權的一種：可自由使用修改，但要標示原作者，且衍生作品要用相同授權分享。Arduino 參考設計採用此授權。

CERN OHL（CERN OHL v2、TAPR OHL）：開源硬體專用授權。CERN OHL v2 分 -P（寬鬆）、-W（弱互惠）、-S（強互惠）；TAPR OHL 是另一種常見開源硬體授權。

Copyleft（著作傳染性、強 Copyleft、弱 Copyleft）：開源授權的「傳染」條款：散布修改後的作品時，必須以相同授權開放原始碼。GPL 是強 Copyleft，LGPL、MPL 較弱。【易混淆】Copyleft（GPL）：衍生作品必須開源；寬鬆型（MIT、BSD、Apache）：保留聲明即可閉源商用。

DAC（數位類比轉換器、Digital-to-Analog Converter）：把數字轉成類比電壓輸出的電路，例如輸出音訊或控制電壓。沒有 DAC 時常用 PWM 模擬。

DTLS（Datagram TLS）：給 UDP 用的 TLS，CoAP 加密就用 DTLS。

ETSI EN 303 645（ETSI）：歐洲電信標準協會的消費性 IoT 資安基準，前三項要求：不得使用通用預設密碼、提供漏洞通報管道、保持軟體更新。

GPL（GPLv2、GPLv3、GNU GPL）：強 Copyleft 開源授權：散布衍生作品時必須以 GPL 公開原始碼。Linux 核心是 GPLv2。只在內部使用、不散布則不需公開。

H 橋（H-Bridge、L298N、馬達驅動 IC）：四個開關排成 H 字形的電路，可改變電流方向，讓直流馬達正轉或反轉並調速，例如 L298N 模組。

LGPL：較寬鬆的 Copyleft：只是連結使用函式庫，自己的程式可以閉源；但修改函式庫本身要開源。Arduino 核心函式庫採 LGPL。

MIT（MIT License）：最寬鬆的開源授權之一：保留版權與授權聲明即可自由使用、修改、閉源商用。

MOSFET（場效電晶體）：以電壓控制的電晶體開關，導通損耗小、切換快，常用於 PWM 馬達調速、大電流直流負載。

MPL（MPL 2.0）：檔案層級的 Copyleft：只有被修改到的那些檔案需要開源。

Node-RED：用拖拉方塊連線來設計資料流程的開源工具，常用於 IoT 資料處理與規則設定（Apache 2.0 授權）。

nonce（一次性亂數）：只使用一次的隨機數，放進訊息裡讓每次都不同，舊訊息被重送時會被識破，用來防重放攻擊。

OWASP（OWASP IoT Top 10）：開放式 Web 應用程式安全計畫，整理各類常見資安風險清單；IoT Top 10（2018）第一名是弱密碼、可猜測或寫死的密碼。

PCB（印刷電路板、Printed Circuit Board）：承載電子元件並以銅箔線路連接的電路板。開源硬體會公開 PCB 佈線檔。

PID（PID 控制）：最常見的閉迴路控制演算法，依「目前誤差（P）、累積誤差（I）、誤差變化趨勢（D）」計算輸出，讓溫度、轉速等穩定在設定值。

RBAC（角色型存取控制、Role-Based Access Control）：依「角色」給權限，例如操作員只能看、工程師可改參數、管理員可管帳號，而不是一個個人設定。

RSA（ECC、橢圓曲線）：常見的非對稱加密演算法；ECC（橢圓曲線密碼）用較短金鑰達到同等安全，較省運算，適合 IoT。

SBOM（軟體物料清單、Software Bill of Materials）：列出產品用了哪些軟體元件、版本與授權的清單，方便盤點授權與追蹤漏洞。

SSR（固態繼電器、Solid State Relay）：用半導體做開關、沒有機械接點的繼電器，無火花、壽命長、可快速切換。

個人資料保護法（個資法、GDPR）：台灣規範個人資料蒐集、處理、利用的法律；GDPR 是歐盟的一般資料保護規則，要求更嚴格。

光耦合器（Optocoupler、光耦）：內部用 LED 發光、光感元件接收來傳遞訊號，讓控制端（MCU）與負載端（高壓、雜訊大）完全電氣隔離，抗雜訊又保護 MCU。

占空比（Duty Cycle、工作週期）：PWM 一個週期中高電位時間所占的比例，例如高 1 ms、週期 4 ms → 25%。

去彈跳（Debounce、按鍵彈跳、Bounce）：機械按鈕按下瞬間接點會快速抖動好幾次，程式可能誤判按了很多下；用軟體延遲或 RC 電路濾掉就叫去彈跳。

反電動勢（Back EMF）：線圈電流突然被切斷時產生的反向高電壓突波，可能燒壞驅動元件。

感性負載（電感性負載、Inductive Load）：內部有線圈的負載，例如馬達、繼電器線圈、電磁閥。斷電時會產生反電動勢，要加飛輪二極體。

浮接（Floating）：輸入腳沒接到確定的高或低電位，讀值會隨雜訊亂跳。加上拉或下拉電阻可解決。

計時器（Timer）：MCU 內部的計數硬體，用來定時取樣、產生 PWM、量測時間。

重放攻擊（Replay、Replay Attack）：攻擊者錄下一段合法指令（例如開門訊號），之後再重送一次來冒用。防法是加入時間戳、一次性亂數（nonce）或序號。

限流電阻：串在 LED 上限制電流的電阻，R＝（電源電壓−LED 順向電壓）÷ 電流。例：(5−2)÷0.015＝200 Ω，實務選 220 Ω。

電晶體（BJT、Transistor）：用小電流控制大電流的半導體開關，讓 MCU 的小訊號能驅動較大負載（如小馬達、繼電器線圈）。

D10｜2026/10/28（三）｜考科二

雲端數據收集與平台設計：資料交換格式、資料庫設計

📖 今日學習

> 📌 **考科二說明**：本日內容依簡章評鑑內容 2-2「雲端環境數據收集與平台設計」與能力指標 1「軟體設計基礎（雲端資料交換格式、資料庫設計基礎）」撰寫；考科二無官方學習指引，內容皆為一般技術知識（標「補充」）。

今天要搞懂的 5 件事

1. 雲端數據收集的流程：裝置 → 傳輸 → 接收（Broker／API）→ 處理 → 儲存 → 視覺化與應用。
2. JSON、XML、CSV 的語法與優缺點，能看懂並找出格式錯誤。
3. REST API 的 HTTP 方法與狀態碼；MQTT Topic 的命名設計。
4. 關聯式資料庫設計：資料表、主鍵、外鍵、正規化（1NF～3NF）、基本 SQL。
5. NoSQL 與時序資料庫的特性，以及 IoT 資料該存哪裡。

1. 雲端數據收集與平台架構 考科二 2-2 補充（能力指標 1）

階段	做什麼	常見技術
擷取	裝置讀取感測值、加上時間戳與裝置 ID	MCU、閘道器
傳輸	送到雲端	MQTT、HTTP/REST、CoAP、WebSocket
接收	接入與驗證裝置	MQTT Broker、API Gateway、IoT 平台（如 AWS IoT Core、Azure IoT Hub）
處理	清洗、轉換、規則判斷、告警；即時串流或批次	規則引擎、串流處理、Node-RED
儲存	依資料特性選資料庫	關聯式、NoSQL、時序資料庫、物件儲存
應用	視覺化、分析、AI、對外 API	Grafana 等儀表板、報表、App

平台設計考量：**可擴充性**（裝置數量成長，水平擴充）、**可靠性**（斷線重傳、資料不遺失）、**即時性**、**資安**（裝置認證、加密、權限）、**成本**（傳輸與儲存費用）、**資料保存政策**（原始資料保留多久、舊資料降採樣彙總）、**裝置管理**（註冊、狀態、OTA）。

> 💡 **例子（資料量估算）**：1000 台裝置、每 10 秒上傳一筆、每筆 200 bytes → 每天 1000×8640×200 ≈ 1.7 GB。這類估算決定要不要在邊緣先彙整，以及資料庫與費用的規劃。

2. 資料交換格式：JSON、XML、CSV 考科二 2-2 補充（能力指標 1：雲端資料交換格式）

JSON（JavaScript Object Notation）

```
{
  "deviceId": "TH-001",
  "ts": "2026-10-27T08:30:00+08:00",
  "temp": 26.5,
  "online": true,
  "tags": ["lineA", "zone3"],
  "location": {"lat": 25.03, "lng": 121.56}
}
```

- 物件 `{ }` 由「鍵：值」組成；陣列 `[ ]`；**鍵必須用雙引號**；字串用雙引號（不能用單引號）。
- 值的型別：字串、數字、布林（true／false）、null、物件、陣列。
- **不允許註解、不允許最後一個元素後面多逗號**。

XML（eXtensible Markup Language）

```
<reading deviceId="TH-001">
  <ts>2026-10-27T08:30:00+08:00</ts>
  <temp unit="C">26.5</temp>
</reading>
```

- 標籤成對、**區分大小寫**、正確巢狀、**只有一個根元素**、屬性值加引號 → 稱為「格式良好（well-formed）」。
- 可用 XSD／DTD 驗證結構；有命名空間；較冗長。

比較	JSON	XML	CSV
可讀性	高、簡潔	高但冗長	高（表格）
檔案大小	小	大（標籤重複）	最小
結構	巢狀物件與陣列	樹狀、屬性、命名空間	只有平面表格
結構驗證	JSON Schema	XSD／DTD	無標準
典型用途	REST API、MQTT 酬載、NoSQL 文件	舊系統、設定檔、SOAP、OPC UA／MTConnect 資訊模型	匯出報表、批次資料

> ⚠️ **易混淆**：JSON 的 `true`、`null` 不加引號；加了引號就變成字串 `"true"`。另有二進位格式（如 **CBOR**、**Protocol Buffers**）比 JSON 更省頻寬，適合資源受限裝置。

3. API 與 Topic 設計 考科二 2-2 補充（能力指標 1）

REST API 的 HTTP 方法（對資源做 CRUD）：

方法	動作	例子
GET	讀取（Read）	`GET /devices/TH-001/readings`
POST	新增（Create）	`POST /devices/TH-001/readings`
PUT／PATCH	整筆更新／部分更新（Update）	`PATCH /devices/TH-001`
DELETE	刪除（Delete）	`DELETE /devices/TH-001`

狀態碼：2xx 成功（200 OK、201 Created）；4xx 用戶端錯誤（400 格式錯誤、401 未認證、403 無權限、404 找不到）；5xx 伺服器錯誤（500、503）。

MQTT Topic 設計：用 `/` 分層，從大到小，例如 `factoryA/line1/machine05/temp`；`+` 匹配單一層、`#` 匹配其下所有層（只能放最後）；Topic **區分大小寫**、不要以 `/` 開頭或含空白；**命令與資料分開**（如 `.../cmd` 與 `.../data`）。

4. 關聯式資料庫設計 考科二 2-2 補充（能力指標 1：資料庫設計基礎）

- **資料表（Table）**由欄位（Column）與資料列（Row／Record）組成。
- **主鍵（Primary Key, PK）**：唯一識別每一列、不可重複、不可為空值。
- **外鍵（Foreign Key, FK）**：參照另一張表的主鍵，建立關聯並維持**參照完整性**。
- **關聯類型**：一對一、一對多（一台裝置有多筆讀值）、多對多（需中介表）。
- **索引（Index）**：加快查詢，但會增加寫入成本與空間。

IoT 範例設計：

devices	readings
device_id (PK)、name、location、model	**reading_id (PK)**、device_id (**FK**)、ts、temp、humidity

正規化（Normalization）：減少重複資料與更新異常。

正規化	要求	反例
1NF	每個欄位都是**不可再分的單一值**（無重複群組）	一個欄位存 "26.5,27.0,26.8"
2NF	符合 1NF，且非鍵欄位**完全依賴整個主鍵**（消除部分相依）	主鍵為（訂單號＋產品號），卻存「客戶名稱」只依賴訂單號
3NF	符合 2NF，且**消除遞移相依**（非鍵欄位不依賴其他非鍵欄位）	readings 表裡存 device 的「安裝地點」

基本 SQL：

```
SELECT device_id, AVG(temp) FROM readings
WHERE ts >= '2026-10-27' GROUP BY device_id;
INSERT INTO readings (device_id, ts, temp) VALUES ('TH-001', '2026-10-27 08:30', 26.5);
UPDATE devices SET location = 'B棟' WHERE device_id = 'TH-001';
DELETE FROM readings WHERE ts < '2025-01-01';
```

- SQL 分類：**DDL** 定義結構（CREATE、ALTER、DROP）；**DML** 操作資料（SELECT、INSERT、UPDATE、DELETE）；**DCL** 權限（GRANT、REVOKE）。
- **交易的 ACID**：原子性（全做或全不做）、一致性、隔離性、持久性。

> ⚠️ **易混淆**：`UPDATE`／`DELETE` 忘記加 `WHERE` 會影響整張表。`DROP TABLE` 是刪掉整張表（結構＋資料），`DELETE` 只刪資料列。

5. NoSQL 與時序資料庫 考科二 2-2 補充（能力指標 1：資料庫設計基礎）

類型	特性	例子	IoT 用途
關聯式 RDBMS	固定綱要（Schema）、SQL、ACID、JOIN	MySQL、PostgreSQL、SQL Server	裝置清單、使用者、工單等結構化主資料
文件型 Document	存 JSON 類文件、綱要彈性	MongoDB	不同型號裝置欄位不一的資料
鍵值型 Key-Value	以鍵快速存取	Redis	裝置最新狀態、快取、Session
寬欄型 Wide-Column	大量寫入、水平擴充	Cassandra、HBase	海量感測資料
圖形 Graph	節點與關係	Neo4j	設備拓樸、關聯分析
時序資料庫 TSDB	以**時間戳**為主軸、高速寫入、時間區間查詢、**降採樣**與**保存政策**、壓縮	InfluxDB、TimescaleDB	**感測讀值、設備監控**（最典型）

- NoSQL 多數以**水平擴充**與高可用為優先，常採**最終一致性（BASE）**；關聯式重視強一致與 ACID。
- 常見混合設計：**主資料放關聯式、感測讀值放時序資料庫、最新狀態放快取、原始檔案（影像）放物件儲存**。

今日 30 秒回顧

擷取→傳輸→接收→處理→儲存→應用｜JSON：鍵用雙引號、無註解、無尾逗號、true/null 不加引號｜XML：成對、大小寫、單一根＝well-formed｜CSV 只能平面｜GET 讀、POST 新增、PUT/PATCH 改、DELETE 刪；201 Created、401 未認證、403 無權限、404 找不到｜Topic 由大到小、+ 單層、# 多層｜PK 唯一非空、FK 參照｜1NF 單一值、2NF 去部分相依、3NF 去遞移相依｜DDL／DML／DCL｜ACID｜感測讀值→時序資料庫。

✏️ 今日驗證（12 題）

1. 考科二 2-2 能力指標 1（雲端資料交換格式）

下列哪一段是「合法」的 JSON 資料？

(A) {'deviceId': 'TH-001', 'temp': 26.5}
(B) {"deviceId": "TH-001", "temp": 26.5,}
(C) {deviceId: "TH-001", temp: 26.5}
(D) {"deviceId": "TH-001", "temp": 26.5, "online": true}

2. 考科二 2-2 能力指標 1（雲端資料交換格式）

關於 XML 的敘述，下列何者「不」正確？

(A) 標籤名稱區分大小寫，`<Temp>` 與 `<temp>` 不同
(B) 一份格式良好（well-formed）的 XML 文件可以有多個根元素
(C) 可用 XSD 或 DTD 驗證文件結構
(D) 相同資料以 XML 表示通常比 JSON 冗長

3. 考科二 2-2 能力指標 1（雲端資料交換格式）

某資源受限的電池型感測器要經低頻寬網路傳送資料，希望酬載愈小愈好，同時仍保有結構化的鍵值資料。下列哪一種格式最適合？

(A) 帶有完整命名空間的 XML
(B) 以 Base64 編碼的點陣圖片
(C) CBOR 或 Protocol Buffers 等二進位序列化格式
(D) 加上大量縮排與註解的文字設定檔

4. 考科二 2-2 能力指標 1

以 REST API 新增一筆感測資料到 `/devices/TH-001/readings`，伺服器成功建立資源後，最符合慣例的「HTTP 方法」與「回應狀態碼」組合是？

(A) POST，201 Created
(B) GET，404 Not Found
(C) DELETE，200 OK
(D) PUT，500 Internal Server Error

5. 考科二 2-2 能力指標 1

裝置呼叫雲端 API 時收到 HTTP 狀態碼 401，最可能代表什麼？

(A) 伺服器內部發生錯誤
(B) 請求成功
(C) 請求的資源不存在
(D) 請求缺少有效的身分驗證資訊（例如 Token 錯誤或過期）

6. 考科二 2-2 能力指標 1

某工廠的 MQTT Topic 規劃為 `factoryA/{產線}/{機台}/{量測項目}`。若儀表板要訂閱「factoryA 所有產線、所有機台的溫度（temp）」，應訂閱下列哪一個 Topic？

(A) `factoryA/#/temp`

(B) `factoryA/+/+/temp`

(C) `factoryA/*/*/temp`

(D) `#/factoryA/temp`

7. 考科二 2-2 能力指標 1（資料庫設計基礎）

在關聯式資料庫中，關於主鍵（Primary Key）的敘述，下列何者正確？

(A) 主鍵可以重複，但不能為空值

(B) 主鍵可以為空值，但不能重複

(C) 主鍵用來唯一識別資料表中的每一列，不可重複也不可為空值

(D) 一張資料表必須有兩個以上的主鍵

8. 考科二 2-2 能力指標 1（資料庫設計基礎）

資料表 `readings`（reading_id, device_id, ts, temp）中的 `device_id` 參照 `devices` 表的主鍵 `device_id`。`readings.device_id` 在此稱為？其主要作用為何？

(A) 外鍵（Foreign Key）；建立兩表關聯並維持參照完整性

(B) 主鍵；唯一識別每一筆讀值

(C) 索引；只用來加快排序

(D) 檢視表（View）；存放查詢結果

9. 考科二 2-2 能力指標 1（資料庫設計基礎）

資料表 `readings` 中除了 device_id 之外，每一筆讀值都重複存放該裝置的「安裝地點」與「型號」。當裝置搬遷時，需更新成千上萬筆資料。這違反了哪一個正規化原則？應如何改善？

(A) 第三正規化（存在遞移相依）；把裝置資訊移到 devices 表，readings 只保留 device_id 外鍵

(B) 第一正規化；把地點拆成多個欄位

(C) 第二正規化；刪除主鍵

(D) 不違反任何原則；這是最佳設計

10. 考科二 2-2 能力指標 1（資料庫設計基礎）

下列哪一個 SQL 指令屬於資料定義語言（DDL）？

(A) SELECT

(B) INSERT

(C) CREATE TABLE

(D) GRANT

11. 考科二 2-2 能力指標 1（資料庫設計基礎）

某平台要儲存數萬支感測器每秒產生的讀值，查詢多為「某裝置過去 24 小時的平均值」，且舊資料需自動降採樣與到期刪除。最適合的資料庫類型是？

(A) 圖形資料庫

(B) 時序資料庫（如 InfluxDB、TimescaleDB）

(C) 只用試算表檔案存放

(D) 純鍵值快取，不做持久化

12. 考科二 2-2 能力指標 1（資料庫設計基礎）

關於關聯式資料庫與 NoSQL 的比較，下列敘述何者「不」正確？

(A) 關聯式資料庫有固定綱要，支援 SQL 與 JOIN

(B) 文件型資料庫（如 MongoDB）可存放欄位不完全相同的 JSON 類文件

(C) 關聯式資料庫的交易強調 ACID 特性

(D) 所有 NoSQL 資料庫都無法水平擴充，因此不適合大量資料

✅ D10 答案與解析

答案速查：1.D　2.B　3.C　4.A　5.D　6.B　7.C　8.A　9.A　10.C　11.B　12.D

1. (D) 考科二 2-2 JSON 的鍵與字串都必須用雙引號，A 用單引號、C 鍵沒加引號都不合法；B 最後多了一個逗號（尾逗號）也不合法。D 的 true 是布林值，不加引號是正確的。

來源：原創練習題（依官方評鑑範圍撰寫）

2. (B) 考科二 2-2 格式良好的 XML 必須只有一個根元素，且標籤成對、正確巢狀、屬性值加引號。A、C、D 皆正確。

來源：原創練習題（依官方評鑑範圍撰寫）

3. (C) 考科二 2-2 CBOR（常與 CoAP 搭配）與 Protocol Buffers 是二進位格式，比 JSON、XML 更精簡，適合低頻寬、低功耗裝置。XML 冗長；圖片與帶註解的文字檔都不符需求。

來源：原創練習題（依官方評鑑範圍撰寫）

4. (A) 考科二 2-2 新增資源慣用 POST，成功建立回 201 Created。GET 用於讀取；404 是找不到資源；DELETE 用於刪除；500 是伺服器端錯誤。

來源：原創練習題（依官方評鑑範圍撰寫）

5. (D) 考科二 2-2 401 Unauthorized 表示未通過身分驗證；403 Forbidden 是已驗證但無權限；404 是找不到資源；5xx 是伺服器錯誤；2xx 是成功。

來源：原創練習題（依官方評鑑範圍撰寫）

6. (B) 考科二 2-2 + 匹配單一層，兩個 + 分別代表產線與機台。# 代表其下所有層級，只能放在最後，所以 A、D 不合法；MQTT 沒有 * 萬用字元。

來源：原創練習題（依官方評鑑範圍撰寫）

7. (C) 考科二 2-2 主鍵用來唯一識別每一列資料，必須唯一且非空值（NOT NULL）。主鍵可以由多個欄位組合（複合主鍵），但一張表只有一個主鍵。

來源：原創練習題（依官方評鑑範圍撰寫）

8. (A) 考科二 2-2 參照另一張表主鍵的欄位稱為外鍵，可確保讀值所屬的裝置一定存在（參照完整性）。一台裝置對多筆讀值，是一對多關聯。

來源：原創練習題（依官方評鑑範圍撰寫）

9. (A) 考科二 2-2 地點與型號依賴的是 device_id（非鍵欄位），而不是 reading_id，形成「reading_id → device_id → 地點」的遞移相依，違反 3NF，會造成更新異常。拆到 devices 表即可。

來源：原創練習題（依官方評鑑範圍撰寫）

10. (C) 考科二 2-2 DDL 定義資料結構：CREATE、ALTER、DROP。SELECT、INSERT、UPDATE、DELETE 屬 DML（資料操作）；GRANT、REVOKE 屬 DCL（權限控制）。

來源：原創練習題（依官方評鑑範圍撰寫）

11. (B) 考科二 2-2 時序資料庫以時間戳為主軸，支援高速寫入、時間區間聚合查詢、降採樣與保存政策，是感測資料的典型選擇。圖形資料庫適合關係分析；試算表無法承受大量寫入；快取不適合長期保存。

來源：原創練習題（依官方評鑑範圍撰寫）

12. (D) 考科二 2-2 多數 NoSQL 正是以水平擴充與高可用為設計重點（常採最終一致性），適合大量資料。A、B、C 皆正確。

來源：原創練習題（依官方評鑑範圍撰寫）

🧩 D10 隨堂小測（4 題，含答案）

講義中各段落後的隨堂小測，為原創練習題（非考古題、不計分）。

小測 1. 考科二 2-2

某裝置要上傳的資料包含巢狀的 `location`（lat、lng）物件，以及長度不固定的 `tags` 陣列。若只能在 JSON、XML、CSV 中選擇，下列哪一個說法最正確？

(A) CSV 只能表示平面表格，最不適合表達這種巢狀與陣列結構
(B) CSV 檔案最小，所以最適合任何結構
(C) JSON 不支援陣列，因此不能用
(D) XML 不能表示巢狀結構

答案：(A) CSV 只有平面表格，沒有巢狀結構；JSON 原生支援物件與陣列，是 REST API 與 MQTT 酬載的常見選擇；XML 也能以樹狀表示巢狀，只是較冗長。

小測 2. 考科二 2-2

某團隊把「雲端下發的控制命令」與「裝置上傳的感測資料」都發布到同一個 Topic `site1/dev01`，結果裝置常把自己上傳的資料誤當成命令。依講義的 Topic 設計原則，最好的改善是？

(A) 命令與資料分開，例如 `site1/dev01/cmd` 與 `site1/dev01/data`
(B) Topic 改成以 / 開頭
(C) Topic 中加入空白字元以便閱讀
(D) 全部改用 # 發布訊息

答案：(A) 講義的 Topic 設計原則：用 / 由大到小分層、區分大小寫、不要以 / 開頭或含空白，而且「命令與資料分開」。# 是訂閱用的萬用字元，不是拿來發布的主題。

小測 3. 考科二 2-2

DBA 在 readings 表的 ts（時間戳）欄位建立索引後，「查詢某段時間的讀值」明顯變快。關於索引，下列敘述何者正確？

(A) 索引能加快查詢，但會增加寫入成本與儲存空間

(B) 索引能同時讓查詢與寫入都變快，沒有任何代價

(C) 索引就是主鍵，一張表只能有一個

(D) 建索引會刪除重複資料，等同正規化

答案：(A) 講義：索引（Index）加快查詢，但會增加寫入成本與空間。索引不等於主鍵；也不是正規化。IoT 寫入量大的表，要衡量索引數量。

小測 4. 考科二 2-2

某平台接入數十種型號的裝置，每種型號上傳的欄位差異很大，而且常常新增欄位。若希望不必每次都修改資料表綱要（Schema），依講義最適合的資料庫類型是？

(A) 文件型 NoSQL（如 MongoDB）

(B) 固定綱要的關聯式資料庫

(C) 圖形資料庫（如 Neo4j）

(D) 只用 Excel 試算表

答案：(A) 文件型資料庫存 JSON 類文件、綱要彈性，講義的 IoT 用途正是「不同型號裝置欄位不一的資料」。關聯式資料庫是固定綱要；圖形資料庫用於設備拓樸與關聯分析。

📚 D10 名詞小辭典

本日首次出現 11 個名詞，解釋如下。本日也用到、已在前面章節解釋過的名詞：ACID（D4）、AI（D1）、API（D2）、AWS IoT Core（D4）、Broker（D3）、CIA（D3）、CoAP（D3）、CRUD（D3）、HTTP（D1）、HTTP 狀態碼（D3）、IoT（D2）、JSON（D4）、MCU（D1）、MQTT（D2）、MTConnect（D3）、Node-RED（D9）、NoSQL（D4）、OPC UA（D1）、OTA（D2）、REST（D3）、SQL（D4）、Token（D4）、Topic（D3）、WebSocket（D2）、XML（D3）、儀表板（D2）、分類（D1）、封包（D2）、快取（D4）、感測器（D1）、拓樸（D5）、時序資料庫（D8）、時間戳（D8）、正規化（D1）、物件儲存（D4）、索引（D8）、規則引擎（D8）、誤差（D5）、資訊模型（D3）、閘道器（D1）、關聯式資料庫（D4）、雲端運算（D1）、頻寬（D1）。完整名詞請見書末「附錄：名詞辭典」。

1NF（2NF、3NF、第一正規化）：資料庫正規化的層級：1NF 每格只放單一值；2NF 非鍵欄位要完全依賴整個主鍵（去部分相依）；3NF 非鍵欄位不依賴其他非鍵欄位（去遞移相依）。目的是減少重複與更新異常。

API Gateway：所有 API 請求的統一入口，負責驗證身分、限流、轉發到後端服務。

BASE（最終一致性、Eventual Consistency）：許多 NoSQL 採用的取捨：優先保持可用與可擴充，資料在短時間內可能不一致，但「最終」會一致。與 ACID 的強一致相對。

CBOR（Protocol Buffers、Protobuf）：比 JSON 更省空間的「二進位」資料格式，人眼看不懂但傳輸量小、解析快，適合頻寬或算力有限的裝置。

CSV（Comma-Separated Values）：用逗號分隔欄位的純文字表格，檔案最小、Excel 可開，但只能表示平面表格，沒有巢狀結構與標準驗證。

DDL（DML、DCL）：SQL 指令分類：DDL 定義結構（CREATE、ALTER、DROP）、DML 操作資料（SELECT、INSERT、UPDATE、DELETE）、DCL 管權限（GRANT、REVOKE）。

Grafana：常用的開源儀表板工具，可連接時序資料庫畫出即時監控圖表。

主鍵（Primary Key、PK）：資料表中唯一識別每一列的欄位，不可重複、不可為空。例：devices 表的 device_id。【易混淆】主鍵＝自己這張表的身分證；外鍵＝指向別張表主鍵的欄位，用來建立關聯。

外鍵（Foreign Key、FK）：參照另一張表主鍵的欄位，用來建立關聯並維持參照完整性。例：readings 表的 device_id 指向 devices 表。

綱要（Schema）：資料庫的結構定義：有哪些表、哪些欄位、型別為何。關聯式資料庫綱要固定，文件型 NoSQL 綱要彈性。

降採樣（Downsampling）：把高頻率的舊資料彙總成較低頻率（例如每秒一筆→每小時平均），節省儲存空間。

D11｜2026/10/29（四）｜考科二

智慧製造流程優化與成本控制

📖 今日學習

> 📌 **考科二說明**：本日內容依簡章評鑑內容 2-3「智慧製造流程優化與成本控制」撰寫。簡章 3 項能力指標未逐字列出此主題，因此以評鑑內容標題為範圍，聚焦「用 IoT 資料改善製程與控制成本」所需的通用管理與工程知識；考科二無官方學習指引，內容皆標「補充」。

今天要搞懂的 5 件事

1. OEE＝可用率 × 效能 × 品質，會算、會判斷哪一種損失屬於哪一項。
2. 精實生產：七大浪費、JIT、看板、5S、防呆、SMED、TPM。
3. 製造資訊系統分層（ISA-95）：ERP、MES、SCADA／HMI、PLC 各管什麼。
4. 流程改善工具：PDCA、DMAIC、SPC 管制圖、魚骨圖、柏拉圖、瓶頸與節拍時間。
5. 成本控制：固定／變動成本、CAPEX／OPEX、TCO、ROI 與回收期，以及 AIoT 如何降成本。

1. 智慧製造與 AIoT 的角色 考科二 2-3 補充（依簡章評鑑內容 2-3）

- **智慧製造**：以設備聯網、資料分析與自動化，讓工廠從「事後處理」走向「即時可視、可預測、可自主調整」。常見概念：工業 4.0、**虛實整合系統（CPS）**、**數位雙生（Digital Twin，實體設備在虛擬世界的即時對應模型，可模擬與預測）**。
- **演進階段（記法）**：**看得見**（設備聯網、即時看板）→ **看得懂**（分析原因）→ **預測得到**（預測性維護、品質預測）→ **自主調整**（自動調參、最佳化排程）。

AIoT 應用	改善的對象
設備聯網＋即時 OEE 看板	停機、小停機看得見，縮短反應時間
預測性維護（震動、電流、溫度）	減少非計畫停機（可用率）與維修成本
AI 視覺檢測（AOI）	降低不良與漏檢（品質）、減少人工檢驗成本
能耗監控與需量管理	降低電費、碳排
製程參數監控與 SPC	及早發現製程偏移，減少報廢
排程最佳化、數位雙生模擬	縮短換線與等待，提高產能

2. OEE 設備綜合效率 考科二 2-3 補充（依簡章評鑑內容 2-3）

OEE＝可用率（Availability）× 效能（Performance）× 品質（Quality，良率）

指標	公式	對應的「六大損失」
可用率	實際運轉時間 ÷ 計畫生產時間	① 故障停機 ② 換線、調整（換模）
效能	（理想週期時間 × 總產出數）÷ 實際運轉時間	③ 小停機、空轉 ④ 速度降低

指標	公式	對應的「六大損失」
品質	良品數 ÷ 總產出數	⑤ 製程不良與重工 ⑥ 開機（啟動）損失

> 💡 **計算例**：計畫生產 600 分鐘，停機 60 分鐘 → 運轉 540 分鐘，**可用率＝540÷600＝90 %**。理想週期時間 0.6 分鐘／件，實際產出 720 件 → 理想需要 432 分鐘，**效能＝432÷540＝80 %**。良品 684 件 → **品質＝684÷720＝95 %**。**OEE＝0.9×0.8×0.95＝68.4 %**。驗算：良品數 × 理想週期時間 ÷ 計畫時間＝684×0.6÷600＝68.4 % ✔。
>
> ⚠️ **易混淆**：「機台在跑但跑得比標準慢」是**效能**損失，不是可用率；「停下來換模」是**可用率**損失；「做出不良品」是**品質**損失。業界常引用「世界級 OEE 約 85 %」作為參考目標（經驗值，非標準規定）。

3. 精實生產（Lean）與現場改善 考科二 2-3 補充（依簡章評鑑內容 2-3）

七大浪費（源自豐田生產方式）：

浪費	例子
過量生產	做得比需求多、比需求早（被視為最嚴重，會引發其他浪費）
庫存	原料、在製品（WIP）、成品堆積，占空間與資金
搬運	不必要的物料移動
等待	人或機器等料、等指令、等維修
動作	作業員多餘的走動、彎腰、找工具
過度加工	超出客戶需求的加工或檢驗
不良（瑕疵）	報廢、重工、客訴

（有些教材另加第八種「未善用員工的才能」。）

精實工具	意義
JIT 及時生產	在需要的時候、生產需要的數量
看板（Kanban）	以卡片或訊號實現**拉式（Pull）生產**，由後工序向前工序領料
自働化（Jidoka）／安燈（Andon）	異常時自動停機並亮燈通知，不讓不良流到下一站
防呆（Poka-yoke）	設計上讓錯誤不可能發生或立即被發現
5S	整理（區分要與不要）、整頓（定位）、清掃、清潔（維持制度化）、素養（養成習慣）
SMED 快速換模	把換線工作盡量改為機台運轉中就能準備（外部作業），縮短換線時間
TPM 全員生產保養	全員參與、作業員自主保養，目標零故障
價值流圖（VSM）	畫出從原料到交貨的物流與資訊流，找出浪費
改善（Kaizen）	持續的小幅改善

4. 製造資訊系統分層（ISA-95） 考科二 2-3 補充（依簡章評鑑內容 2-3）

ISA-95 層級	系統	時間尺度	負責
Level 4 企業	**ERP**	月、週、日	訂單、採購、庫存、財務、主生產計畫

ISA-95 層級	系統	時間尺度	負責
Level 3 製造營運	**MES**	日、班、時	派工、生產追蹤與履歷、品質、在製品、績效（OEE）
Level 2 監控	**SCADA、HMI**	分、秒	監看、警報、操作
Level 1 控制與感測	**PLC**、感測器、致動器	秒、毫秒	即時控制與量測
Level 0	實體製程	—	實際生產

IoT 資料由下往上整合（例如以 OPC UA 從 PLC 取值送到 MES），讓 ERP 的計畫與現場實績能即時對齊。

5. 流程優化方法與品質工具 考科二 2-3 補充（依簡章評鑑內容 2-3）

- **PDCA**：計畫（Plan）→ 執行（Do）→ 檢查（Check）→ 行動（Act），持續循環改善。
- **DMAIC**（六標準差）：定義（Define）→ 量測（Measure）→ 分析（Analyze）→ 改善（Improve）→ 管制（Control）。
- **SPC 統計製程管制**：以**管制圖**監控製程，中心線為平均值，**管制上下限常取平均值 ± 3 個標準差**；點超出管制界限或出現連續偏向一側等異常樣式時，代表有特殊原因需要處理。
- **魚骨圖（特性要因圖）**：從**人、機、料、法、環**（4M1E，有時加「測」）找原因。
- **柏拉圖（Pareto）**：把問題依發生次數由大到小排列，找出造成約 80 % 問題的少數關鍵原因（80／20 法則）。
- **瓶頸（限制理論 TOC）**：整條產線的產出由**最慢的站（瓶頸）**決定，改善非瓶頸站無法提高總產出。
- **節拍時間（Takt Time）＝可用生產時間 ÷ 客戶需求量**：例如每日可用 450 分鐘、需求 900 件 → 每 0.5 分鐘（30 秒）要完成一件。若某站**週期時間（Cycle Time）**大於節拍時間，就跟不上需求。

6. 成本控制與投資評估 考科二 2-3 補充（依簡章評鑑內容 2-3）

概念	說明
固定成本／變動成本	廠房折舊、租金不隨產量變動；材料、計件工資隨產量變動
損益平衡點（數量）	固定成本 ÷（單價 − 單位變動成本）
CAPEX 資本支出	一次性購置：設備、伺服器、感測器硬體（分年折舊）
OPEX 營運支出	持續性費用：雲端訂閱、電信費、維護人力、電費
TCO 總擁有成本	購置＋建置整合＋維運＋能源＋教育訓練＋汰換，**不只看採購價**
ROI 投資報酬率	（效益 − 成本）÷ 成本 × 100 %
回收期（Payback）	初始投資 ÷ 每年淨效益
品質成本	預防成本、鑑定成本、內部失敗（報廢、重工）、外部失敗（退貨、保固、商譽）；**愈早預防通常總成本愈低**

> 💡 **計算例**：導入預測性維護投資 200 萬元，每年減少停機與維修損失 80 萬元 → **回收期＝200÷80＝2.5 年**；三年總效益 240 萬，**三年 ROI＝（240−200）÷200＝20 %**。
>
> ⚠️ **易混淆**：把自建伺服器改成雲端訂閱，是把 **CAPEX 轉成 OPEX**，初期投資降低，但長期總成本要用 TCO 比較，不一定比較便宜。

今日 30 秒回顧

OEE＝可用率×效能×品質；停機換模→可用率、變慢小停→效能、不良啟動→品質｜七大浪費：過量、庫存、搬運、等待、動作、過度加工、不良｜JIT、看板＝拉式、Jidoka／安燈、防呆、5S、SMED、TPM｜ISA-95：ERP(L4)→MES(L3)→SCADA/HMI(L2)→PLC(L1)｜PDCA、DMAIC、管制圖 ±3σ、魚骨 4M1E、柏拉圖 80/20、瓶頸決定產出、節拍＝可用時間÷需求｜CAPEX 一次、OPEX 持續、TCO 全生命週期、ROI＝(效益−成本)÷成本、回收期＝投資÷年效益。

✏️ 今日驗證（12 題）

1. 考科二 2-3 依簡章評鑑內容 2-3

某機台計畫生產時間 500 分鐘，停機 100 分鐘；理想週期時間 1 分鐘／件，實際產出 320 件，其中良品 304 件。其 OEE 約為多少？

(A) 60.8 %
(B) 64.0 %
(C) 76.0 %
(D) 95.0 %

2. 考科二 2-3 依簡章評鑑內容 2-3

產線機台正常運轉，但因刀具磨耗，實際每件加工時間比標準週期時間慢了 15 %。這項損失會直接降低 OEE 的哪一個因子？

(A) 可用率（Availability）
(B) 不影響 OEE
(C) 品質（Quality）
(D) 效能（Performance）

3. 考科二 2-3 依簡章評鑑內容 2-3

下列哪一項 AIoT 應用「最主要」是在提升 OEE 中的可用率（Availability）？

(A) 以 AI 視覺檢測找出外觀瑕疵
(B) 以震動與電流資料做預測性維護，減少突發故障停機
(C) 依訂單需求調整產品售價
(D) 把報表格式從 PDF 改為 Excel

4. 考科二 2-3 依簡章評鑑內容 2-3

精實生產的「七大浪費」中，常被視為最嚴重、會連帶引發庫存與搬運等其他浪費的是哪一項？

(A) 過量生產
(B) 動作
(C) 過度加工
(D) 等待

5. 考科二 2-3 依簡章評鑑內容 2-3

後工序依實際用量向前工序發出領料訊號，前工序只補充被領走的數量。這是哪一種精實手法的核心精神？

(A) 看板（Kanban）拉式（Pull）生產
(B) 推式（Push）排程
(C) 批量生產以降低換模次數
(D) 安全庫存最大化

6. 考科二 2-3 依簡章評鑑內容 2-3

5S 中「把必要的物品定位、標示，讓任何人都能快速取用與歸位」是指哪一項？

(A) 整理（Seiri）
(B) 清掃（Seiso）
(C) 整頓（Seiton）
(D) 素養（Shitsuke）

7. 考科二 2-3 依簡章評鑑內容 2-3

依 ISA-95 的分層概念，負責「工單派工、生產履歷追蹤、在製品管理與現場績效（如 OEE）統計」的系統屬於哪一層？

(A) Level 1：PLC 與感測器
(B) Level 2：SCADA／HMI
(C) Level 3：MES 製造營運管理
(D) Level 4：ERP 企業資源規劃

8. 考科二 2-3 依簡章評鑑內容 2-3

某工廠每日可用生產時間 480 分鐘，客戶每日需求 960 件。其節拍時間（Takt Time）為多少？

(A) 2 分鐘／件
(B) 1 分鐘／件
(C) 960 秒／件
(D) 0.5 分鐘／件（30 秒）

9. 考科二 2-3 依簡章評鑑內容 2-3

一條產線有四個工作站，週期時間分別為 40 秒、55 秒、35 秒、45 秒。若要提高整條產線的產出，應優先改善哪一站？

(A) 40 秒的工作站
(B) 55 秒的工作站
(C) 35 秒的工作站
(D) 45 秒的工作站

10. 考科二 2-3 依簡章評鑑內容 2-3

品管人員以管制圖監控某尺寸，管制上下限設定為平均值 ± 3 個標準差。下列哪一種情況最應立即調查製程是否有特殊原因？

(A) 所有點都在管制界限內並隨機分布在中心線兩側
(B) 有一點超出管制上限
(C) 點數多於 20 點
(D) 中心線位於上下限正中央

11. 考科二 2-3 依簡章評鑑內容 2-3

某工廠導入 AIoT 能源監控系統，初期投資 150 萬元，每年可節省電費與維修費共 60 萬元。不考慮折現，其投資回收期為多少年？

(A) 0.4 年
(B) 2 年
(C) 2.5 年
(D) 9 年

12. 考科二 2-3 依簡章評鑑內容 2-3

關於成本控制觀念的敘述，下列何者「不」正確？

(A) 雲端服務的月訂閱費屬於營運支出（OPEX）
(B) 評估 IoT 方案時，總擁有成本（TCO）應包含建置整合、維運、能源與教育訓練等費用
(C) 購買感測器與伺服器設備屬於資本支出（CAPEX）
(D) 把自建機房改為雲端訂閱後，長期總成本一定比較低，不需比較 TCO

✅ D11 答案與解析

答案速查：1.A　2.D　3.B　4.A　5.A　6.C　7.C　8.D　9.B　10.B　11.C　12.D

1. (A) 考科二 2-3 可用率＝400÷500＝80％；效能＝（1×320）÷400＝80％；品質＝304÷320＝95％。OEE＝0.8×0.8×0.95＝60.8％。驗算：良品 304 × 1 分 ÷ 500 分＝60.8％。

來源：原創練習題（依官方評鑑範圍撰寫）

2. (D) 考科二 2-3 「有在跑但速度變慢」屬於速度降低損失，反映在效能因子。停機、換模影響可用率；不良、啟動損失影響品質。

來源：原創練習題（依官方評鑑範圍撰寫）

3. (B) 考科二 2-3 預測性維護在故障前安排保養，減少非計畫停機，直接提升可用率。AI 視覺檢測主要改善品質（並減少不良流出）；C、D 與 OEE 無直接關係。

來源：原創練習題（依官方評鑑範圍撰寫）

4. (A) 考科二 2-3 過量生產（做得太多、太早）會造成庫存堆積、額外搬運與占用資金，並掩蓋其他問題，因此被視為最嚴重的浪費。

來源：原創練習題（依官方評鑑範圍撰寫）

5. (A) 考科二 2-3 看板以卡片或電子訊號實現拉式生產，依實際需求補貨，是 JIT（及時生產）的重要工具，可降低在製品庫存。推式是依預測先生產再往下推。

來源：原創練習題（依官方評鑑範圍撰寫）

6. (C) 考科二 2-3 整理：區分要與不要並丟棄不要的；整頓：把要的東西定位、標示；清掃：清除髒汙並點檢；清潔：把前三項制度化；素養：養成遵守規定的習慣。

來源：原創練習題（依官方評鑑範圍撰寫）

7. (C) 考科二 2-3 MES 位於 Level 3，連接上層 ERP 的計畫與下層 SCADA／PLC 的現場資料。ERP 負責訂單、採購、財務等企業資源；SCADA／HMI 負責監控；PLC 負責即時控制。

來源：原創練習題（依官方評鑑範圍撰寫）

8. (D) 考科二 2-3 節拍時間＝可用生產時間÷需求量＝480÷960＝0.5 分鐘＝30 秒。各站週期時間需小於或等於節拍時間，才能跟上需求。

來源：原創練習題（依官方評鑑範圍撰寫）

9. (B) 考科二 2-3 依限制理論（TOC），整線產出由最慢的瓶頸站決定（55 秒），改善非瓶頸站無法提高總產出。

來源：原創練習題（依官方評鑑範圍撰寫）

10. (B) 考科二 2-3 點超出 ±3σ 管制界限代表很可能有特殊原因（如刀具磨耗、材料批次變異），應立即調查。隨機分布在界限內屬正常的共同原因變異。

來源：原創練習題（依官方評鑑範圍撰寫）

11. (C) 考科二 2-3 回收期＝初始投資÷每年淨效益＝150÷60＝2.5 年。若看三年，總效益 180 萬，ROI＝（180−150）÷150＝20 %。

來源：原創練習題（依官方評鑑範圍撰寫）

12. (D) 考科二 2-3 CAPEX 轉成 OPEX 可降低初期投資，但長期總成本不一定較低，仍須以 TCO 比較。A、B、C 皆正確。

來源：原創練習題（依官方評鑑範圍撰寫）

🧩 D11 隨堂小測（3 題，含答案）

講義中各段落後的隨堂小測，為原創練習題（非考古題、不計分）。

小測 1. 考科二 2-3

射出成型機每天早上開機後，前 30 模因溫度尚未穩定而做出不良品，必須報廢。依講義的 OEE「六大損失」，這屬於哪一項？會直接降低 OEE 的哪一個因子？

(A) 換線調整；可用率
(B) 速度降低；效能
(C) 開機（啟動）損失；品質
(D) 小停機；效能

答案：(C) 六大損失中，「製程不良與重工」與「開機（啟動）損失」都歸在品質因子。換線調整、故障停機扣可用率；小停機、速度降低扣效能。

小測 2. 考科二 2-3

現場觀察發現，作業員每次換刀都要走到 20 公尺外的工具櫃找扳手，還常要彎腰翻找。依精實生產的七大浪費，這主要屬於哪一種？

(A) 過量生產
(B) 動作
(C) 庫存
(D) 過度加工

答案：(B) 作業員多餘的走動、彎腰、找工具＝動作浪費（可用 5S 的整頓改善）。過量生產是做太多太早；庫存是物料堆積；過度加工是超出客戶需求的加工或檢驗。

小測 3. 考科二 2-3

組裝站常有作業員把零件方向裝反。工程師把治具改成「零件方向放反就根本放不進去」，從此不再發生。這是哪一種精實手法？

(A) 防呆（Poka-yoke）

(B) JIT 及時生產

(C) 價值流圖（VSM）

(D) TPM 全員生產保養

答案：(A) 防呆是「從設計上讓錯誤不可能發生或立即被發現」。JIT 是在需要時生產需要的量；VSM 是畫出物流與資訊流找浪費；TPM 是全員參與的設備保養。

📚 D11 名詞小辭典

本日首次出現 33 個名詞，解釋如下。本日也用到、已在前面章節解釋過的名詞：AI（D1）、AIoT（D1）、AOI（D1）、ERP（D3）、HMI（D1）、IDC（D4）、IoT（D2）、MES（D1）、OPC UA（D1）、PLC（D1）、SCADA（D1）、TPM（安全晶片）（D4）、工業 4.0（D3）、感測器（D1）、數位孿生（D2）、看板（D2）、致動器（D6）、週期（D1）、雲端運算（D1）、預測性維護（D1）。完整名詞請見書末「附錄：名詞辭典」。

5S：現場管理五步驟：整理（區分要與不要）、整頓（定位放好）、清掃、清潔（制度化維持）、素養（養成習慣）。

CAPEX（資本支出、Capital Expenditure）：一次性購置資產的支出，例如買設備、伺服器、感測器硬體，分年折舊。【易混淆】CAPEX＝一次買斷；OPEX＝持續付費（雲端訂閱、電信費、維護人力）。自建改上雲＝CAPEX 轉 OPEX。

CPS（虛實整合系統、Cyber-Physical System）：把實體設備（Physical）與電腦運算網路（Cyber）緊密結合，讓實體世界的資料即時進到數位世界分析，再回頭控制實體。工業 4.0 的核心概念。

DMAIC（六標準差、Six Sigma）：六標準差的改善流程：定義（Define）→ 量測（Measure）→ 分析（Analyze）→ 改善（Improve）→ 管制（Control）。

ISA-95（IEC 62264）：製造資訊系統分層標準：L4 企業（ERP）、L3 製造營運（MES）、L2 監控（SCADA、HMI）、L1 控制與感測（PLC）、L0 實體製程。越上層時間尺度越長。

Jidoka（自働化、Andon、安燈）：自働化（Jidoka）：機器發現異常就自動停下；安燈（Andon）：亮燈或響鈴通知異常。目的是不讓不良品流到下一站。

JIT（及時生產、Just In Time）：在需要的時候、只生產需要的數量，減少庫存浪費。常靠看板拉式生產實現。

Kaizen：日文「改善」：全員持續進行小幅度的改進，積少成多。

OEE（設備綜合效率、Overall Equipment Effectiveness）：衡量設備實際產出效率的指標：OEE＝可用率 × 效能 × 品質。例：90% × 80% × 95% ＝ 68.4%。停機換模扣可用率、跑慢或小停機扣效能、不良品扣品質。

OPEX（營運支出、Operating Expense）：持續性的營運費用，例如雲端訂閱、電信月租、電費、維護人力。

PDCA（戴明循環）：持續改善循環：計畫（Plan）→ 執行（Do）→ 檢查（Check）→ 行動（Act），然後再來一輪。

ROI（投資報酬率、Return on Investment）：（效益 − 成本）÷ 成本 × 100%。例：投資 200 萬、三年效益 240 萬 → ROI＝20%。

SMED（快速換模、Single-Minute Exchange of Die）：縮短換線換模時間的方法：把能在機台運轉中先準備的工作（外部作業）移出停機時間，目標換模在 10 分鐘內。可提升可用率。

SPC（統計製程管制、Statistical Process Control）：用統計方法監控製程是否穩定，主要工具是管制圖；及早發現偏移，減少報廢。

TCO（總擁有成本、Total Cost of Ownership）：一項設備或系統整個生命週期的總成本：購置＋建置整合＋維運＋能源＋教育訓練＋汰換，不能只看採購價。

TPM（全員生產保養）（TPM、全員生產保養、Total Productive Maintenance）：全員參與的設備保養制度，作業員也做日常自主保養（清潔、點檢、潤滑），目標零故障。（與資安的 TPM 晶片同縮寫，要看上下文。）

VSM（價值流圖、Value Stream Mapping）：畫出從原料到交貨的物流與資訊流，標出各站時間與庫存，找出浪費所在。

WIP（在製品、Work In Process）：已經開始加工但還沒完成的半成品。WIP 堆太多代表庫存浪費與流程不順。

七大浪費（Muda）：精實生產要消除的七種浪費：過量生產、庫存、搬運、等待、動作、過度加工、不良。過量生產被視為最嚴重。

六大損失（Six Big Losses）：造成 OEE 下降的六種損失：故障停機、換線調整（扣可用率）；小停機空轉、速度降低（扣效能）；製程不良重工、開機啟動損失（扣品質）。

可用率：OEE 的第一項：實際運轉時間 ÷ 計畫生產時間。故障停機、換線換模會降低可用率。（資安的「可用性」也叫 Availability，意思不同。）

品質成本（Cost of Quality）：與品質相關的成本：預防成本、鑑定成本、內部失敗（報廢、重工）、外部失敗（退貨、保固、商譽）。越早預防通常總成本越低。

回收期（Payback、投資回收期）：收回初始投資需要多久＝初始投資 ÷ 每年淨效益。例：200 萬 ÷ 每年 80 萬 ＝ 2.5 年。

固定成本（變動成本）：固定成本不隨產量變動（廠房折舊、租金）；變動成本隨產量增減（材料、計件工資、電費）。

損益平衡點（Break-even Point）：收入剛好等於成本、不賺不賠的產量：固定成本 ÷（單價 − 單位變動成本）。

柏拉圖（Pareto、80/20 法則、80／20 法則）：把問題依發生次數由多到少排成長條圖，找出造成約 80% 問題的少數關鍵原因，優先處理。

瓶頸（TOC、限制理論、Bottleneck）：產線中最慢的那一站，決定整條線的產出。限制理論（TOC）：改善非瓶頸站無法提高總產出。

管制圖（Control Chart）：把製程量測值依時間畫成圖，中心線為平均值，上下管制界限通常是平均值 ±3 個標準差（3σ）。點超出界限或連續偏向一側代表有異常原因。

節拍時間（Takt Time）：為了滿足客戶需求，每生產一件「應該」花的時間＝可用生產時間 ÷ 需求量。例：450 分鐘做 900 件 → 每 0.5 分鐘一件。 【易混淆】節拍時間＝客戶需求決定的節奏；週期時間＝實際做一件花多久。週期時間 > 節拍時間就跟不上需求。

精實生產（Lean、精實）：源自豐田生產方式的管理哲學，核心是消除一切不增加價值的浪費、持續改善。

週期時間（Cycle Time）：某工作站實際完成一件產品所需的時間。

防呆（Poka-yoke）：從設計上讓錯誤不可能發生或立刻被發現，例如 USB 插頭只能單向插入、少裝零件機台不能啟動。

魚骨圖（特性要因圖、4M1E）：把問題放在魚頭，從人、機、料、法、環（4M1E，有時加「測」）幾根大骨找出可能原因的分析圖。

D12｜2026/10/30（五）｜考科二｜計時模擬考（建議 30 分鐘；正式 75 分鐘）

考科二完整模擬考

📖 今日學習

> 📌 **考科二說明**：考科二無官方學習指引，本模擬考 41 題為**原創練習題**，依簡章評鑑內容 1-1～2-3 及能力指標逐條命題（1-1：7 題、1-2：7 題、1-3：6 題、2-1：7 題、2-2：8 題、2-3：6 題），**不是考古題或官方題目**。

今天怎麼用 30 分鐘

- **前 3 分鐘**：看下面的熱身重點。
- **25 分鐘**：按「開始模擬考」計時作答（預設 30 分鐘；想體驗正式節奏可選 75 分鐘）。交卷後才顯示分數與解析。
- **最後 2 分鐘**：看「各評鑑內容得分」，把正確率最低的一項記下來，明天（D13）優先複習。

考前熱身：系統元件與故障排除 考科二 1-1 補充（能力指標 3）

- 感測器＝輸入、致動器＝輸出；閘道器＝協定轉換＋前處理＋斷線暫存；MCU 省電便宜、SBC 跑 Linux。
- Arduino 5 V、ESP32／Raspberry Pi 3.3 V；Raspberry Pi 沒有 ADC。

考前熱身：故障排除 考科二 1-2 補充（能力指標 3）

- 由簡入繁、分層、二分、一次改一個；亂碼查鮑率、I^2C 查位址與上拉、Modbus 查 ID／A-B／120 Ω、MQTT 查 Topic 大小寫與 Client ID。

考前熱身：資安與隱私 考科二 1-3 補充（能力指標 3）

- 預設密碼第一大弱點；TLS／DTLS；簽章 OTA＋Secure Boot；最小權限、網路分段；資料最小化。

考前熱身：硬體 I/O 與開源硬體 考科二 2-1 補充（能力指標 2）

- 上拉／下拉防浮接；ADC 階數＝2^n；PWM 平均電壓＝V×占空比；飛輪二極體、光耦合器；中斷 vs 輪詢；RS-485、4–20 mA；開源硬體商標除外。

考前熱身：雲端資料與資料庫 考科二 2-2 補充（能力指標 1）

- JSON 雙引號、無尾逗號；XML well-formed；POST→201、401 未認證；1NF／2NF／3NF；感測讀值用時序資料庫；GPL 傳染、Apache 有專利授權。

考前熱身：智慧製造與成本 考科二 2-3 補充（依簡章評鑑內容 2-3）

- OEE＝可用率×效能×品質；七大浪費；SMED、Jidoka、看板；ISA-95；節拍時間；回收期＝投資÷年效益。

✏️ 模擬考（41 題）

1. 考科二 1-1 能力指標 3（系統元件與架構）

下列哪一個元件屬於物聯網系統的「感測器」？

(A) 伺服馬達
(B) 電磁閥
(C) 加速度計（Accelerometer）
(D) 蜂鳴器

2. 考科二 1-1 能力指標 3（系統元件與架構）

某工廠有多種使用 Modbus RTU、Zigbee 與 BLE 的設備，希望統一以 MQTT 上傳雲端。最關鍵、需要新增的元件是？

(A) 具多協定轉換能力的 IoT 閘道器
(B) 更高解析度的感測器
(C) 更大容量的電池
(D) 更多的 LED 指示燈

3. 考科二 1-1 能力指標 3（系統元件與架構）

需要在現場執行影像辨識模型、同時跑資料庫與網頁儀表板的邊緣節點，下列哪一類硬體最合適？

(A) 8 位元微控制器（如 ATmega328P）
(B) 純類比電路
(C) 只有 RFID 標籤
(D) 可執行 Linux 的單板電腦或工業電腦（可搭配 AI 加速器）

4. 考科二 1-1 能力指標 3（系統元件與架構）

在偏遠農地部署以電池供電的土壤感測器，希望電池可用一年以上。下列哪一種系統規劃最不合理？

(A) 感測器大部分時間進入睡眠模式，定時喚醒量測
(B) 採用 LoRa 等低功耗廣域網路傳輸少量資料
(C) 每 0.1 秒以 Wi-Fi 上傳一張高解析度照片
(D) 在閘道器端彙整資料後再上傳雲端

5. 考科二 1-1 能力指標 3（系統元件與架構）

關於「閉迴路控制」的物聯網系統，下列描述何者最正確？

(A) 系統只負責顯示資料，不會下達任何控制
(B) 感測器與致動器之間不能有任何通訊
(C) 只能由人工手動開關設備
(D) 系統依感測回授的結果自動調整致動器，例如溫度過高自動開啟風扇

6. 考科二 1-1 能力指標 3（系統元件與架構）

在工業現場，提供操作人員畫面以監看設備狀態、確認警報並下達操作的介面稱為？

(A) ERP
(B) DNS
(C) BOM
(D) HMI（人機介面）

7. 考科二 1-1 能力指標 3（系統元件與架構）

為什麼許多 IoT 架構會在閘道器保留「斷線暫存（store and forward）」功能？

(A) 為了讓感測器不需要供電
(B) 為了提高 Wi-Fi 頻率
(C) 為了把資料永久刪除
(D) 網路中斷時先把資料存在本地，恢復連線後再補傳，避免資料遺失

8. 考科二 1-2 能力指標 3（系統故障問題判斷與排除）

某感測節點故障，工程師想用最有系統的方式找出問題。下列哪一種做法最「不」恰當？

(A) 先確認現象、範圍與最近的變更
(B) 由簡入繁，先檢查電源與接線，再檢查設定與程式
(C) 同時修改電源、韌體與網路設定，看看會不會變好
(D) 以已知良品替換可疑元件，縮小範圍

9. 考科二 1-2 能力指標 3（系統故障問題判斷與排除）

ESP8266 模組一直無法連上辦公室的 Wi-Fi，經確認 SSID 與密碼都正確，而該基地台只開放 5 GHz 頻段。最可能的原因是？

(A) ESP8266 只支援 2.4 GHz 頻段
(B) 鮑率設定錯誤
(C) I^2C 缺少上拉電阻
(D) MQTT 的 QoS 設定太高

10. 考科二 1-2 能力指標 3（系統故障問題判斷與排除）

Modbus RTU 主站對 RS-485 匯流排上的某台從站送出讀取命令，卻一直沒有回應。下列哪一項「最不可能」是原因？

(A) 從站位址（Slave ID）設定錯誤
(B) RS-485 的 A、B 兩線接反
(C) 雙方的鮑率或同位元設定不一致
(D) 雲端儀表板的配色設定

11. 考科二 1-2 能力指標 3（系統故障問題判斷與排除）

類比溫度感測器的讀值在靠近大型馬達時會明顯跳動。下列哪一種改善方式最不恰當？

(A) 改用雙絞屏蔽線並確實接地
(B) 加入 RC 濾波或在軟體做移動平均
(C) 讓訊號線遠離馬達動力線
(D) 把感測器的訊號線加長並與馬達電源線綁在一起

12. 考科二 1-2 能力指標 3（系統故障問題判斷與排除）

工程師需要同時觀察 SPI 的 SCLK、MOSI、MISO、CS 四條線的時序，並把傳輸內容解碼成位元組，最適合的工具是？

(A) 三用電表
(B) 邏輯分析儀
(C) 溫度計
(D) ping 指令

13. 考科二 1-2 能力指標 3（系統故障問題判斷與排除）

多台裝置上傳到雲端的資料時間戳彼此相差數分鐘，造成趨勢圖錯亂。最根本的解決方式是？

(A) 提高感測器解析度
(B) 改用 XML 格式傳送
(C) 增加 MQTT QoS 等級
(D) 讓所有裝置透過 NTP 進行時間同步

14. 考科二 1-2 能力指標 3（系統故障問題判斷與排除）

裝置程式偶爾會卡在某個迴圈而停止回應，現場無人可以手動重開。最適合的硬體保護機制是？

(A) 看門狗計時器（Watchdog Timer）
(B) 上拉電阻
(C) 飛輪二極體
(D) 4–20 mA 電流迴路

15. 考科二 1-3 能力指標 3（物聯網資安與隱私權）

資訊安全的 CIA 三要素中，「防止資料在傳輸途中被竄改」主要屬於哪一項？

(A) 機密性（Confidentiality）
(B) 可擴充性（Scalability）
(C) 可用性（Availability）
(D) 完整性（Integrity）

16. 考科二 1-3 能力指標 3（物聯網資安與隱私權）

某公司讓每台出廠的 IoT 裝置都使用相同的管理員密碼「admin/admin」。最恰當的改善建議是？

(A) 把密碼改成另一組所有裝置共用的密碼
(B) 每台裝置使用唯一的初始密碼，並在首次使用時強制修改
(C) 把密碼印在產品外箱上
(D) 關閉所有密碼驗證以方便使用者

17. 考科二 1-3 能力指標 3（物聯網資安與隱私權）

在 MQTT Broker 上設定「每個裝置只能發布到自己的 Topic、不能訂閱其他裝置的命令 Topic」，主要落實了哪一項資安原則？

(A) 最小權限原則（Least Privilege）
(B) 資料最小化
(C) 縱深備援
(D) 開放原始碼

18. 考科二 1-3 能力指標 3（物聯網資安與隱私權）

關於加密方式的敘述，下列何者正確？

(A) 對稱式加密的加解密使用不同金鑰

(B) 非對稱式加密的速度通常比對稱式快得多，適合加密大量資料

(C) TLS 通常先以非對稱技術交換金鑰，再以對稱式加密傳送大量資料

(D) 雜湊值可以用金鑰解密還原成原始資料

19. 考科二 1-3 能力指標 3（物聯網資安與隱私權）

為了讓雲端伺服器與 IoT 裝置「互相」確認對方身分，避免假冒裝置接入，可採用下列哪一種機制？

(A) 只用 HTTP 明文傳輸

(B) 雙向 TLS（mTLS），雙方各自出示並驗證 X.509 憑證

(C) 把裝置序號當成密碼

(D) 關閉防火牆

20. 考科二 1-3 能力指標 3（物聯網資安與隱私權）

智慧手環蒐集使用者的心率與位置資料。下列哪一項做法「不」符合個人資料保護的原則？

(A) 清楚告知蒐集目的與保存期限，並取得同意

(B) 加密儲存並限制可存取資料的人員

(C) 為了日後可能的用途，蒐集遠超過服務所需的資料並永久保存

(D) 提供使用者查詢與刪除資料的管道

21. 考科二 2-1 能力指標 2（I/O 通訊與控制方式基礎）

某 MCU 使用 12 位元 ADC，參考電壓 3.3 V。輸入電壓為 1.65 V 時，讀值最接近多少？

(A) 512

(B) 1023

(C) 2048

(D) 4095

22. 考科二 2-1 能力指標 2（I/O 通訊與控制方式基礎）

要讓 MCU 以 PWM 訊號控制直流馬達「正轉、反轉與轉速」，最常搭配下列哪一種電路或模組？

(A) H 橋馬達驅動電路（如 L298N 模組）

(B) 上拉電阻

(C) 石英振盪器

(D) 4–20 mA 變送器

23. 考科二 2-1 能力指標 2（I/O 通訊與控制方式基礎）

以 5 V 電源點亮一顆順向電壓 3 V 的 LED，希望電流為 20 mA，限流電阻約需多少？

(A) 10 Ω

(B) 100 Ω

(C) 250 Ω

(D) 1 kΩ

24. 考科二 2-1 能力指標 2（I/O 通訊與控制方式基礎）

需要以 MCU 控制 110 V 交流電的電燈開關，並讓控制電路與市電電氣隔離。下列做法何者最合適？

(A) MCU 腳位直接接到 110 V 電燈
(B) 透過繼電器模組或固態繼電器（SSR），必要時再加光耦合器隔離
(C) 用 I^2C 匯流排直接傳送 110 V
(D) 用 PWM 直接輸出 110 V

25. 考科二 2-1 能力指標 2（I/O 通訊與控制方式基礎）

在電池供電的感測節點中，希望「有人按下按鈕時才喚醒處理，其餘時間省電睡眠」，最適合的程式設計方式是？

(A) 在主迴路中不停輪詢（Polling）按鈕狀態
(B) 使用外部中斷（Interrupt）喚醒 MCU
(C) 用 delay 函數持續等待
(D) 讓 MCU 全速運轉以降低延遲

26. 考科二 2-1 能力指標 2（I/O 通訊與控制方式基礎）

關於 RS-232 與 RS-485 的比較，下列何者「不」正確？

(A) RS-485 使用差動訊號，抗雜訊能力較佳
(B) RS-485 可在一條匯流排上連接多台設備
(C) RS-232 的傳輸距離通常比 RS-485 長
(D) Modbus RTU 常以 RS-485 作為實體層

27. 考科二 2-1 能力指標 2（開源硬體規劃與授權規範）

某新創公司依照 Arduino 公開的電路設計檔，製作並販售自己的相容開發板。下列做法何者最符合開源硬體授權規範？

(A) 直接把產品命名為「Arduino Uno」販售
(B) 依原授權（如 CC BY-SA）標示原作者，衍生設計以相同授權公開，並以自有品牌稱為「Arduino 相容板」
(C) 移除所有原作者資訊並宣稱為自行研發
(D) 開源硬體不允許任何商業販售

28. 考科二 2-2 能力指標 1（雲端資料交換格式）

下列 JSON 資料中，`"online"` 欄位的值是什麼型別？

```
{"id": "S01", "online": "false", "temp": 25}
```

(A) 布林值
(B) 字串
(C) 數字
(D) null

29. 考科二 2-2 能力指標 1（雲端資料交換格式）

某系統需與舊有使用 SOAP 的企業系統交換資料，並要求以 XSD 嚴格驗證文件結構。最適合的資料格式是？

(A) CSV
(B) XML
(C) 純文字 log
(D) 點陣圖

30. 考科二 2-2 能力指標 1

規劃 IoT 雲端平台時，下列哪一項「最不」屬於平台設計的主要考量？

(A) 裝置數量成長時能否水平擴充
(B) 裝置身分認證與傳輸加密
(C) 原始資料的保存期限與降採樣政策
(D) 感測器外殼的顏色

31. 考科二 2-2 能力指標 1

1000 台裝置每 10 秒各上傳一筆 100 bytes 的資料，一天約產生多少資料量（不含協定標頭）？

(A) 約 8.6 MB
(B) 約 86 MB
(C) 約 864 MB
(D) 約 8.6 GB

32. 考科二 2-2 能力指標 1（資料庫設計基礎）

某欄位 `temps` 存放「26.5, 27.0, 26.8」這樣以逗號串接的多個數值。這違反了哪一個正規化？

(A) 第一正規化（1NF）
(B) 第二正規化（2NF）
(C) 第三正規化（3NF）
(D) 不違反任何正規化

33. 考科二 2-2 能力指標 1（資料庫設計基礎）

要查詢 `readings` 表中「device_id 為 TH-001、溫度高於 30 度」的所有資料，下列 SQL 何者正確？

(A) `SELECT * FROM readings WHERE device_id = 'TH-001' AND temp > 30;`
(B) `DELETE * FROM readings WHERE temp > 30;`
(C) `SELECT readings FROM * WHERE TH-001;`
(D) `UPDATE readings SET temp > 30;`

34. 考科二 2-2 能力指標 1（資料庫設計基礎）

某平台需要即時查詢「每台裝置的最新狀態」，讀取量極大、要求毫秒級回應，資料可由其他系統重建。最適合的儲存方式是？

(A) 鍵值型記憶體資料庫或快取（如 Redis）
(B) 每次查詢都掃描所有歷史讀值
(C) 以紙本記錄
(D) 圖形資料庫

35. 考科二 2-2 能力指標 1（開源軟體規劃與授權規範）

某公司要在閉源商業產品中使用開源函式庫，希望不需公開自家程式碼，且獲得明確的專利授權。下列哪一種授權的函式庫最符合需求？

(A) GPLv3
(B) AGPLv3
(C) Apache License 2.0
(D) 沒有附任何授權條款的程式碼

36. 考科二 2-3 依簡章評鑑內容 2-3

某機台的可用率 90 %、效能 90 %、品質 90 %，其 OEE 約為多少？

(A) 27 %
(B) 72.9 %
(C) 81 %
(D) 90 %

37. 考科二 2-3 依簡章評鑑內容 2-3

某產線換模需要 2 小時，工程師把模具預熱、工具準備等工作改在機台停機前完成，使停機換模時間縮短為 20 分鐘。這是哪一種精實手法？

(A) SMED 快速換模
(B) 5S
(C) 看板
(D) 柏拉圖分析

38. 考科二 2-3 依簡章評鑑內容 2-3

品管團隊統計上月不良原因，把各類原因依發生次數由多到少排列成長條圖並加上累積百分比線，以找出少數關鍵原因。這是哪一種工具？

(A) 魚骨圖
(B) 柏拉圖（Pareto Chart）
(C) 甘特圖
(D) 管制圖

39. 考科二 2-3 依簡章評鑑內容 2-3

六標準差的 DMAIC 改善流程，正確的順序是？

(A) 定義 → 量測 → 分析 → 改善 → 管制
(B) 量測 → 定義 → 改善 → 分析 → 管制
(C) 計畫 → 執行 → 檢查 → 行動 → 管制
(D) 分析 → 定義 → 量測 → 管制 → 改善

40. 考科二 2-3 依簡章評鑑內容 2-3

當產品出現不良時，機台自動停止並亮起安燈（Andon）通知人員處理，避免不良品流到下一站。這體現了哪一個精實概念？

(A) 自働化（Jidoka）

(B) 過量生產

(C) 推式生產

(D) 批量最大化

41. 考科二 2-3 依簡章評鑑內容 2-3

關於品質成本的敘述，下列何者最正確？

(A) 產品出貨後的退貨與保固維修屬於預防成本

(B) 檢驗與測試的費用屬於外部失敗成本

(C) 在設計與製程階段投入預防，通常可降低整體品質成本

(D) 品質成本只包含報廢材料費

✅ D12 答案與解析

答案速查：1.C　2.A　3.D　4.C　5.D　6.D　7.D　8.C　9.A　10.D　11.D　12.B　13.D　14.A　15.D　16.B　17.A　18.C　19.B　20.C　21.C　22.A　23.B　24.B　25.B　26.C　27.B　28.B　29.B　30.D　31.C　32.A　33.A　34.A　35.C　36.B　37.A　38.B　39.A　40.A　41.C

1. (C)　考科二 1-1　加速度計把加速度（震動、傾斜）轉成電訊號，是輸入端的感測器。伺服馬達、電磁閥、蜂鳴器都是把電訊號轉成動作或聲音的致動器。

來源：原創練習題（依官方評鑑範圍撰寫）

2. (A)　考科二 1-1　閘道器負責整合異質網路與協定轉換（Modbus、Zigbee、BLE → MQTT），並可做資料前處理與斷線暫存。其他選項無法解決協定整合問題。

來源：原創練習題（依官方評鑑範圍撰寫）

3. (D)　考科二 1-1　影像辨識、資料庫、網頁服務需要較大的記憶體與算力及作業系統，適合單板電腦或工業電腦（可加 NPU／GPU 加速）。8 位元 MCU 資源太小；RFID 標籤與類比電路無法執行程式。

來源：原創練習題（依官方評鑑範圍撰寫）

4. (C)　考科二 1-1　高頻率以 Wi-Fi 傳大量影像非常耗電，與一年電池壽命的需求衝突。睡眠模式、LPWAN、閘道彙整都是常見的低功耗設計。

來源：原創練習題（依官方評鑑範圍撰寫）

5. (D)　考科二 1-1　閉迴路控制是「量測 → 比較目標值 → 調整輸出 → 再量測」的循環。只顯示資料或只靠人工操作，都不是閉迴路自動控制。

來源：原創練習題（依官方評鑑範圍撰寫）

6. (D)　考科二 1-1　HMI 是操作人員與機器之間的介面（觸控面板、監控畫面）。ERP 是企業資源規劃；BOM 是物料清單；DNS 是網域名稱解析。

來源：原創練習題（依官方評鑑範圍撰寫）

7. (D)　考科二 1-1　現場網路可能不穩，閘道器暫存資料並在恢復後補傳，可確保資料完整；邊緣端也能在斷線時持續執行本地控制邏輯。

來源：原創練習題（依官方評鑑範圍撰寫）

8. (C) 考科二 1-2 一次修改多個變數，即使問題消失也無法確定根本原因，甚至可能引入新問題。應一次只改一個變數並記錄結果。

來源：原創練習題（依官方評鑑範圍撰寫）

9. (A) 考科二 1-2 ESP8266（以及多數 ESP32 型號）只支援 2.4 GHz Wi-Fi，無法連線到只開 5 GHz 的基地台。其餘選項與 Wi-Fi 連線無關。

來源：原創練習題（依官方評鑑範圍撰寫）

10. (D) 考科二 1-2 Modbus RTU 無回應常見原因：Slave ID 錯、A/B 接反、通訊參數不符、長線缺終端電阻、暫存器位址偏移。儀表板配色與現場通訊無關。

來源：原創練習題（依官方評鑑範圍撰寫）

11. (D) 考科二 1-2 訊號線加長並與動力線並行會增加電磁干擾。屏蔽、濾波、遠離干擾源都是常見的抗雜訊方法。

來源：原創練習題（依官方評鑑範圍撰寫）

12. (B) 考科二 1-2 邏輯分析儀可同時擷取多路數位訊號並解碼 UART、I^2C、SPI 等協定。三用電表只能量靜態電壓、電流、電阻；ping 用於網路連通測試。

來源：原創練習題（依官方評鑑範圍撰寫）

13. (D) 考科二 1-2 時間戳不一致通常是裝置時鐘沒有同步，應以 NTP（網路時間協定）校時；部分系統也會改由閘道器或伺服器加上接收時間。

來源：原創練習題（依官方評鑑範圍撰寫）

14. (A) 考科二 1-2 看門狗計時器在程式未按時重設（餵狗）時自動重置系統，可讓當機的裝置自行恢復。其他元件分別用於輸入電位穩定、感性負載保護與類比訊號傳輸。

來源：原創練習題（依官方評鑑範圍撰寫）

15. (D) 考科二 1-3 完整性確保資料未被未經授權地修改，常用雜湊、訊息鑑別碼或數位簽章檢查。機密性防止被看到；可用性確保服務可正常使用；可擴充性不屬 CIA。

來源：原創練習題（依官方評鑑範圍撰寫）

16. (B) 考科二 1-3 通用預設密碼是 IoT 最常見的弱點，應每台唯一並強制首次修改（ETSI EN 303 645 等基準也有此要求）。換成另一組共用密碼仍有相同風險。

來源：原創練習題（依官方評鑑範圍撰寫）

17. (A) 考科二 1-3 以 ACL 限制每個用戶端的發布與訂閱範圍，就是只給完成工作所需的最小權限，可降低單一裝置被入侵後的影響範圍。

來源：原創練習題（依官方評鑑範圍撰寫）

18. (C) 考科二 1-3 對稱式加密使用同一把金鑰、速度快；非對稱式（公鑰、私鑰）較慢，多用於金鑰交換與數位簽章；雜湊為單向函數，無法還原。TLS 結合兩者。

來源：原創練習題（依官方評鑑範圍撰寫）

19. (B) 考科二 1-3 雙向 TLS 讓伺服器驗證裝置憑證、裝置也驗證伺服器憑證，可防止假冒裝置與假冒伺服器。序號容易被猜到或讀取，不適合當作秘密。

來源：原創練習題（依官方評鑑範圍撰寫）

20. (C) 考科二 1-3 個資保護強調目的限制、資料最小化與限期保存。蒐集超出目的的資料並永久保存，違反這些原則。

來源：原創練習題（依官方評鑑範圍撰寫）

21. (C) 考科二 2-1 12 位元 ADC 有 $2^{12}=4096$ 階（0～4095）。1.65 V 是參考電壓的一半，讀值約 $4096\times0.5=2048$。

來源：原創練習題（依官方評鑑範圍撰寫）

22. (A) 考科二 2-1 H 橋可切換馬達兩端電壓極性以控制正反轉，搭配 PWM 調整轉速。MCU 腳位電流不足，不能直接驅動馬達。

來源：原創練習題（依官方評鑑範圍撰寫）

23. (B) 考科二 2-1 R＝(5−3)÷0.02＝100 Ω。電阻太小會讓電流過大燒毀 LED，太大則亮度不足。

來源：原創練習題（依官方評鑑範圍撰寫）

24. (B) 考科二 2-1 繼電器或 SSR 可用小訊號控制交流負載，並使控制端與負載端隔離；光耦合器可進一步隔離。MCU 腳位絕不能直接接市電。

來源：原創練習題（依官方評鑑範圍撰寫）

25. (B) 考科二 2-1 外部中斷可在事件發生時立即喚醒 MCU，平時進入睡眠模式省電。持續輪詢或忙等待都會讓 CPU 不斷運作而耗電。

來源：原創練習題（依官方評鑑範圍撰寫）

26. (C) 考科二 2-1 RS-232 為單端、點對點，距離短（約 15 公尺）；RS-485 為差動、多點，距離可達約 1200 公尺，因此距離較長的是 RS-485。

來源：原創練習題（依官方評鑑範圍撰寫）

27. (B) 考科二 2-1 開源硬體允許研究、修改、製造與販售，但須遵守授權條件（如 CC BY-SA 的姓名標示與相同方式分享）；商標不在開源範圍內，因此不能使用「Arduino」品牌名稱。

來源：原創練習題（依官方評鑑範圍撰寫）

28. (B) 考科二 2-2 加了雙引號的 "false" 是字串，不是布林值；布林值應寫成不加引號的 false。這是 IoT 資料常見的型別錯誤來源。

來源：原創練習題（依官方評鑑範圍撰寫）

29. (B) 考科二 2-2 SOAP 以 XML 為基礎，XML 可用 XSD 嚴格驗證結構、支援命名空間。CSV 只能表示平面表格，沒有標準的結構驗證機制。

來源：原創練習題（依官方評鑑範圍撰寫）

30. (D) 考科二 2-2 平台設計需考量可擴充性、可靠性、即時性、資安、成本、資料保存與裝置管理。外殼顏色與雲端平台設計無關。

來源：原創練習題（依官方評鑑範圍撰寫）

31. (C) 考科二 2-2 每台每天 86400÷10＝8640 筆；1000×8640×100 bytes＝864,000,000 bytes ≈ 864 MB。這類估算可協助規劃頻寬、儲存與費用。

來源：原創練習題（依官方評鑑範圍撰寫）

32. (A) 考科二 2-2 1NF 要求每個欄位只存不可再分的單一值。應改為每筆讀值一列，或拆到另一張讀值表。

來源：原創練習題（依官方評鑑範圍撰寫）

33. (A) 考科二 2-2 SELECT 欄位 FROM 資料表 WHERE 條件；多個條件以 AND 連接，字串值加單引號。DELETE 會刪資料、UPDATE 會改資料，都不是查詢。

來源：原創練習題（依官方評鑑範圍撰寫）

34. (A) 考科二 2-2 鍵值型資料庫以 key（如 device_id）直接存取，適合「最新狀態」這種高頻讀取；歷史讀值則存放於時序資料庫。

來源：原創練習題（依官方評鑑範圍撰寫）

35. (C) 考科二 2-2 Apache 2.0 為寬鬆型授權，保留聲明與 NOTICE 即可用於閉源商業產品，且含明確專利授權。GPL、AGPL 屬 Copyleft，散布（AGPL 連網路服務）衍生作品須開源；沒有授權條款的程式碼預設受著作權保護，不能任意使用。

來源：原創練習題（依官方評鑑範圍撰寫）

36. (B) 考科二 2-3 OEE＝0.9×0.9×0.9＝0.729＝72.9 %。三項各看都不差，相乘後 OEE 明顯下降，這是 OEE 能揭露隱藏損失的原因。

來源：原創練習題（依官方評鑑範圍撰寫）

37. (A) 考科二 2-3 SMED 的核心是把內部作業（必須停機才能做）轉為外部作業（運轉中就能做），大幅縮短換線時間，提升可用率並讓小批量生產可行。

來源：原創練習題（依官方評鑑範圍撰寫）

38. (B) 考科二 2-3 柏拉圖依 80/20 法則找出造成大部分問題的少數關鍵原因。魚骨圖用來分析原因（人機料法環）；管制圖監控製程是否穩定；甘特圖用於排程。

來源：原創練習題（依官方評鑑範圍撰寫）

39. (A) 考科二 2-3 DMAIC＝Define、Measure、Analyze、Improve、Control。選項中的「計畫 → 執行 → 檢查 → 行動」是 PDCA 循環。

來源：原創練習題（依官方評鑑範圍撰寫）

40. (A) 考科二 2-3 自働化（帶人字旁的「働」）指設備具備偵測異常並自動停止的能力，搭配安燈讓問題立即被看見與處理，是豐田生產方式的兩大支柱之一（另一個是 JIT）。

來源：原創練習題（依官方評鑑範圍撰寫）

41. (C) 考科二 2-3 品質成本包括預防、鑑定（檢驗測試）、內部失敗（報廢、重工）與外部失敗（退貨、保固、商譽）。愈早預防，通常總成本愈低。

來源：原創練習題（依官方評鑑範圍撰寫）

📚 D12 名詞小辭典

本日首次出現 0 個名詞，解釋如下。本日也用到、已在前面章節解釋過的名詞：1NF（D10）、4–20 mA（D9）、5S（D11）、ACL（D9）、ADC（D1）、AGPL（D9）、AI（D1）、Apache 2.0（D9）、Arduino（D8）、BLE（D2）、BOM（D9）、Broker（D3）、CC BY-SA（D9）、CIA（D3）、Copyleft（D9）、CPU（D1）、CSV（D10）、DMAIC（D11）、DNS（D2）、DTLS（D9）、ERP（D3）、ESP32（D2）、ETSI EN 303 645（D9）、GPL（D9）、GPU（D1）、H 橋（D9）、HMI（D1）、HTTP（D1）、I/O（D1）、IoT（D2）、IPC（D1）、ISA-95（D11）、I^2C（D2）、Jidoka（D11）、JIT（D11）、JSON（D4）、Linux（D1）、LoRa（D1）、LPWAN（D1）、MCU（D1）、Modbus（D3）、Modbus RTU（D3）、MQTT（D2）、mTLS（D4）、NPU（D1）、NTP（D8）、OEE（D11）、OTA（D2）、PDCA（D11）、ping（D8）、PWM（D8）、QoS（D2）、Raspberry Pi（D8）、RS-232（D3）、RS-485（D3）、Secure Boot（D4）、Slave ID（D8）、SMED（D11）、SPI（D2）、SQL（D4）、SSID（D2）、SSR（D9）、TLS（D3）、Topic（D3）、UART（D2）、Wi-Fi（D1）、X.509（D4）、XML（D3）、Zigbee（D2）、七大浪費（D11）、三用電表（D8）、上拉電阻（D5）、中斷（D4）、主從架構（D3）、伺服機（D8）、儀表板（D2）、光耦合器（D9）、加速規（D2）、匯流排（D5）、占空比（D9）、可用率（D11）、同位元（D5）、品質成本（D11）、單板電腦（D8）、回收期（D11）、對稱式加密（D4）、差動訊號（D2）、延遲（D1）、快取（D4）、感性負載（D9）、感測器（D1）、數位簽章（D4）、數位訊號（D5）、時序資料庫（D8）、時間戳（D8）、最小權限（D4）、柏拉圖（D11）、標頭（D3）、正規化（D1）、浮接（D9）、片選（D5）、異質網路融合（D2）、目的限制（D4）、看板（D2）、看門狗（D8）、管制圖（D11）、節拍時間（D11）、精實生產（D11）、終端電阻（D8）、網路隔離（D4）、繼電器（D3）、致動器（D6）、解析度（D1）、訊息鑑別碼（D4）、資料前處理（D1）、資料最小化（D4）、輪詢（D3）、邊緣運算（D1）、邏輯分析儀（D8）、金鑰交換（D4）、閉迴路（D8）、開源硬體（D8）、閘道器（D1）、防火牆（D4）、降採樣（D10）、限流電阻（D9）、雜湊（D4）、雲端運算（D1）、電子標籤（D2）、電磁閥（D8）、非對稱式加密（D4）、韌體（D3）、頻寬（D1）、頻率（D1）、類比訊號（D5）、飛輪二極體（D8）、魚骨圖（D11）、鮑率（D2）。完整名詞請見書末「附錄：名詞辭典」。

D13｜2026/10/30（五）｜兩科

弱點複習、兩科總整理、考前速記

📖 今日學習

今天怎麼用 30 分鐘

1. **5 分鐘：看弱點**。打開「總覽」的「各評鑑內容正確率」，找出正確率最低的 2 項。
2. **10 分鐘：錯題本重做**。到「錯題本」依評鑑內容篩選那 2 項，全部重做；答對會自動移出。
3. **10 分鐘：讀下面的兩科總整理**（每個官方評鑑內容各一段）＋「考前速記表」。
4. **5 分鐘：做今日驗證 12 題**（兩科混合）。

考場策略

- 每科 75 分鐘，題數簡章未載明（舊制為 50 題），以每題約 1 分鐘的節奏作答，先全部做一輪，不會的先標記。
- 看清楚「何者『不』正確」「最不可能」「最適合」等關鍵字。
- 計算題（ADC、PWM、OEE、節拍、回收期、限流電阻）先寫公式再代數字。
- 70 分及格，不必每題都會：先拿穩高頻觀念題。

總整理：AI 基礎概念 考科一 1.1 指引 p.3-1～3-13

監督式（分類、迴歸）／非監督式（分群、異常偵測）／強化學習｜CNN 影像、RNN/LSTM 時序、GAN 生成｜GPU 力氣大吃電多、NPU 推論專用省電、FPGA 低延遲可客製｜量化（FP32→INT8）、剪枝｜雲端訓練、邊緣推論、聯合學習只傳參數｜AI 是輔助，PbD 在邊緣端去識別化。

總整理：AIoT 應用案例 考科一 1.2 指引 p.3-18～3-22

Diagnosis（分類，現況）vs Prognosis（迴歸，RUL）｜感測融合提升強健性｜四位一體：感知、通訊、智慧、安全｜異質 PLC → 閘道器＋OPC UA｜大面積農業 → LoRa＋端雲協作。

總整理：物聯網架構 考科一 2.1 指引 p.4-1～4-21

感知層、網路層、應用層｜OSI「應表會傳網鏈實」；TCP/IP 四層｜超音波測距、PIR 測移動、DHT11 溫濕度、MQ 系列測氣體。

總整理：無線與應用層協定 考科一 2.2 指引 p.4-26～4-42

RFID／NFC（約 10 cm）／BLE／Zigbee（網狀）／Wi-Fi／LoRa、NB-IoT（LPWAN）／4G、5G（eMBB、URLLC、mMTC）｜MQTT＝TCP＋發布訂閱；CoAP＝UDP＋REST；HTTP 請求回應；WebSocket 雙向。

總整理：工業通訊與網路 考科一 2.3 指引 p.4-47～4-68

TCP 可靠、UDP 快｜QoS 0 最多一次、1 至少一次、2 恰好一次｜Modbus 主從、RTU／TCP（502）｜OPC UA 跨平台、資訊模型、內建安全｜MTConnect 唯讀、XML、工具機｜REST 無狀態。

總整理：中介軟體與平台 考科一 2.4 指引 p.4-73～4-79

IaaS（硬體）／PaaS（平台＋執行環境＋DB）／SaaS（軟體）｜邊緣運算降延遲、省頻寬｜中介軟體＝裝置與應用之間的抽象層。

總整理：資安與隱私 考科一 2.5 指引 p.4-85～4-90

CIA｜對稱／非對稱；私鑰簽、公鑰驗＝不可否認｜雜湊＝完整性｜DDoS（Mirai）｜去識別化、最小權限。

總整理：感測技術 考科一 3.1 指引 p.5-1～5-10

靈敏度、解析度、準確度 vs 精密度、遲滯、線性度｜熱電偶（席貝克、冷點補償）、RTD（Pt100）、NTC／PTC｜壓電、應變規、光電｜ADC：2^n 階。

總整理：訊號與通訊 考科一 3.2 指引 p.5-15～5-24

類比 vs 數位｜單工、半雙工、全雙工｜串列 vs 並列；同步（有時脈）vs 非同步｜UART（TX/RX）、I^2C（SDA/SCL、位址、上拉）、SPI（4 線、CS、全雙工）｜AM／FM／PM（類比調變），ASK／FSK／PSK（數位資料→類比訊號）。

總整理：系統元件與架構 考科二 1-1 補充（能力指標 3）

感→控→動＋通→雲→用｜MCU／SBC／PLC 選用｜端－邊－雲；閘道器協定轉換與斷線暫存｜HMI、SCADA、MES、ERP。

總整理：故障判斷與排除 考科二 1-2 補充（能力指標 3）

先現象、由簡入繁、分層、二分、一次改一個、做紀錄｜電表（電流串聯、電壓並聯、電阻斷電）、示波器、邏輯分析儀、ping｜看門狗、NTP、2.4 GHz。

總整理：物聯網資訊安全 考科二 1-3 補充（能力指標 3）

唯一密碼｜TLS 8883、DTLS｜Secure Boot＋簽章 OTA｜mTLS、X.509｜最小權限 ACL、分網段｜重放攻擊用 nonce／時間戳｜個資：最小化、同意、限期刪除。

總整理：硬體設計基礎 考科二 2-1 補充（能力指標 2）

上拉／下拉、去彈跳｜ADC、PWM｜電晶體、MOSFET、繼電器、SSR、H 橋｜飛輪二極體、光耦合器｜中斷、看門狗｜RS-232 vs RS-485、4–20 mA｜開源硬體：CERN OHL、TAPR、CC BY-SA，商標除外。

總整理：雲端數據收集與平台設計 考科二 2-2 補充（能力指標 1）

JSON／XML／CSV／CBOR｜REST 方法與狀態碼｜Topic 設計｜PK、FK、1NF～3NF、DDL／DML／DCL、ACID｜時序資料庫、鍵值快取｜GPL、LGPL、MIT、BSD、Apache 2.0、AGPL。

總整理：智慧製造流程優化與成本控制 考科二 2-3 補充（依簡章評鑑內容 2-3）

OEE 與六大損失｜七大浪費、JIT、看板、Jidoka、防呆、5S、SMED、TPM｜ISA-95｜PDCA、DMAIC、SPC、魚骨、柏拉圖、瓶頸、節拍｜CAPEX、OPEX、TCO、ROI、回收期、品質成本。

✏️ 今日驗證（12 題）

1. 考科一 1.1 指引 p.3-5

某 AIoT 專案要把在雲端訓練好的 FP32 影像模型部署到記憶體有限的邊緣裝置，並希望推論更快、更省電。下列哪一種做法最直接？

(A) 把推論改回雲端並每秒上傳原始影像
(B) 增加模型的層數
(C) 改用更高解析度的輸入影像
(D) 把模型量化為 INT8

2. 考科一 1.2 指引 p.3-18

在預測性維護中，「估計設備還能正常運轉多久（剩餘使用壽命 RUL）」屬於哪一類任務？

(A) 診斷（Diagnosis），屬分類問題
(B) 生成問題
(C) 分群問題
(D) 預後（Prognosis），屬迴歸問題

3. 考科一 2.2 指引 p.4-40

某裝置需要經常主動推送少量資料，且網路不穩、頻寬有限，希望以發布／訂閱模式與多個應用程式解耦。最適合的通訊協定是？

(A) FTP
(B) SMTP
(C) MQTT
(D) Telnet

4. 考科一 2.3 指引 p.4-62

MQTT 的 QoS 等級中，保證訊息「恰好送達一次（Exactly once）」的是？

(A) QoS 0
(B) QoS 1
(C) QoS 2
(D) QoS 3

5. 考科一 2.5 指引 p.4-85

A 要傳送合約給 B，並讓 B 能確認合約確實由 A 發出且未被竄改。A 應如何處理？

(A) 以 A 的私鑰對合約雜湊值做數位簽章
(B) 以 B 的私鑰加密合約
(C) 以 A 的公鑰加密合約
(D) 直接以明文傳送

6. 考科一 3.2 指引 p.5-18

關於 SPI 與 I^2C 的比較，下列何者正確？

(A) I^2C 使用片選（CS）線選擇從裝置

(B) SPI 為全雙工，通常比 I^2C 快，但每增加一個從裝置需多一條片選線

(C) SPI 只需要兩條線

(D) I^2C 為非同步通訊，沒有時脈線

7. 考科二 1-1 能力指標 3（系統元件與架構）

在端－邊－雲架構中，「網路中斷時仍能依現場感測值即時控制設備」主要是依靠哪一層？

(A) 雲端平台

(B) 邊緣端（閘道器或邊緣控制器）

(C) 企業 ERP 系統

(D) 手機 App

8. 考科二 1-2 能力指標 3（系統故障問題判斷與排除）

I^2C 感測器在短線時正常，把連接線延長到 2 公尺後就經常讀取失敗。最可能的原因是？

(A) I^2C 原本設計用於板上短距離，長線使電容增加、訊號邊緣變慢與受干擾

(B) 鮑率太低

(C) 感測器位址自動改變

(D) MQTT Broker 停機

9. 考科二 1-3 能力指標 3（物聯網資安與隱私權）

下列哪一項「不是」提升 IoT 裝置資安的有效做法？

(A) 量產前關閉除錯介面

(B) 提供經數位簽章驗證的安全韌體更新

(C) 把所有裝置與辦公電腦放在同一個網段以便管理

(D) 每台裝置使用唯一的憑證或密碼

10. 考科二 2-1 能力指標 2（I/O 通訊與控制方式基礎）

某伺服馬達需要週期 20 ms 的 PWM 訊號。若高電位時間為 1.5 ms，其占空比約為多少？

(A) 1.5 %

(B) 7.5 %

(C) 15 %

(D) 75 %

11. 考科二 2-2 能力指標 1（資料庫設計基礎）

在 IoT 平台中，下列哪一種資料儲存的對應「最不」恰當？

(A) 裝置清單與使用者帳號 → 關聯式資料庫

(B) 每秒大量的感測讀值 → 時序資料庫

(C) 裝置最新狀態快取 → 鍵值型資料庫

(D) 每秒寫入數萬筆讀值 → 存在單一 CSV 檔並以人工合併

12. 考科二 2-3 依簡章評鑑內容 2-3

若想提升 OEE 中的「品質」因子，下列哪一項 AIoT 應用最直接？

(A) 以 AI 視覺檢測與製程參數監控，及早發現並減少不良品

(B) 縮短換模時間

(C) 減少故障停機

(D) 提高售價

✅ D13 答案與解析

答案速查：1.D　2.D　3.C　4.C　5.A　6.B　7.B　8.A　9.C　10.B　11.D　12.A

1. (D) 考科一 1.1 量化（FP32 → INT8）可縮小模型、加快推論、降低功耗，是邊緣部署的常見做法；其餘選項都會增加運算量或頻寬。

來源：原創練習題（依官方評鑑範圍撰寫）

2. (D) 考科一 1.2 預後（Prognosis）預測未來，輸出連續的剩餘時間，屬迴歸；診斷判斷目前的故障類別，屬分類。

來源：原創練習題（依官方評鑑範圍撰寫）

3. (C) 考科一 2.2 MQTT 為輕量級發布／訂閱協定，透過 Broker 讓發布者與訂閱者解耦，適合低頻寬、不穩定網路的 IoT 裝置。

來源：原創練習題（依官方評鑑範圍撰寫）

4. (C) 考科一 2.3 QoS 0 最多一次、QoS 1 至少一次（可能重複）、QoS 2 恰好一次（四次交握，開銷最大）。MQTT 沒有 QoS 3。

來源：原創練習題（依官方評鑑範圍撰寫）

5. (A) 考科一 2.5 數位簽章以傳送者私鑰簽署、接收者以其公鑰驗證，可確認來源、完整性與不可否認性。A 不會有 B 的私鑰；以 A 的公鑰加密無法證明來源。

來源：原創練習題（依官方評鑑範圍撰寫）

6. (B) 考科一 3.2 SPI 有 SCLK、MOSI、MISO、CS 四線，全雙工、速度快，以 CS 選擇從裝置；I^2C 只有 SDA、SCL 兩線，為同步半雙工，以位址選擇裝置。

來源：原創練習題（依官方評鑑範圍撰寫）

7. (B) 考科二 1-1 把即時控制邏輯放在邊緣端，不必等待雲端回應，網路中斷時也能持續運作；雲端負責長期儲存、分析與跨場域管理。

來源：原創練習題（依官方評鑑範圍撰寫）

8. (A) 考科二 1-2 I^2C 原本設計用於電路板內或短距離連接，線路加長會增加匯流排電容與雜訊，需降低時脈、調整上拉電阻或改用差動延長方案。

來源：原創練習題（依官方評鑑範圍撰寫）

9. (C) 考科二 1-3 IoT 裝置應與辦公網路分段隔離，避免被入侵後橫向擴散。其餘三項都是基本的裝置資安措施。

來源：原創練習題（依官方評鑑範圍撰寫）

10. (B) 考科二 2-1 占空比＝高電位時間 ÷ 週期＝1.5÷20＝7.5 %。伺服馬達依脈波寬度（約 1～2 ms）決定角度。

來源：原創練習題（依官方評鑑範圍撰寫）

11. (D) 考科二 2-2 單一 CSV 檔無法承受高頻寫入，也難以查詢與並行存取。A、B、C 是常見的混合儲存設計。

來源：原創練習題（依官方評鑑範圍撰寫）

12. (A) 考科二 2-3 品質＝良品數÷總產出數，減少不良與重工可直接提升品質因子。縮短換模與減少停機改善的是可用率；售價與 OEE 無關。

來源：原創練習題（依官方評鑑範圍撰寫）

🧩 D13 隨堂小測（2 題，含答案）

講義中各段落後的隨堂小測，為原創練習題（非考古題、不計分）。

小測 1. 考科一 2.3

工廠網管要在防火牆上，只開放 SCADA 伺服器連到產線 PLC 的 Modbus TCP 連線。依講義，Modbus TCP 常用的埠號是？

(A) 502
(B) 1883
(C) 8883
(D) 80

答案：(A) Modbus TCP 常用 502 埠。1883 是 MQTT、8883 是 MQTT over TLS、80 是 HTTP。另外要記得 Modbus 本身沒有加密與身分驗證，所以更需要用防火牆限制來源。

小測 2. 考科二 2-3

某 IoT 產品每台售價 5,000 元，單位變動成本 3,000 元，每年固定成本 600 萬元。依講義公式，每年要賣多少台才能達到損益平衡？

(A) 1,200 台
(B) 2,000 台
(C) 3,000 台
(D) 6,000 台

答案：(C) 損益平衡點（數量）＝固定成本 ÷（單價 − 單位變動成本）＝6,000,000 ÷（5,000 − 3,000）＝3,000 台。

📚 D13 名詞小辭典

本日首次出現 0 個名詞，解釋如下。本日也用到、已在前面章節解釋過的名詞：1NF（D10）、4–20 mA（D9）、5G（D1）、5S（D11）、ACID（D4）、ACL（D9）、ADC（D1）、AGPL（D9）、AI（D1）、AIoT（D1）、Apache 2.0（D9）、ASK（D5）、AWS IoT Core（D4）、BLE（D2）、Broker（D3）、BSD（D9）、CAPEX（D11）、CBOR（D10）、CC BY-SA（D9）、CERN OHL（D9）、CIA（D3）、CNN（D1）、CoAP（D3）、CSV（D10）、DDL（D10）、DDoS（D4）、DHT11（D2）、DMAIC（D11）、DTLS（D9）、Edge AI（D1）、eMBB（D2）、ERP（D3）、FPGA（D1）、FTP（D2）、GAN（D1）、GPL（D9）、GPU（D1）、H 橋（D9）、HMI（D1）、HTTP（D1）、HTTP 狀態碼（D3）、IaaS（D4）、INT8（D1）、IoT（D2）、ISA-95（D11）、I^2C（D2）、Jidoka（D11）、JIT（D11）、JSON（D4）、LGPL（D9）、LoRa（D1）、LPWAN（D1）、LSTM（D1）、LTE（D1）、MCU（D1）、MES（D1）、Mirai（D4）、MIT（D9）、mMTC（D2）、Modbus（D3）、Modbus TCP（D3）、MOSFET（D9）、MQ-2（D2）、MQTT（D2）、MTConnect（D3）、mTLS（D4）、NB-IoT（D2）、NFC（D1）、nonce（D9）、NPU（D1）、NTC（D2）、NTP（D8）、OEE（D11）、OPC UA（D1）、OPEX（D11）、OSI（D2）、OTA（D2）、PaaS（D4）、PbD（D1）、PDCA（D11）、ping（D8）、PIR（D1）、PLC（D1）、Pt100（D5）、PTC（D5）、PWM（D8）、QoS（D2）、REST（D3）、RFID（D1）、RNN（D1）、ROI（D11）、RS-232（D3）、RS-485（D3）、RTD（D5）、RUL（D1）、SaaS（D4）、SCADA（D1）、Secure Boot（D4）、SMED（D11）、SMTP（D2）、SPC（D11）、SPI（D2）、SSR（D9）、TCO（D11）、TCP（D2）、TCP/IP（D2）、Telnet（D2）、TLS（D3）、Topic（D3）、TPM（全員生產保養）（D11）、UART（D2）、UDP（D2）、URLLC（D2）、WebSocket（D2）、Wi-Fi（D1）、X.509（D4）、XML（D3）、Zigbee（D2）、七大浪費（D11）、上拉電阻（D5）、不可否認性（D4）、中介軟體（D4）、中斷（D4）、串列傳輸（D3）、主從架構（D3）、主鍵（D10）、伺服機（D8）、健康預測

（D1）、光耦合器（D9）、六大損失（D11）、冷點補償（D5）、分群（D1）、分類（D1）、剪枝（D1）、匯流排（D5）、占空比（D9）、去彈跳（D9）、去識別化（D1）、可用率（D11）、品質成本（D11）、單工（D5）、單板電腦（D8）、四位一體循環（D1）、回收期（D11）、固定成本（D11）、埠號（D8）、外鍵（D10）、差動訊號（D2）、延遲（D1）、強健性（D1）、強化學習（D1）、快取（D4）、感測器（D1）、感測融合（D1）、感知層（D2）、應用層（D2）、應變規（D5）、推論（D1）、損益平衡點（D11）、故障診斷（D1）、數位簽章（D4）、時序資料庫（D8）、時脈（D5）、時間戳（D8）、最小權限（D4）、柏拉圖（D11）、熱電偶（D5）、片選（D5）、瓶頸（D11）、異常偵測（D1）、發布／訂閱（D3）、監督式學習（D1）、看板（D2）、看門狗（D8）、示波器（D8）、端雲協作（D1）、精密度（D5）、精確度（D1）、網狀網路（D2）、網路層（D1）、網路隔離（D4）、線性度（D5）、繼電器（D3）、聯合學習（D1）、解析度（D1）、解耦（D3）、調變（D5）、資訊模型（D3）、迴歸（D1）、通訊協定（D2）、週期（D1）、遲滯（D5）、邊緣裝置（D1）、邊緣運算（D1）、邏輯分析儀（D8）、重放攻擊（D9）、量化（D1）、開源硬體（D8）、閘道器（D1）、關聯式資料庫（D4）、防呆（D11）、防火牆（D4）、限流電阻（D9）、雜湊（D4）、雲端運算（D1）、電晶體（D9）、靈敏度（D5）、非同步傳輸（D3）、非對稱式加密（D4）、非監督式學習（D1）、韌體（D3）、預測性維護（D1）、頻寬（D1）、類比訊號（D5）、飛輪二極體（D8）、鮑率（D2）。完整名詞請見書末「附錄：名詞辭典」。

考前速記表

AI 基礎 考科一 1.1 指引 p.3-1～3-13

記這個	重點
學習類型	監督式（有標籤：分類、迴歸）、非監督式（分群、異常偵測）、強化學習（獎勵、動態控制）
模型	CNN 影像空間特徵、RNN/LSTM 時序、GAN 生成
邊緣 AI	雲端訓練、邊緣推論；量化 FP32→INT8、剪枝；聯合學習只傳模型參數
硬體	GPU 訓練（吃電）、NPU 推論專用省電、FPGA 低延遲可客製但門檻高

AIoT 應用案例 考科一 1.2 指引 p.3-18～3-22

Diagnosis＝分類（現在怎樣）｜Prognosis＝迴歸（RUL）｜感測融合提升強健性｜四位一體：感知、通訊、智慧、安全｜異質 PLC → 閘道器＋OPC UA

物聯網架構 考科一 2.1 指引 p.4-1～4-21

感知層 → 網路層 → 應用層｜OSI：應表會傳網鏈實（表達層：加密、壓縮、格式）｜超音波測距、PIR 移動、DHT11 溫濕度、MQ 氣體

無線與應用層協定 考科一 2.2 指引 p.4-26～4-42

技術	關鍵字
NFC	約 10 cm、行動支付
BLE	低功耗、穿戴
Zigbee	網狀網路、低功耗、智慧家庭
LoRa／NB-IoT	LPWAN：低功耗、長距離、低速率
5G	eMBB 大頻寬、URLLC 低延遲高可靠、mMTC 大量連結
MQTT／CoAP／HTTP	TCP＋發布訂閱／UDP＋REST／請求回應

工業通訊與網路 考科一 2.3 指引 p.4-47～4-68

TCP 可靠、UDP 快｜QoS 0 最多一次、1 至少一次、2 恰好一次｜Modbus：主從、無加密、TCP 502 埠｜OPC UA：跨平台、可讀寫、內建安全｜MTConnect：工具機、唯讀、XML、HTTP

中介軟體與平台 考科一 2.4 指引 p.4-73～4-79

IaaS 硬體｜PaaS 平台＋執行環境＋資料庫｜SaaS 軟體｜邊緣運算：低延遲、省頻寬｜資安：最小權限

資安與隱私 考科一 2.5 指引 p.4-85～4-90

對稱 AES（同一把）｜非對稱：私鑰簽、公鑰驗＝不可否認｜雜湊 SHA256＝完整性、不可逆｜Mirai＝DDoS｜Repeater 無法隔離

感測技術 考科一 3.1 指引 p.5-1～5-10

熱電偶：兩種金屬、席貝克效應、冷點補償｜Pt100：0 °C＝100 Ω｜NTC 溫升電阻降｜壓電→電荷｜應變規→電阻＋惠斯登電橋｜遲滯＝上升下降曲線不重合｜ADC 2^n 階

訊號與通訊 考科一 3.2 指引 p.5-15～5-24

介面	線數	同步	雙工	選裝置
UART	TX、RX	非同步（鮑率）	全雙工	點對點
I^2C	SDA、SCL	同步	半雙工	位址（需上拉）
SPI	SCLK、MOSI、MISO、CS	同步	全雙工	片選 CS

sin 與 cos 差 90°｜並列快但貴、易干擾｜對講機半雙工、電話全雙工

系統元件與架構 考科二 1-1 補充（能力指標 3）

感測器輸入、致動器輸出｜MCU 省電無 OS、SBC 跑 Linux、PLC 工業可靠｜Arduino 5 V、ESP32／Pi 3.3 V、Pi 無 ADC｜閘道器：協定轉換、前處理、斷線暫存｜HMI／SCADA 監控、MES 製造、ERP 企業

故障判斷與排除 考科二 1-2 補充（能力指標 3）

症狀	先查
亂碼	鮑率、8N1、TX↔RX、準位
I^2C 掃不到	位址衝突、上拉電阻、線長
負載啟動就重開機	電壓下陷 → 分開供電、共地
Wi-Fi 連不上	2.4 GHz、RSSI、DHCP
MQTT 收不到	Topic 大小寫、1883／8883、Client ID
Modbus 無回應	Slave ID、A/B、鮑率、120 Ω
時間錯亂	NTP
當機	看門狗

電表：電流串聯、電壓並聯、電阻斷電｜邏輯分析儀解碼 UART／I^2C／SPI｜ping、traceroute、nslookup

物聯網資訊安全 考科二 1-3 補充（能力指標 3）

每台唯一密碼｜TLS（MQTT 8883）、DTLS（CoAP）｜Secure Boot＋簽章 OTA｜mTLS＋X.509｜最小權限 ACL、網路分段｜重放攻擊 → nonce、時間戳｜個資：最小化、告知同意、去識別、限期刪除、PbD

硬體設計基礎 考科二 2-1 補充（能力指標 2）

浮接 → 上拉／下拉｜去彈跳｜PWM 平均電壓＝V×占空比｜LED 限流 R＝(V−Vf)÷I｜感性負載加飛輪二極體｜光耦合器隔離｜中斷省電反應快｜RS-485 差動多點約 1200 m｜4–20 mA：0 mA＝斷線｜開源硬體：CERN OHL（P／W／S）、TAPR、CC BY-SA，商標除外

雲端數據收集與平台設計 考科二 2-2 補充（能力指標 1）

JSON 雙引號、無尾逗號、無註解｜XML 單一根、大小寫｜GET 讀、POST 新增（201）、401 未認證、403 無權限、404 找不到｜Topic：+ 單層、# 多層（放最後）｜PK 唯一非空、FK 參照｜1NF 單一值、2NF 完全相依、3NF 無遞移｜DDL 定義、DML 操作、DCL 權限｜時序 DB 存讀值｜GPL 傳染、LGPL 連結可閉源、MIT／BSD／Apache（專利授權）寬鬆、AGPL 網路服務也算

智慧製造流程優化與成本控制 考科二 2-3 補充（依簡章評鑑內容 2-3）

OEE＝可用率×效能×品質（停機換模／變慢小停／不良啟動）｜七大浪費：過量、庫存、搬運、等待、動作、過度加工、不良｜JIT、看板拉式、Jidoka＋安燈、防呆、5S（整理整頓清掃清潔素養）、SMED、TPM｜ISA-95：ERP L4、MES L3、SCADA L2、PLC L1｜PDCA、DMAIC、管制圖 ±3σ、魚骨 4M1E、柏拉圖 80/20｜節拍＝可用時間÷需求｜瓶頸決定產出｜CAPEX／OPEX／TCO｜ROI＝(效益−成本)÷成本｜回收期＝投資÷年效益

附錄：名詞辭典（484 個名詞）

英文縮寫依 A–Z 排列，中文名詞依主題分組；〔〕內為出現的天數。

英文縮寫與英文名詞（A–Z）

1NF（2NF、3NF、第一正規化）：資料庫正規化的層級：1NF 每格只放單一值；2NF 非鍵欄位要完全依賴整個主鍵（去部分相依）；3NF 非鍵欄位不依賴其他非鍵欄位（去遞移相依）。目的是減少重複與更新異常。〔D10、D12、D13〕

3GPP：制定 4G、5G、NB-IoT 等行動通訊標準的國際組織，標準以 Release（版本）推進。〔D2〕

4–20 mA（4-20 mA、4～20 mA、電流迴路）：工業感測器常用的類比電流訊號：4 mA 代表最小值、20 mA 代表最大值。用電流傳不怕線阻、長距離抗雜訊；而 0 mA 就代表斷線，很容易診斷。〔D9、D12、D13〕

5G（第五代行動通訊）：第五代行動通訊，三大場景：eMBB（超高速）、mMTC（超大量連線）、URLLC（超低延遲高可靠）。5G 不是「低功耗長距離」技術（那是 LPWAN）。〔D1、D2、D3、D4、D6、D7、D8、D13〕

5S：現場管理五步驟：整理（區分要與不要）、整頓（定位放好）、清掃、清潔（制度化維持）、素養（養成習慣）。〔D11、D12、D13〕

8N1（9600 8N1）：UART 常見的資料格式設定：8 個資料位元、No parity（無同位元）、1 個停止位元。兩端要一致。〔D5、D8〕

AAA（稽核、Authentication、Authorization）：存取控制三步驟：認證（Authentication，確認你是誰）、授權（Authorization，決定你能做什麼）、稽核（Auditing，事後查誰在何時做了什麼）。【易混淆】認證＝驗明正身；授權＝給權限。登入成功是認證，能不能刪資料是授權。〔D1、D4〕

ACID：交易的四個保證：原子性（全做或全不做，像轉帳不能只扣款沒入帳）、一致性（資料規則不被破壞）、隔離性（同時進行的交易互不干擾）、持久性（完成後斷電也不會不見）。關聯式資料庫的特色。〔D4、D10、D13〕

ACL（存取控制清單、Access Control List）：列出「誰可以對什麼做什麼」的清單。例：MQTT Broker 用 ACL 限制每個裝置只能發布自己的 Topic。〔D9、D12、D13〕

ADC（類比數位轉換器、Analog-to-Digital Converter、類比數位轉換）：把類比電壓轉成數字的電路。n 位元 ADC 可分 2^n 階，例如 10 位元＝1024 階（0～1023）；參考電壓 5 V 時，每階約 4.9 mV。位元越多解析度越細。【易混淆】ADC＝類比→數位（讀感測器）；DAC＝數位→類比（輸出電壓）。〔D1、D2、D5、D6、D8、D9、D12、D13〕

ADXL345：三軸 MEMS 加速度感測器，介面為 I^2C 或 SPI，用於計步、傾斜、跌倒偵測。〔D2〕

AES（Advanced Encryption Standard）：目前最常用的對稱式加密演算法，安全又快速。DES 是較舊、已不安全的前代。〔D4、D9〕

AGPL：最嚴格的 Copyleft：即使只是透過網路提供服務（沒有散布程式），也必須公開原始碼。〔D9、D12、D13〕

AI（人工智慧、Artificial Intelligence）：讓電腦做出「像人一樣判斷」的技術總稱，例如看影像判斷有沒有瑕疵、聽聲音判斷馬達是否異常。在 AIoT 裡，AI 負責把感測資料變成「判斷與決策」。【易混淆】AI ⊃ 機器學習 ⊃ 深度學習：AI 是最大的圈，機器學習是其中「從資料學規則」的方法，深度學習又是機器學習裡用多層類神經網路的那一支。〔D1、D2、D4、D6、D7、D8、D9、D10、D11、D12、D13〕

AI Act（歐盟 AI Act、歐盟人工智慧法）：歐盟的人工智慧法規，核心精神是「依風險等級給不同要求」：不可接受風險禁止、高風險嚴格義務、有限風險要透明、最低風險較寬鬆。〔D1〕

AIoT（人工智慧物聯網）：AI＋IoT：物聯網負責「感測與連線」收集資料，AI 負責「分析與判斷」。例：工廠馬達裝震動感測器（IoT），AI 判斷快壞了就提前通知維修。〔D1、D2、D4、D6、D7、D11、D13〕

AMQP（Advanced Message Queuing Protocol）：企業級訊息佇列協定，功能比 MQTT 豐富，RabbitMQ 支援。〔D4〕

AoA（AoD、到達角、出發角）：藍牙 5.1 的測角定位技術，用天線陣列量訊號的到達或出發角度，讓室內定位從公尺級提升到公分級。〔D2〕

AOI（自動光學檢測、Automated Optical Inspection）：用相機拍產品、再用影像處理或 AI（常用 CNN）自動找出刮傷、缺件、焊點不良等瑕疵，取代人工目檢。通常屬於監督式學習。〔D1、D6、D11〕

Apache 2.0（Apache License）：寬鬆型開源授權，需保留聲明與 NOTICE、標示修改，並含明確的專利授權。與 GPLv3 相容、與 GPLv2 不相容。〔D9、D12、D13〕

API（應用程式介面、Application Programming Interface）：程式之間溝通的「窗口與規則」，例如雲端平台提供 API，讓 App 用固定格式查詢裝置資料，不必知道後端怎麼寫。〔D2、D4、D8、D10〕

API Gateway：所有 API 請求的統一入口，負責驗證身分、限流、轉發到後端服務。〔D10〕

Arduino（Arduino Uno）：最普及的開源 MCU 開發板與開發環境，適合初學者做感測與控制。Arduino Uno 用 ATmega328P（8 位元），I/O 電壓是 5 V。【易混淆】Arduino Uno 是 5 V 的 MCU 板；ESP32 是 3.3 V、內建 Wi-Fi/BLE 的 MCU；Raspberry Pi 是跑 Linux 的單板電腦。〔D8、D9、D12〕

ASCII（美國資訊交換標準碼）：7 位元的字元編碼，共 128 個字元（英文字母、數字、符號），擴充版用 8 位元。〔D2、D3、D5〕

ASIC（特殊應用積體電路、Application-Specific Integrated Circuit）：為單一用途量身打造的晶片，效能與省電最好，但做好後電路就不能改。很多 NPU 就是以 ASIC 形式實作。【易混淆】ASIC 電路固定、量產便宜省電；FPGA 電路可改、彈性高但單價與功耗較高。〔D1〕

ASK（FSK、PSK、移轉鍵式、Shift Keying）：把「數位資料」載到類比載波上的調變：ASK 改振幅、FSK 改頻率、PSK 改相位。【易混淆】AM/FM/PM＝類比資料；ASK/FSK/PSK＝數位資料。〔D5、D13〕

AWS IoT Core（Azure IoT Hub、IoT 平台）：公有雲提供的 IoT 平台服務（PaaS），負責裝置連線認證、MQTT 訊息接收、規則轉送等。〔D4、D10、D13〕

BASE（最終一致性、Eventual Consistency）：許多 NoSQL 採用的取捨：優先保持可用與可擴充，資料在短時間內可能不一致，但「最終」會一致。與 ACID 的強一致相對。〔D10〕

Baudot（鮑多碼）：最早的 5 位元電報碼（2^5＝32 種），靠切換字母／數字模式擴充，沒有檢查字元。〔D5〕

Beacon（信標）：定期發出 BLE 廣播的小裝置，手機靠近時收到訊號就能推播優惠或做室內定位。〔D2〕

BLE（低功耗藍牙、Bluetooth Low Energy）：藍牙 4.0 起的低功耗版本：平常睡覺、要傳時才短暫醒來，鈕扣電池可用數年。適合手環、心率帶、門鎖、Beacon。【易混淆】BLE 一對一或星狀、手機原生支援；Zigbee 擅長大量節點網狀組網但手機不支援、需網關。〔D2、D4、D6、D8、D12、D13〕

Bluetooth Mesh（藍牙 Mesh）：讓很多藍牙裝置多對多接力傳訊的網狀網路，例如整棟樓的燈泡互相轉傳指令。〔D2〕

BOM（物料清單、Bill of Materials）：產品需要的所有零件、規格、數量清單。〔D9、D12〕

Broker（中介代理者、代理伺服器）：MQTT 等發布／訂閱系統的中央「郵局」：接收發布者的訊息、依主題過濾，再轉送給所有訂閱者。發布者與訂閱者都是用戶端，Broker 是伺服器。〔D3、D4、D6、D7、D8、D9、D10、D12、D13〕

BSD（BSD License）：寬鬆型開源授權，保留聲明即可閉源商用；部分版本禁止用原作者名義背書。〔D9、D13〕

CAN Bus（CAN、控制器區域網路）：差動訊號、多主控、內建錯誤偵測的匯流排，原本為汽車設計（車上各 ECU 溝通），也用於工業機械。〔D9〕

CAPEX（資本支出、Capital Expenditure）：一次性購置資產的支出，例如買設備、伺服器、感測器硬體，分年折舊。【易混淆】CAPEX＝一次買斷；OPEX＝持續付費（雲端訂閱、電信費、維護人力）。自建改上雲＝CAPEX 轉 OPEX。〔D11、D13〕

CBOR（Protocol Buffers、Protobuf）：比 JSON 更省空間的「二進位」資料格式，人眼看不懂但傳輸量小、解析快，適合頻寬或算力有限的裝置。〔D10、D13〕

CC BY-SA（姓名標示－相同方式分享、創用 CC）：創用 CC 授權的一種：可自由使用修改，但要標示原作者，且衍生作品要用相同授權分享。Arduino 參考設計採用此授權。〔D9、D12、D13〕

CERN OHL（CERN OHL v2、TAPR OHL）：開源硬體專用授權。CERN OHL v2 分 -P（寬鬆）、-W（弱互惠）、-S（強互惠）；TAPR OHL 是另一種常見開源硬體授權。〔D9、D13〕

CI/CD（CI、CD、持續整合、持續交付、持續部署）：CI 持續整合：程式改了就自動建置與測試；CD 持續交付／部署：測試通過就自動上線。讓更新更快、更少出錯，也能縮短 RTO。〔D4〕

CIA（CIA 三要素、機密性、完整性、可用性）：資訊安全三大目標：機密性（Confidentiality，別人看不到，靠加密與存取控制）、完整性（Integrity，資料沒被竄改，靠雜湊、訊息鑑別碼、簽章）、可用性（Availability，需要時能用，靠備援、防 DDoS）。〔D3、D4、D6、D7、D9、D10、D12、D13〕

CMOS（CMOS 影像感測器）：最常見的影像感測晶片，手機相機、工業相機都用它把光轉成數位影像。〔D5〕

CNC（電腦數值控制、Computer Numerical Control）：用電腦程式控制刀具移動與加工的工具機（車床、銑床）。MTConnect 主要就是收集 CNC 的狀態資料。〔D3〕

CNN（卷積神經網路、Convolutional Neural Network）：擅長處理「空間結構」資料（影像）的深度學習模型。它用小濾波器在圖片上滑動，抓出邊緣、刮痕等局部特徵。工廠 AOI 瑕疵檢測最常用。【易混淆】CNN 看空間（影像）；RNN／LSTM 看時間（連續訊號）。〔D1、D6、D13〕

CoAP（Constrained Application Protocol）：為資源極少的裝置設計的「輕量版 HTTP」，跑在 UDP 上、標頭 4 Bytes，用 GET/POST/PUT/DELETE 請求回應，不需維持長連線。適合極低功耗感測器、NB-IoT 設備。加密用 DTLS。〔D3、D6、D9、D10、D13〕

Coil：Modbus 資料區之一：1 位元、可讀可寫，位址 0xxxx，用來控制開關或繼電器。【易混淆】能寫的只有 Coil 與 Holding Register；位元型是 Coil／Discrete Input，16 位元是兩種 Register。〔D3〕

Copyleft（著作傳染性、強 Copyleft、弱 Copyleft）：開源授權的「傳染」條款：散布修改後的作品時，必須以相同授權開放原始碼。GPL 是強 Copyleft，LGPL、MPL 較弱。【易混淆】Copyleft（GPL）：衍生作品必須開源；寬鬆型（MIT、BSD、Apache）：保留聲明即可閉源商用。〔D9、D12〕

CPS（虛實整合系統、Cyber-Physical System）：把實體設備（Physical）與電腦運算網路（Cyber）緊密結合，讓實體世界的資料即時進到數位世界分析，再回頭控制實體。工業 4.0 的核心概念。〔D11〕

CPU（中央處理器、Central Processing Unit）：電腦的「大腦」，什麼都能算，擅長依序處理各種指令、跑作業系統與 I/O。只用 CPU 跑 AI 常常太慢或太耗電，所以會搭配加速器。【易混淆】CPU 是一個運算核心；MCU 是把 CPU＋記憶體＋I/O 做在同一顆晶片上的小系統；MPU 是強力處理器但要外接記憶體。〔D1、D6、D8、D9、D12〕

CRC（循環冗餘檢查、Cyclic Redundancy Check）：用數學運算產生的錯誤檢查碼，接收端重算比對，不一致就代表傳輸出錯。Modbus RTU 用 CRC。〔D3〕

CRUD（Create Read Update Delete）：資料的四種基本操作：新增（Create）、讀取（Read）、更新（Update）、刪除（Delete），對應 REST 的 POST、GET、PUT/PATCH、DELETE，以及 SQL 的 INSERT、SELECT、UPDATE、DELETE。〔D3、D10〕

CSA（連接標準聯盟、Connectivity Standards Alliance）：Zigbee 聯盟更名後的組織，是推動 Matter 標準的核心。〔D2〕

CSV（Comma-Separated Values）：用逗號分隔欄位的純文字表格，檔案最小、Excel 可開，但只能表示平面表格，沒有巢狀結構與標準驗證。〔D10、D12、D13〕

CTR（臨界溫度電阻）：臨界溫度熱敏電阻：到達臨界溫度時電阻驟降，可當溫度開關。〔D5、D7〕

DAC（數位類比轉換器、Digital-to-Analog Converter）：把數字轉成類比電壓輸出的電路，例如輸出音訊或控制電壓。沒有 DAC 時常用 PWM 模擬。〔D9〕

DDL（DML、DCL）：SQL 指令分類：DDL 定義結構（CREATE、ALTER、DROP）、DML 操作資料（SELECT、INSERT、UPDATE、DELETE）、DCL 管權限（GRANT、REVOKE）。〔D10、D13〕

DDoS（分散式阻斷服務攻擊、Distributed Denial of Service）：利用大量分散的裝置（殭屍網路）同時灌爆目標的阻斷服務攻擊。例：Mirai 感染數十萬台 IoT 裝置發動 DDoS。防 DDoS 是保護可用性，不能防止個資外洩。〔D4、D7、D9、D13〕

DevOps：開發（Dev）與維運（Ops）緊密合作、大量自動化的工作文化與做法，常搭配 CI/CD。〔D4〕

DHCP（Dynamic Host Configuration Protocol）：自動分配 IP 位址給裝置的協定。裝置拿不到 IP 時要檢查 DHCP。〔D8、D9〕

DHT11：便宜的溫濕度感測模組，用單線數位介面輸出，濕度 20–90%RH、溫度 0–50°C，建議約 2 秒讀一次。〔D2、D6、D13〕

DI（DO、AI／AO、數位輸入、數位輸出、類比輸入、類比輸出）：工控常見的 I/O 分類：DI 數位輸入（按鈕、極限開關）、DO 數位輸出（LED、繼電器）、AI 類比輸入（經 ADC 讀溫度電壓）、AO 類比輸出（經 DAC 或 PWM 輸出）。（這裡的 AI 是 Analog Input，不是人工智慧。）〔D2、D3、D8、D9〕

Discrete Input（離散輸入）：Modbus 資料區之一：1 位元、唯讀，位址 1xxxx，用來讀開關狀態。〔D3〕

DMAIC（六標準差、Six Sigma）：六標準差的改善流程：定義（Define）→ 量測（Measure）→ 分析（Analyze）→ 改善（Improve）→ 管制（Control）。〔D11、D12、D13〕

DNS（網域名稱系統、Domain Name System）：把好記的網址（例如 example.com）翻成 IP 位址的「網路電話簿」。DNS 設錯時，裝置有網路卻連不到伺服器，可用 nslookup 檢查。〔D2、D4、D8、D12〕

DoS（阻斷服務攻擊、Denial of Service）：用大量請求塞爆目標，讓正常使用者無法使用服務，破壞可用性。【易混淆】DoS 是單一來源；DDoS 是成千上萬台裝置同時攻擊，更難擋。〔D4、D7、D9〕

DR（災難復原、Disaster Recovery）：發生火災、地震、勒索病毒等災難後，如何把系統與資料恢復的計畫與機制。〔D4〕

DTLS（Datagram TLS）：給 UDP 用的 TLS，CoAP 加密就用 DTLS。〔D9、D12、D13〕

Edge AI（邊緣 AI、邊緣推論、Edge Inference）：在邊緣裝置上直接執行 AI 推論，只把結果或特徵上傳。三大理由：低延遲（即時告警）、省頻寬（不傳整段影像）、隱私（敏感影像留在現場）。〔D1、D2、D8、D13〕

EEPROM：可電子抹除重寫、斷電不消失的小容量記憶體，用來存設定值。常經 I^2C 或 SPI 連接。〔D5〕

eMBB（增強型行動寬頻）：5G 場景之一：極致網速（可達 10 Gbps），用於 4K/8K 串流、AR/VR。【易混淆】eMBB＝快；mMTC＝多；URLLC＝準（低延遲、高可靠）。〔D2、D13〕

ERP（企業資源規劃、Enterprise Resource Planning）：管理整間公司資源的系統：訂單、採購、庫存、財務、人事、主生產計畫。屬 ISA-95 第 4 層，時間尺度是月、週、日。〔D3、D8、D11、D12、D13〕

eSIM（iSIM）：eSIM 是焊在電路板上的 SIM 晶片，防震且可透過 OTA 遠端切換電信商；iSIM 更進一步整合進系統晶片（SoC），更小更便宜。〔D2〕

ESP32（ESP8266）：樂鑫（Espressif）推出的便宜 MCU，ESP32 內建 Wi-Fi 與藍牙（BLE），GPIO 為 3.3 V，是 IoT 專題最常見的晶片之一。前一代 ESP8266 只有 Wi-Fi，且只支援 2.4 GHz。〔D2、D8、D12〕

ETC（電子收費）：高速公路電子收費，車上貼 RFID（UHF）標籤，通過門架時自動被讀取。〔D2〕

EtherCAT：以乙太網路為基礎的高速、低延遲工業現場匯流排，常用於運動控制與機器人。〔D4〕

ETL（Extract Transform Load、擷取、轉換、載入）：資料整理三步驟：從來源擷取（Extract）、清洗轉換格式（Transform）、載入目的地資料庫或資料倉儲（Load）。分析前的必要工作。〔D4〕

ETSI EN 303 645（ETSI）：歐洲電信標準協會的消費性 IoT 資安基準，前三項要求：不得使用通用預設密碼、提供漏洞通報管道、保持軟體更新。〔D9、D12〕

FHSS（跳頻、跳頻展頻）：傳輸時在多個頻道之間快速切換，減少同頻干擾，藍牙就用這招與 Wi-Fi 共存於 2.4 GHz。〔D2〕

Flash（快閃記憶體、Flash 記憶體）：斷電不會消失的記憶體，MCU 用它存放程式（韌體），隨身碟、SSD 也是 Flash。【易混淆】Flash＝存程式、斷電保留（像書架）；RAM＝執行時暫存、斷電消失（像書桌）。〔D5〕

FPGA（現場可程式化邏輯閘陣列、Field-Programmable Gate Array）：買來之後還能「重新配置內部硬體線路」的晶片，可為特定任務客製電路，延遲非常低、可預期，適合工業控制、安全監測等極度即時的場合；缺點是開發門檻高。〔D1、D13〕

FTP（File Transfer Protocol）：傳檔案用的應用層協定。〔D2、D3、D4、D6、D13〕

GAN（生成對抗網路、Generative Adversarial Network）：由「生成器」與「判別器」互相對抗訓練的模型，主要用途是「生成新的資料」，例如產生逼真的瑕疵影像來擴充訓練資料。〔D1、D6、D13〕

GAP（Generic Access Profile）：BLE 負責「廣播與連線」的規範：周邊裝置（手環）廣播自己，中央裝置（手機）掃描並發起連線。Beacon 推播就是靠 GAP 廣播。【易混淆】GAP 管「怎麼找到並連上」；GATT 管「連上後怎麼交換資料」。〔D2〕

GATT（Generic Attribute Profile）：BLE 連線後交換資料的規範，資料以「服務（Service）→ 特徵（Characteristic）」分層，例如心率服務裡的心率數值。〔D2〕

GPIO（通用輸入輸出、General Purpose I/O）：MCU 或單板電腦上可用程式設定為輸入或輸出的腳位，例如讀按鈕、點亮 LED。每腳只能提供很小的電流（數 mA 到數十 mA），不能直接推馬達。〔D2、D8、D9〕

GPL（GPLv2、GPLv3、GNU GPL）：強 Copyleft 開源授權：散布衍生作品時必須以 GPL 公開原始碼。Linux 核心是 GPLv2。只在內部使用、不散布則不需公開。〔D9、D12、D13〕

GPS（全球定位系統）：接收衛星訊號算出所在經緯度的定位技術，用於物流追蹤、共享運具調度。GPS 模組常以 UART 輸出資料。〔D1、D5、D6〕

GPU（圖形處理器、Graphics Processing Unit）：原本用來畫圖的晶片，有大量小核心可同時平行運算，很適合 AI 訓練與多路影像分析。缺點是功耗高，多用在雲端、工作站或工業電腦。【易混淆】GPU＝力氣大吃電多（訓練、推論都可）；NPU＝推論專用超省電；FPGA＝可改線路、低延遲但開發難。〔D1、D6、D12、D13〕

Grafana：常用的開源儀表板工具，可連接時序資料庫畫出即時監控圖表。〔D10〕

GraphQL：一種 API 查詢語言，用戶端可以精確指定要哪些欄位，避免一次拿太多或太少資料。〔D4〕

gRPC（RPC、遠端程序呼叫）：RPC 讓程式像呼叫本地函式一樣呼叫另一台電腦的功能；gRPC 是 Google 推出的高效能 RPC 框架。〔D4〕

GRU（門控循環單元、Gated Recurrent Unit）：另一種有門控結構的 RNN 改良版，概念與 LSTM 類似但門比較少、運算較輕。考試重點仍在 RNN／LSTM，知道 GRU 屬同一家族即可。

H 橋（H-Bridge、L298N、馬達驅動 IC）：四個開關排成 H 字形的電路，可改變電流方向，讓直流馬達正轉或反轉並調速，例如 L298N 模組。〔D9、D12、D13〕

Hadoop（Spark、BigQuery）：處理海量資料的大數據工具：Hadoop、Spark 可把運算分散到很多台電腦並行處理，BigQuery 是 Google 的雲端資料倉儲。價值在「資料處理與分析能力」。〔D4、D7〕

HC-SR04（超音波感測器）：超音波測距模組：發出 40 kHz 聲波量回波時間，距離＝聲速×時間÷2，約 2–400 cm。量的是距離，不是噪音大小。〔D2、D6〕

HMI（人機介面、Human Machine Interface）：操作人員看設備狀態、按按鈕下指令的畫面或觸控面板，例如機台旁的觸控螢幕顯示溫度、轉速與警報。【易混淆】HMI 是單台或單區的操作畫面；SCADA 是整廠或跨站點的監控與資料擷取系統（常包含很多 HMI 畫面）。〔D1、D8、D11、D12、D13〕

Holding Register（保持暫存器）：Modbus 資料區之一：16 位元、可讀可寫，位址 4xxxx，用來設定參數或類比輸出。注意 40001 在通訊時常對應位址 0（偏移）。〔D3〕

HTTP（超文本傳輸協定、HyperText Transfer Protocol）：網頁與 REST API 使用的應用層協定，採「請求／回應」：用戶端問一次、伺服器回一次。通用但標頭大，伺服器無法主動推播給裝置。〔D1、D2、D3、D4、D6、D8、D9、D10、D12、D13〕

HTTP 狀態碼（狀態碼、Status Code）：伺服器回應的三位數代碼：2xx 成功（200 OK、201 Created、204 No Content）、4xx 用戶端錯誤（400 格式錯、401 未認證、403 無權限、404 找不到）、5xx 伺服器錯誤（500、503）。〔D3、D10、D13〕

HTTPS（HTTP Secure）：加上 TLS 加密的 HTTP，網址列有鎖頭的那種。可防竊聽與竄改。〔D3、D9〕

HVAC（空調系統、Heating, Ventilation and Air Conditioning）：暖氣、通風與空調系統的統稱。講義中是強化學習節能控制的例子。〔D1〕

I/O（輸入輸出、Input/Output）：Input／Output，泛指裝置與外界交換訊號或資料的介面：輸入如按鈕、感測器；輸出如 LED、繼電器。〔D1、D6、D8、D9、D12〕

I²C（I2C、IIC、SDA、SCL）：只用兩條線（SDA 資料、SCL 時脈）就能接很多感測器的同步、半雙工匯流排，每個裝置有 7 位元位址，線上需要上拉電阻。適合板子上短距離的晶片間通訊。〔D2、D5、D7、D8、D9、D12、D13〕

IaaS（基礎設施即服務、Infrastructure as a Service）：雲端只提供虛擬電腦、虛擬網路等「虛擬硬體」，作業系統、資料庫、備份都要自己管。例：租 AWS EC2 自己裝資料庫。【易混淆】IaaS＝租空房子（自己裝潢）；PaaS＝租附家具的套房（只管應用程式）；SaaS＝住飯店（直接用軟體）。〔D4、D7、D13〕

ICMP（Internet Control Message Protocol）：網路層的控制訊息協定，用來回報錯誤與測試連通，常用的 ping 指令就是靠 ICMP。〔D2、D8〕

IDC（機房、網路資料中心）：傳統的網路資料中心機房，企業租機櫃放自己的伺服器、自己維運。〔D4、D11〕

IIoT（工業物聯網、Industrial IoT）：用在工廠、能源、交通等工業場域的物聯網，比消費型 IoT 更重視可靠度、即時性與資安。〔D2、D6〕

IMU（慣性量測單元、Inertial Measurement Unit）：結合加速度計與陀螺儀（有時加磁力計）的模組，可算出物體的姿態與運動，例如 MPU6050。用於無人機、平衡車。〔D2〕

Input Register（輸入暫存器）：Modbus 資料區之一：16 位元、唯讀，位址 3xxxx，用來讀溫度、壓力等量測值。〔D3〕

INT8（FP32、8 位元整數）：FP32＝32 位元浮點數，精確但占空間；INT8＝8 位元整數，只有 256 種值但小又快。量化通常就是 FP32 → INT8，NPU 特別擅長跑 INT8 模型。〔D1、D6、D13〕

IoT（物聯網、Internet of Things）：讓各種「東西」（感測器、家電、機台）連上網路，自動收集資料、互相溝通並可被遠端控制。三大特徵：全面感知、可靠傳遞、智慧處理。〔D2、D3、D4、D6、D7、D8、D9、D10、D11、D12、D13〕

IP（網際網路協定、Internet Protocol）：網路層協定，負責給每台裝置一個位址（IP 位址）並決定封包要走哪條路（路由）。〔D2、D3、D4、D7、D8、D9〕

IPC（工業電腦、Industrial PC）：為工廠環境設計的電腦，耐高溫、震動、粉塵，可長時間運作；常用來跑邊緣運算、AOI 影像分析、多協定轉換。〔D1、D8、D12〕

IPv4（IPv6）：IPv4 位址由 4 組 0–255 的數字組成（如 192.168.0.1），總數約 43 億個已不夠用；IPv6 用 128 位元、位址幾乎用不完，適合海量 IoT 裝置。〔D3、D4、D6〕

IrDA（紅外線通訊）：用紅外線傳資料的短距離通訊標準，像早期手機、電視遙控的原理。〔D5、D7〕

ISA-95（IEC 62264）：製造資訊系統分層標準：L4 企業（ERP）、L3 製造營運（MES）、L2 監控（SCADA、HMI）、L1 控制與感測（PLC）、L0 實體製程。越上層時間尺度越長。〔D11、D12、D13〕

ISO/IEC 42001（AI 管理系統）：國際標準組織發布的「AI 管理系統」標準，協助組織建立 AI 治理、風險管理與問責流程。考試記住它是 AI 管理系統標準即可。〔D1〕

Jidoka（自働化、Andon、安燈）：自働化（Jidoka）：機器發現異常就自動停下；安燈（Andon）：亮燈或響鈴通知異常。目的是不讓不良品流到下一站。〔D11、D12、D13〕

JIT（及時生產、Just In Time）：在需要的時候、只生產需要的數量，減少庫存浪費。常靠看板拉式生產實現。〔D11、D12、D13〕

JSON（JavaScript Object Notation）：最常用的輕量資料交換格式，用 { } 物件與 [ ] 陣列表示資料，例如 {"temp": 26.5}。規則：鍵與字串都用雙引號、不能有註解、最後一項後不能多逗號；true／null 不加引號。〔D4、D10、D12、D13〕

JTAG：晶片與電路板的除錯／燒錄介面。量產設備若沒關閉，攻擊者可直接接上讀出韌體與金鑰、取得控制權。〔D4、D9〕

Kafka（Apache Kafka）：高吞吐量的分散式訊息串流平台，訊息會寫入磁碟永久保存，斷電當機也不遺失，適合大量感測資料匯流。〔D4〕

Kaizen：日文「改善」：全員持續進行小幅度的改進，積少成多。〔D11〕

Keep Alive（保活）：MQTT 用戶端定期送小訊息給 Broker 表示「我還活著」；超過約定時間太久沒收到，Broker 就判定斷線。〔D3、D7、D9〕

LAN（區域網路、Local Area Network）：小範圍（一棟或一組建築物）內的網路，例如工廠內網、家中網路。〔D3、D4、D6〕

LDO（穩壓 IC、低壓差穩壓器）：把較高電壓（如 5 V）穩定降到 3.3 V 等固定電壓的穩壓元件。〔D8〕

LGPL：較寬鬆的 Copyleft：只是連結使用函式庫，自己的程式可以閉源；但修改函式庫本身要開源。Arduino 核心函式庫採 LGPL。〔D9、D13〕

LiDAR（光達）：用雷射光測距的感測器，打出雷射並量反射時間，畫出周圍的 3D 點雲，常見於自駕車與機器人。〔D1、D6〕

Linux（作業系統、OS）：作業系統（OS）是管理硬體、讓多個程式同時執行的底層軟體；Linux 是開源作業系統，單板電腦、閘道器、伺服器常用。〔D1、D3、D4、D6、D7、D8、D9、D12〕

LoRa（LoRaWAN）：LoRa 是長距離低功耗的無線調變技術，LoRaWAN 是建在其上的網路協定；用非授權頻譜（台灣 920–925 MHz），可自建基地台、不用月租，空曠處可達 10 公里以上。適合大農場、廠區監測，頻寬極低。〔D1、D2、D3、D6、D8、D12、D13〕

LPWAN（低功耗廣域網路、Low-Power Wide-Area Network）：專為「傳得遠、很省電、資料量很小」設計的無線網路，電池可用多年、距離數公里。代表是 NB-IoT 與 LoRa／LoRaWAN。適合水表、農田感測，不適合影像。〔D1、D2、D4、D6、D12、D13〕

LRC（縱向冗餘檢查、Longitudinal Redundancy Check）：比 CRC 簡單的錯誤檢查碼，Modbus ASCII 使用。〔D3〕

LSTM（長短期記憶、Long Short-Term Memory）：RNN 的改良版，加入「門控結構」決定哪些資訊要記住、哪些要忘掉，因此能處理更長的時間序列，例如長時間的電流趨勢。【易混淆】LSTM 與 GRU 都是有門控的 RNN；GRU 門比較少、結構較簡單。〔D1、D6、D13〕

LTE（4G、LTE Cat.1、Cat.1、Cat.4）：4G 行動通訊技術。Cat.1 約 10 Mbps、成本與功耗較低，適合共享單車、POS、電梯聯網；Cat.4 以上速度更快，適合行動監控攝影機。〔D1、D2、D4、D6、D7、D8、D13〕

LVDT（線性可變差動變壓器）：接觸式位移感測器，鐵芯移動改變兩組線圈的感應電壓差，用來精確量直線位移。〔D5〕

LWT（遺囑訊息、Last Will and Testament、遺囑）：MQTT 裝置連線時先寄放一則「遺囑」在 Broker；若它非正常斷線（沒電、斷網），Broker 會代為發出，讓大家知道它掉線了。〔D3〕

MAC 位址（實體位址）：網路卡出廠時燒錄的硬體位址，資料鏈結層用它在同一個區域網路內找到對方。（與資安的「訊息鑑別碼 MAC」同縮寫但完全不同。）〔D3〕

Matter：由 CSA（前 Zigbee 聯盟）推動的智慧家庭互通標準，讓不同品牌裝置可共同運作。支援 Ethernet、Wi-Fi、Thread（配對用 BLE），不支援 LoRa。〔D2、D6〕

MBAP（MBAP Header）：Modbus TCP 加在 PDU 前面的標頭，包含交易編號、長度、單元 ID 等資訊。〔D3〕

MCU（微控制器、Microcontroller、單晶片）：把 CPU、記憶體（Flash＋RAM）和 I/O 腳位整合在一顆晶片上的小電腦，便宜、省電、通電就跑，通常不跑完整作業系統。例：Arduino Uno 上的 ATmega328P、ESP32；冷氣、洗衣機裡的控制晶片也都是 MCU。【易混淆】MCU＝一顆晶片自給自足、跑單一任務、省電；MPU／單板電腦＝處理器強、要外接記憶體、跑 Linux。〔D1、D2、D3、D6、D8、D9、D10、D12、D13〕

MEMS（微機電系統、Micro-Electro-Mechanical Systems）：在晶片上做出微小機械結構的技術，手機裡的加速度計、陀螺儀、麥克風多是 MEMS，體積小又便宜。〔D2〕

MES（製造執行系統、Manufacturing Execution System）：管理工廠現場生產活動的系統：派工單、追蹤每批產品做到哪、記錄生產履歷與品質、計算 OEE。位在 ERP（公司計畫）與 SCADA／PLC（設備控制）之間，屬 ISA-95 第 3 層。【易混淆】ERP 管「公司接了什麼訂單、要買多少料」；MES 管「今天產線怎麼做、做得如何」。〔D1、D3、D8、D11、D13〕

Mirai：2016 年出名的 IoT 惡意程式，用出廠預設帳密大量入侵攝影機、路由器組成殭屍網路，發動大規模 DDoS。說明「預設密碼」是 IoT 頭號弱點。〔D4、D7、D9、D13〕

MIT（MIT License）：最寬鬆的開源授權之一：保留版權與授權聲明即可自由使用、修改、閉源商用。〔D9、D13〕

MITM（中間人攻擊、Man-in-the-Middle）：攻擊者偷偷夾在通訊雙方中間，竊聽或竄改資料，雙方卻以為在直接通訊。用 TLS 加密與憑證驗證可防範。〔D4、D7、D9〕

MLO（多重連結、Multi-Link Operation）：Wi-Fi 7 的功能，同時使用多個頻段傳輸，降低延遲、提高可靠度。〔D2〕

mMTC（大規模機器通訊）：5G 場景之一：每平方公里可連 100 萬個裝置，適合智慧城市大量感測器。〔D2、D13〕

Mock Server（模擬伺服器）：假裝成後端回應的測試伺服器，讓前後端可以同時開發，也能模擬錯誤與延遲。〔D3〕

Modbus：1979 年就出現的工業通訊協定，簡單可靠，PLC、溫控器、變頻器普遍支援。採主從（Master/Slave）架構，可走串列（RS-232/485）或乙太網路。缺點：沒有加密與身分驗證。【易混淆】Modbus＝老牌、簡單、無資安；OPC UA＝新一代、跨平台、有資訊模型與內建資安。〔D3、D4、D8、D12、D13〕

Modbus ASCII：Modbus 的串列版本，用 ASCII 文字字元編碼，人看得懂但效率較低，用 LRC 檢查錯誤。〔D3〕

Modbus RTU：Modbus 的串列版本，以二進位編碼、效率高，走 RS-232/RS-485，用 CRC 檢查錯誤。工廠現場最常見。【易混淆】RTU＝二進位＋CRC；ASCII＝文字可讀＋LRC；TCP＝乙太網路＋502 埠。〔D3、D4、D8、D9、D12〕

Modbus TCP（Modbus TCP/IP）：把 Modbus 包在 TCP/IP 裡走乙太網路，加上 MBAP 標頭，常用 502 埠，錯誤檢查交給 TCP。〔D3、D4、D13〕

MOSFET（場效電晶體）：以電壓控制的電晶體開關，導通損耗小、切換快，常用於 PWM 馬達調速、大電流直流負載。〔D9、D13〕

MPL（MPL 2.0）：檔案層級的 Copyleft：只有被修改到的那些檔案需要開源。〔D9〕

MPU（微處理器、Microprocessor）：運算能力較強的處理器，但記憶體等元件要外接，通常跑 Linux 等完整作業系統。例：Raspberry Pi 上的處理器。適合需要資料庫、Python、AI 推論、多工的場合。〔D8〕

MPU6050：6 軸 IMU（3 軸加速度＋3 軸陀螺儀），走 I^2C，常用於無人機、平衡車姿態偵測。〔D2〕

MQ-2（MQ 系列）：可燃氣體與煙霧感測器，內部加熱的 SnO_2 半導體遇到氣體電阻下降。需預熱、選擇性差（酒精、油煙也會觸發）。〔D2、D6、D13〕

MQTT（Message Queuing Telemetry Transport）：IoT 最常用的輕量訊息協定，跑在 TCP 上、標頭最小 2 Bytes，採「發布／訂閱」：裝置把訊息依主題（Topic）丟給 Broker，Broker 再轉給訂閱者。有 QoS 0/1/2 可靠度等級。預設埠 1883、加密 8883。【易混淆】MQTT＝TCP＋發布訂閱＋Broker；CoAP＝UDP＋請求回應（REST 風格）；HTTP＝TCP＋請求回應、標頭大。〔D2、D3、D4、D6、D7、D8、D9、D10、D12、D13〕

MTConnect：專為工具機等製造設備設計的開放標準，定義標準化的資料名稱。特色：唯讀、XML、HTTP；資料流為 Device → Adapter → Agent → Application，免授權費。〔D3、D7、D8、D10、D13〕

mTLS（雙向 TLS、Mutual TLS）：一般 TLS 只有用戶端驗證伺服器；mTLS 是伺服器與裝置「互相」出示憑證驗證，安全性更高。〔D4、D7、D9、D12、D13〕

NB-IoT（窄頻物聯網、Narrowband IoT）：電信商在授權頻譜、架在既有 4G 基地台上的 LPWAN 技術，覆蓋好（地下室也收得到）、要 SIM 卡。適合智慧水電表、路燈。指引說法：不支援移動性，適合固定裝置。【易混淆】NB-IoT＝電信商經營、授權頻譜、有月租；LoRaWAN＝非授權頻譜、可自建基地台。〔D2、D3、D6、D7、D8、D13〕

NDEF（NFC Data Exchange Format）：NFC Forum 定義的資料格式，規定 NFC 標籤裡的網址、文字等資料怎麼存放。〔D2〕

NFC（近場通訊、Near Field Communication）：由 RFID 高頻（13.56 MHz）演變而來的超短距離通訊，約 4 cm 內、可雙向。三種模式：卡片模擬（手機當悠遊卡、Apple Pay）、讀卡機（讀標籤）、點對點（碰一下配對藍牙／Wi-Fi）。〔D1、D2、D4、D6、D13〕

Node-RED：用拖拉方塊連線來設計資料流程的開源工具，常用於 IoT 資料處理與規則設定（Apache 2.0 授權）。〔D9、D10〕

NodeId：OPC UA 資訊模型中每個節點的唯一識別碼，同一伺服器內不能重複。〔D3、D7〕

nonce（一次性亂數）：只使用一次的隨機數，放進訊息裡讓每次都不同，舊訊息被重送時會被識破，用來防重放攻擊。〔D9、D13〕

NoSQL（非關聯式資料庫）：不用固定表格結構的資料庫統稱，包括文件型（MongoDB）、鍵值型（Redis）、寬欄型（Cassandra）、圖形（Neo4j）。特色是容易橫向（水平）擴充、適合大量與半結構化資料。〔D4、D10〕

NPU（神經網路處理器、Neural Processing Unit）：專為深度學習「推論」設計的晶片（常做成 ASIC），針對矩陣與卷積運算最佳化，低功耗、擅長跑 INT8 量化模型，常內建在手機與邊緣 AI 晶片中。不適合訓練，作業系統與 I/O 仍由 CPU 負責。【易混淆】NPU 推論專用、省電；FPGA 可重新配置硬體邏輯、超低延遲、門檻高；GPU 通用平行運算、耗電。〔D1、D6、D12、D13〕

NTC（負溫度係數）：負溫度係數熱敏電阻：溫度升高、電阻下降，靈敏度很高，常用於量溫度。【易混淆】NTC 溫度↑電阻↓；PTC 到居禮溫度電阻急升（保護電路）；CTR 到臨界溫度電阻驟降。〔D2、D5、D6、D7、D13〕

NTP（網路時間協定、Network Time Protocol）：讓裝置透過網路自動校正時間的協定。時鐘不同步會讓資料時間戳錯亂。〔D8、D12、D13〕

OCR（光學字元辨識）：從圖片中辨識出文字的技術，可把掃描文件（非結構化）轉成可搜尋的文字。〔D4〕

OEE（設備綜合效率、Overall Equipment Effectiveness）：衡量設備實際產出效率的指標：OEE＝可用率 × 效能 × 品質。例：90% × 80% × 95% ＝ 68.4%。停機換模扣可用率、跑慢或小停機扣效能、不良品扣品質。〔D11、D12、D13〕

OFDMA（正交分頻多工存取）：Wi-Fi 6 的技術，把一個頻道切成很多小塊同時分給多台裝置使用，解決裝置很多時的擁塞。〔D2〕

ONNX（Open Neural Network Exchange）：開放的模型交換格式，讓不同框架訓練出的模型可以轉成同一種格式，再部署到各家硬體的推論引擎上，像是 AI 模型界的「通用檔案格式」。〔D1〕

OPC UA（OPC Unified Architecture）：OPC 基金會制定的工業通訊標準，跨平台（不限 Windows）、內建加密與身分驗證、有豐富的資訊模型，採 Client/Server。讓不同廠牌設備用同一種方式提供資料給 MES、ERP 或 AI。資料存取有讀寫、資料變更通知、方法、事件通知四種。【易混淆】OPC UA 可讀可寫、有資安；MTConnect 唯讀、XML over HTTP、專注工具機。〔D1、D3、D6、D7、D8、D10、D11、D13〕

OPEX（營運支出、Operating Expense）：持續性的營運費用，例如雲端訂閱、電信月租、電費、維護人力。〔D11、D13〕

OSI（OSI 七層、OSI 模型、開放系統互連）：ISO 提出的網路七層參考模型，由上到下：應用、表達、會議、傳輸、網路、資料鏈結、實體（口訣「應表會傳網鏈實」）。分層是為了讓不同廠牌、不同網路能互相連接。【易混淆】OSI 是七層的「教科書模型」；TCP/IP 是實際網際網路用的四層（或五層）模型，把相近的層合併。〔D2、D3、D5、D6、D7、D8、D13〕

OT（營運技術、Operational Technology、OT 與 IT 融合）：控制實體設備的技術，例如 PLC、SCADA、產線網路；IT 則是辦公室資訊系統（ERP、郵件、資料庫）。智慧工廠要讓 OT 與 IT 資料互通，但也帶來資安風險。〔D2〕

OTA（空中更新、Over-the-Air、OTA 更新）：透過網路遠端更新裝置的韌體或設定，不用派人到現場。必須搭配數位簽章驗證更新檔，避免被植入惡意韌體。〔D2、D4、D8、D9、D10、D12、D13〕

OWASP（OWASP IoT Top 10）：開放式 Web 應用程式安全計畫，整理各類常見資安風險清單；IoT Top 10（2018）第一名是弱密碼、可猜測或寫死的密碼。〔D9〕

PaaS（平台即服務、Platform as a Service）：雲端提供作業系統、執行環境、資料庫、網頁伺服器與維運，使用者只要專心寫應用程式。例：AWS RDS、GCP Cloud SQL（已含修補與備份）、AWS IoT Core。〔D4、D7、D13〕

PAN ID（Personal Area Network ID）：Zigbee 網路的識別碼，讓同一區域內的不同 Zigbee 網路彼此區分。〔D2〕

PbD（Privacy by Design、由設計起始的隱私、隱私設計）：在系統一開始設計時就把隱私保護做進去，而不是出事後才補。例：攝影機在邊緣端就把人臉去識別化，只上傳骨架或特徵值。〔D1、D6、D9、D13〕

PCB（印刷電路板、Printed Circuit Board）：承載電子元件並以銅箔線路連接的電路板。開源硬體會公開 PCB 佈線檔。〔D9〕

PDCA（戴明循環）：持續改善循環：計畫（Plan）→ 執行（Do）→ 檢查（Check）→ 行動（Act），然後再來一輪。〔D11、D12、D13〕

PDU（Protocol Data Unit、協定資料單元）：協定中真正的「內容部分」。Modbus PDU＝功能碼＋資料，再依 RTU 或 TCP 加上不同的外包裝。〔D3〕

PID（PID 控制）：最常見的閉迴路控制演算法，依「目前誤差（P）、累積誤差（I）、誤差變化趨勢（D）」計算輸出，讓溫度、轉速等穩定在設定值。〔D9〕

ping（traceroute、nslookup、ipconfig、ifconfig）：網路排查指令：ping 測對方是否連得到；traceroute 看封包經過哪些路由；nslookup 查網域對應的 IP（DNS）；ipconfig／ifconfig 看本機 IP 設定。〔D8、D12、D13〕

PIR（被動紅外線感測器、Passive Infrared、HC-SR501）：被動接收人體發出的紅外線「變化」來偵測有人移動，例如走廊感應燈。偵測不到靜止不動的人，也無法辨識身分。〔D1、D2、D6、D9、D13〕

PLC（可程式邏輯控制器、Programmable Logic Controller）：工廠用的堅固控制器，讀感測器與開關、依程式（常用梯形圖）即時控制馬達、氣缸、輸送帶。耐環境、非常穩定，但比 MCU 貴、彈性較小。屬 ISA-95 第 1 層。【易混淆】PLC 是工業級即時控制器；MCU 是便宜的小晶片，多用於消費性或自製裝置。〔D1、D3、D4、D6、D7、D8、D11、D13〕

Postman：常用的 API 測試工具，可手動送出 HTTP 請求、設定標頭與內容，查看狀態碼與回應時間。〔D3、D8〕

PSK（預共享金鑰、Pre-shared key、預載金鑰、共享金鑰）：事先把同一把金鑰燒進裝置與伺服器，省去複雜的金鑰交換，運算最輕，適合算力極低的感測節點；缺點是金鑰外洩影響大、管理不易。〔D4、D5〕

Pt100：白金 RTD，0°C 時電阻 100 Ω；溫度每升 1°C 電阻約增加 0.385 Ω（指引練習題用 0.4%/°C 近似）。〔D5、D7、D13〕

PTC（正溫度係數）：正溫度係數熱敏電阻：到達特定溫度（居禮溫度）時電阻急劇上升，常用來做過流、過熱保護。〔D5、D7、D13〕

PWM（脈波寬度調變、Pulse Width Modulation）：用固定頻率的方波快速開關，改變「高電位時間占比」（占空比）來控制平均功率。平均電壓≈電源電壓×占空比，例如 5 V×25%＝1.25 V。用於 LED 調光、馬達調速、伺服機定位。〔D8、D9、D12、D13〕

QoS（服務品質、Quality of Service）：MQTT 的送達可靠度等級：0＝最多一次（可能遺失）、1＝至少一次（保證到但可能重複）、2＝恰好一次（四步握手，最可靠也最耗資源）。沒有 QoS 3。〔D2、D3、D4、D6、D7、D8、D9、D12、D13〕

RabbitMQ（ActiveMQ、Apache ActiveMQ）：常見的開源訊息中介軟體（Broker），支援 AMQP、MQTT 等協定。〔D4〕

RAM（隨機存取記憶體）：程式執行時暫存變數與資料的記憶體，速度快但斷電就消失。MCU 的 RAM 通常只有幾 KB 到幾百 KB。記憶體洩漏會讓系統跑久了當機。

Raspberry Pi（樹莓派）：最常見的單板電腦，跑 Linux，可接螢幕、跑 Python 與資料庫。GPIO 為 3.3 V，沒有內建 ADC，讀類比感測器要外接 ADC 晶片。〔D8、D9、D12〕

RBAC（角色型存取控制、Role-Based Access Control）：依「角色」給權限，例如操作員只能看、工程師可改參數、管理員可管帳號，而不是一個個人設定。〔D9〕

REST（RESTful API、RESTful、REST API）：一種設計 Web API 的風格：用網址（URI）代表資源，用 HTTP 方法做動作——GET 讀、POST 新增、PUT/PATCH 更新、DELETE 刪除。無狀態、客戶端與伺服器分離。〔D3、D4、D6、D8、D10、D13〕

RFID（無線射頻識別、Radio Frequency Identification）：用無線電波非接觸讀取電子標籤（晶片＋天線）內的識別碼。常見被動式標籤不用電池，靠讀寫器電波供電。例：門禁卡、ETC、倉儲盤點；UHF 頻段可一次讀數百個。【易混淆】RFID 讓「物」被系統大量辨識（UHF 可達數公尺）；NFC 是 RFID 高頻技術延伸，距離約 4 cm、可雙向，讓「人」與「物」互動。〔D1、D2、D6、D13〕

RNN（循環神經網路、Recurrent Neural Network）：擅長處理「時間序列」的深度學習模型：每一步的輸出同時參考現在的輸入和之前的狀態（有記憶）。例：看一連串震動值判斷設備健康。缺點是序列太長時前面的資訊會被遺忘（梯度消失）。〔D1、D6、D13〕

ROI（投資報酬率、Return on Investment）：（效益 − 成本）÷ 成本 × 100%。例：投資 200 萬、三年效益 240 萬 → ROI＝20%。〔D11、D13〕

RPO（復原點目標、Recovery Point Objective）：災難後「最多會遺失多少時間的資料」。例：每天備份一次 → RPO＝24 小時。【易混淆】RPO＝資料回到哪個時間點（丟多少資料）；RTO＝系統多久恢復（停機多久）。〔D4、D7〕

RS-232（RS232）：老牌的序列通訊介面，單端訊號、點對點、距離短（約 15 m），常見於舊儀器與設備。電壓準位與 MCU 的 TTL 不同，直接接會亂碼甚至損壞，要加轉換。【易混淆】RS-232＝一對一、短距離；RS-485＝差動、多點、可達約 1200 m，工業首選。〔D3、D4、D5、D8、D9、D12、D13〕

RS-485（RS485）：工業常用的序列通訊介面，用 A/B 兩條線傳「差動訊號」，抗雜訊、可多點連線、距離可達約 1200 m，常搭配 Modbus RTU。A/B 接反或長線沒加終端電阻會通訊失敗。〔D3、D4、D5、D8、D9、D12、D13〕

RSA（ECC、橢圓曲線）：常見的非對稱加密演算法；ECC（橢圓曲線密碼）用較短金鑰達到同等安全，較省運算，適合 IoT。〔D9〕

RSSI（訊號強度、Received Signal Strength Indicator）：接收到的無線訊號強度指標，通常是負的 dBm 值，越接近 0 越強（-50 比 -85 強）。可用來估算距離或排查 Wi-Fi 連線問題。〔D2、D8〕

RTD（電阻式溫度計、電阻溫度偵測器、Resistance Temperature Detector）：利用金屬（常用白金）電阻隨溫度上升而增加的特性量溫度，穩定、線性好但靈敏度較低。最常見 Pt100。〔D5、D13〕

RTO（復原時間目標、Recovery Time Objective）：災難後「系統要多久恢復服務」，也就是可容忍的停機時間。〔D4、D7〕

RTOS（即時作業系統、Real-Time Operating System、FreeRTOS、Zephyr）：可在 MCU 上執行、保證任務在時限內完成的輕量作業系統，例如 FreeRTOS、Zephyr。【易混淆】MCU 常裸機或跑 RTOS；單板電腦跑 Linux 這類完整作業系統。〔D8、D9〕

RUL（剩餘有效壽命、Remaining Useful Life）：設備或零件從現在到故障前大約還能用多久，例如「軸承還能運轉約 120 小時」。是 Prognosis（迴歸）的輸出。〔D1、D6、D13〕

SaaS（軟體即服務、Software as a Service）：直接使用雲端上的現成軟體，例如網頁版信箱、線上試算表，使用者只負責使用與設定。〔D4、D7、D13〕

SBOM（軟體物料清單、Software Bill of Materials）：列出產品用了哪些軟體元件、版本與授權的清單，方便盤點授權與追蹤漏洞。〔D9〕

SCADA（監控與資料擷取系統、Supervisory Control and Data Acquisition）：集中監看與遠端操作大量設備的系統：從各 PLC／感測器收集資料、顯示畫面、發警報、記錄歷史。例：中控室一面大螢幕看整座水廠或整條產線。屬 ISA-95 第 2 層。【易混淆】SCADA 管「設備即時狀態」（秒級）；MES 管「生產怎麼排、做了多少、品質如何」（班、日級）。〔D1、D8、D11、D13〕

SDLC（軟體開發生命週期、Software Development Life Cycle）：軟體從規劃、開發、測試、上線到維護的整個過程；資安要在每個階段都做（程式碼掃描、套件弱點掃描、滲透測試）。〔D4〕

Secure Boot（安全開機、韌體簽章）：裝置開機時先驗證韌體的數位簽章，只執行合法簽署的韌體，防止被刷入惡意韌體。〔D4、D9、D12、D13〕

Serial Monitor（序列埠監控、序列埠）：電腦上查看 MCU 經序列埠（UART／USB）印出訊息的視窗，最基本的除錯方法。〔D5、D8〕

SHA256（SHA512、SHA3、SHA-256）：常見的安全雜湊演算法，輸出 256 位元的指紋。〔D4〕

SIM（SIM 卡、工業級 SIM）：行動網路的用戶識別卡。IoT 常用工業級 SIM（耐溫抗腐蝕）、eSIM（焊在板上、可遠端換電信商）、iSIM（直接整合進晶片）。〔D2〕

SLA（服務等級協議、Service Level Agreement）：服務供應商承諾的可用程度，例如 99.99%（每月停機約 4.3 分鐘）、99%（約 7.2 小時）。屬於可用性指標。〔D4〕

Slave ID（從站位址）：Modbus RTU 每台從站設備的編號（1–247），主站靠它指定要問哪一台；設錯就收不到回應。〔D8、D12〕

SLM（小型語言模型、Small Language Model）：參數量較小、可以在邊緣裝置上執行的語言模型。用途是把推論結果轉成人看得懂的摘要與建議，補強人機互動，而不是取代感測與預測模型，也不直接介入控制邏輯。〔D1〕

SMED（快速換模、Single-Minute Exchange of Die）：縮短換線換模時間的方法：把能在機台運轉中先準備的工作（外部作業）移出停機時間，目標換模在 10 分鐘內。可提升可用率。〔D11、D12、D13〕

SMTP（Simple Mail Transfer Protocol）：寄送電子郵件用的應用層協定。〔D2、D3、D4、D6、D13〕

SNMP（Simple Network Management Protocol）：用來監控與管理網路設備（路由器、交換器）狀態的應用層協定。〔D2〕

SoC（系統單晶片、System on Chip）：把處理器、記憶體控制、通訊、繪圖等多種功能整合在一顆晶片上，手機處理器就是 SoC。〔D2〕

SPC（統計製程管制、Statistical Process Control）：用統計方法監控製程是否穩定，主要工具是管制圖；及早發現偏移，減少報廢。〔D11、D13〕

SPI（MOSI、MISO、SCLK、Serial Peripheral Interface）：四線式（SCLK 時脈、MOSI、MISO、CS 片選）同步全雙工介面，速度最快（可達數十 MHz），一主多從、每個從裝置一條 CS。常接 Flash、顯示器、高速 ADC。〔D2、D5、D7、D8、D9、D12、D13〕

SQL（Structured Query Language、結構化查詢語言）：操作關聯式資料庫的語言，例如 SELECT 查詢、INSERT 新增、UPDATE 修改、DELETE 刪除。〔D4、D10、D12〕

SQL Injection（SQL 注入）：攻擊者在輸入欄位塞入 SQL 指令片段，騙資料庫執行，可能偷資料或刪資料。〔D4、D9〕

SSID（Service Set Identifier、基地台識別碼）：Wi-Fi 網路的名稱，就是手機搜尋 Wi-Fi 時看到的那串名字。〔D2、D4、D6、D7、D8、D12〕

SSR（固態繼電器、Solid State Relay）：用半導體做開關、沒有機械接點的繼電器，無火花、壽命長、可快速切換。〔D9、D12、D13〕

Sub-GHz（Sub-1 GHz、次 GHz）：低於 1 GHz 的頻段（例如 900 MHz 附近），頻率低、穿透與繞射好、傳得遠，LoRa、Wi-Fi HaLow 都使用。〔D2〕

SYN Flood：利用 TCP 三次握手的 DoS 攻擊：狂送連線請求卻不完成握手，耗盡伺服器資源。〔D4〕

TCO（總擁有成本、Total Cost of Ownership）：一項設備或系統整個生命週期的總成本：購置＋建置整合＋維運＋能源＋教育訓練＋汰換，不能只看採購價。〔D11、D13〕

TCP（傳輸控制協定、Transmission Control Protocol）：傳輸層協定，「連接導向」：傳資料前先三次握手建立連線，保證資料完整、按順序送達，遺失會重傳。可靠但開銷較大。MQTT、HTTP、Modbus TCP 都跑在 TCP 上。【易混淆】TCP＝掛號信（可靠、慢一點）；UDP＝平信（快、不保證送到）。〔D2、D3、D4、D6、D13〕

TCP/IP（TCP/IP 四層、TCP/IP 五層）：網際網路實際使用的協定組合與分層模型：應用層、傳輸層、網際網路層、網路介面層（四層；有時把實體層拆出來成五層）。〔D2、D3、D4、D5、D13〕

Telnet：早期的遠端登入協定，傳輸完全不加密（帳密明文）。IoT 裝置若開著 Telnet 是很大的資安漏洞，應關閉或改用加密方式。〔D2、D9、D13〕

TensorFlow（PyTorch）：TensorFlow 與 PyTorch 是兩個最常見的深度學習開發框架（寫程式訓練模型的工具），各有自己的模型存檔格式。〔D1〕

Thread：以 IEEE 802.15.4 為基礎、原生支援 IPv6 的低功耗網狀網路，是 Matter 支援的傳輸方式之一。〔D2、D6〕

TinyML（微型機器學習）：把機器學習模型壓縮到能在 MCU 這類極低功耗、只有 KB 級記憶體的小晶片上執行推論的做法。例：ESP32 等級的晶片直接聽聲音判斷馬達異常，不用連雲端。概念上就是「Edge AI 做到最小的裝置上」。

TLS（SSL、TLS/SSL、Transport Layer Security）：網路傳輸的加密協定，提供加密、身分驗證與完整性，HTTPS、MQTT over TLS（8883 埠）都靠它。做法是先用非對稱加密交換金鑰，再用對稱加密傳資料。SSL 是它的舊名。〔D3、D6、D7、D8、D9、D12、D13〕

Token（JWT、Bearer token、Basic Auth、API Key、API key）：登入成功後拿到的「通行證字串」，之後每次請求帶著它即可證明身分，不必每次傳帳密。輕量簡單，適合應用服務之間驗證。JWT 是常見格式。〔D4、D9、D10〕

Topic：MQTT 訊息的「頻道名稱」，用 / 分層，例如 factoryA/line1/machine05/temp。訂閱時 + 代表任一單層、# 代表其下所有層。區分大小寫。〔D3、D4、D8、D9、D10、D12、D13〕

TPM（全員生產保養）（TPM、全員生產保養、Total Productive Maintenance）：全員參與的設備保養制度，作業員也做日常自主保養（清潔、點檢、潤滑），目標零故障。（與資安的 TPM 晶片同縮寫，要看上下文。）〔D11、D13〕

TPM（安全晶片）（TPM、HSM、硬體安全模組、Trusted Platform Module）：專門保管金鑰並執行加解密的安全硬體晶片（TPM 常在裝置上，HSM 多在伺服器端），即使被拆解也很難讀出金鑰。〔D4、D9、D11〕

TPU（Tensor Processing Unit）：Google 設計的 AI 專用加速晶片，雲端版主要用於大規模模型訓練與推論。講義提到「雲端訓練多用 GPU 或 TPU」。〔D1、D6〕

TTL（TTL 準位）：MCU 腳位使用的邏輯電壓準位（0 V／3.3 V 或 5 V）。與 RS-232 的正負電壓準位不同，接錯會亂碼或損壞。〔D8〕

TWT（目標喚醒時間、Target Wake Time）：Wi-Fi 6 的省電功能：裝置和基地台約好什麼時候醒來收發，其他時間睡覺，延長 IoT 裝置電池壽命。〔D2〕

UART（通用非同步收發器）：最簡單的序列通訊：TX、RX 兩條線（加 GND），沒有時脈線，雙方先約好鮑率（如 9600 8N1），全雙工、一對一。用於 GPS 模組、除錯 Console。TX 要接對方的 RX。【易混淆】UART＝非同步、2 線、一對一；I^2C＝同步、2 線、半雙工、靠位址多裝置；SPI＝同步、4 線、全雙工、最快、靠 CS 選裝置。〔D2、D4、D5、D7、D8、D9、D12、D13〕

UDP（使用者資料包協定、User Datagram Protocol）：傳輸層協定，「無連接」：不先建立連線、不保證送達與順序，但速度快、負擔小。適合影音串流與即時應用；CoAP 跑在 UDP 上。〔D2、D3、D4、D6、D9、D13〕

UHF（超高頻、HF、LF）：RFID 頻段：LF 低頻 125–134 kHz（<10 cm，動物晶片、門禁）；HF 高頻 13.56 MHz（<1 m，悠遊卡、圖書館）；UHF 超高頻 860–960 MHz（3–10 m，可一次讀數百個，物流、ETC）。〔D2〕

URI（URL、網址）：URL 是網址；URI 是資源的唯一識別字串（URL 是其中一種）。REST 用 URI 指定要操作哪個資源，例如 /devices/TH-001。〔D3〕

URLLC（超可靠低延遲通訊）：5G 場景之一：延遲小於 1 毫秒、可靠度 99.999%，用於車聯網、工業機器手臂、遠端手術。〔D2、D13〕

V2X（車聯網、Vehicle-to-Everything）：車輛與其他車、路口號誌、行人、雲端互相通訊的技術，需 5G 低延遲支援。〔D2、D4、D7〕

VLAN（虛擬區域網路、Virtual LAN）：在同一台交換器上用設定切出多個彼此隔離的邏輯網路，例如把 IoT 設備和辦公電腦分開，一台被入侵也不易擴散。〔D4、D7、D9〕

VSM（價值流圖、Value Stream Mapping）：畫出從原料到交貨的物流與資訊流，標出各站時間與庫存，找出浪費所在。〔D11〕

WAF（網頁應用程式防火牆、Web Application Firewall）：專門保護網站與 API 的防火牆，會檢查 HTTP 請求內容，阻擋 SQL Injection、XSS、惡意機器人等應用層攻擊。〔D4〕

WebSocket：建立連線後可讓伺服器與用戶端「雙向、即時」互傳資料的協定，適合即時監控畫面、聊天、視訊；解決 HTTP 伺服器不能主動推播的問題。〔D2、D3、D6、D10、D13〕

Wi-Fi（IEEE 802.11、無線區域網路）：最常見的無線區域網路（IEEE 802.11），頻寬大、能直接用 IP 上網，適合影像與大量資料；缺點是較耗電（連線約 100–300 mA），不適合鈕扣電池跑好幾年。〔D1、D2、D3、D4、D6、D7、D8、D9、D12、D13〕

Wi-Fi HaLow（802.11ah）：IoT 專用的 Wi-Fi，用 Sub-1 GHz 頻段，穿透力強、約 1 公里、低功耗，但速率較低。〔D2、D4〕

WIP（在製品、Work In Process）：已經開始加工但還沒完成的半成品。WIP 堆太多代表庫存浪費與流程不順。〔D11〕

Wireshark（封包分析）：免費的封包分析軟體，可擷取並逐層顯示網路封包內容，用來查協定問題。〔D8〕

X.509（數位憑證、X.509 憑證、X.509 數位憑證）：標準格式的數位憑證，由可信任機構簽發，證明「這把公鑰屬於這台裝置／這個網站」。安全性高但管理複雜，適合閘道器、車聯網。〔D4、D9、D12、D13〕

XAI（可解釋 AI、Explainable AI）：讓 AI 的判斷「說得出理由」的技術，例如指出是哪個頻段的震動讓模型判定異常。工控與公共安全場合特別需要，才能信任與追責。〔D1〕

XML（eXtensible Markup Language、可延伸標記語言）：用成對標籤（<temp>26.5</temp>）描述資料的文字格式，可讀但較冗長。要「格式良好」：標籤成對、大小寫一致、正確巢狀、只有一個根元素。MTConnect、舊系統常用。【易混淆】XML 標籤多、檔案大；JSON 簡潔、REST API 與 MQTT 最常用；CSV 只能平面表格。〔D3、D4、D7、D10、D12、D13〕

XSS（跨站腳本攻擊、Cross-Site Scripting）：攻擊者把惡意 JavaScript 塞進網頁，其他使用者瀏覽時被執行，可能被盜取登入資訊。〔D4〕

YAML：用縮排表示層級的資料格式，常用於設定檔，比 JSON 更好讀，屬半結構化資料。〔D4〕

ZCL（Zigbee Cluster Library）：Zigbee 定義的標準指令庫（例如 On/Off Cluster），讓不同品牌的燈泡、開關能互通。〔D2〕

Zigbee（IEEE 802.15.4）：低速率（最高 250 kbps）、低功耗、可組大規模網狀網路的無線技術，常用於智慧家庭與樓宇感測。角色有協調器（每網一個）、路由器（轉發）、終端裝置（不轉發、多半睡覺）。手機沒有 Zigbee，要靠網關。〔D2、D8、D12、D13〕

中文名詞｜AI

分群（Clustering）：非監督式學習任務：沒有標準答案，只把「彼此相似」的資料自動歸在同一群。例：把機台運轉狀態自動分成幾種模式。【易混淆】分群（非監督，沒答案）≠ 分類（監督，有答案）。〔D1、D4、D5、D6、D13〕

分類（Classification）：監督式學習任務，輸出是「離散的類別」。例：判斷產品是良品還是瑕疵品、馬達是正常／軸承故障／不平衡。【易混淆】分類輸出類別（是哪一種）；迴歸輸出連續數值（多少）。〔D1、D5、D6、D10、D13〕

反向傳播（Backpropagation）：訓練類神經網路的核心演算法：先算出輸出的誤差，再從最後一層往前一層層計算每個權重該怎麼調整。需要大量浮點運算，所以訓練多在雲端 GPU 進行，而不是在 NPU 上。〔D1、D6〕

代理人（Agent）：強化學習裡「做決定並採取行動」的那個角色，例如控制空調的程式；它觀察環境、做動作、收到獎勵或懲罰後調整策略。（在 MTConnect 中 Agent 另指「代理器」，意思不同。）〔D1、D3〕

四位一體循環（AIoT Integrated Cycle、四位一體）：官方指引分析 AIoT 案例的框架：感知端（感測什麼）、通訊端（怎麼傳）、智慧端（AI 判斷或預測）、安全端（資訊安全）。這裡的「安全」是資安，不是工廠保全。〔D1、D6、D13〕

正規化（Normalization）：這個詞在本講義有兩種意思：① AI 資料前處理：把不同範圍的數值縮放到相近尺度（例如都變成 0～1），讓模型好學；② 資料庫設計：把資料表拆分以減少重複與更新異常（1NF、2NF、3NF）。看上下文判斷。〔D1、D10、D12〕

生成式 AI（GenAI、Generative AI）：能「產生新內容」（文字、圖片、摘要）的 AI，例如聊天機器人。在 AIoT 中適合做告警說明、狀態摘要、操作建議等決策輔助，不直接控制設備。〔D1〕

門控結構（門控、Gate、閘門機制）：LSTM／GRU 內部的「小開關」，用數值 0～1 控制資訊要通過多少：遺忘門決定丟掉舊記憶、輸入門決定寫入新資訊、輸出門決定輸出多少。目的是改善 RNN 長序列記不住的問題。〔D1〕

非監督式學習（Unsupervised Learning、Unsupervised、非監督式）：訓練資料「沒有標準答案」，讓模型自己找出資料的結構，例如把相似的運轉狀態歸成一群（分群），或用正常資料畫出邊界、抓出不像正常的點（異常偵測）。〔D1、D6、D13〕

故障診斷（Diagnosis）：回答「現在正常嗎？是哪一種故障？」，屬於分類任務，輸出是類別。【易混淆】Diagnosis 看「現在」（分類）；Prognosis 看「未來還能撐多久」（迴歸，RUL）。〔D1、D6、D13〕

時間序列（Time-series、時序資料）：依時間先後排列的一串資料，例如馬達每秒上千筆的震動值、每分鐘一筆的溫度。前後資料有關聯，常用 RNN／LSTM 分析，存放常用時序資料庫。〔D1、D6〕

特徵與標籤（Feature、Label、特徵（Feature）、標籤（Label））：特徵＝模型拿來判斷的輸入資訊（例如震動振幅、溫度）；標籤＝這筆資料的正確答案（例如「正常」或「軸承故障」）。有標籤才能做監督式學習。〔D1〕

訓練集（驗證集、測試集、Training Set）：資料通常切三份：訓練集用來學、驗證集用來調參數與挑模型、測試集留到最後評估真實表現。就像課本練習、模擬考、正式考試要分開。〔D1〕

迴歸（Regression）：監督式學習任務，輸出是「連續的數值」。例：預測明天耗電幾度、馬達還能用幾天（RUL）、溫度趨勢。【易混淆】迴歸＝預測數字；分類＝預測類別。迴歸是監督式，不是非監督式。〔D1、D6、D13〕

健康預測（Prognosis、壽命預測）：回答「還能撐多久？」，屬於迴歸任務，輸出剩餘有效壽命（RUL）這種連續數值。〔D1、D6、D13〕

剪枝（Pruning）：把模型中影響很小的連線或神經元剪掉，讓模型變小變快，就像修剪樹枝。與量化並列為常見的模型壓縮方法。〔D1、D13〕

強化學習（RL、Reinforcement Learning、Reinforcement）：讓一個「代理人（Agent）」在環境中反覆嘗試，做對給獎勵、做錯給懲罰，慢慢學會最好的策略，像訓練寵物。例：空調系統自己摸索在舒適前提下最省電的控制方式。因為要試錯，必須先設安全邊界。〔D1、D6、D13〕

強健性（Robustness、穩健性）：系統遇到雜訊、干擾或某個元件失效時，仍能維持正確運作的能力。感測融合的主要目的之一就是提升強健性。〔D1、D6、D13〕

推論（Inference、模型推論）：把訓練好的模型拿來「對新資料做判斷」，例如攝影機拍到一張新照片，模型判斷有沒有瑕疵。運算量比訓練小很多，可以放在邊緣裝置或 NPU 上即時執行。〔D1、D6、D8、D13〕

推論引擎（Inference Engine）：在實際硬體上「執行模型」的軟體元件，負責把模型運算對應到 CPU、GPU 或 NPU 等加速器，確保推論夠快、夠即時。〔D1〕

梯度（Gradient）：訓練模型時，告訴我們「權重往哪個方向調、調多少，誤差會變小」的數值。聯合學習上傳的就是權重或梯度這類模型更新，而不是原始資料。〔D1〕

梯度消失（Vanishing Gradient）：訓練深層或很長的網路時，用來調整權重的「梯度」一路往前傳會越乘越小，最後前面幾層幾乎學不到東西。這是一般 RNN 記不住長序列的原因，LSTM／GRU 用門控結構改善。

深度學習（DL、Deep Learning）：機器學習的一個分支，使用很多層的類神經網路，能自動從影像、聲音、震動等原始資料中找出特徵，不必人工先挑特徵。代價是需要大量資料與算力。〔D1、D6、D8〕

異常偵測（Anomaly Detection）：先用大量「正常」資料學出正常長什麼樣子，再把偏離正常太多的資料標為異常。工廠故障樣本很少時特別好用，但要搭配門檻設定避免誤報。〔D1、D6、D13〕

量化（Quantization）：把模型參數從 32 位元浮點數（FP32）改成 8 位元整數（INT8）等較低精度表示，模型檔案與記憶體大約縮小到 1/4，執行更快更省電，精確度略降。【易混淆】AI 的「量化」是降低模型數字精度；ADC 的「量化」是把類比電壓切成數位階數，兩者是不同層面的事。〔D1、D6、D13〕

感測融合（Sensor Fusion）：把多種不同感測器的資料一起分析，讓判斷更準、更不怕單一感測器出錯。例：震動＋溫度一起看，區分真正故障還是環境干擾；代價是感測器變多、成本可能增加。〔D1、D6、D13〕

資料前處理（Data Preprocessing、訊號調理、Signal Conditioning）：把原始資料整理乾淨再給模型：濾波去雜訊、處理異常值、正規化、對齊取樣率等。硬體上的「訊號調理」則指放大、濾波等讓感測訊號適合 ADC 讀取的電路。〔D1、D8、D12〕

資料缺失（Missing Data）：資料中有空洞，例如感測器斷線、受干擾導致某段時間沒有值。訓練前要先補值或剔除，屬於資料前處理的工作。〔D1〕

監督式學習（Supervised Learning、Supervised、監督式）：訓練資料「有標準答案（標籤）」的學習方式，像老師拿著解答教學生。例：每張產品照片都標好「良品／瑕疵」，模型學會自己分辨。任務分成分類與迴歸。【易混淆】監督式＝有標籤；非監督式＝沒標籤、自己找相似群組；強化學習＝沒有標準答案，靠試錯拿獎勵。〔D1、D6、D13〕

端雲協作（Edge–Cloud Collaboration、邊雲協作）：雲端和邊緣分工合作的架構，典型是「訓練在雲端、推論在邊緣」：雲端用大量歷史資料訓練並更新模型，邊緣負責即時判斷，網路斷了也能運作。〔D1、D6、D13〕

模型格式（Model Format）：模型結構與權重存成檔案的格式，例如 ONNX、TensorFlow、PyTorch 的格式。AIoT 工程師關心的是能否穩定部署到不同硬體、方便轉換與更新版本。〔D1〕

模型訓練（Model Training）：用大量資料反覆調整模型權重，讓它學會規律的過程。很吃算力，通常在雲端或 GPU 工作站做，資料會切成訓練集、驗證集、測試集。【易混淆】訓練＝學習（重、在雲端）；推論＝考試作答（輕、可在邊緣）。〔D1、D6、D8〕

模型壓縮（Model Compression、輕量化）：把訓練好的大模型變小、變快，才能放進 MCU、邊緣閘道器等資源有限的裝置。常見方法是量化與剪枝。增加網路層數不是壓縮，反而更重。〔D1、D7〕

機器學習（ML、Machine Learning）：不是由人寫死規則，而是讓電腦「看很多資料自己找出規律」，再用來判斷新資料。例：餵它一年份的馬達震動與故障紀錄，它學會分辨正常與異常。〔D1、D4、D6、D7〕

隨機森林（Random Forest）：由很多棵決策樹投票的傳統機器學習方法，常用於分類與迴歸。它不是深度學習（沒有多層類神經網路）。〔D1、D6〕

聯合學習（Federated Learning、FL、聯邦學習）：各工廠或裝置用自己的資料在本地訓練，只把「模型更新參數」上傳雲端合併，原始資料不離開本地。適合醫療、跨公司製造等資料敏感的場合。〔D1、D6、D13〕

邊緣裝置（Edge Device）：位在現場、靠近感測器的運算設備，例如邊緣閘道器、工業電腦、AI 攝影機、帶 NPU 的開發板。〔D1、D6、D13〕

邊緣運算（Edge Computing、邊緣端）：把運算放在「靠近資料產生的地方」（設備旁的閘道器、工業電腦），而不是全部丟到遠端雲端。好處是延遲低、省頻寬、資料不必離開現場。【易混淆】邊緣＝靠近現場；雲端＝遠端資料中心。邊緣運算不是「移到雲端」。〔D1、D2、D6、D7、D8、D9、D12、D13〕

類別不平衡（Imbalanced Data）：某一類資料遠多於另一類，例如正常資料一百萬筆、故障只有 30 筆。模型容易「全部猜正常」也有很高準確率，所以要特別處理或改用異常偵測。〔D1〕

類神經網路（ANN、Artificial Neural Network、神經網路）：模仿人腦神經元連結方式的數學模型：資料從輸入層經過多個隱藏層運算到輸出層，每條連線有一個「權重」，訓練就是調整這些權重。深度學習的基礎。〔D1、D6〕

權重（Weight）：類神經網路中每條連線的係數，也就是模型「學到的知識」。訓練＝反覆調整權重；量化就是把權重從 32 位元浮點數改成 8 位元整數來縮小模型。〔D1、D6、D9〕

中文名詞｜硬體

三用電表（萬用電表、Multimeter）：量電壓、電流、電阻與通路的基本工具。量電壓要並聯、量電流要串聯、量電阻要先斷電。〔D8、D12〕

上拉電阻（下拉電阻、Pull-up、Pull-down、INPUT_PULLUP）：接在輸入腳與電源（上拉）或地（下拉）之間的電阻，讓腳位沒被驅動時有確定的預設電位，避免浮接亂跳。I²C 線上一定要有上拉電阻。〔D5、D8、D9、D12、D13〕

中斷（Interrupt）：事件發生時（例如按鈕被按、資料到達），硬體立刻通知 CPU 先處理，再回到原本工作。反應快，可讓 MCU 平時睡覺省電。〔D4、D8、D9、D12、D13〕

反電動勢（Back EMF）：線圈電流突然被切斷時產生的反向高電壓突波，可能燒壞驅動元件。〔D9〕

片選（CS、SS、Chip Select）：SPI 用來指定「現在跟哪個從裝置說話」的訊號線，通常拉低（LOW）代表選中。〔D5、D8、D12、D13〕

占空比（Duty Cycle、工作週期）：PWM 一個週期中高電位時間所占的比例，例如高 1 ms、週期 4 ms → 25%。〔D9、D12、D13〕

去彈跳（Debounce、按鍵彈跳、Bounce）：機械按鈕按下瞬間接點會快速抖動好幾次，程式可能誤判按了很多下；用軟體延遲或 RC 電路濾掉就叫去彈跳。〔D9、D13〕

示波器（Oscilloscope）：把電壓隨時間的變化畫成波形的儀器，可看 PWM、雜訊、訊號時序。【易混淆】示波器看「類比波形」細節；邏輯分析儀同時抓多路「數位」訊號並解碼 UART／I²C／SPI。〔D8、D13〕

光耦合器（Optocoupler、光耦）：內部用 LED 發光、光感元件接收來傳遞訊號，讓控制端（MCU）與負載端（高壓、雜訊大）完全電氣隔離，抗雜訊又保護 MCU。〔D9、D12、D13〕

共地（GND）：不同電路之間的地線（GND）要接在一起，電壓才有共同的參考點。感測器或通訊兩端沒共地，讀值或通訊常會錯亂。〔D5、D8〕

伺服機（Servo、伺服馬達）：可依控制訊號轉到指定角度或位置的馬達，模型伺服機用 PWM 脈波寬度決定角度。〔D8、D9、D12、D13〕

看門狗（Watchdog、Watchdog Timer、看門狗計時器）：一個倒數計時器，程式要定期「餵狗」（重設計時）；若程式當機沒按時餵，時間到就自動重啟系統，讓無人看管的裝置能自我恢復。〔D8、D9、D12、D13〕

致動器（Actuator、執行器）：把電訊號變成「動作」的元件，是系統的輸出端。例：馬達、繼電器、電磁閥、LED、蜂鳴器、伺服機。感測器是「感覺」，致動器是「手腳」。【易混淆】感測器＝輸入（物理量→電訊號）；致動器＝輸出（電訊號→動作）。〔D6、D8、D11、D12〕

計時器（Timer）：MCU 內部的計數硬體，用來定時取樣、產生 PWM、量測時間。〔D9〕

限流電阻：串在 LED 上限制電流的電阻，R＝（電源電壓−LED 順向電壓）÷ 電流。例：(5−2)÷0.015＝200 Ω，實務選 220 Ω。〔D9、D12、D13〕

飛輪二極體（Flyback Diode、續流二極體）：並聯在繼電器線圈、馬達等「感性負載」兩端的二極體，斷電瞬間吸收線圈產生的反向高電壓（反電動勢），保護電晶體與 MCU 不被打壞。〔D8、D9、D12、D13〕

時脈（Clock、時脈線）：固定節奏的方波訊號，讓收發雙方在同一拍上讀寫資料；I²C 的 SCL、SPI 的 SCLK 就是時脈線。〔D5、D7、D8、D13〕

浮接（Floating）：輸入腳沒接到確定的高或低電位，讀值會隨雜訊亂跳。加上拉或下拉電阻可解決。〔D9、D12〕

閉迴路（開迴路、Closed Loop、回授）：開迴路＝只下命令不看結果（例：定時灌溉 10 分鐘）；閉迴路＝依感測器回授調整輸出（例：濕度低於門檻才灌溉、冷氣依室溫調整）。〔D8、D9、D12〕

單板電腦（SBC、Single Board Computer）：把處理器、記憶體、儲存、網路、GPIO 做在一塊板子上的完整小電腦，能跑 Linux，例如 Raspberry Pi。比 MCU 強，但較耗電、開機慢、需要正常關機。〔D8、D12、D13〕

開源硬體（Open Source Hardware、OSHWA）：公開原理圖、PCB、BOM、韌體等設計檔，任何人都可研究、修改、製造、販售的硬體，例如 Arduino。OSHWA 是開源硬體協會。商標不在開源範圍內。〔D8、D9、D12、D13〕

韌體（Firmware）：燒在裝置晶片裡、直接控制硬體的程式，例如 MCU 裡跑的程式、路由器的系統。有漏洞時要靠 OTA 更新修補。〔D3、D4、D8、D9、D12、D13〕

感性負載（電感性負載、Inductive Load）：內部有線圈的負載，例如馬達、繼電器線圈、電磁閥。斷電時會產生反電動勢，要加飛輪二極體。〔D9、D12〕

電晶體（BJT、Transistor）：用小電流控制大電流的半導體開關，讓 MCU 的小訊號能驅動較大負載（如小馬達、繼電器線圈）。〔D9、D13〕

電磁閥（Solenoid Valve）：通電時用電磁力打開或關閉的閥門，例如灌溉水路、氣壓缸的開關。屬感性負載。〔D8、D9、D12〕

電壓下陷（brownout、Brownout）：大負載（馬達、繼電器）啟動瞬間抽走大電流，讓電源電壓短暫掉下去，導致 MCU 重開機。解法：致動器獨立供電、加大電源、加電容。〔D8〕

電壓準位轉換（準位轉換、Level Shifter）：讓 5 V 與 3.3 V 系統安全溝通的轉換電路。ESP32、Raspberry Pi 的 GPIO 不耐 5 V，直接接 5 V 訊號可能燒壞。〔D8〕

輪詢（Polling、Long-polling）：反覆主動去問「有沒有新資料／狀態變了沒」。網路上指用戶端一直向伺服器發請求（HTTP 輪詢）；MCU 程式中指反覆檢查腳位狀態。簡單但浪費資源、反應較慢。【易混淆】輪詢＝一直問；中斷＝有事時硬體主動通知 CPU，反應快又省電。〔D3、D9、D12〕

繼電器（Relay）：用小電流控制線圈、帶動機械接點開關大電流或交流市電的元件，控制端與負載端電氣隔離。缺點是有機械壽命、切換慢、有喀喀聲。【易混淆】繼電器有機械接點、可切交流市電；固態繼電器（SSR）無接點、壽命長、無火花。〔D3、D8、D9、D12、D13〕

邏輯分析儀（Logic Analyzer）：同時擷取多條數位訊號線，並能把 UART、I²C、SPI 的波形解碼成實際資料，是排查通訊問題的利器。〔D8、D12、D13〕

中文名詞｜感測與訊號

分壓（分壓電路、Voltage Divider）：兩個電阻串聯，中間點電壓依電阻比例分配。光敏電阻、熱敏電阻常用分壓把電阻變化轉成電壓讓 ADC 讀。〔D2、D5、D8、D9〕

主動式感測器（被動式感測器）：依官方指引：主動式＝不需外加電源，自己就會產生電壓或電流（例：熱電偶）；被動式＝需外加激發電源才有輸出（例：應變規、加速規）。注意不同教科書定義可能相反，考試以指引為準。〔D5〕

加速規（加速度計、Accelerometer、振動感測器）：量測加速度的感測器，也用來量振動、傾斜、跌倒。原理依牛頓第二定律 F＝ma，分壓阻式、壓電式、電容式。量微小振動要選靈敏度高的；太重會有質量效應影響量測。〔D2、D5、D6、D7、D12〕

卡爾曼濾波（互補濾波、Kalman Filter）：結合多個感測器（如加速度計＋陀螺儀）並估算雜訊，算出更準確姿態的演算法；互補濾波是較簡單的版本。〔D2、D6〕

光二極體（Photodiode）：受光產生電流的半導體元件，反應比光敏電阻快很多。〔D2、D5〕

光敏電阻（LDR、Light Dependent Resistor）：光越強電阻越小的元件，便宜但反應較慢。要串一個固定電阻做分壓，再用 ADC 讀電壓。例：自動路燈。〔D2、D5、D9〕

光電效應（光傳導、光伏特）：光照射材料產生電的變化。光傳導＝電阻變化（光敏電阻、光二極體）；光發射＝電子射出；光伏特＝直接產生電壓（太陽能電池）。〔D5〕

同位元（Parity、同位檢查）：加在資料後面的 1 個檢查位元，讓 1 的總數保持奇數或偶數，可發現單一位元錯誤。UART 的「8N1」中 N 表示無同位元。〔D5、D8、D12〕

串列傳輸（串列、Serial）：資料「一個位元接一個位元」用少數線傳送，線少、便宜、適合長距離，但速度較慢。例：UART、I²C、SPI、USB、RS-485。【易混淆】串列＝一條路排隊走（便宜、長距離）；並列＝多線道同時走（快但貴、易干擾、只適合短距離）。〔D3、D5、D7、D13〕

位元速率（bps、Bit Rate、kbps、Mbps）：每秒傳送的位元數（bits per second），例如 250 kbps、100 Mbps。〔D2、D5〕

冷點補償（冷接點補償、Cold Junction Compensation）：熱電偶量的是「兩端溫差」，查表時假設冷端是 0°C，所以要另外量冷端實際溫度來修正。〔D5、D7、D13〕

貝爾帖效應（Peltier、致冷晶片）：通電流讓兩端產生溫差的現象，用於致冷晶片（小冰箱、CPU 散熱）。〔D5、D7〕

並列傳輸（Parallel）：用多條線同時傳多個位元，速度快，但線路成本高、易互相干擾、只適合短距離（約 100 呎以內）。〔D5〕

拓樸（Topology、星狀、樹狀、線性拓樸、網路拓樸）：網路節點的連接形狀：線性（一條線串起來）、星狀（都接到中心，中心壞全掛）、樹狀（分層分支、易擴充但依賴根節點）、網狀（多路徑、可靠但路由複雜）。〔D5、D7、D10〕

放射率（Emissivity）：物體表面放出熱輻射的能力（0～1）。紅外線非接觸測溫要依材質設定放射率，否則讀值會偏差。〔D5〕

陀螺儀（Gyroscope）：量測「旋轉角速度」的感測器（單位 dps，度/秒）。長時間積分會漂移，常與加速度計用濾波互補。【易混淆】加速度計量直線加速度與傾斜；陀螺儀量旋轉速度。〔D2、D6〕

非同步傳輸（非同步、同步傳輸、Asynchronous）：非同步＝沒有共用時脈，每個字元前後加起始與停止位元讓對方對齊（如 UART，雙方要先約好鮑率）；同步＝有時脈線或同步字元，以區塊傳送、效率較高（如 I²C、SPI）。〔D3、D4、D5、D7、D8、D13〕

相位（Phase）：波形在一個週期中所處的位置（角度）。正弦波與餘弦波相差 90°。〔D5、D7、D8〕

重複性（Repeatability）：同一條件下重複量測多次，結果的變化程度，越小越可靠。〔D5〕

席貝克效應（Seebeck、Seebeck 效應）：溫差產生電壓的現象，熱電偶的原理。【易混淆】席貝克＝溫差→電壓（熱電偶）；貝爾帖＝電流→溫差（致冷晶片）。〔D5、D7〕

振幅（Amplitude）：波形的大小（高度），例如電壓擺動多大。〔D5〕

起始位元（停止位元、Start Bit、Stop Bit）：非同步傳輸時，每個字元前的起始位元告訴接收端「開始了」，結尾的停止位元表示「結束」。〔D5〕

單工（半雙工、全雙工、Simplex、Half-duplex、Full-duplex）：單工＝只能單向（收音機）；半雙工＝雙向但同時只能一方說話（對講機）；全雙工＝雙方可同時說話（電話）。〔D5、D7、D9、D13〕

惠斯登電橋（Wheatstone Bridge）：四個電阻接成菱形的電路，平衡時輸出 0 V；只要其中一個電阻有微小變化就產生電壓，所以能量出應變規極小的電阻變化。〔D5、D7〕

渦電流（渦電流位移計、Eddy Current）：線圈產生高頻磁場，靠近金屬時在金屬表面感應出渦電流、改變線圈阻抗，藉此「非接觸」量測距離或位移。〔D5、D7〕

週期（Period）：波形重複一次所需的時間，頻率＝1／週期。〔D1、D5、D9、D11、D13〕

量測範圍（Range）：感測器能正常量測的上限到下限，例如 DHT11 溫度 0–50°C。〔D2、D5、D7、D8〕

匯流排（Bus）：多個裝置共用的一組通訊線路，例如 RS-485、I²C、SPI、CAN Bus。〔D5、D8、D9、D12、D13〕

感測器（Sensor、感測元件）：把溫度、壓力、光、震動等物理或化學量轉成電訊號的元件，是系統的輸入端，等於設備的「感覺器官」。〔D1、D2、D3、D4、D5、D6、D7、D8、D9、D10、D11、D12、D13〕

解析度（Resolution）：能分辨的最小變化量。例：溫度計解析度 0.1°C；數位化時與 ADC 位元數有關（2^n 階）。〔D1、D5、D6、D9、D12、D13〕

載波（Carrier）：用來承載資料的高頻訊號，調變就是改變它的振幅、頻率或相位。〔D5〕

電荷放大器（Charge Amplifier）：把壓電感測器產生的微小電荷轉成可量測電壓的放大電路。〔D5、D7〕

精密度（Precision）：多次量測結果彼此有多接近（穩不穩），與重複性相關。〔D5、D7、D13〕

精確度（Accuracy、準確度、準度）：量測值離真實值有多近（準不準）。【易混淆】準確度（Accuracy）＝離真值多近；精密度（Precision）／重複性＝多次量測彼此多接近。可能很集中但都偏離真值。〔D1、D5、D6、D7、D13〕

誤差（Error、靜態誤差）：量測值與真實值的差。靜態誤差＝測量值－實際值。〔D5、D7、D10〕

數位訊號（Digital Signal）：只有高、低兩種電位（代表 1 與 0）的訊號，抗雜訊、方便電腦處理。〔D5、D6、D8、D9、D12〕

熱敏電阻（Thermistor）：電阻會隨溫度明顯變化的半導體元件，靈敏度高，常見 NTC。〔D2、D5、D7〕

熱電偶（Thermocouple）：兩種不同金屬一端接在一起，兩端有溫差就產生微小電壓（席貝克效應），量測範圍很廣，常用於高溫。屬主動式（自己發電），需要冷點補償。〔D5、D7、D13〕

線性度（Linearity）：感測器輸出與輸入的關係有多接近一條直線，以最大偏差占滿刻度的百分比表示，越小越好。〔D5、D13〕

調變（Modulation、AM、FM、PM）：把要傳的資料「載」到高頻載波上的方法：改振幅＝AM、改頻率＝FM（抗雜訊較佳）、改相位＝PM。〔D5、D13〕

遲滯（Hysteresis、滯後）：同一個待測值，在數值上升時與下降時量到不同結果（兩條曲線不重合）。注意：遲滯不是時間延遲。〔D5、D7、D13〕

頻率（Frequency、Hz）：每秒重複幾次，單位赫茲（Hz），是週期的倒數。例：週期 0.01 秒 → 頻率 100 Hz。〔D1、D2、D5、D7、D9、D12〕

頻譜（Spectrum、頻帶）：所有頻率的範圍，再切成一段段頻帶分配給不同用途（廣播、Wi-Fi、行動通訊）。〔D2、D5〕

鮑率（Baud Rate、Baud）：每秒傳送的「訊號單元」數。UART 雙方鮑率（如 9600、115200）必須一致，不一致就會出現亂碼。【易混淆】鮑率＝每秒訊號單元數；位元速率＝每秒位元數。一個訊號單元可帶多個位元，所以位元速率 ≥ 鮑率。〔D2、D5、D8、D9、D12、D13〕

壓阻效應（Piezoresistive）：材料受力變形時電阻改變的現象，應變規與壓阻式感測器的原理。〔D5、D7〕

壓電效應（壓電式、Piezoelectric）：石英、陶瓷等材料受壓時表面產生電荷，電荷與受力成正比。壓電感測器輸出電荷極小，需搭配電荷放大器。〔D5、D7〕

應變規（Strain Gauge）：貼在物體上的電阻片，物體受力變形時電阻跟著改變，用來量力量、重量（電子秤）。電阻變化極小，要搭配惠斯登電橋。〔D5、D7、D13〕

類比訊號（Analog Signal）：數值隨時間「連續」變化的訊號，例如溫度電壓緩慢上升、麥克風聲音波形。MCU 要經 ADC 轉成數字才能處理。【易混淆】類比＝連續無限多值；數位＝只有 0 與 1（高低電位）。〔D5、D6、D8、D9、D12、D13〕

靈敏度（Sensitivity）：輸出變化量 ÷ 待測量變化量，例如 10 mV/°C 代表溫度每升 1°C 輸出多 10 mV。越高越能感受微小變化。〔D5、D7、D13〕

中文名詞｜網路通訊

乙太網路（Ethernet、IEEE 802.3）：最普及的有線區域網路標準（IEEE 802.3），就是電腦插網路線（RJ-45、雙絞線）或光纖的那種，例如 100Base-T、1000Base-T。〔D2、D3、D4、D6、D8〕

三次握手（Three-way Handshake）：TCP 建立連線的三個步驟：A 問「可以連嗎」、B 回「可以，你準備好了嗎」、A 回「好了」。之後才開始傳資料。〔D3、D6〕

中繼器（Repeater）：把訊號放大再送出去以延長傳輸距離的設備，屬實體層。它不看內容，所以無法做網路隔離。〔D3、D4、D7〕

交換器（Switch）：區域網路裡的集線設備，依 MAC 位址把訊框只送到正確的那個埠，屬資料鏈結層（第 2 層）。〔D3〕

自我修復（Self-Healing）：網狀網路中某個路由節點故障時，網路自動改走其他路徑，不需人工處理。〔D2〕

協調器（Coordinator）：Zigbee 網路的建立者與管理者：選頻道、設 PAN ID、分配位址、管金鑰。每個 Zigbee 網路只能有一個，通常是網關或 Hub。〔D2〕

延遲（Latency）：資料從送出到收到（或下指令到動作）所花的時間。安全告警、機器手臂控制都需要很低的延遲，這是把運算放在邊緣的重要原因。【易混淆】延遲是「多快到」；頻寬是「一次能送多少」。〔D1、D2、D3、D4、D5、D6、D7、D8、D9、D12、D13〕

保留訊息（Retained Message）：MQTT 發布時可要求 Broker 保留該主題的最新一則訊息，之後新加入的訂閱者一訂閱就能立刻收到目前狀態。〔D3、D6〕

封包（Packet、Datagram、資料包）：資料在網路上傳送時被切成的一小段一小段，每段都帶有位址等標頭資訊。IoT 常是「小封包、高頻率」。〔D2、D3、D6、D8、D10〕

封裝（Encapsulation、解封裝、Decapsulation）：傳送時資料往下層走，每一層都加上自己的標頭（像信件一層層裝信封）＝封裝；接收端往上走、逐層拆掉標頭＝解封裝。〔D3〕

訊框（Frame）：資料鏈結層傳送的資料單位，用 MAC 位址指定送給誰，並帶有錯誤檢查碼。〔D2、D3、D5〕

埠號（Port）：同一台主機上區分不同服務的號碼，像大樓的房間號碼。例：HTTP 80、HTTPS 443、MQTT 1883（TLS 8883）、Modbus TCP 502。〔D8、D9、D13〕

授權頻譜（非授權頻譜、Licensed Spectrum）：授權頻譜由政府標售給電信商獨家使用（干擾少、品質穩定，如 NB-IoT、4G/5G）；非授權頻譜任何人符合規範都能用（如 2.4 GHz Wi-Fi、LoRa），免費但較易互相干擾。〔D2〕

異質網路融合（異質網路）：讓使用不同技術的網路（Zigbee、LoRa、乙太網路…）能互相溝通，通常靠閘道器做協定轉換。〔D2、D12〕

通訊協定（Protocol）：雙方溝通的規則與資料格式，例如誰先講、怎麼表示開始結束、怎麼檢查錯誤。HTTP、MQTT、Modbus 都是。〔D2、D4、D5、D6、D7、D9、D13〕

發布／訂閱（Pub/Sub、Publish/Subscribe、發布/訂閱、發布訂閱）：一種訊息傳遞模式：發布者不直接找接收者，而是把訊息依主題交給中間人（Broker），有訂閱該主題的人都會收到，像 YouTube 頻道訂閱。雙方不必知道彼此，達到解耦。【易混淆】發布／訂閱＝經 Broker 推播、一對多；請求／回應＝用戶端問一次、伺服器答一次。〔D3、D4、D6、D13〕

感知層（Perception Layer）：物聯網三層架構的最底層，負責「感覺與識別」：感測器採集資料（類比轉數位）、RFID／QR Code 識別物品，也可做簡單的濾雜訊。【易混淆】感知層＝收集；網路層＝傳送；應用層＝分析與服務。〔D2、D6、D8、D13〕

閘道器（Gateway、閘道、網關、邊緣閘道器）：不同網路之間的「翻譯官＋轉運站」：把 Zigbee、Modbus 等現場協定轉成 MQTT／HTTP 上雲，也能做資料過濾、斷線暫存與資安防護。例：智慧家庭 Hub 把 Zigbee 燈泡接上 Wi-Fi 網路。〔D1、D2、D3、D4、D6、D7、D8、D9、D10、D12、D13〕

電子標籤（Tag、RFID 標籤）：RFID 系統裡貼在物品上的小晶片＋天線，儲存唯一識別碼（UID）。被動式沒有電池、最常見。〔D2、D12〕

網狀網路（Mesh、網狀、Mesh 網路）：每個節點都能幫忙轉傳，資料可以多跳、繞路到目的地；某節點壞了會自動找別條路（自我修復）。Zigbee、Thread、Bluetooth Mesh 都用這種拓樸。〔D2、D5、D13〕

網路層（Network Layer）：在 IoT 三層架構中，負責把感知層資料可靠送到應用層（Wi-Fi、Zigbee、4G/5G、閘道器）。在 OSI 模型中，網路層（第 3 層）則專指 IP 定址與路由。〔D1、D2、D3、D4、D6、D13〕

標頭（Header）：附在資料前面的控制資訊（位址、長度、類型等）。標頭越小越省頻寬：MQTT 最小 2 Bytes、CoAP 4 Bytes、HTTP 數百 Bytes。〔D3、D12〕

請求／回應（Req/Res、Request/Response、請求-回應、請求/回應）：用戶端送出請求、伺服器回覆結果的模式，HTTP、CoAP、REST API 都是。伺服器不會主動推資料，用戶端要一直問（輪詢）才知道有沒有新資料。〔D3、D4〕

頻寬（Bandwidth）：傳輸管道每秒能送多少資料（例如 100 Mbps），像水管的粗細。另一個意思是訊號最高與最低頻率的差（單位 Hz）。影像串流很吃頻寬。〔D1、D2、D3、D5、D6、D7、D8、D9、D10、D12、D13〕

應用層（Application Layer）：在 IoT 三層架構中，把資料變成服務與決策（雲端、大數據、AI、App）。在 OSI／TCP/IP 中是最上層，HTTP、MQTT 等協定就在這一層。〔D2、D3、D4、D6、D7、D13〕

藍牙（Bluetooth、經典藍牙、Classic Bluetooth）：短距離無線技術。經典藍牙適合持續大量傳輸（耳機音訊）；BLE（低功耗藍牙）適合間歇小量資料（手環、感測器）。工作在 2.4 GHz。〔D1、D2、D6、D7〕

中文名詞｜工業通訊

主從架構（Master/Slave、主從、Client/Server、Server-Client、主站、從站）：一台（主站／Client）發號司令，其他（從站／Server）只在被問到時回答的架構。Modbus、RS-485、SPI、OPC UA 都屬這類。〔D3、D5、D12、D13〕

差動訊號（Differential Signal、差動）：用兩條線傳一正一反的訊號，接收端看兩線的「差」，外界雜訊同時加在兩線上會互相抵消，所以抗雜訊、可傳很遠。RS-485、CAN Bus 都用差動。〔D2、D9、D12、D13〕

終端電阻（Termination Resistor）：接在 RS-485 等長距離匯流排兩端的電阻（約 120 Ω），防止訊號在線尾反射造成通訊錯誤。〔D8、D12〕

資訊模型（Information Model）：用結構化方式描述設備有哪些資料、意義與關係（例如「主軸→轉速→單位 rpm」），讓不同系統看到資料就懂意思。OPC UA 資訊模型中每個節點有不可重複的 NodeId。〔D3、D6、D7、D10、D13〕

中文名詞｜平台與資料

中介軟體（Middleware）：夾在裝置與應用程式之間的軟體層，負責接收、轉送、轉換資料，讓兩邊不用直接綁在一起。指引定義：從感測閘道器之後到 AIoT 應用服務之間的所有軟體元件與協定。〔D4、D7、D13〕

主鍵（Primary Key、PK）：資料表中唯一識別每一列的欄位，不可重複、不可為空。例：devices 表的 device_id。【易混淆】主鍵＝自己這張表的身分證；外鍵＝指向別張表主鍵的欄位，用來建立關聯。〔D10、D13〕

外鍵（Foreign Key、FK）：參照另一張表主鍵的欄位，用來建立關聯並維持參照完整性。例：readings 表的 device_id 指向 devices 表。〔D10、D13〕

向量資料庫（Vector Database）：把圖片、文字轉成一串數字（向量）存起來，可快速找「意思相近」的資料，常用於 AI 檢索。〔D4〕

地端（On-Premise、地端部署）：系統放在企業自己管理的機房或伺服器上（含自建虛擬化），不是租用公有雲。重點是「營運管理屬於企業內部」，而不是機器規模。〔D4〕

快取（Cache、記憶體快取、Memory-cache、Redis、Memcached）：把常用資料放在記憶體裡，讀取極快（毫秒內），例如 Redis、Memcached。適合存裝置最新狀態、Session。〔D4、D10、D12、D13〕

物件儲存（Object Storage、S3）：以「檔案物件」為單位存放大量非結構化資料（影像、影片、備份）的雲端儲存，例如 AWS S3。〔D4、D10〕

降採樣（Downsampling）：把高頻率的舊資料彙總成較低頻率（例如每秒一筆→每小時平均），節省儲存空間。〔D10、D12〕

時序資料庫（TSDB、Time Series Database、InfluxDB、TimescaleDB）：專門存「時間＋數值」資料的資料庫，寫入快、擅長查某段時間、能自動降採樣與設定保存期限。感測讀值、設備監控最典型的存放處，例如 InfluxDB。〔D8、D10、D12、D13〕

時間戳（Timestamp、時間戳記）：標記資料是何時產生的時間資訊。裝置時鐘不準會讓時間戳錯亂，要用 NTP 校時。〔D8、D9、D10、D12、D13〕

索引（Index）：資料庫為加快查詢建立的目錄，像書末的索引；查得快，但寫入變慢、佔空間。〔D8、D10〕

訊息中介軟體（Message Broker、訊息佇列、Message Queue）：在資料產生端與處理端之間當「緩衝倉庫」，例如 RabbitMQ、Kafka。好處：解耦（兩邊各自運作）、削峰（尖峰流量先排隊，保護後端資料庫）。〔D4〕

混合雲（Hybrid-cloud、Hybrid Cloud）：部分資料與系統在地端、部分在雲端。常因資料安全、內部網路需求或上雲需要時間規劃而採用。〔D4〕

規則引擎（Rule Engine）：依設定好的條件自動處理資料的元件，例如「溫度 > 80°C 就發告警並寫入資料庫」。〔D8、D10〕

結構化資料（半結構化、非結構化、Structured Data）：結構化＝欄位固定的表格資料；半結構化＝有標記但欄位彈性（JSON、XML、YAML）；非結構化＝沒有固定格式（圖片、影片、文件）。〔D1、D4〕

虛擬化（Virtualization、VMware、Proxmox）：用軟體把一台實體伺服器切成多台虛擬機器，各自跑不同作業系統，提高硬體利用率。〔D4、D7〕

雲端運算（Cloud Computing、雲端）：透過網路使用遠端資料中心的運算、儲存與軟體服務，用多少付多少，容易擴充。例：AWS、Google Cloud、Azure。〔D1、D2、D3、D4、D6、D7、D8、D9、D10、D11、D12、D13〕

解耦（Decoupling、Decoupled）：讓系統各部分不直接互相依賴：一邊壞掉或離線，另一邊照常運作。例：感測器故障，手機 App 不會跟著當掉。〔D3、D4、D13〕

綱要（Schema）：資料庫的結構定義：有哪些表、哪些欄位、型別為何。關聯式資料庫綱要固定，文件型 NoSQL 綱要彈性。〔D10〕

儀表板（Dashboard、看板畫面）：把重要數據用圖表集中顯示的畫面，例如即時溫度曲線、OEE、告警數量。常用工具如 Grafana。〔D2、D4、D8、D10、D12〕

關聯式資料庫（RDBMS、Relational Database）：用「資料表」存資料、表與表用鍵值關聯、用 SQL 查詢，結構嚴謹並提供 ACID 交易保證。例：MySQL、PostgreSQL、SQL Server。適合裝置清單、使用者、工單等結構化資料。【易混淆】關聯式＝固定欄位、強一致、ACID；NoSQL＝彈性結構、容易水平擴充、常採最終一致。〔D4、D10、D13〕

中文名詞｜資安

不可否認性（Non-repudiation）：發送者事後無法否認自己發過這則訊息，靠數位簽章達成（因為只有他有私鑰）。〔D4、D7、D13〕

去識別化（匿名化、假名化、Anonymization、Pseudonymization）：處理個資讓人無法直接認出是誰。匿名化＝不可逆、無法再識別；假名化＝用代號取代，持有對照表仍可回推。例：攝影機只上傳人數或骨架，不傳人臉。〔D1、D4、D6、D7、D9、D13〕

目的限制（告知與同意、告知同意）：蒐集個資要先告知用途並取得同意；若要拿去做原本沒說的用途（例如匯入 AI 分析），要再次取得同意。〔D4、D9、D12〕

安全元件（SE、Secure Element）：手機或卡片中專門保管金鑰與付款資料的安全晶片，NFC 卡片模擬（如行動支付）通常需要它。〔D2、D9〕

防火牆（Firewall、防火牆白名單、白名單）：依規則決定哪些網路流量可以通過的設備或軟體，例如只允許特定 IP 與埠號（白名單）。【易混淆】一般防火牆看 IP 與埠號（第 2/3 層）；WAF 深入到應用層看 HTTP 內容，能擋 SQL Injection、XSS。〔D4、D6、D7、D8、D9、D12、D13〕

金鑰交換（DHE、ECDH、Elliptic Curve DH）：讓通訊雙方在不安全的網路上，協商出只有彼此知道的對稱金鑰的方法，例如 DHE、ECDH（橢圓曲線版）。〔D4、D12〕

非對稱式加密（非對稱加密、公鑰、私鑰、Asymmetric Encryption）：每人有一對金鑰：公鑰可公開、私鑰自己保管。別人用你的公鑰加密，只有你的私鑰能解（保密）；你用私鑰簽章，別人用你的公鑰驗證（證明是你）。例：RSA、ECC。〔D4、D7、D9、D12、D13〕

負載平衡（Load Balancer）：把流量分散到多台伺服器，一台壞了其他頂上，提高可用性與效能。〔D4〕

重放攻擊（Replay、Replay Attack）：攻擊者錄下一段合法指令（例如開門訊號），之後再重送一次來冒用。防法是加入時間戳、一次性亂數（nonce）或序號。〔D9、D13〕

個人資料保護法（個資法、GDPR）：台灣規範個人資料蒐集、處理、利用的法律；GDPR 是歐盟的一般資料保護規則，要求更嚴格。〔D9〕

訊息鑑別碼（Message Authentication Code）：用共享金鑰對訊息算出的一段驗證碼（縮寫也叫 MAC），接收端重算比對，可確認訊息沒被竄改且來自持有金鑰的人。保護完整性。（與網路卡的 MAC 位址不同）〔D4、D12〕

最小權限（Least Privilege、最小權限原則）：每個人或程式只給完成工作所需的最少權限，即使帳號被盜，損害也有限。〔D4、D7、D9、D12、D13〕

資料最小化（Data minimization）：只蒐集達成目的「必要」的資料，例如人流計數只存人數、門禁只記進出時間，不保存整段影像。〔D4、D9、D12〕

對稱式加密（對稱加密、對稱式加解密、Symmetric Encryption）：加密和解密用「同一把金鑰」，速度快，適合大量資料，例如 AES。難處是雙方怎麼安全地拿到同一把金鑰（要靠 DHE／ECDH 等金鑰交換）。【易混淆】對稱＝一把鑰匙、快；非對稱＝公鑰＋私鑰一對、慢，用於交換金鑰與數位簽章。〔D4、D7、D9、D12〕

滲透測試（Penetration Test、弱點掃描）：弱點掃描用工具自動找已知漏洞；滲透測試是由資安人員模擬駭客實際攻擊，找出能被利用的弱點。〔D4、D9〕

網路隔離（Network isolation、網路分段、網段）：把網路切成互相隔開的區塊（VLAN、防火牆、不同 SSID），例如 IoT 裝置與辦公電腦分開，一區被入侵也不會橫向擴散。中繼器不能做隔離。〔D4、D7、D9、D12、D13〕

數位簽章（Digital Signature、簽章）：用自己的「私鑰」對資料簽名，別人用你的「公鑰」驗證，可證明確實是你發的且內容沒被改，達到不可否認性。韌體 OTA 更新檔也要簽章驗證。〔D4、D7、D9、D12、D13〕

殭屍網路（Botnet）：大量被駭客控制的裝置（常是弱密碼的 IoT 攝影機、路由器）組成的網路，聽命一起發動攻擊。Mirai 是經典案例。〔D4、D7、D9〕

雜湊（Hash、雜湊函數）：把任意資料算成固定長度「指紋」的函數，無法由結果反推原文；資料改一個字，指紋就完全不同。用來檢查完整性、保存密碼。例：SHA256。雜湊不是加密，不能「解密」。【易混淆】加密＝可解回原文（保機密）；雜湊＝不可逆（保完整）。〔D4、D7、D9、D12、D13〕

中文名詞｜製造管理

七大浪費（Muda）：精實生產要消除的七種浪費：過量生產、庫存、搬運、等待、動作、過度加工、不良。過量生產被視為最嚴重。〔D11、D12、D13〕

工業 4.0（Industry 4.0）：第四次工業革命的說法：用物聯網、雲端、大數據與 AI 讓工廠聯網、可視化並能自主調整。〔D3、D6、D11〕

六大損失（Six Big Losses）：造成 OEE 下降的六種損失：故障停機、換線調整（扣可用率）；小停機空轉、速度降低（扣效能）；製程不良重工、開機啟動損失（扣品質）。〔D11、D13〕

可用率：OEE 的第一項：實際運轉時間 ÷ 計畫生產時間。故障停機、換線換模會降低可用率。（資安的「可用性」也叫 Availability，意思不同。）〔D11、D12、D13〕

回收期（Payback、投資回收期）：收回初始投資需要多久＝初始投資 ÷ 每年淨效益。例：200 萬 ÷ 每年 80 萬 ＝ 2.5 年。〔D11、D12、D13〕

防呆（Poka-yoke）：從設計上讓錯誤不可能發生或立刻被發現，例如 USB 插頭只能單向插入、少裝零件機台不能啟動。〔D11、D13〕

固定成本（變動成本）：固定成本不隨產量變動（廠房折舊、租金）；變動成本隨產量增減（材料、計件工資、電費）。〔D11、D13〕

品質成本（Cost of Quality）：與品質相關的成本：預防成本、鑑定成本、內部失敗（報廢、重工）、外部失敗（退貨、保固、商譽）。越早預防通常總成本越低。〔D11、D12、D13〕

柏拉圖（Pareto、80/20 法則、80／20 法則）：把問題依發生次數由多到少排成長條圖，找出造成約 80% 問題的少數關鍵原因，優先處理。〔D11、D12、D13〕

看板（Kanban、拉式生產、Pull）：精實生產工具：用卡片或訊號告訴前工序「我用掉了，請補這麼多」，由後工序向前拉動生產（拉式），避免過量生產。（不是指電子儀表板。）〔D2、D11、D12、D13〕

瓶頸（TOC、限制理論、Bottleneck）：產線中最慢的那一站，決定整條線的產出。限制理論（TOC）：改善非瓶頸站無法提高總產出。〔D11、D13〕

魚骨圖（特性要因圖、4M1E）：把問題放在魚頭，從人、機、料、法、環（4M1E，有時加「測」）幾根大骨找出可能原因的分析圖。〔D11、D12〕

週期時間（Cycle Time）：某工作站實際完成一件產品所需的時間。〔D11〕

損益平衡點（Break-even Point）：收入剛好等於成本、不賺不賠的產量：固定成本 ÷（單價 − 單位變動成本）。〔D11、D13〕

節拍時間（Takt Time）：為了滿足客戶需求，每生產一件「應該」花的時間＝可用生產時間 ÷ 需求量。例：450 分鐘做 900 件 → 每 0.5 分鐘一件。【易混淆】節拍時間＝客戶需求決定的節奏；週期時間＝實際做一件花多久。週期時間 > 節拍時間就跟不上需求。〔D11、D12〕

預防保養（定期保養、Preventive Maintenance）：不管設備狀況、依固定週期保養或換零件，例如每 3 個月換一次軸承。簡單但可能過度維護，也可能在週期中間突然壞掉。〔D1〕

預測性維護（PdM、Predictive Maintenance）：依設備「實際狀態」（震動、電流、溫度）配合 AI 預測何時會壞，在壞之前剛好的時間維修。比「壞了才修」停機少，比「固定週期保養」不浪費。【易混淆】事後維修＝壞了才修；預防保養＝固定時間換；預測性維護＝看狀態在對的時間修。〔D1、D2、D3、D6、D11、D13〕

管制圖（Control Chart）：把製程量測值依時間畫成圖，中心線為平均值，上下管制界限通常是平均值 ±3 個標準差（3σ）。點超出界限或連續偏向一側代表有異常原因。〔D11、D12〕

精實生產（Lean、精實）：源自豐田生產方式的管理哲學，核心是消除一切不增加價值的浪費、持續改善。〔D11、D12〕

數位孿生（Digital Twin、數位雙生）：在電腦裡建立一個與實體設備或產線同步的虛擬模型，可以先在虛擬世界模擬、測試、預測，再套用到實體，降低試錯成本。〔D2、D11〕

變頻器（Inverter、VFD）：調整供給馬達的電源頻率來控制馬達轉速的裝置，可節能，常用 Modbus 或 0–10 V 訊號設定。〔D8、D9〕